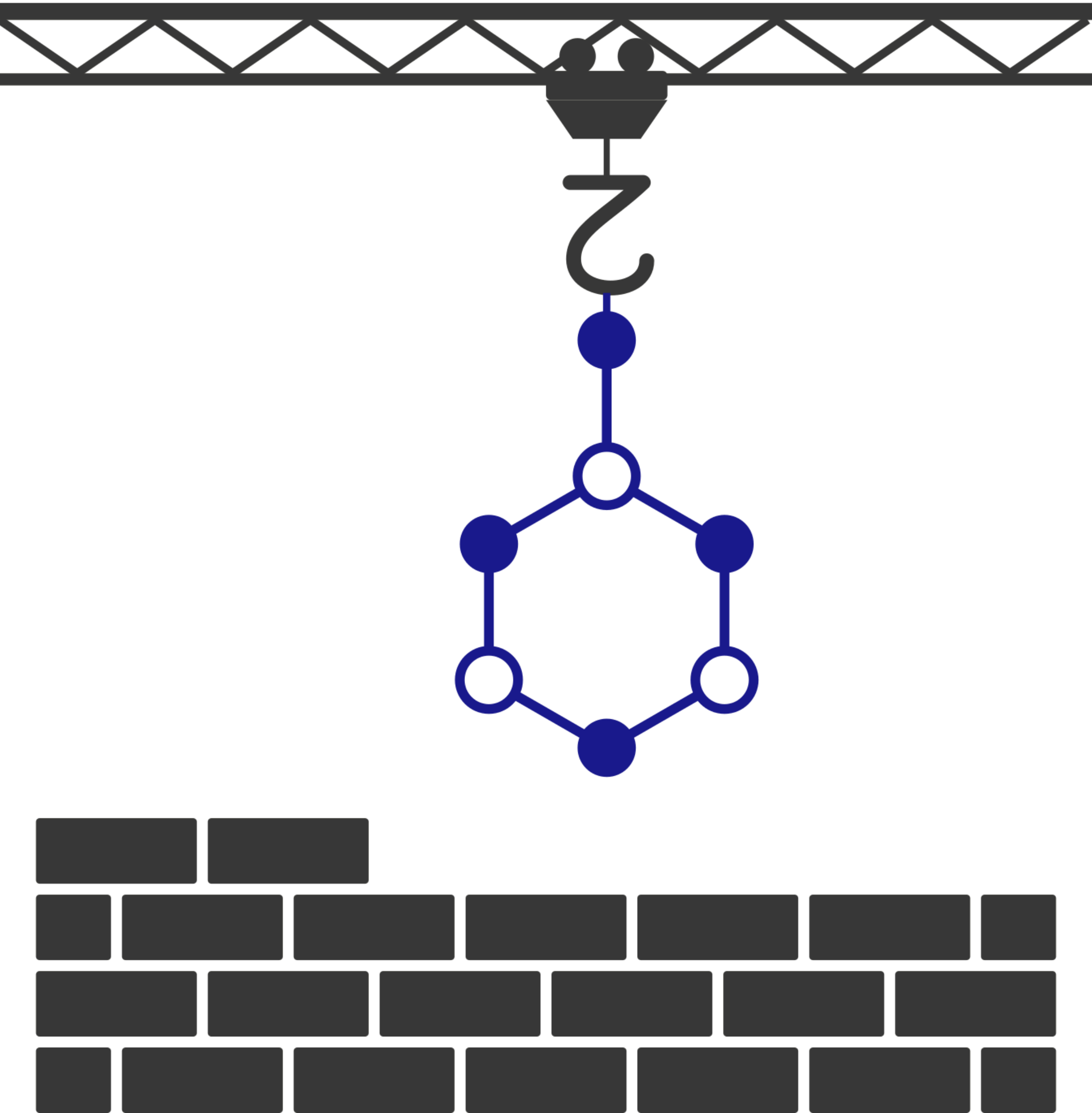
# Курс лекций по строению вещества

## Часть 1. Строение атомов и молекул



НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

# КУРС ЛЕКЦИЙ ПО СТРОЕНИЮ ВЕЩЕСТВА

---

## Часть 1. Строение атомов и молекул

Мельников А. Р.

# Предисловие

Настоящее пособие представляет собой конспект лекций к годовому курсу «Строение вещества», преподаваемому на химическом отделении факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Курс разбит на два блока, соответствующих осеннему и весеннему семестру. Первый блок содержит пятнадцать лекций, посвящённых строению атомов и молекул: от оператора углового момента и атома водорода до метода Хюккеля и теории возмущений в применении к $\pi$-сопряжённым системам. Изложение следует программе курса и опирается литературу, приведённую в конце книги. Задачи к курсу собраны в отдельном сборнике. Нумерация разделов своя в каждой лекции, нумерация рисунков — сквозная внутри лекции: «рис. 7.2» означает второй рисунок седьмой лекции. При чтении пособия в электронном виде названия лекций и разделов в оглавлении, а также ссылки на рисунки в тексте являются гиперссылками.

Материал с заголовком на сером фоне является дополнительным. Это отступления, подробные выводы и справочные сведения, которые на лекциях не разбираются и при первом чтении могут быть пропущены. Принятые сокращения собраны в списке перед оглавлением.

О возможных ошибках в изложении, опечатках в формулах или в справочных данных просьба сообщать по электронной почте: anatoly.melnikov@tomo.nsc.ru

# Список сокращений

| | |
|---|---|
| АО | атомная орбиталь |
| ВЗМО | высшая занятая молекулярная орбиталь |
| ВФ | волновая функция |
| ИК | инфракрасный диапазон |
| ИРС | индекс реакционной способности |
| КВ | кратность вырождения |
| КЭ | класс эквивалентности |
| ЛКАО | линейная комбинация атомных орбиталей |
| МО | молекулярная орбиталь |
| НП | неприводимое представление |
| СКАО | симметризованная комбинация атомных орбиталей |
| ТФП | теория функционала плотности |
| УФ | ультрафиолетовый диапазон |
| ЭМ | электромагнитный |
| ЭПР | электронный парамагнитный резонанс |
| DFT | density functional theory, теория функционала плотности |

# Содержание

**Лекция 1. Угловой момент. Атом водорода. Спин . . . . . . 1**
1. Оператор углового момента . . . . . . 1
2. Атом водорода . . . . . . 3
3. Сложение моментов . . . . . . 7
4. Спин . . . . . . 13
5. Теория возмущений . . . . . . 14

**Лекция 2. Атом гелия. Принцип Паули. Спин-орбитальное взаимодействие . . . 16**
1. Атом гелия . . . . . . 16
2. Принцип Паули. Тождественность частиц . . . . . . 20
3. Спин-орбитальное взаимодействие . . . . . . 22

**Лекция 3. Термы атомов. LS-связь. Правила Гунда . . . . . . 25**
1. Термы атомов . . . . . . 25
2. Классификация термов в пределе Рассела—Саундерса (атомы до Fe) . . . . . . 26
3. Правила Гунда . . . . . . 31
4. Немного о волновых функциях термов в пределе LS-связи . . . . . . 31

**Лекция 4. jj-связь. Метод Хартри—Фока. Приближённые орбитали . . . . . . 35**
1. Классификация термов в пределе jj-связи (атомы после Fe) . . . . . . 35
2. Метод Хартри—Фока . . . . . . 39
3. Приближённые аналитические функции атомных орбиталей . . . . . . 41

**Лекция 5. Правила отбора. Полный магнитный момент. Эффект Зеемана . . . . . 43**
1. Правила отбора для водородоподобного атома . . . . . . 43
2. Правила отбора для многоэлектронного атома . . . . . . 46
3. Полный магнитный момент атома . . . . . . 47
4. Многоэлектронный атом в магнитном поле . . . . . . 48

**Лекция 6. Эффект Пашена—Бака. Эффект Штарка. Правила Вигнера—Витмера . . . . . . 50**
1. Многоэлектронный атом в магнитном поле . . . . . . 50
2. Многоэлектронный атом в электрическом поле . . . . . . 52
3. Термы двухатомной молекулы . . . . . . 54
4. Соответствие между термами атомов и термами образуемых ими молекул . . . . 55

**Лекция 7. Приближение Борна—Оппенгеймера. Метод МО ЛКАО. Методы Рэлея—Ритца и Хюккеля . . . . . . 59**
1. Приближение Борна—Оппенгеймера . . . . . . 59
2. Теория молекулярных орбиталей . . . . . . 61
3. Метод Рэлея—Ритца . . . . . . 62
4. Молекула водорода. Метод Хюккеля . . . . . . 63

**Лекция 8. Молекулы водорода, кислорода и азота в теории МО ЛКАО . . . . . . 66**
1. Описание двухатомных молекул на языке теории МО ЛКАО . . . . . . 66
2. Молекула водорода и её молекулярные термы . . . . . . 67
3. Молекула кислорода и её молекулярные термы . . . . . . 69
4. Молекула азота и далее. Инверсия уровней . . . . . . 72
5. Правила отбора в двухатомных молекулах . . . . . . 73

**Лекция 9. Теория групп для химиков . . . . . 75**
1. Симметрия молекулярных систем. Операции симметрии . . . . . 75
2. Точечные группы симметрии . . . . . 76
3. Таблицы характеров точечных групп симметрии . . . . . 78
4. Демонстрация матриц, соответствующих неприводимым представлениям . . . . 80
5. Симметризованные комбинации атомных орбиталей . . . . . 82
6. Прямое произведение неприводимых представлений . . . . . 84
7. Правила отбора. Оценка интегралов по теории групп . . . . . 86
8. Симметричная и антисимметричная часть прямого произведения . . . . . 87

**Лекция 10. Описание $\pi$-сопряжённых систем методом Хюккеля. Молекула воды в теории групп . . . . . 90**
1. Описание $\pi$-сопряжённых систем с помощью метода Хюккеля . . . . . 90
2. Простейшие примеры на языке метода Хюккеля . . . . . 91
3. Описание электронного строения молекулы воды на языке теории групп . . . . . 99

**Лекция 11. Альтернантные системы. Аллильный радикал . . . . . 102**
1. Специальные хюккелевские системы. Альтернантные системы . . . . . 102
2. Аллильный радикал . . . . . 108

**Лекция 12. Циклические и линейные хюккелевские системы . . . . . 110**
1. Специальные хюккелевские системы. Циклические системы . . . . . 110
2. Графическое представление решений для циклических систем . . . . . 113
3. Линейные системы . . . . . 115
4. Электронная проводимость сопряжённых полиенов . . . . . 116
5. Нормировка общих решений для циклических систем . . . . . 117

**Лекция 13. Теория возмущений в методе Хюккеля . . . . . 119**
1. Введение гетероатома в $\pi$-систему . . . . . 119
2. Введение индуктивных заместителей в $\pi$-систему . . . . . 121
3. «Межмолекулярные» возмущения . . . . . 123
4. Более детальный пример расчёта электронного строения по теории возмущений . . . . . 125

**Лекция 14. Направление замещения и второй порядок теории возмущений . 128**
1. Направление преимущественного замещения в реакциях $S_NAr$ и $S_EAr$ . . . . . 128
2. Направление преимущественного замещения. Конкретный пример . . . . . 129
3. Присоединение радикала к $\pi$-системе. Индекс локализации . . . . . 132
4. Поправки к полной электронной энергии с учётом второго порядка . . . . . 133
5. Мезомерные заместители . . . . . 135

**Лекция 15. Антипересечение состояний и метод Томаса—Ферми . . . . . 139**
1. Антипересечение состояний с одинаковой симметрией . . . . . 139
2. Ридберговские атомы . . . . . 141
3. Введение в теорию функционала плотности. Метод Томаса—Ферми . . . . . 141
4. Метод Томаса—Ферми—Дирака . . . . . 146

**Список литературы . . . . . 148**

# Лекция 1. Угловой момент. Атом водорода. Спин

## 1. Оператор углового момента

### А. Классическая механика

В классической механике момент импульса тела, движущегося с импульсом $\vec{p}$, относительно некоторой точки, задаваемой $\vec{r}$, определяется векторным произведением $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (рис. 1.1).

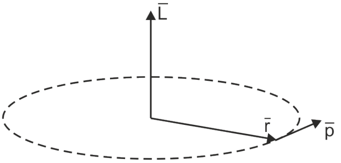


Рис. 1.1. Момент импульса $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ как аксиальный вектор, перпендикулярный плоскости движения.

Момент импульса можно разложить на три компоненты $L_x$, $L_y$, $L_z$ в некоторой прямоугольной декартовой системе координат:

$$\vec{L} = L_x\vec{\imath} + L_y\vec{\jmath} + L_z\vec{k}.$$

$L_x$, $L_y$, $L_z$ можно выразить через компоненты $\vec{r}$ и $\vec{p}$, используя определение векторного произведения:

$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = \underbrace{\left(yp_z - zp_y\right)}_{L_x}\vec{\imath} + \underbrace{\left(zp_x - xp_z\right)}_{L_y}\vec{\jmath} + \underbrace{\left(xp_y - yp_x\right)}_{L_z}\vec{k}.$$

Квадрат модуля вектора момента импульса в классической механике определяется стандартным выражением — суммой квадратов его компонент:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2.$$

В рамках классической механики модуль вектора момента импульса $\left|\vec{L}\right|$ является непрерывной величиной, способной принимать любые вещественные значения от нуля до бесконечности без каких-либо квантовых или структурных ограничений. Аналогичным свойством непрерывности обладают и три пространственные проекции данного вектора $L_x$, $L_y$, $L_z$. Единственные условия, накладываемые на эти компоненты, носят чисто геометрический характер и выражаются в виде очевидных координатных соотношений:

$$\left|L_q\right| \leq \left|\vec{L}\right|.$$

### Б. Квантовая механика

Основы квантовой механики изложены в [1, p. 24 и далее]. В квантовой механике компоненты векторов $\vec{r}$ и $\vec{p}$ являются операторами, образуя набор операторов момента импульса $L^2$, $L_x$, $L_y$, $L_z$:

$$L_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right);$$

$$L_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right);$$

$$L_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

Для операторов $L_x$, $L_y$, $L_z$ справедливы циклические коммутационные соотношения:

$$\left[L_x, L_y\right] = i\hbar L_z; \quad \left[L_y, L_z\right] = i\hbar L_x; \quad \left[L_z, L_x\right] = i\hbar L_y.$$

Также очень важными для теории орбитального момента являются коммутационные соотношения с оператором $L^2$:

$$\left[L^2, L_q\right] = 0,$$

где $q = x, y, z$. Именно из коммутационных соотношений следует, что абсолютное значение $L^2$ можно измерить одновременно с одной из трёх его проекций $L_q$, что отражено в использовании соответствующих представлений, например в виде стандартного базиса $\left|L^2, L_z\right\rangle$.

### В. Операторы повышения и понижения

Полезно ввести линейные комбинации операторов проекций момента импульса, так называемые лестничные операторы:

$$\begin{cases} L_+ = L_x + iL_y \\ L_- = L_x - iL_y \end{cases} \qquad \begin{cases} L_x = (L_+ + L_-)/2 \\ L_y = (L_+ - L_-)/(2i) \end{cases}$$

Для них можно легко получить аналогичные коммутационные соотношения, используя пункт Б.

### Г. Собственные числа и собственные векторы

В курсе квантовой механики на основании эрмитовости операторов момента импульса и коммутационных соотношений было показано, что на собственные числа операторов $L^2$, $L_x$, $L_y$, $L_z$, $L_+$, $L_-$ накладываются ограничения и они не могут принимать произвольные значения. В произвольном базисе $\left|L^2, L_z\right\rangle$ в единицах $\hbar$:

$$L^2|LM_L\rangle = L(L+1)|LM_L\rangle, \quad L = 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$$

$$L_z|LM_L\rangle = M_L|LM_L\rangle, \quad M_L = L, L-1, \ldots, -L$$

$$L_+|LM_L\rangle = \sqrt{(L-M_L)(L+M_L+1)}|LM_L+1\rangle$$

$$L_-|LM_L\rangle = \sqrt{(L+M_L)(L-M_L+1)}|LM_L-1\rangle.$$

Стоит отметить, что без использования периодических граничных условий значения $L$ не ограничены целыми числами. То есть $L$ может принимать полуцелые значения, но они не обязательно соответствуют конкретной физической системе, например, в атоме водорода $L = 0, 1, 2, \ldots$. Если периодические граничные условия неприменимы, как, например, для собственного момента импульса электрона (спин), полуцелые значения корректны. Для спина вместо обозначения $|LM_L\rangle$ обычно используют $|SM_S\rangle$. В общем случае можно использовать $|JM_J\rangle$.

Собственными векторами операторов $L^2$, $L_z$ в базисе $\left|L^2, L_z\right\rangle$ являются сферические гармоники $Y_{lm}(\theta,\varphi)$. Они имеют следующий общий вид:

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) \sim \sin^{|m|}\theta P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)\exp(im\varphi); \quad 0 \le \varphi \le 2\pi, \quad 0 \le \theta \le \pi.$$

где $P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)$ — полином определённой чётности, производная порядка $|m|$ от полинома Лежандра $P_l$. Посмотрим, как ведут себя функции $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ по отношению к инверсии $I$ относительно некоторого центра. Легко показать, что операция инверсии соответствует в сферической системе координат преобразованию:

$$r \to r; \quad \theta \to \pi - \theta; \quad \varphi \to \pi + \varphi.$$

Тогда каждый сомножитель сферической гармоники ведёт себя следующим образом:

$$\begin{aligned}
&\exp(im(\pi+\varphi)) \to (-1)^{|m|}\exp(im\varphi),\\
&\sin(\pi-\theta) = \sin\theta; \quad \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta,\\
&P^{l-|m|}(\cos(\pi-\theta)) = (-1)^{l-|m|}P^{l-|m|}(\cos\theta),
\end{aligned}$$

где показатель степени в первой строке взят по модулю, так как $\exp(im\pi) = \cos m\pi$, а косинус — чётная функция. Итого:

$$IY_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^{|m|}(-1)^{l-|m|}Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\varphi),$$

то есть сферические гармоники обладают определённой чётностью по отношению к операции инверсии $I$.

## 2. Атом водорода

---

### A. Гамильтониан водородоподобного атома

Коротко вспомним решение для простейшей системы, имеющей отношение к молекулам, — атома водорода и водородоподобных атомов. Гамильтониан данной системы, если пренебречь релятивистскими эффектами, имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_e - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2m_N}\Delta_N,$$

где $\Delta_e$ и $\Delta_N$ — операторы Лапласа по координатам электрона и ядра, каждый вида

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2};$$

$m_e$ — масса электрона, $m_N$ — масса ядра, $(-e)$ — заряд электрона, $Z$ — заряд ядра в единицах элементарного заряда.

Используя теорему Кёнига, см. [1, p. 95], движение электрона и ядра описывают как движение центра масс и относительное движение:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_{\text{цм}} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r,$$

где $m = m_e + m_N$ — суммарная масса, $1/\mu = 1/m_e + 1/m_N$ — приведённая масса. Задача разбивается на движение центра масс как целого (трансляционное движение) и относительное движение, то есть:

$$E_\Sigma = E_{\text{цм}} + E.$$

Движение центра масс в некоторых случаях важно само по себе. Им определяются поступательная энергия и доплеровское уширение спектральных линий, но на внутреннее строение атома оно не влияет, поэтому итоговый гамильтониан:

$$H_{\text{HL}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}.$$

В курсе квантовой механики этот гамильтониан вам решили, см. также [1, p. 95]. Решение имеет вид:

$$\begin{aligned}
&\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi),\\
&n = 1,2,...;\quad l = 0,1,...,n-1;\quad m = -l,-l+1,...,l;\\
&R_{nl}(r) = A_{nl}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\underbrace{P_l^{n-1}(Zr/a_0)}_{\text{полиномы Лагерра}}\exp(-Zr/na_0);\\
&a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2},
\end{aligned}$$

где $R_{nl}(r)$ — радиальная часть, $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ — сферические гармоники, $a_0$ — радиус Бора (для водорода $0{,}529$ Å).

$$E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2\hbar^2}{2\mu a_0^2}\frac{1}{n^2},\quad n = 1,2,....$$

Вырождение по $l$ в водородоподобном атоме не снимается, что является примером случайного совпадения энергий [1, p. 94]. Кратность вырождения уровней равна $n^2$.

## Б. Атомные орбитали. Визуализация сферических гармоник

Одноэлектронные волновые функции в атоме называются атомными орбиталями. Для облегчения визуализации обычно вводится базис вещественных линейных комбинаций сферических гармоник, который будет соответствовать $s$-, $p$-, $d$-, $f$- и далее орбиталям. Одним из способов визуализации атомных орбиталей является построение контурной диаграммы. В них приводят поверхности одинаковой вероятности найти электрон в некоторой области пространства — обычно одну поверхность, соответствующую вероятности 90%. Знак волновой функции самой по себе обозначают цветом или знаками $+/-$. Число узловых поверхностей задаётся квантовыми числами: радиальная часть $R_{nl}$ обращается в ноль на $n-l-1$ сферах, угловая — на $l$ плоскостях или конусах, так что всего узлов $n-1$. Средний радиус орбитали растёт примерно как $n^2a_0/Z$, поэтому орбитали разных оболочек на одном рисунке обычно изображают не в едином масштабе. На рисунке 1.2 приведён вид некоторых атомных орбиталей до $4f$ включительно. Для многоэлектронных атомов такие картинки остаются качественно верными, хотя точные функции уже не водородоподобны.

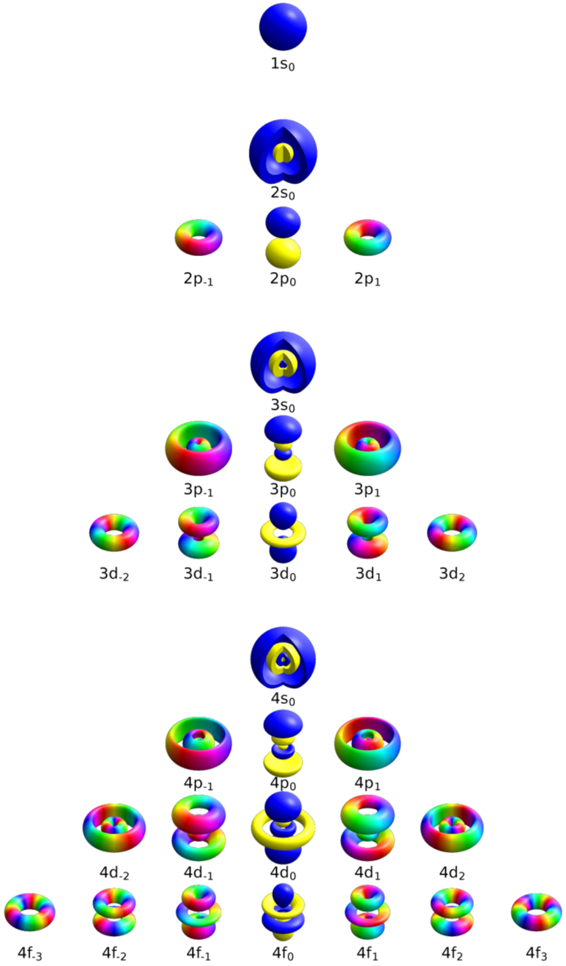


Рис. 1.2. Контурные диаграммы атомных орбиталей до $n = 4$. Сплошные поверхности отвечают порогу 90% вероятности обнаружить электрон внутри них. Цветом показана комплексная фаза.

Далее в курсе мы будем в основном использовать не полные атомные орбитали, а только вещественные комбинации угловых функций, то есть сферических гармоник. В них не учитывается радиальная часть, задающая размер орбитали и её радиальные узлы. Тем не менее зачастую они используются для обсуждения грубых закономерностей распределения электронной плотности. Их контурные диаграммы, то есть поверхности постоянного значения, измеряемого расстоянием от начала координат, приведены на рисунке 1.3. Ниже также приведены вещественные комбинации сферических гармоник до $l = 2$. Такие комбинации остаются собственными функциями гамильтониана и оператора $L^2$, но собственными функциями $L_z$ уже не являются. Именно они и обозначаются привычными $p_x$, $p_y$, $d_{xy}$ и так далее.

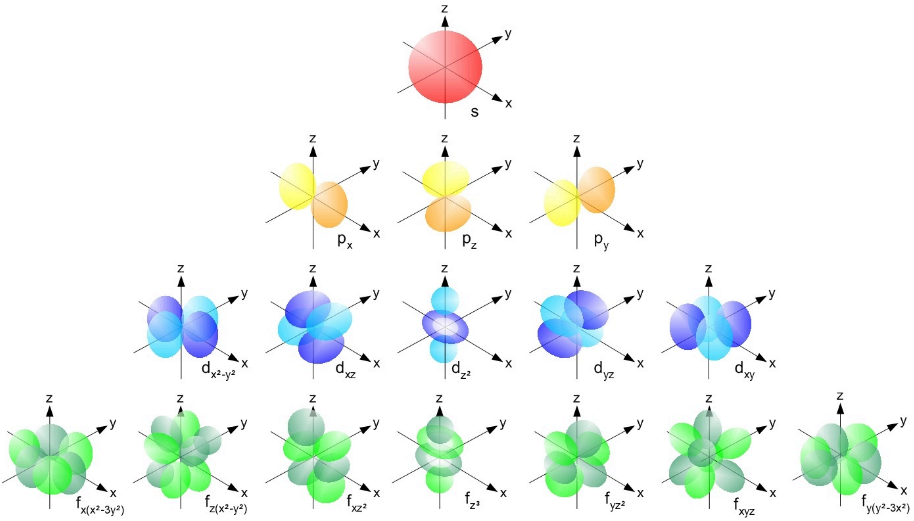


Рис. 1.3. Контурные диаграммы вещественных комбинаций сферических гармоник до $l = 2$, изображённые как поверхности постоянного значения. Цветом показаны знаки функций.

$$s = Y_{00};$$

$$p_y = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{1-1} + Y_{11}); \quad p_x = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{1-1} - Y_{11}); \quad p_z = Y_{10};$$

$$d_{x^2-y^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-2} + Y_{22}); \quad d_{xy} = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-2} - Y_{22}); \quad d_{z^2} = Y_{20};$$

$$d_{yz} = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-1} + Y_{21}); \quad d_{xz} = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-1} - Y_{21}).$$

## ▸ Энергии атомных орбиталей

В водородоподобном атоме энергия зависит только от $n$. В многоэлектронном атоме вырождение по $l$ снимается, и порядок величин полезно держать в голове. В таблице приведены энергии ионизации атомных орбиталей: сколько нужно затратить, чтобы удалить электрон именно с этой орбитали. Энергия орбитали с точностью до знака равна этой величине, поэтому те же числа берут как оценку кулоновских интегралов при построении диаграмм МО (лекция 7).

В таблице видно несколько общих закономерностей. С ростом $Z$ все орбитали лежат ниже по энергии, и быстрее всего — внутренние: у криптона $1s$-электрон связан более чем в тысячу раз сильнее, чем у водорода. При одном и том же $n$ электрон связан тем сильнее, чем меньше $l$. Переход к следующей оболочке даёт скачок сразу на порядок, поэтому в химии участвуют только валентные орбитали. Лишь их энергии сопоставимы с энергией химической связи.

Таблица 1.1. Энергии ионизации атомных орбиталей, эВ. Для внешней занятой орбитали значение совпадает с первым потенциалом ионизации атома, для внутренних оболочек — это энергия связи остовного электрона. Числа в правой части относятся к вакантным орбиталям и являются оценками, близкими к водородоподобным $13{,}6/n^2$ эВ.

| $Z$ | атом | $1s$ | $2s$ | $2p$ | $3s$ | $3p$ | $3d$ | $4s$ | $4p$ | $4d$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 13,60 | 3,40 | 3,40 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2 | He | 24,59 | 4,77 | 3,62 | 1,87 | 1,58 | 1,51 | 0,99 | 0,88 | 0,85 |
| 3 | Li | 58,00 | 5,39 | 3,54 | 2,02 | 1,58 | 1,51 | 1,05 | 0,88 | 0,85 |
| 4 | Be | 115,0 | 9,32 | 6,59 | 2,86 | 2,03 | 1,51 | 1,33 | 1,15 | 0,85 |
| 5 | B | 192,0 | 12,9 | 8,30 | 3,33 | 2,23 | 1,51 | 1,47 | 1,25 | 0,85 |
| 6 | C | 288,0 | 16,6 | 11,3 | 3,78 | 2,72 | 1,51 | 1,58 | 1,32 | 0,85 |
| 7 | N | 403,0 | 20,3 | 14,5 | 4,22 | 2,94 | 1,51 | 1,70 | 1,33 | 0,85 |
| 8 | O | 538,0 | 28,5 | 13,6 | 4,47 | 2,88 | 1,54 | 1,78 | 1,33 | 0,85 |
| 9 | F | 694,0 | 37,8 | 17,4 | 4,73 | 3,05 | 1,55 | 1,90 | 1,42 | 0,85 |
| 10 | Ne | 870,0 | 48,5 | 21,6 | 5,05 | 3,28 | 1,63 | 2,00 | 1,51 | 0,85 |
| 11 | Na | 1075 | 66,0 | 34,0 | 5,14 | 3,03 | 1,52 | 1,94 | 1,39 | 0,86 |
| 12 | Mg | 1308 | 92,0 | 54,0 | 7,65 | 4,94 | 1,89 | 2,54 | 1,71 | 1,06 |
| 13 | Al | 1564 | 121,0 | 77,0 | 10,6 | 5,97 | 1,96 | 2,84 | 1,90 | 1,16 |
| 14 | Si | 1844 | 154,0 | 104 | 13,5 | 8,15 | 2,54 | 3,22 | 2,28 | 1,14 |
| 15 | P | 2148 | 191,0 | 134 | 16,2 | 10,5 | 2,25 | 4,03 | 2,87 | 1,18 |
| 16 | S | 2476 | 232,0 | 168 | 20,2 | 10,4 | 1,94 | 3,83 | 2,49 | 1,06 |
| 17 | Cl | 2829 | 277,0 | 206 | 24,5 | 13,0 | 2,01 | 4,09 | 2,73 | 1,16 |
| 18 | Ar | 3206 | 326,5 | 249 | 29,2 | 15,8 | 2,09 | 4,39 | 3,03 | 1,24 |
| 19 | K | 3610 | 381,0 | 296 | 37,0 | 18,7 | 1,67 | 4,34 | 2,73 | 0,94 |
| 20 | Ca | 4041 | 441,0 | 349 | 46,0 | 28,0 | 3,59 | 6,11 | 4,23 | 1,48 |
| 21 | Sc | 4494 | 503,0 | 403 | 55,0 | 33,0 | 8,0 | 6,54 | 4,61 | 1,96 |
| 22 | Ti | 4970 | 567,0 | 459 | 64,0 | 38,0 | 8,0 | 6,82 | 4,87 | 1,73 |
| 23 | V | 5470 | 633,0 | 518 | 72,0 | 43,0 | 8,0 | 6,74 | 4,71 | 1,52 |
| 24 | Cr | 5995 | 702,0 | 580 | 80,0 | 48,0 | 8,25 | 6,77 | 3,88 | 1,56 |
| 25 | Mn | 6544 | 755,0 | 645 | 89,0 | 53,0 | 9,0 | 7,43 | 5,15 | 1,65 |
| 26 | Fe | 7117 | 851,0 | 713 | 98,0 | 59,0 | 9,0 | 7,87 | 5,49 | 1,66 |
| 27 | Co | 7715 | 931,0 | 785 | 107 | 66,0 | 9,0 | 7,87 | 4,94 | 1,72 |
| 28 | Ni | 8338 | 1015 | 860 | 117 | 73,0 | 10 | 7,64 | 4,66 | 1,80 |
| 29 | Cu | 8986 | 1103 | 938 | 127 | 80 | 10,4 | 7,73 | 3,94 | 1,54 |
| 30 | Zn | 9663 | 1198 | 1024 | 141 | 91 | 11,2 | 9,39 | 5,39 | 1,65 |
| 31 | Ga | 10371 | 1302 | 1119 | 162 | 107 | 20,0 | 11,0 | 6,00 | 1,68 |
| 32 | Ge | 11107 | 1413 | 1220 | 184 | 125 | 32,0 | 14,3 | 7,90 | 1,89 |
| 33 | As | 11871 | 1531 | 1327 | 208 | 145 | 45,0 | 17,0 | 9,81 | 2,01 |
| 34 | Se | 12662 | 1656 | 1439 | 234 | 166 | 60 | 20,1 | 9,75 | 1,91 |
| 35 | Br | 13481 | 1787 | 1556 | 262 | 189 | 76 | 23,8 | 11,9 | 1,95 |
| 36 | Kr | 14327 | 1925 | 1678 | 293 | 214 | 93,8 | 27,5 | 14,0 | 2,00 |

## 3. Сложение моментов

Далее мы часто будем рассматривать системы, в которых больше, чем один момент импульса. Например, $\vec{l}$ и $\vec{s}$ в атоме водорода или любом другом атоме. Подробная процедура сложения моментов известна из квантовой механики. Есть два возможных базиса для описания таких систем: (1) мультипликативный базис и (2) базис полного момента. Оба базиса описывают одну и ту же систему. В зависимости от ситуации удобно пользоваться то одним, то другим.

### A. Переход между базисами

Мультипликативный (перемножение):

$$\left|l_1 m_{l_1}\right\rangle \left|l_2 m_{l_2}\right\rangle ... \left|l_N m_{l_N}\right\rangle \to \left|m_{l_1} m_{l_2} ... m_{l_N}\right\rangle.$$

Базис полного момента:

$$|JM_J; L_1 L_2\rangle \to |JM_J\rangle,$$

где $J$ — полный момент, $J = L_1 \oplus L_2$.

Переход из базиса в базис осуществляется по известной вам процедуре (рис. 1.4). Например, для сложения двух спинов $1/2$ (см. раздел 4):

$$S_1 = S_2 = \frac{1}{2}; \quad S = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0.$$

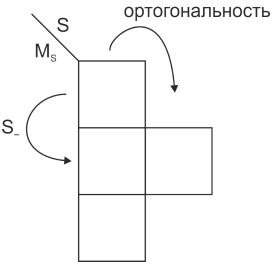


Рис. 1.4. Построение базиса полного момента: оператор $S_{-}$ понижает проекцию $M_S$ внутри триплета, а синглет $|00\rangle$ находится из условия ортогональности.

Проекция $M_S$ пробегает значения от суммы до разности через 1:

$$\begin{aligned}
&|11\rangle = \alpha\alpha;\\
&|10\rangle = S_{-}|11\rangle = (S_{1-} + S_{2-})|\alpha\alpha\rangle = (\alpha\beta + \beta\alpha)/\sqrt{2};\\
&|1, -1\rangle = \beta\beta.
\end{aligned}$$

Последнее состояние получается изменением знаков всех проекций. Его же даёт повторное действие оператора $S_{-}$.

Суммарное количество состояний в разных базисах (мультипликативный, полного момента) одинаковое:

$$\underbrace{2 \times 2}_{\text{произведение}} = 4 = \underbrace{3 + 1}_{\text{сумма}}.$$

Далее, используя равенство проекции на выделенную ось в обоих базисах:

$$|00\rangle = a|\alpha\beta\rangle + b|\beta\alpha\rangle \quad M_S = m_{s_1} + m_{s_2}.$$

Чтобы найти $a$ и $b$, используем ортогональность и нормировку:

$$\begin{cases} \langle 00 \mid 00\rangle = 1 \\ \langle 00 \mid 10\rangle = 0 \end{cases} \begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ a/\sqrt{2} + b/\sqrt{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad a = -b = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

В итоге синглетная функция имеет вид:

$$|00\rangle = (|\alpha\beta\rangle - |\beta\alpha\rangle)/\sqrt{2}.$$

### Б. Связь операторов в двух базисах

Используя процедуру сложения моментов, можно аналогично получить связь операторов в двух базисах.

**1) Два момента.** По определению:

$$L^2 = \left(\vec{L}_1 + \vec{L}_2\right)^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2\left(\vec{L}_1, \vec{L}_2\right).$$

Скалярное произведение обычно переписывают с использованием операторов повышения/понижения:

$$\left(\vec{L}_1, \vec{L}_2\right) = L_{1x}L_{2x} + L_{1y}L_{2y} + L_{1z}L_{2z} = \frac{1}{2}(L_{1+}L_{2-} + L_{1-}L_{2+}) + L_{1z}L_{2z}.$$

Аналогично можно записать и другие операторы:

$$L_+ = L_{1+} + L_{2+}; \quad L_z = L_{1z} + L_{2z}, \quad \ldots.$$

**2) $N$ моментов.** Аналогично предыдущему пункту:

$$L^2 = \left[\sum_i \vec{L}_i\right]^2 = \sum_i L_i^2 + \underbrace{\sum_i \sum_j \left(\vec{L}_i, \vec{L}_j\right)}_{\substack{\text{повторы при } j > i, \\ \text{поэтому без 2}}} =$$

$$= \sum_i L_i^2 + \sum_i \sum_j L_{iz}L_{jz} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_j (L_{i+}L_{j-} + L_{i-}L_{j+});$$

$$L_z = \sum_i L_{zi}, \quad \ldots.$$

Эти равенства не являются матричными. Матрицы в базисе полного момента будут строиться с использованием тензорного произведения матриц. Если в системе больше, чем два момента, то их необходимо складывать последовательно, начиная с любых двух и далее добавляя остальные. Например, для трёх электронных спинов получим следующее:

$$S_1 = S_2 = S_3 = \frac{1}{2};$$

$$S' = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0;$$

$$S = \vec{1} + \vec{S}_3; \quad \vec{0} + \vec{S}_3; \quad S = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}.$$

## ▸ Тензорное произведение матриц

Операторы $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ действуют на разные сомножители мультипликативного базиса, поэтому сложить их матрицы поэлементно нельзя: они даже имеют разный размер. Это общее правило для любых операторов, действующих в разных подпространствах, а не особенность спиновых матриц. Матрицы в общем базисе строятся тензорным (кронекеровым) произведением, в котором каждый элемент первой матрицы умножается на всю вторую матрицу целиком:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \dots & a_{nn}B \end{pmatrix}.$$

Размерность результата равна произведению размерностей. Ровно столько состояний $(2L_1+1)(2L_2+1)$ и содержит мультипликативный базис. Оператор, относящийся к первому моменту, дополняется единичной матрицей на месте второго, и наоборот:

$$L_{1z} = l_z \otimes \hat{E}; \quad L_{2z} = \hat{E} \otimes l_z.$$

Для двух спинов $1/2$ в базисе $\alpha\alpha$, $\alpha\beta$, $\beta\alpha$, $\beta\beta$ это даёт матрицу, на диагонали которой стоят суммы проекций:

$$S_z = S_{1z} + S_{2z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Точно так же строятся матрицы произведений $S_{1+}S_{2-}$ и остальных слагаемых скалярного произведения, а переход к базису полного момента выполняется уже обычным преобразованием подобия.

## ▸ Коэффициенты Клебша—Гордана и символы Вигнера

Переход в базис полного момента выше мы проделали вручную: подействовали понижающим оператором, а недостающее состояние нашли из ортогональности. Числа, которые при этом получились ($1/\sqrt{2}$ в триплете и $\pm 1/\sqrt{2}$ в синглете), называются коэффициентами Клебша—Гордана. Для любых моментов они посчитаны и сведены в таблицы, см. [2]. Самое главное — не сами значения данных коэффициентов, а когда они обращаются в ноль, потому что это определяет правила отбора в спектроскопии.

**1)** Коэффициенты Клебша—Гордана.

Состояние полного момента разложено по мультипликативному базису:

$$|JM; j_1 j_2\rangle = \sum_{m_1, m_2} C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle,$$

где $C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} = \langle j_1 m_1 j_2 m_2 \mid JM\rangle$ — коэффициент Клебша—Гордана. Обратный переход выполняется с теми же коэффициентами:

$$|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle = \sum_{J, M} C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} |JM; j_1 j_2\rangle.$$

Коэффициент отличен от нуля только при $M = m_1 + m_2$, то есть проекции складываются как обычные числа, и при выполнении правила треугольника:

$$|j_1 - j_2| \le J \le j_1 + j_2,$$

где $J$ меняется через единицу.

При стандартном выборе фаз (соглашение Кондона—Шортли) все коэффициенты вещественны, а матрица перехода из одного базиса в другой ортогональна:

$$\sum_{m_1,m_2} \left(C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2}\right)^2 = 1.$$

Для двух спинов $1/2$ таблица коэффициентов — это в точности то, что мы получили ранее (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Коэффициенты Клебша—Гордана для сложения двух спинов $1/2$. В строках — мультипликативный базис, в столбцах — базис полного момента.

| | $\|11\rangle$ | $\|10\rangle$ | $\|1,-1\rangle$ | $\|00\rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| $\alpha\alpha$ | $1$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $\alpha\beta$ | $0$ | $1/\sqrt{2}$ | $0$ | $1/\sqrt{2}$ |
| $\beta\alpha$ | $0$ | $1/\sqrt{2}$ | $0$ | $-1/\sqrt{2}$ |
| $\beta\beta$ | $0$ | $0$ | $1$ | $0$ |

**2)** $3j$-символы Вигнера.
Коэффициент Клебша—Гордана несимметричен: два момента в нём «складываются», а третий является «результатом». Вигнер предложил равноправную запись тех же чисел — $3j$-символ:

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_1-j_2-m_3}}{\sqrt{2j_3+1}}\, C^{j_3,-m_3}_{j_1 m_1 j_2 m_2}.$$

Он отличен от нуля только при $m_1+m_2+m_3=0$ и при выполнении правила треугольника для $j_1, j_2, j_3$. При чётной перестановке столбцов $3j$-символ не меняется, при нечётной, а также при смене знака всех проекций сразу, умножается на $(-1)^{j_1+j_2+j_3}$.

Практическая ценность такой записи в том, что почти любой матричный элемент в спектроскопии распадается на $3j$-символ и множитель, не зависящий от проекций. Это утверждение называется теоремой Вигнера—Эккарта. Рассмотрим её подробнее. Неприводимый тензорный оператор ранга $k$ — это набор из $2k+1$ величин $T^k_q$ ($q=-k,\dots,k$), которые при повороте системы координат перемешиваются между собой по тому же закону, что и сферические гармоники $Y_{kq}$. Скаляр — это оператор ранга $k=0$, вектор — ранга $k=1$. В частности, оператор дипольного момента $\vec{d}$ есть тензорный оператор первого ранга.

**Теорема Вигнера—Эккарта.** Матричный элемент компоненты $T^k_q$ между состояниями с определённым моментом равен произведению $3j$-символа и множителя, не зависящего ни от одной из проекций:

$$\left\langle \gamma j' m' \mid T^k_q \mid \gamma' j m \right\rangle = (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \left\langle \gamma j' \parallel T^k \parallel \gamma' j \right\rangle,$$

где $\gamma$, $\gamma'$ — совокупность всех прочих квантовых чисел, а множитель с двойной чертой называется приведённым матричным элементом. Это одно-единственное число на всю пару уровней, общее для всех $m$, $m'$ и $q$.

Смысл теоремы в разделении труда: вся зависимость от проекций, то есть от ориентации системы в пространстве, сидит в $3j$-символе и определяется чистой геометрией, а вся физика конкретного оператора и конкретных состояний задаётся приведённым матричным элементом. Отсюда сразу видно, что интеграл равен нулю, если $m' \neq q + m$ или если $j'$, $k$, $j$ не образуют треугольник. Для дипольного перехода это даёт правила $\Delta J = 0, \pm 1$ и $\Delta M = 0, \pm 1$, которые мы будем проходить в лекции 5. Относительные интенсивности линий внутри мультиплета тоже определяются только $3j$-символами. Приведённый матричный элемент у всех компонент общий и при взятии отношения сокращается.

Тем же способом считается интеграл от произведения трёх сферических гармоник, который постоянно возникает при вычислении матричных элементов теории кристаллического поля:

$$\int Y_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2} Y_{l_3 m_3} \, d\Omega = \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)(2l_3+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

Первый символ обращается в нуль при нечётной сумме $l_1 + l_2 + l_3$ — это правило Лапорта, то есть запрет переходов между состояниями одинаковой чётности, см.лекцию 5.

**Пример.** Дипольный переход между двумя $d$-орбиталями. Оператор дипольного момента имеет ранг $k = 1$, начальное и конечное состояния отвечают $l = 2$, поэтому угловая часть матричного элемента содержит символ

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

поскольку сумма $2 + 1 + 2 = 5$ нечётна. Для перехода $d \to p$ тот же символ отличен от нуля:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2/15}.$$

Отсюда видно, почему полосы $dd$-переходов в комплексах металлов слабые: сами по себе такие переходы запрещены и получают интенсивность только за счёт примеси состояний другой чётности — при отсутствии центра инверсии или за счёт несимметричных колебаний.

**3)** $6j$- и $9j$-символы.

Складывая три момента, мы уже отмечали, что делать это приходится последовательно. Результат при этом зависит от порядка: сначала $j_1$ с $j_2$, потом с $j_3$ — или сначала $j_2$ с $j_3$. Полный момент $J$ и его проекция получаются одинаковыми, а промежуточное квантовое число разное, то есть это два разных базиса одного и того же пространства. Матрица перехода между ними выражается через $6j$-символ Вигнера:

$$\langle (j_1 j_2)\, j_{12}, j_3; J \mid j_1, (j_2 j_3)\, j_{23}; J \rangle = (-1)^{j_1+j_2+j_3+J} \sqrt{(2j_{12}+1)(2j_{23}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_{12} \\ j_3 & J & j_{23} \end{Bmatrix}.$$

Чаще всего $6j$-символ возникает тогда, когда оператор действует лишь на один из двух связанных моментов. Так, например, получается множитель Ланде, см. лекцию 5.

**Пример.** Три спина $1/2$ из предыдущего пункта. Дублет, построенный по схеме «сначала $S_1$ и $S_2$» при $S_{12} = 0$, и дублет, построенный по схеме «сначала $S_2$ и $S_3$» при $S_{23} = 0$, являются разными состояниями:

$$\left\langle (S_1 S_2)\, 0, S_3; \frac{1}{2} \mid S_1, (S_2 S_3)\, 0; \frac{1}{2} \right\rangle = \begin{Bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{Bmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

Первый дублет лишь на $1/4$ состоит из первого дублета другой схемы, а оставшиеся $3/4$ приходятся на второй. Наблюдаемы при этом только полный момент и энергия, промежуточное число $S_{12}$ наблюдаемым не является, поэтому выбор схемы связи — это вопрос удобства.

Для четырёх моментов роль такой матрицы играет $9j$-символ. Именно он связывает две схемы связи, о которых пойдёт речь дальше в курсе: $LS$-связь (лекция 3), где сначала складываются орбитальные моменты между собой и спины между собой, и $jj$-связь (лекция 4), где сначала складываются $l$ и $s$ каждого электрона.

Наконец, считать все приведённые величины руками не нужно: они табулированы, см. [2], и вычисляются любым пакетом символьной математики, например функциями `ClebschGordan`, `ThreeJSymbol` и `SixJSymbol` в [3].

## 4. Спин

Спин — это собственный угловой момент элементарных частиц. Впервые его проявления были экспериментально обнаружены О. Штерном и В. Герлахом в 1922 году в опытах с пучками атомов серебра. Позднее, в октябре 1925 года, теоретическое предположение о наличии у электрона собственного момента импульса (физической концепции спина) независимо выдвинули Дж. Уленбек и С. Гаудсмит. Периодические граничные условия к спину неприменимы, поэтому он может принимать полуцелые значения. У спина нет «классического» координатного представления, он не имеет классического аналога и в квантовой механике задаётся набором коммутационных соотношений.

У электрона спин равен $s = 1/2$ в единицах $\hbar$. Стандартный базис:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2}\, \frac{1}{2} \right\rangle \qquad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle.$$

Набор операторов спина полностью аналогичен рассмотренным ранее операторам момента импульса:

**1)** Оператор $S^2$:

$$S^2 |s m_s\rangle = s(s+1) |s m_s\rangle \quad s = \frac{1}{2} : S^2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}; \quad s : S^2 = s(s+1)\hat{E}.$$

**2)** Оператор $S_z$:

$$S_z|sm_s\rangle = m_s|sm_s\rangle \quad s=\frac{1}{2}: S_z=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}; \quad s: S_z=\begin{pmatrix}s & 0 & 0 & 0\\ 0 & s-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \ddots & 0\\ 0 & 0 & 0 & -s\end{pmatrix}.$$

**3)** Лестничные операторы:

$$S_+|sm_s\rangle = \sqrt{(s-m_s)(s+m_s+1)}|s,m_s+1\rangle$$
$$S_-|sm_s\rangle = \sqrt{(s+m_s)(s-m_s+1)}|s,m_s-1\rangle.$$

$$s=\frac{1}{2}: \quad S_+=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \quad S_-=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix};$$

$$S_x=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \quad S_y=\frac{i}{2}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

Последние две матрицы следуют из определения $S_x$ и $S_y$ через лестничные операторы. Для произвольного $s$ аналогичные матрицы лестничных операторов можно получить, расставляя матричные элементы в виде корней над ($S_+$) или под ($S_-$) диагональю.

## 5. Теория возмущений

Для описания многоэлектронных атомов и молекул часто используют различные способы поиска приближённых решений. Одним из вариантов является теория возмущений. Приведём основные формулы, которые подробно изучаются в курсе квантовой механики.

**1)** Невырожденная теория возмущений.

Первый порядок:

$$\Delta E_n^{(1)} = \langle \psi_n \mid V \mid \psi_n\rangle,$$

при этом волновая функция $\psi_n$ не меняется. Второй порядок:

$$\Delta E_n^{(2)} = \sum_{i\neq n}\frac{|\langle\psi_i \mid V \mid \psi_n\rangle|^2}{E_n-E_i}; \quad \psi_n^{(1)} = \sum_{i\neq n}\frac{\langle\psi_i \mid V \mid \psi_n\rangle}{E_n-E_i}\psi_i^{(0)}.$$

Очень часто нам будет сразу известен матричный элемент возмущения между двумя состояниями, а вид самого оператора возмущения — нет. Пример заданного матричного элемента возмущения:

$$\langle\psi_i \mid V \mid \psi_n\rangle = \xi\beta.$$

**2)** Вырожденная теория возмущений.

В данном случае строится матрица возмущения. Её собственные числа — это поправки к энергии, а собственные векторы — правильные волновые функции. Математически это записывают так:

$$\left|V_{ij}-E\delta_{ij}\right| = 0,$$

где $E$ — искомые поправки к энергии, а $V_{ij} = \langle \psi_i \mid V \mid \psi_j \rangle$. Для каждой найденной поправки $E_i$ можно найти собственный вектор:

$$\sum_j (V_{kj} - E_i \delta_{kj}) C_{ij} = 0,$$

что даёт

$$\psi_i' = \sum_j C_{ij} \psi_j.$$

## ▸ Задача двух уровней

Почти всё, что дальше в курсе делается теорией возмущений, сводится к матрице возмущения размера $2 \times 2$. Пусть есть два состояния с энергиями $E_1$ и $E_2$, а возмущение связывает их матричным элементом $V = \langle \psi_1 \mid V \mid \psi_2 \rangle$. Секулярное уравнение

$$\begin{vmatrix} E_1 - E & V \\ V & E_2 - E \end{vmatrix} = 0$$

решается точно:

$$E_\pm = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{E_2 - E_1}{2} \right)^2 + V^2}.$$

Правильные функции получаются поворотом исходной пары на угол $\theta$, где $\operatorname{tg} 2\theta = 2V/(E_2 - E_1)$. Отсюда видны оба предельных случая. Если возмущение мало по сравнению с расстоянием между уровнями, корень раскладывается в ряд:

$$E_- \approx E_1 - \frac{V^2}{E_2 - E_1}, \quad E_+ \approx E_2 + \frac{V^2}{E_2 - E_1},$$

что в точности совпадает с формулой второго порядка невырожденной теории возмущений. Нижний уровень опускается, а верхний поднимается ровно на столько же. Если же уровни вырождены, $E_1 = E_2 = E_0$, то $E_\pm = E_0 \pm |V|$ и смешивание всегда полное: правильными функциями оказываются симметричная и антисимметричная комбинации, какой бы малой ни была $V$. Именно поэтому вырожденный случай приходится рассматривать отдельно.

Общий вывод сводится к следующему: наличие взаимодействия увеличивает энергетический зазор между уровнями. Расстояние между ними никогда не меньше $2|V|$, поэтому при изменении любого параметра два состояния, связанные матричным элементом, не могут пересечься, см. лекцию 15.

# Лекция 2. Атом гелия. Принцип Паули. Спин-орбитальное взаимодействие

## 1. Атом гелия

Рассмотрение многоэлектронных атомов начинаем с атома гелия, который является простейшей системой, состоящей из трёх тел, а именно 2 электронов и 1 ядра (рис. 2.1). Электронный гамильтониан при условии, что $M_N \gg m_e$ (приведённая масса практически совпадает с массой электрона, $\mu \approx m_e$), имеет вид ($Z = 2$):

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_1 - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_2 - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_2} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_{12}}.$$

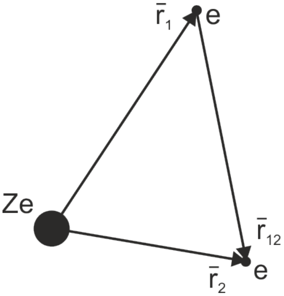


Рис. 2.1. Координаты в атоме гелия: ядро с зарядом $Ze$ и два электрона в точках $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$; $\vec{r}_{12}$ — расстояние между электронами.

Обозначим $j_0 = e^2/4\pi\varepsilon_0$ — постоянную, возникающую везде при обсуждении атомной и молекулярной структуры. Тогда гамильтониан записывается как:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_1 - \frac{2j_0}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_2 - \frac{2j_0}{r_2} + \frac{j_0}{r_{12}}.$$

Кроме того, очень часто используют так называемые атомные единицы, выражая энергию в единицах Хартри, а расстояние в единицах $a_0$:

$$E_h = \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2} = \frac{j_0}{a_0}; \quad r' = r/a_0; \quad \varepsilon = E/E_h; \quad 1 \text{ Ha} = 27{,}2 \text{ эВ}; \quad 1 \text{ эВ} = 96{,}4 \text{ кДж/моль}$$

$$H = \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{2}{r_1'}}_{\sim \text{ водород}}\underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_2' - \frac{2}{r_2'}}_{\sim \text{ водород}} + \frac{1}{r_{12}'} = H_1 + H_2 + \frac{1}{r_{12}'}.$$

Для такого гамильтониана требуется решить стационарное уравнение Шрёдингера:

$$H\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2).$$

Аналитического решения для наборов собственных чисел и собственных функций для такого гамильтониана не существует. Необходимо использовать приближения. Ниже разобраны два таких приближения. В теории возмущений межэлектронное отталкивание считается малой добавкой, а в вариационном методе заряд ядра берётся подгоночным параметром.

## A. Теория возмущений

Простейший вариант решения данного гамильтониана — это считать межэлектронное отталкивание за возмущение. Проблема в том, что оно сравнимо по величине с другими слагаемыми гамильтониана, поэтому решение не будет очень точным. В этом случае гамильтониан в отсутствие возмущения является суммой двух независимых слагаемых. Тогда его энергии являются суммой энергий атомов водорода, а волновые функции являются произведением функций атомов водорода:

$$H^{(0)} = H_1 + H_2, \quad H_i = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_i - \frac{2j_0}{r_i}$$

$$\psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1)\psi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)$$

$$E^{(0)} = E_1 + E_2 = -\frac{2j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right) \longrightarrow -\frac{Z^2}{2}\frac{j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right).$$

Второе выражение для энергии записано для произвольного $Z$. Представление волновых функций в виде произведения одноэлектронных волновых функций называется орбитальным приближением. Оно описывает картину атома, в котором каждый электрон занимает определённую орбиталь. Строго говоря, оно неточно уже для гелия, поскольку движение электронов скоррелировано.

Теперь считаем поправку от межэлектронного отталкивания $j_0/r_{12}$. В первом порядке теории возмущений, если рассматриваемый уровень невырожден:

$$E^{(1)} = \left\langle n_1 l_1 m_1; n_2 l_2 m_2 \mid \frac{j_0}{r_{12}} \mid n_1 l_1 m_1; n_2 l_2 m_2 \right\rangle = J.$$

Такой интеграл называется кулоновским:

$$J = j_0 \int\int \left|\psi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1)\right|^2 \left(\frac{1}{r_{12}}\right) \left|\psi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)\right|^2 d\tau_1 d\tau_2.$$

Множитель $\left|\psi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1)\right|^2 d\tau_1$ описывает вероятность найти электрон в элементе объёма $d\tau_1$. Если его умножить на $(-e)$, то получится заряд этого объёма. Аналогично для $-e\left|\psi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)\right|^2 d\tau_2$. Таким образом, подынтегральное выражение является кулоновским взаимодействием двух этих зарядов. Посчитаем поправку к основному состоянию:

$$E^{(1)} = \left\langle 100; 100 \mid \frac{j_0}{r_{12}} \mid 100; 100 \right\rangle. \tag{1}$$

Раскрываем оператор возмущения по теореме косинусов, а затем применяем разложение Лапласа:

$$\hat{V} = \frac{j_0}{r_{12}} = \frac{j_0}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\gamma}} =$$

$$= j_0 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^{l} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta_1, \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2),$$

где $r_<$ и $r_>$ — меньшее и большее из $r_1$ и $r_2$. Это свойство также называется теоремой о сложении сферических гармоник [2].

Подставим это разложение в матричный элемент (1) и проинтегрируем по угловым и радиальным переменным по отдельности:

**1)** В угловой части из суммы выживает только одно слагаемое, отличное от нуля лишь при $l = m = 0$, поскольку набор сферических гармоник ортогонален и нормирован, то есть:

$$\sum_l \sum_m \langle Y_{00}(\theta_1,\varphi_1) \mid Y^*_{lm}(\theta_1,\varphi_1) \mid Y_{00}(\theta_1,\varphi_1)\rangle \langle Y_{00}(\theta_2,\varphi_2) \mid Y_{lm}(\theta_2,\varphi_2) \mid Y_{00}(\theta_2,\varphi_2)\rangle =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{1}{4\pi}.$$

**2)** Радиальная часть сложнее. В ней получается следующий интеграл:

$$\int_0^\infty \int_0^\infty R^2_{10}(r_1) R^2_{10}(r_2) V(r_1, r_2) r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2,$$

$$R_{10}(r_i) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \exp(-Zr_i/a_0).$$

Разделим переменные. Пусть во внешнем интеграле везде будет $r_1$ (рис. 2.2), тогда

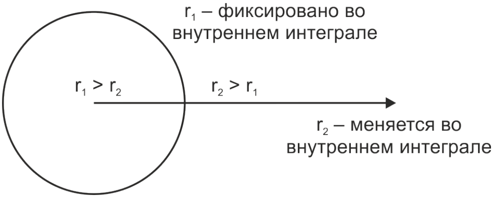

r₁ – фиксировано во внутреннем интеграле
r₁ > r₂
r₂ > r₁
r₂ – меняется во внутреннем интеграле

Рис. 2.2. Разбиение внутреннего интеграла по $r_2$ при фиксированном $r_1$: область $r_2 < r_1$ (внутри сферы радиуса $r_1$) и область $r_2 > r_1$ (снаружи).

$$E^{(1)} = \frac{4\pi}{4\pi} 16 \left(\frac{Z}{a_0}\right)^6 j_0 \times$$
$$\times \left[\int_0^\infty \exp\left(\frac{-2Zr_1}{a_0}\right) r_1^2 dr_1 \left\{\frac{1}{r_1}\int_0^{r_1} \exp\left(\frac{-2Zr_2}{a_0}\right) r_2^2 dr_2 + \int_{r_1}^\infty \exp\left(\frac{-2Zr_2}{a_0}\right) r_2 dr_2\right\}\right] =$$
$$= \frac{5}{8} Z \frac{j_0}{a_0}.$$

Более подробно см. [1, p. 223]. Для гелия $Z = 2$, тогда энергия основного состояния:

$$E_0 = -4\frac{j_0}{a_0} + \frac{5}{4}\frac{j_0}{a_0} = -\frac{11}{4}\frac{j_0}{a_0} = -2{,}75 j_0/a_0.$$

Эта величина равна $-2{,}75$ Ha, в то время как экспериментальное значение, равное сумме первого и второго потенциала ионизации, равно $-2{,}90$ Ha. Совпадение не очень хорошее. Причина уже обсуждалась — возмущение сравнимо с другими слагаемыми в гамильтониане. Расхождение составляет около 5%, и для первого порядка теории возмущений при столь большом возмущении это ожидаемо. Вариационный метод, разобранный ниже, справляется с этим заметно лучше.

### Б. Вариационный метод

Вариационный метод является другим популярным методом приближённого поиска энергий и волновых функций. Он основан на вариационном принципе, который гласит, что любая пробная (неточная) волновая функция может быть представлена в виде линейной комбинации истинных (но неизвестных) собственных функций гамильтониана, и такая функция всегда имеет энергию больше или равную энергии основного состояния, см. [1, p. 187]:

$$\psi_{\mathrm{TR}}, \quad E \geq E_0.$$

Идея состоит в том, чтобы взять некую пробную волновую функцию, которая будет содержать параметр для оптимизации. Далее необходимо посчитать энергию системы как функцию этого параметра и оптимизировать функционал:

$$\psi(u), \quad E(u) = \frac{\langle \psi_{\mathrm{TR}} \mid H \mid \psi_{\mathrm{TR}} \rangle}{\langle \psi_{\mathrm{TR}} \mid \psi_{\mathrm{TR}} \rangle},$$

$$\frac{\partial E(u)}{\partial u} = 0.$$

Здесь $E(u)$ называется отношением Рэлея, а последнее условие даёт оптимальное значение параметра $u$. Качество результата целиком определяется удачностью пробной функции, а сам метод не даёт рецепта, как её выбрать. Выбор всегда опирается на физические соображения. Для атома гелия идеальная пробная функция учитывает влияние второго электрона. Можно представить, что второе электронное облако немного экранирует ядро, поэтому первый электрон «чувствует» заряд $Z'$, а не $Z$, где $Z'$ — некий эффективный заряд ядра, который является варьируемым параметром. Тогда для основного состояния:

$$\psi_{\mathrm{TR}}(r_1, r_2) = \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) = 4\left(\frac{Z'}{a_0}\right)^3 \exp\left(-\frac{Z'(r_1 + r_2)}{a_0}\right) Y_{00}(\theta_1, \varphi_1) Y_{00}(\theta_2, \varphi_2).$$

Перепишем гамильтониан, чтобы удобно было считать энергию:

$$H = \underbrace{\underbrace{-\frac{1}{2}\Delta'_1 - \frac{Z'}{r'_1}}_{H_1} \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta'_2 - \frac{Z'}{r'_2}}_{H_2}}_{\text{водороды с зарядом } Z'} + \frac{1}{r'_{12}} - \frac{Z - Z'}{r'_1} - \frac{Z - Z'}{r'_2}.$$

Нормировка в пробной волновой функции не изменилась, поэтому знаменатель в отношении Рэлея равен 1, получаем:

$$E(Z') = \underbrace{-2\frac{(Z')^2 j_0}{2a_0}}_{\text{водороды}} + \underbrace{\frac{5}{8} Z' \frac{j_0}{a_0}}_{\text{см. пункт А}} - \underbrace{2\frac{Z'(Z - Z')j_0}{a_0}}_{\text{последние 2 слагаемых}}.$$

Варьируем $Z'$:

$$\frac{dE(Z')}{dZ'} = -\frac{j_0}{2a_0}\left(4Z' - \frac{5}{4} + 4Z - 8Z'\right) = 0;$$

$$-4Z' + 4Z = \frac{5}{4}; \quad Z' = Z - \frac{5}{16},$$

где $5/16$ — «константа экранирования», тогда энергия основного состояния равна:

$$E_{0,\,\text{He}} = -\frac{j_0}{a_0}\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 = /Z = 2/ = -\left(\frac{27}{16}\right)^2 \frac{j_0}{a_0} = -2{,}85\frac{j_0}{a_0}.$$

Получается ближе к эксперименту: $-2{,}90 j_0/a_0$.

Таким образом, даже для задачи с двумя электронами с водородоподобными функциями далеко продвинуться не удалось. Оба представленных решения значительно не совпадают с экспериментом. Основная проблема заключается во влиянии второго электрона на радиальное распределение первого $R_{10}(r_1)$. Для лучшего согласия с экспериментом нужны численные или аппроксимирующие аналитические методы.

## 2. Принцип Паули. Тождественность частиц

В отличие от классической механики, где возможно проследить за каждым телом в отдельности, элементарные частицы, например электроны, в квантовой механике неразличимы (тождественны). Некорректно говорить «первый электрон», «второй электрон», можно только «один электрон», «другой электрон».

Тождественность частиц накладывает существенные ограничения на поведение полной волновой функции относительно перестановки таких частиц. Рассмотрим для простоты две частицы и введём оператор перестановки $\hat{P}$, который меняет местами их координаты (сами частицы тождественны, переставить можно только их номера):

$$\hat{P}\psi(r_1, r_2) = \lambda\psi(r_1, r_2).$$

То же самое для волновой функции, записанной как произведение одноэлектронных функций:

$$\hat{P}\varphi_1(r_1)\varphi_2(r_2) = \lambda\varphi_2(r_1)\varphi_1(r_2).$$

Оператор $\hat{P}$ коммутирует с $\hat{H}$, поскольку перестановка частиц не меняет систему. Таким образом, у этих операторов должен быть одинаковый набор собственных функций. Собственные числа пока нам неизвестны. Вторая перестановка возвращает всё в начальное положение:

$$\hat{P}\hat{P}\psi(r_1, r_2) = \lambda^2\psi(r_1, r_2) = \psi(r_1, r_2),$$

тогда $\lambda^2 = 1$, $\lambda = \pm 1$, итого:

$$\hat{P}\psi(r_1, r_2) = \pm\psi(r_1, r_2).$$

Получилось, что относительно перестановки двух частиц можно выделить два типа частиц «+» и «–» с разным поведением волновой функции относительно перестановки:

**«+» («s»)** — симметричная ВФ: бозоны, частицы с целым спином;

**«–» («a»)** — антисимметричная ВФ: фермионы, частицы с полуцелым спином.

Ограничение на поведение полной волновой функции является фундаментальным законом природы и постулируется в виде принципа Паули: фермионы, в том числе электрон, обладают антисимметричной многоэлектронной волновой функцией относительно перестановки любой пары частиц. Для бозонов многоэлектронная волновая функция должна быть симметричной.

Прямым следствием принципа Паули является принцип запрета Паули — никакие два электрона не могут занимать одно и то же состояние. Это можно показать следующим образом. Пусть есть два электрона в одинаковом состоянии, например $\alpha_1\alpha_2$. Данная волновая функция является симметричной относительно перестановки. Согласно принципу Паули её нужно антисимметризовать, то есть переписать в виде $a(1)b(2) - b(1)a(2)$. Поскольку $a$ и $b$ одинаковые волновые функции по нашему условию, то такая комбинация равна 0 для всех положений двух электронов. Получается, что такого состояния не существует и два электрона не могут иметь одинаковую проекцию спина на одинаковой орбитали.

Регулярную процедуру антисимметризации волновой функции относительно перестановок даёт построение так называемого детерминанта Слейтера:

$$\psi_F(r_1, r_2, ..., r_n) = \frac{1}{\sqrt{N!}}(-1)^P \hat{P}\varphi_1(r_1)\varphi_2(r_2)...\varphi_{n(r_n)} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} \varphi_1(r_1) & \varphi_1(r_2) & \cdots & \varphi_1(r_n) \\ \varphi_2(r_1) & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n(r_1)} & \cdots & \cdots & \varphi_{n(r_n)} \end{vmatrix},$$

где $\hat{P}$ — оператор перестановки, $(-1)^P$ — чётность перестановки, $P$ — число перестановок, чтобы вернуть всё в исходное состояние.

Антисимметричность волновой функции обеспечивается антисимметричностью определителя относительно перестановки столбцов. Нормировка $1/\sqrt{N!}$ возникает, поскольку при раскрытии определителя будет ровно $N!$ слагаемых.

Рассмотрим пример. Пусть волновая функция имеет вид:

$$\psi(r_1, r_2) = \varphi_1(r_1)\alpha_1\varphi_2(r_2)\alpha_2.$$

Строим детерминант Слейтера:

$$\psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \varphi_1(r_1)\alpha_1 & \varphi_1(r_2)\alpha_2 \\ \varphi_2(r_1)\alpha_1 & \varphi_2(r_2)\alpha_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1(r_1)\varphi_2(r_2)\alpha_1\alpha_2 - \varphi_2(r_1)\varphi_1(r_2)\alpha_1\alpha_2).$$

В дальнейшем мы будем пользоваться более короткой записью: номер электрона ставится в скобках у каждой функции, а не как аргумент $r_i$ у орбитали и индекс у спиновой части. Тот же пример тогда выглядит так:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1(1)\varphi_2(2) - \varphi_2(1)\varphi_1(2)]\alpha(1)\alpha(2),$$

а там, где путаницы не возникает, номера опускают вовсе, договорившись, что первый сомножитель относится к электрону 1, второй — к электрону 2. В такой записи принцип Паули выполняется сам собой. Если две спин-орбитали совпадают, у определителя совпадают две строки и он обращается в ноль, то есть состояния с двумя электронами на одной спин-орбитали не существует. Знак детерминанта зависит от порядка строк, поэтому его выбирают раз и навсегда и дальше не меняют.

# 3. Спин-орбитальное взаимодействие

Электрон является заряженной частицей, поэтому он обладает магнитным моментом, связанным с его моментом импульса. У него есть два типа момента: (1) орбитальный $\vec{L}$, (2) собственный $\vec{S}$, которые могут взаимодействовать между собой и изменять энергию состояний в атоме. Выражения для магнитных моментов вам известны из курса физики:

$$\vec{\mu}_L = -\gamma_e \vec{L},$$

где $\gamma_e = e/(2m_e)$ — гиромагнитное отношение электрона. Очень часто используют другую константу — магнетон Бора:

$$\mu_B = \gamma_e \hbar = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Аналогичное выражение справедливо и для спина, но поскольку спин является чисто квантовым свойством, коэффициент пропорциональности будет другой:

$$\vec{\mu}_S = -g_e \gamma_e \vec{S},$$

где $g_e = 2{,}0023$ — g-фактор свободного электрона. Значение g-фактора может быть рассчитано из релятивистского уравнения Дирака.

Рассчитаем энергию взаимодействия между двумя этими магнитными моментами. Будем использовать классическую аналогию, которая даёт немного неверный коэффициент, но верно предсказывает функциональную зависимость. Рассмотрим электрон массой $m_e$ и зарядом $-e$, двигающийся со скоростью $\vec{v}$ в электрическом поле $\vec{E}$, которое создаёт ядро, помещённое в начало системы координат. В системе координат электрона вокруг него будет крутиться ядро, течёт ток и тем самым создаётся магнитное поле [4, стр. 59]:

$$\vec{B} = \frac{\vec{E} \times \vec{v}}{c^2},$$

где $c$ — скорость света. Внутреннее магнитное поле, действующее на электрон в атоме водорода при движении в сферически симметричном поле ядра, по порядку величины равно 1–10 Тл [5, стр. 194]. Электрическое поле перепишем через потенциал. Кроме того, считаем, что потенциал сферически симметричен, то есть зависит только от $r$ (приближение центрального поля):

$$\vec{E} = -\frac{\vec{r}}{r}\frac{d\varphi}{dr},$$

тогда

$$\vec{B} = -\frac{1}{rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\vec{r} \times \vec{v} = /\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m_e \vec{r} \times \vec{v}/ = -\frac{1}{m_e r c^2}\frac{d\varphi}{dr}\vec{L}.$$

Энергия взаимодействия между магнитным моментом и магнитным полем равна:

$$H_{\text{SO}} = -\big(\vec{\mu}, \vec{B}\big),$$

тогда, подставляя спиновый магнитный момент вместо $\vec{\mu}$, получаем:

$$H_{\mathrm{SO}} = -\frac{g_e e}{2m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\left(\vec{S},\vec{L}\right) = /g_e \approx 2/ = -\frac{e}{m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\left(\vec{S},\vec{L}\right) = -\frac{e}{m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\left(\vec{L},\vec{S}\right).$$

Этот результат ровно в два раза больше, чем результат, полученный из уравнения Дирака. Фактор $1/2$ даёт так называемая прецессия Томаса, связанная с тем, что электрон движется по своей орбите со скоростью, близкой к скорости света. Получаем итоговый гамильтониан:

$$H_{\mathrm{SO}} = \xi(r)\left(\vec{L},\vec{S}\right),$$

$$\xi(r) = -\frac{e}{2m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}.$$

Для водородоподобных атомов потенциал определяется как:

$$\varphi = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

тогда

$$\xi(r) = -\frac{e}{2m_e^2 rc^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = \frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 r^3 c^2}. \tag{2}$$

Эффект спин-орбитального взаимодействия на состояние $|nlm_l m_s\rangle$ определяется матричным элементом:

$$\langle nlm_l m_s \mid H_{\mathrm{SO}} \mid nlm_l m_s\rangle.$$

Если $l = 0$, то такой матричный элемент равен 0, поскольку орбитальный магнитный момент равен 0. Для $l \geq 1$ радиальная часть этого матричного элемента определяет константу спин-орбитального взаимодействия:

$$\zeta_{nl} = \frac{\hbar^2}{hc}\langle nlm_l m_s \mid \xi(r) \mid nlm_l m_s\rangle,$$

где $\xi(r)$ берётся по уравнению (2). Множитель $hc$ в знаменателе константы спин-орбитального взаимодействия добавили, чтобы получить размерность энергии вместо волнового числа. От $m_l$ величина константы не зависит, поскольку потенциал радиальный. Среднее значение $\langle 1/r^3\rangle$ можно посчитать в общем виде для произвольных $n, l$. Оно имеет вид:

$$\left\langle nlm_l m_s \mid \frac{1}{r^3} \mid nlm_l m_s\right\rangle = \frac{Z^3}{n^3 a_0^3\, l(l+1)(l+1/2)}.$$

Тогда итоговое выражение для одноэлектронной константы спин-орбитального взаимодействия равно:

$$\zeta_{nl} = \frac{Z^4 e^2\hbar^2/hc}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 c^2 n^3 a_0^3\, l(l+1/2)(l+1)} \sim Z^4.$$

Из-за наличия в формуле $Z^4$ эффект доминирует для тяжёлых атомов, например $\mathrm{C} = 28\,\text{см}^{-1}$, $\mathrm{Br} = 2460\,\text{см}^{-1}$. Для многоэлектронного атома одноэлектронные гамильтонианы необходимо просуммировать:

$$H_{\mathrm{SO}} = \sum_i \xi_i(r_i)\left(\vec{l}_i,\vec{s}_i\right) \to \lambda\left(\vec{L},\vec{S}\right),$$

где $\lambda$ — некая эффективная константа спин-орбитального взаимодействия, относящаяся к определённому терму. Для нахождения энергии обычно используют свойства скалярного произведения:

$$\left(\vec{L},\vec{S}\right)=\frac{1}{2}(J^2-S^2-L^2)\quad\longrightarrow\quad E_{\text{SO}}=\frac{\lambda}{2}[J(J+1)-S(S+1)-L(L+1)].$$

## ▸ Правило интервалов Ланде

Полученное выше выражение сразу даёт картину расщепления терма, см. лекцию 3. Возьмём два соседних уровня мультиплета, с $J$ и $J-1$:

$$E(J)-E(J-1)=\frac{\lambda}{2}[J(J+1)-(J-1)J]=\lambda J,$$

то есть расстояния между соседними уровнями пропорциональны самим значениям $J$. Это правило интервалов Ланде. Например, у терма ${}^3P$ ($S=1$, $L=1$) есть уровни $J=0,1,2$, и верхний интервал вдвое больше нижнего. Правило работает и в обратную сторону. По расстояниям между линиями мультиплета определяют, какому $J$ отвечает каждый уровень, а по их абсолютной величине — константу $\lambda$. Для терма, возникающего из одной незаполненной оболочки, она связана с одноэлектронной константой:

$$\lambda=\pm\frac{\zeta_{nl}}{2S},$$

где знак плюс отвечает оболочке, заполненной меньше чем наполовину. Тогда нижним оказывается уровень с наименьшим $J$ и мультиплет называют нормальным. Для оболочки, заполненной больше чем наполовину, $\lambda<0$, порядок уровней обратный, а мультиплет называют обращённым. Это третье правило Гунда, см. лекцию 3.

Простейший пример — один $p$-электрон: $L=1$, $S=1/2$, уровни $J=1/2$ и $J=3/2$, расстояние между ними $3\zeta/2$. У натрия такой дублет даёт D-линии, 589,0 и 589,6 нм. Расстояние между ними $17{,}2\,\text{см}^{-1}$, откуда $\zeta_{3p}\approx 11{,}5\,\text{см}^{-1}$.

Заметные отклонения от правила интервалов являются признаком того, что приближение $LS$-связи работает плохо. Либо близкие термы одной конфигурации перемешиваются спин-орбитальным взаимодействием, либо атом настолько тяжёлый, что связь ближе к $jj$-типу, см. лекцию 4.

# Лекция 3. Термы атомов. LS-связь. Правила Гунда

## 1. Термы атомов

Во многоэлектронном атоме одна электронная конфигурация даёт целый набор волновых функций, соответствующих разной энергии. Терм атома — это конкретная конфигурация электронной подсистемы, определяющая энергетический уровень. Обычно терм задаётся в виде аббревиатуры, которая показывает необходимые квантовые числа электрона ($L, S, J, j$) для удобства использования в спектроскопии. Чтобы понять типы классификации термов, нужно прежде всего рассмотреть иерархию взаимодействий во многоэлектронном атоме. В атоме могут быть следующие типы взаимодействий:

**1)** Кулоновское взаимодействие электрона с ядром $U_{en}$

**2)** Электростатическое взаимодействие электронов между собой $U_{ee}$

**3)** Спин-орбитальное взаимодействие $U_{LS}$

**4)** Взаимодействие с внешним полем $U_H$

Последний тип взаимодействий пока рассматривать не будем. Есть два основных варианта иерархии взаимодействий.

### А. LS-связь, или случай Рассела—Саундерса

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задаёт электронную конфигурацию}} \gg \underbrace{U_{ee} \gg U_{LS}}_{\text{задаёт тип классификации}}$$

Если спин-орбитальное взаимодействие мало, то орбитальный и спиновый момент независимо складываются в полные моменты:

$$L = \sum_i \vec{l}_i; \qquad S = \sum_i \vec{s}_i.$$

Спин электрона косвенно влияет на $L$ через принцип Паули. Спин-орбитальное взаимодействие даёт мультиплеты, расщеплённые по $J$.

### Б. jj-связь

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задаёт электронную конфигурацию}} \gg \underbrace{U_{LS} \gg U_{ee}}_{\text{задаёт тип классификации}}$$

Для каждого электрона в атоме сначала учитывается спин-орбитальное взаимодействие, что даёт набор $j_i$:

$$\vec{j}_i = \vec{l}_i + \vec{s}_i.$$

Далее учитывается межэлектронное взаимодействие, что даёт полный момент $J$:

$$J = \sum_i \vec{j}_i.$$

Такая иерархия отвечает тяжёлым атомам, где спин-орбитальное взаимодействие быстро растёт с зарядом ядра (см. лекцию 4).

### В. Обозначение термов / мультиплетов

**1)** ${}^{2S+1}L_J$ — $(2S+1)$ и $J$ — числа. $(2S+1)$ называется спиновой мультиплетностью или просто мультиплетностью. $L$ — буква, как в электронных конфигурациях, но заглавная (таблица 1):

Таблица 1. Буквенные обозначения орбитального момента $L$. Букв $S$, $P$ и $J$ в ряду нет: первые две уже заняты значениями $L = 0$ и $L = 1$, а $J$ традиционно пропускают, чтобы не путать с полным моментом.

| $L$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| символ | $S$ | $P$ | $D$ | $F$ | $G$ | $H$ | $I$ | $K$ | $L$ | $M$ | $N$ | $O$ | $Q$ | $R$ | $T$ | $U$ | $V$ | $W$ | $X$ | $Y$ | $Z$ |

**2)** $(j_1 \quad j_2 \quad \dots \quad j_n)_J$ — в данном случае все элементы обозначения — числа.

## 2. Классификация термов в пределе Рассела—Саундерса (атомы до Fe)

Граница по железу условна. Переход от одного предела к другому происходит постепенно, по мере того как спин-орбитальная константа $\zeta_{nl} \sim Z^4$ догоняет межэлектронное расщепление термов. У элементов четвёртого периода она ещё в десятки раз меньше, поэтому $LS$-связь работает и дальше по таблице, а чистый предел $jj$-связи достигается лишь у самых тяжёлых атомов. Между ними лежит широкая область промежуточной связи.

### А. Атом водорода в основном состоянии, конфигурация $1s^1$

$$1e : l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \underbrace{L = 0; S = \frac{1}{2}}_{J=L\oplus S=\frac{1}{2}} \Rightarrow \underbrace{{}^2S\ \ \text{терм}}_{{}^2S_{1/2}\ \ \text{мультиплет}}$$

### Б. Атом водорода в первом возбуждённом состоянии, конфигурация $2p^1$

$$1e : l_1 = 1; s_1 = \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \underbrace{L = 1; S = \frac{1}{2}}_{J=L\oplus S=\frac{3}{2};\frac{1}{2}} \Rightarrow \underbrace{{}^2P\ \ \text{терм}}_{{}^2P_{3/2},{}^2P_{1/2}\ \ \text{мультиплеты}}$$

### В. Атом гелия в основном состоянии, конфигурация $1s^2$

Эта конфигурация относится к сложным случаям с точки зрения поиска термов, но у неё простой ответ, который легко запомнить. Это связано с тем, что электронная оболочка полностью заполнена. Сложным его делает эквивалентность электронов, у которых совпадают и $n$, и $l$. Общий приём для таких случаев даёт таблица Рассела—Саундерса. При учёте принципа Паули у нас есть всего одна возможность «рассадить» электроны: $\boxed{\uparrow\downarrow}$ (на орбитали $m_l = 0$; ↑: $m_s = +1/2$, ↓: $m_s = -1/2$). Отсюда

$$M_S = 0; \quad M_L = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{S = L = 0}_{J=0} \quad \Rightarrow \quad {}^1S\ \ \text{терм;} \quad {}^1S_0\ \ \text{мультиплет.}$$

Запомним как общее правило: любая полностью заполненная электронная оболочка даёт $^1S$ терм и $^1S_0$ мультиплет с нулевыми значениями $L$ и $S$.

### Г. Возбуждённое состояние атома гелия, конфигурация $1s^12p^1$

Электроны имеют разные квантовые числа $n$ и $l$, поэтому принцип Паули соблюдён. В этом случае говорят, что электроны «неэквивалентные». «Эквивалентными» называют электроны с совпадающими квантовыми числами $n$ и $l$. Сами электроны неразличимы всегда, а «эквивалентность» относится не к ним, а к набору их квантовых чисел. Для такого случая $l_i$ и $s_i$ просто складываются по стандартным правилам сложения моментов:

$$1e: l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2}; \quad 2e: l_2 = 1; s_2 = \frac{1}{2};$$

$$L = 1, \quad S = 1, 0 \quad \to \quad \begin{cases} S = 1: & J = L \oplus S = 1 \oplus 1 = 2, 1, 0 \\ S = 0: & J = L \oplus S = 1 \oplus 0 = 1 \end{cases}$$

Итого термы: $^3P$, $^1P$. Мультиплеты: $^3P_{2,1,0}$, $^1P_1$.

### Д. Кратность вырождения и чётность терма

Кратность вырождения (КВ) электронной конфигурации, терма или мультиплета — это число различных волновых функций, которые соответствуют рассматриваемой конфигурации, терму или мультиплету.

**1) Кратность вырождения конфигурации.** Внутри одинакового $l$ ($s$-, $p$-, $d$-электроны и далее) кратность вырождения определяется числом сочетаний без повторений. Между различными $l$ числа сочетаний перемножаются:

$$1s^1: \quad \text{КВ} = C_2^1 = 2, \quad \boxed{\uparrow} \quad \text{или} \quad \boxed{\downarrow} \quad (m_l = 0);$$

$$1s^2: \quad \text{КВ} = C_2^2 = 1; \quad 2p^1: \quad \text{КВ} = C_6^1 = 6; \quad 1s^12p^1: \quad \text{КВ} = C_2^1 C_6^1 = 12.$$

**2) Кратность вырождения терма** в пределе $LS$-связи определяется как произведение $(2L + 1)(2S + 1)$.

**3) Кратность вырождения мультиплета** равна $(2J + 1)$.

Выполняется очевидное свойство:

$$\sum_{\text{термы}} \text{КВ}_{\text{терм}} = \sum_{\text{мул-ты}} \text{КВ}_{\text{мул-т}} = \text{КВ}_{\text{ЭК}}.$$

Приведём конкретный пример:

$$1s^12p^1: \quad 12 = 3(^1P) + 9(^3P) = 3(^1P_1) + 5(^3P_2) + 3(^3P_1) + 1(^3P_0).$$

Это равенство удобно как проверка: если сумма кратностей по термам не даёт кратность вырождения конфигурации, какой-то терм потерян или выписан лишний.

**4) Чётность электронной конфигурации, терма и мультиплета.** Все термы и мультиплеты данной электронной конфигурации будут иметь такую же чётность, как сама конфигурация. Чётность конфигурации определяется $l_i$ электронов и их количеством. Она описывает поведение угловой части волновых функций (сферических гармоник) относительно операции инверсии:

$$\begin{array}{rccccc} l & 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ & s & p & d & f & \dots, \\ \text{чётность} & g & u & g & u & \dots \end{array}$$

где $g$ — чётный, $u$ — нечётный. Существуют три логичных правила для случая, когда электронов больше, чем 1:

$$u \times u = g; \quad g \times u = u \times g = u; \quad g \times g = g.$$

Приведём конкретный пример: $1s^1 : g$, $1s^1 2p^1 : g \times u = u \Rightarrow$ термы $^3P$ и $^1P$ нечётные.

### E. «Эквивалентные» электроны. Таблица Рассела—Саундерса

Рассмотрим электронную конфигурацию $p^2$: $\text{КВ} = C_6^2 = 15$. Далее выписываем $s_i$ и $l_i$ для каждого электрона:

$$\begin{cases} s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \\ l_1 = l_2 = 1 \end{cases}$$

Электроны имеют одинаковые $l$ и $s$, то есть необходимо учесть принцип Паули. Регулярный способ учесть принцип Паули — построить таблицу Рассела—Саундерса. Правила составления таблицы:

**1)** В клетках пишут конкретные микросостояния каждого электрона в виде $m_{l_1}^{m_{s1}} m_{l_2}^{m_{s2}} \dots$. Например, $1^+0^-$: один электрон $m_l = 1, m_s = 1/2$ (+); другой электрон $m_l = 0$, $m_s = -1/2$ (–).

**2)** Электроны неразличимы/тождественны, то есть $1^+0^- \equiv 0^-1^+$.

**3)** Электроны должны иметь разные квантовые числа $m_{l_i}, m_{s_i}$ согласно принципу Паули: ~~$1^+1^+$~~ запрещено, $1^+1^-$ разрешено.

Руководствуясь этими правилами, для рассматриваемой конфигурации можно составить таблицу Рассела—Саундерса (здесь $M_L = \sum_i m_{l_i}$, $M_S = \sum_i m_{s_i}$):

| $M_L/M_S$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
|---|---|---|---|
| $2$ | – | $1^+1^-$ | – |
| $1$ | $1^+0^+$ | $1^+0^-$<br>$1^-0^+$ | $1^-0^-$ |
| $0$ | $1^+-1^+$ | $1^+-1^-$<br>$1^--1^+$<br>$0^+0^-$ | $1^--1^-$ |
| $-1$ | $-1^+0^+$ | $-1^+0^-$<br>$-1^-0^+$ | $-1^-0^-$ |
| $-2$ | – | $-1^+-1^-$ | – |

Обратите внимание, что таблица симметрична относительно смены знака проекций $m_{l_i}, m_{s_i}$ ниже и правее нулевых $M_L, M_S$, поэтому обычно строят только левый верхний угол таблицы. Всего в ней 15 микросостояний, что соответствует кратности вырождения конфигурации. Кроме того, конфигурация $p^4$ эквивалентна $p^2$ и имеет такие же термы. Причина в том, что заполненная оболочка даёт $L = S = 0$, поэтому четыре электрона в $p$-оболочке удобно описывать двумя дырками. Каждому микросостоянию четырёх электронов отвечает микросостояние двух дырок с противоположными по знаку $M_L$ и $M_S$, а набор термов от знака проекций не зависит. Отличается только порядок мультиплетов по энергии внутри терма, им управляет третье правило Гунда. Для произвольной заполненной менее чем наполовину конфигурации $l^n$ эквивалентная ей конфигурация определяется как $l^{n_{\max}-n}$, где $n_{\max}$ соответствует максимальному числу электронов для данного $l$, то есть $n_{\max} = 2(2l+1)$.

Ищем термы по таблице. Двигаемся сверху вниз и слева направо.

**1)** $M_L = 2; M_S = 0$, то есть $L = 2; S = 0 \to J = 2$. У $L = 2$ всего есть 5 проекций $M_L = 2, 1, 0, -1, -2$, поэтому вычёркиваем 5 состояний в соответствующем столбце таблицы (отмечено фигурными скобками):

| $M_L/M_S$ | 1 | 0 | $-1$ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $\{1^+1^-\}$ | — |
| 1 | $1^+0^+$ | $\{1^+0^-\}$<br>$1^-0^+$ | $1^-0^-$ |
| 0 | $1^+-1^+$ | $\{1^+-1^-\}$<br>$1^- -1^+$<br>$0^+0^-$ | $1^- -1^-$ |
| $-1$ | $-1^+0^+$ | $\{-1^+0^-\}$<br>$-1^-0^+$ | $-1^-0^-$ |
| $-2$ | — | $\{-1^+-1^-\}$ | — |

Итого: $^1D$ терм (5 состояний), $^1D_2$ мультиплет.

**2)** Теперь микросостояние $1^+0^+$ самое «старшее»:

$$M_L = 1; M_S = 1, \quad L = 1; S = 1 \to J = 2, 1, 0; \quad {}^3P \ \text{терм (9 состояний)}; \quad {}^3P_{2,1,0} \ \text{мультиплеты.}$$

Вычёркиваем соответствующие состояния из таблицы (они отмечены квадратными скобками):

| $M_L/M_S$ | 1 | 0 | $-1$ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $\{1^+1^-\}$ | — |
| 1 | $[1^+0^+]$ | $\{1^+0^-\}$<br>$[1^-0^+]$ | $[1^-0^-]$ |
| 0 | $[1^+-1^+]$ | $\{1^+-1^-\}$<br>$[1^- -1^+]$<br>$0^+0^-$ | $[1^- -1^-]$ |
| $-1$ | $[-1^+0^+]$ | $\{-1^+0^-\}$<br>$[-1^-0^+]$ | $[-1^-0^-]$ |
| $-2$ | — | $\{-1^+-1^-\}$ | — |

**3)** Осталось микросостояние $0^+0^-$:

$$M_L = 0; M_S = 0, \quad L = 0; S = 0 \to J = 0; \quad {}^1S \ \text{терм (1 состояние)}; \quad {}^1S_0 \ \text{мультиплет.}$$

Вычёркиваем последнее состояние (отмечено круглыми скобками):

| $M_L/M_S$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
|---|---|---|---|
| $2$ | – | $\{1^+1^-\}$ | – |
| $1$ | $[1^+0^+]$ | $\{1^+0^-\}$<br>$[1^-0^+]$ | $[1^-0^-]$ |
| $0$ | $[1^+-1^+]$ | $\{1^+-1^-\}$<br>$[1^--1^+]$<br>$(0^+0^-)$ | $[1^--1^-]$ |
| $-1$ | $[-1^+0^+]$ | $\{-1^+0^-\}$<br>$[-1^-0^+]$ | $[-1^-0^-]$ |
| $-2$ | – | $\{-1^+-1^-\}$ | – |

Всего 15 микросостояний, следующие термы и мультиплеты:

$$^1D(5);\quad {}^3P(9);\quad {}^1S(1);$$

$$^1D_2(5);\quad {}^3P_2(5);\quad {}^3P_1(3);\quad {}^3P_0(1);\quad {}^1S_0(1).$$

### Ё. Несколько групп «эквивалентных» электронов, конфигурация $n_1p^2n_2p^2$

В данном случае термы находят в два этапа. Сначала независимо рассматривают группы «эквивалентных» электронов и находят для них возможные термы, учитывая принцип Паули. Далее получившиеся спиновые и орбитальные моменты складывают без всяких ограничений по стандартным правилам сложения моментов. Дополнительных ограничений не возникает, поскольку в разных «эквивалентных» группах электроны имеют разные квантовые числа $n$: принцип Паули соблюдён.

Термы групп эквивалентных электронов $n_ip^2$ были найдены ранее в пункте Е: $^1D(L=2;S=0)$; $^3P(L=1;S=1)$; $^1S(L=0;S=0)$. Складываем термы каждый с каждым путём сложения их спиновых и орбитальных моментов: $\{^1D;{}^3P;{}^1S\}\oplus\{^1D;{}^3P;{}^1S\}$:

**1)** $^1D\oplus{}^1D = /S:\overline{0}+\overline{0}=0;, L:\overline{2}+\overline{2}=4,3,2,1,0/ = {}^1G;{}^1F;{}^1D;{}^1P;{}^1S$

**2)** $^1D\oplus{}^3P = {}^3F;{}^3D;{}^3P$

**3)** $^1D\oplus{}^1S = {}^1D$

**4)** $^3P\oplus{}^1D = {}^3F;{}^3D;{}^3P$

**5)** $^3P\oplus{}^3P = {}^5D;{}^5P;{}^5S;{}^3D;{}^3P;{}^3S;{}^1D;{}^1P;{}^1S$, или коротко $^{(5,3,1)}D;{}^{(5,3,1)}P;{}^{(5,3,1)}S$

**6)** $^3P\oplus{}^1S = {}^3P$

**7)** $^1S\oplus\{^1D;{}^3P;{}^1S\} = {}^1D;{}^3P;{}^1S$

Можно заметить, что при таком сложении термов формально одинаковые термы встречаются несколько раз. Такая ситуация нередко встречается в задачах о нахождении термов. Причина в нехватке квантовых чисел, выносимых в обозначение терма, для его однозначной идентификации. При этом всем таким «повторным» термам соответствуют разные энергии и волновые функции. Далее для всех получившихся термов можно сложить соответствующие моменты $L$ и $S$, получив наборы мультиплетов. Например, для терма $^3F$:

$$^3F\to/S=1;L=3;\overline{3}+\overline{1}=4,3,2/={}^3F_{4,3,2}.$$

## 3. Правила Гунда

Качественно расставить термы по энергии позволяют правила Гунда. Они являются эмпирическими и хорошо выполняются для не слишком возбуждённых атомов.
**1)** Минимальной энергией обладает терм с максимальным спином $S_{\max}$. Максимальный спин соответствует симметричной волновой функции в спиновой части, поэтому орбитальная часть антисимметрична, что соответствует максимальному удалению электронов друг от друга и минимальной энергии.
**2)** При равных $S$ ниже терм с максимальным $L$. $L_{\max}$ соответствует согласованному (в одну сторону) движению электронов, то есть они реже встречаются в динамике.
**3)** При равных $S$ и $L$ ниже по энергии будет мультиплет:

— с минимальным $J$, если электронная оболочка заполнена менее чем наполовину ($\lambda > 0$) — «нормальный мультиплет»;
— с максимальным $J$, если электронная оболочка заполнена более чем наполовину ($\lambda < 0$) — «обращённый мультиплет».

Сама константа $\lambda$ и правило интервалов разобраны в лекции 2.

Правила применяют по порядку: сначала максимизируем $S$, затем $L$, затем определяем $J$. Основное состояние они предсказывают хорошо, а вот порядок остальных термов — далеко не всегда. Например, для конфигурации $p^2$ основными оказываются терм ${}^3P$ и мультиплет ${}^3P_0$.

## 4. Немного о волновых функциях термов в пределе LS-связи

Возьмём возбуждённое состояние атома гелия $1s^12s^1$, кратность вырождения 4. Термы ${}^3S$, ${}^1S$. Попробуем найти их волновые функции. Для случая $LS$-связи функции термов легко строить, используя таблицу Рассела—Саундерса, даже для «неэквивалентных» электронов. Обратите внимание, что здесь электроны имеют разные квантовые числа $n$, которые не указывают в таблице. Это приводит к появлению дополнительных микросостояний, которые ранее были запрещены принципом Паули (сравните с конфигурацией $p^2$):

| $M_L/M_S$ | 1 | 0 | $-1$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $0^+0^+$ | $0^+0^-$<br>$0^-0^+$ | $0^-0^-$ |

Волновые функции термов легко строить, если в клетке таблицы ровно одно микросостояние. Такая клетка всегда есть в углу таблицы, где $M_L$ и $M_S$ максимальны. В этом случае функции определяются детерминантами Слейтера, поскольку полная волновая функция должна быть антисимметрична относительно перестановки тождественных частиц. Берём микросостояние $0^+0^+$ в базисе $|LM_L; SM_S\rangle$. В детерминанте по строкам идут спин-орбитали, по столбцам — электроны, номер которых указан в скобках:

$$\psi_1({}^3S) = |00;11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\varphi_0^1(1)\alpha(1) & \varphi_0^1(2)\alpha(2)\\ \varphi_0^2(1)\alpha(1) & \varphi_0^2(2)\alpha(2)\end{vmatrix} = /\varphi_0^1 = R_{10}Y_{00}; \varphi_0^2 = R_{20}Y_{00}/ =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_0^1(1)\varphi_0^2(2) - \varphi_0^2(1)\varphi_0^1(2)]\alpha(1)\alpha(2).$$

Дальше номера электронов не пишем: первый сомножитель всегда относится к электрону 1, второй — к электрону 2. Используем оператор понижения $S_- = S_{1-} + S_{2-}$:

$$\psi_2({}^3S) = |00;10\rangle = S_-\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha).$$

Следующую функцию получаем заменой знаков проекций в спиновой части волновой функции $\psi_1$:

$$\psi_3({}^3S) = |00;1-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1)\beta\beta.$$

Функция синглетного терма находится по ортогональности к $\psi_2({}^3S)$:

$$\psi_4({}^1S) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_0^1\varphi_0^2 + \varphi_0^2\varphi_0^1)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)}_{\text{синглет по спину}}.$$

При этом мы должны сохранить её антисимметричность, поэтому ортогональность получилась «двойная» — по спиновой и орбитальной части.

Теперь посчитаем энергии этих термов. Гамильтониан атома гелия мы записывали ранее:

$$H = H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}.$$

В гамильтониане нет операторов спина, поэтому триплетный терм ${}^3S$ трёхкратно вырожден по спину. Считаем энергию по определению:

$$E({}^3S) = \langle\psi_1 \mid H \mid \psi_1\rangle = \frac{1}{2}\langle\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1 \mid H \mid \varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1\rangle = /12 \text{ слагаемых}/ =$$

$$= \frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^1\varphi_0^2 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^1\varphi_0^2\right\rangle - \frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^2\varphi_0^1 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^1\varphi_0^2\right\rangle -$$

$$-\frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^1\varphi_0^2 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^2\varphi_0^1\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^2\varphi_0^1 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^2\varphi_0^1\right\rangle.$$

Получившиеся интегралы обозначают следующим образом, используя в качестве радиальной части функции водородоподобного атома:

$$\left\langle\varphi_0^i \mid H_i \mid \varphi_0^j\right\rangle = \begin{cases} E_0^i, i = j \text{ — энергия } i\text{-го состояния в водородоподобном атоме}\\ 0, \quad i \neq j \text{ — согласно ортогональности волновых функций}\end{cases}$$

$$\left\langle\varphi_0^i\varphi_0^j \mid \frac{j_0}{r_{ij}} \mid \varphi_0^i\varphi_0^j\right\rangle = J_{ij}; \quad J_{ij} = J_{ji}; \quad i \neq j;$$

$$\left\langle\varphi_0^i\varphi_0^j \mid \frac{j_0}{r_{ij}} \mid \varphi_0^j\varphi_0^i\right\rangle = K_{ij}; \quad K_{ij} = K_{ji}; \quad i \neq j,$$

где $J_{ij}$ — кулоновский интеграл, $K_{ij}$ — обменный интеграл. У обменного интеграла нет классического аналога, это квантовомеханическая поправка к $J_{ij}$. Тогда, возвращаясь к искомой энергии и обозначая $J_{12} = J_{21} = J$, $K_{12} = K_{21} = K$:

$$E(^3S) = E_0^1 + E_0^2 + J - K.$$

Аналогично для синглетного терма $^1S$:

$$E(^1S) = /\text{аналогично}/ = E_0^1 + E_0^2 + J + K.$$

Численный расчёт интегралов показывает, что

$$K > 0, \quad \Delta E(^3S/^1S) = 2K \approx 0{,}8 \text{ эВ } (0{,}029 \text{ Ha}).$$

Триплетный терм лежит ниже по энергии в соответствии с правилами Гунда.

## ▸ Функции термов и коэффициенты Клебша—Гордана

Функции $\psi_1 - \psi_4$ мы построили вручную: взяли микросостояние из крайней клетки таблицы, подействовали понижающим оператором, а недостающую функцию добрали из условия ортогональности. Числа, которые при этом появились, — это коэффициенты Клебша—Гордана из лекции 1. Микросостояния таблицы Рассела—Саундерса образуют мультипликативный базис, функции термов — базис полного момента. Таблица коэффициентов для двух спинов $1/2$ и есть матрица перехода между ними.

В общем случае функцию терма выписывают сразу суммой, не прибегая к лестничным операторам:

$$|LM_L\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{LM_L}_{l_1m_1l_2m_2} |l_1m_1\rangle|l_2m_2\rangle$$

$$|SM_S\rangle = \sum_{m_{s1},m_{s2}} C^{SM_S}_{s_1m_{s1}s_2m_{s2}} |s_1m_{s1}\rangle|s_2m_{s2}\rangle.$$

Для конфигурации $1s^12s^1$ орбитальная часть тривиальна ($l_1 = l_2 = 0$, поэтому $L = 0$), а спиновая — это в точности таблица коэффициентов для двух спинов $1/2$, выписанная в лекции 1: строка триплета $(\alpha\beta + \beta\alpha)/\sqrt{2}$ и синглет $(\alpha\beta - \beta\alpha)/\sqrt{2}$. Пользы от такой общей записи три:

**1) Набор термов получается сам собой.** Коэффициент отличен от нуля только при $M_L = m_1 + m_2$ и при выполнении правила треугольника $|l_1 - l_2| \le L \le l_1 + l_2$, а это ровно тот перебор, который мы делали по клеткам таблицы.

**2) Видно, где заканчивается простая схема.** Для «эквивалентных» электронов часть произведений запрещена принципом Паули, поэтому просто перемножить коэффициенты уже нельзя. Таблица Рассела—Саундерса выполняет этот отбор вручную. В общей теории его берут на себя коэффициенты генеалогической связи.

**3) Энергии термов считаются без интегралов «в лоб».** Мы получили $E(^3S)$ и $E(^1S)$, расписав детерминант на 12 слагаемых. Для конфигураций сложнее такой прямой расчёт быстро становится необозримым. Если функции записаны через коэффициенты Клебша—Гордана, то по теореме Вигнера—Эккарта угловая часть каждого матричного элемента сворачивается в $3j$- и $6j$-символы, а от интегрирования остаётся лишь несколько радиальных величин, которые называют параметрами Слейтера—Кондона $F^k$ и $G^k$. Так, для конфигурации $p^2$ сразу получается

$$E(^3P) = F_0 - 5F_2; \quad E(^1D) = F_0 + F_2; \quad E(^1S) = F_0 + 10F_2,$$

то есть все три терма выражаются через два числа, а их взаимное расположение задано только геометрией: расстояния между соседними термами относятся как $3:2$ независимо от атома.

Отсюда же следуют и правила Гунда для этой конфигурации. Интеграл $F_2$ положителен, поэтому ниже всех лежит $^3P$, над ним $^1D$, и выше всех $^1S$. Никакой отдельной физики в правилах Гунда при этом нет. Они пересказывают знак обменных вкладов, посчитанных через те же радиальные интегралы.

Для $d$-электронов радиальных параметров три: $F_0$, $F_2$ и $F_4$. Их принято перекомбинировать в параметры Рака:

$$A = F_0 - 49F_4; \quad B = F_2 - 5F_4; \quad C = 35F_4,$$

после чего энергии термов записываются целыми коэффициентами. Например, для конфигурации $d^2$:

$$E(^3F) = A - 8B; \quad E(^3P) = A + 7B; \quad E(^1D) = A - 3B + 2C;$$

$$E(^1G) = A + 4B + 2C; \quad E(^1S) = A + 14B + 7C.$$

Параметр $A$ входит во все термы одинаково и сдвигает их разом, поэтому в спектрах он не проявляется: расстояния между термами задают только $B$ и $C$. У свободных ионов переходных металлов $B$ имеет порядок $10^3\ \text{см}^{-1}$, а $C \approx 4B$. В комплексах $B$ падает на 10–40%. Электронная плотность частично уходит на лиганды, электроны разъезжаются и отталкиваются слабее.

Сами $F^k$ и $G^k$ либо считают по радиальным функциям, например хартри-фоковским, см. лекцию 4, либо подгоняют под измеренные положения термов. Второй путь надёжнее. Расчётные значения систематически завышены, поскольку одноконфигурационное приближение не учитывает корреляцию электронов. Отсюда общий подход, который встретится в курсе ещё не раз: угловую часть берут точно из теории момента, а несколько радиальных величин оставляют подгоночными параметрами. Так же устроен и метод Хюккеля с его $\alpha$ и $\beta$, см. лекцию 7.

# Лекция 4. jj-связь. Метод Хартри—Фока. Приближённые орбитали

## 1. Классификация термов в пределе jj-связи (атомы после Fe)

Иерархия взаимодействий в данном случае имеет вид:

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задаёт электронную конфигурацию}} \quad \gg \quad \underbrace{U_{LS} \gg U_{ee}}_{\text{задаёт тип классификации}}$$

О том, насколько условна граница по железу, сказано в лекции 3. Для каждого электрона в атоме сначала учитывается спин-орбитальное взаимодействие, что даёт набор $j_i$:

$$\vec{j}_i = \vec{l}_i + \vec{s}_i.$$

Далее учитывается межэлектронное взаимодействие, что даёт полный момент $J$:

$$J = \sum_i \vec{j}_i.$$

Обозначение термов, все элементы которого — числа:

$$\left(j_1 \quad j_2 \quad \cdots \quad j_n\right)_J.$$

### А. Электронная конфигурация $s^1$

$$l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} j_1 = \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} J = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \left(\tfrac{1}{2}\right)_{1/2} \text{ терм.}$$

### Б. Электронная конфигурация $p^1$

Электрон один, поэтому складывать в $J$ нечего. Каждый $j_i$ становится $J$:

$$l_1 = 1; s_1 = \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} j_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} J = \frac{3}{2}, \frac{1}{2};$$

$$\left(\tfrac{3}{2}\right)_{3/2} \text{ — 4 состояния}; \quad \left(\tfrac{1}{2}\right)_{1/2} \text{ — 2 состояния}; \quad \text{Итого: 6 состояний} = \text{КВ}_{\text{ЭК}}.$$

Термы с минимальными $j_i$ должны иметь меньшую энергию для менее чем наполовину заполненных электронных конфигураций, что следует из выражения для энергии спин-орбитального взаимодействия, см. лекцию 2.

### В. Электронная конфигурация $s^1p^1$

Принцип Паули выполняется автоматически, поскольку все электроны конфигурации имеют разные $l$. Электронов теперь два, поэтому складывать в $J$ есть что. Каждое из двух значений $j_2$ складывается с $j_1$ отдельно, что и даёт две строки в наборе термов.

$$\begin{cases} l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2} \to j_1 = \frac{1}{2} \\ l_2 = 1; s_2 = \frac{1}{2} \to j_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} J = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0 \\ J = \underbrace{\frac{3}{2}}_{j_2} \oplus \underbrace{\frac{1}{2}}_{j_1} = 2, 1 \end{cases}$$

Получаем термы:

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}_2 \quad \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}_1 \quad \xrightarrow[\text{сокращённо}]{} \quad \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}_{2,1}$$

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}_1 \quad \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}_0 \quad \xrightarrow[\text{сокращённо}]{} \quad \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}_{1,0}.$$

Термы второй строки лежат ниже по энергии.

### Г. Электронная конфигурация $p^2$

Два «эквивалентных» электрона, нужно будет учитывать принцип Паули. КВ $= 15$.

$$\begin{cases} l_1 = 1; s_1 = \frac{1}{2} \to j_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \\ l_2 = 1; s_2 = \frac{1}{2} \to j_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \end{cases}$$

Могут быть следующие варианты:

$$\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}_{3,2,1,0} \quad 16 \text{ состояний;} \qquad \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}_{1,0} \quad 4 \text{ состояния;}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}_{2,1}}_{\text{переставлять не нужно, поскольку электроны тождественны}} \quad 8 \text{ состояний.}$$

Получилось 28 состояний, а не 15, то есть некоторые из них запрещены принципом Паули. В $LS$-связи были квантовые числа $m_l/m_s$, которыми мы различали электроны. В $jj$-связи стало $j/m_j$, то есть внутри одинаковых $j$ электроны должны иметь различные $m_j$. Строим аналог таблицы Рассела—Саундерса.

**1)** $(1/2 \quad 1/2)$ Оба электрона имеют одинаковый $j$, то есть они должны иметь различные $m_j$ согласно принципу Паули. В верхней строке таблицы приведены доступные проекции по $j$. Рассаживаем электроны так, чтобы были разные $m_j$, и далее суммируем проекции в $M_J$:

| $M_J/m_j$ | $1/2$ | $-1/2$ |
|---|---|---|
|  | × | × |

→

| $M_J/m_j$ | $1/2$ | $-1/2$ |
|---|---|---|
| 0 | × | × |

Итого остался терм $(1/2 \quad 1/2)_0$ — 1 состояние.

**2)** $(1/2 \quad 3/2)$ Электроны имеют разные $j$, поэтому нет ограничений по $m_j$. Итого термы: $(1/2 \quad 3/2)_1$; $(1/2 \quad 3/2)_2$ — 8 состояний.

**3)** $(3/2 \quad 3/2)$ Снова одинаковые $j$, строим таблицу. Всего доступно 4 проекции и 2 электрона, то есть возможны 6 вариантов «рассадить» электроны по разным $m_j$. Число вариантов определяется числом сочетаний без повторения:

|  | $M_J/m_j$ | $3/2$ | $1/2$ | $-1/2$ | $-3/2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 2 | × | × |  |  |
| × | 1 | × |  | × |  |
| × | 0 | × |  |  | × |
| ○ | 0 |  | × | × |  |
| × | −1 |  | × |  | × |
| × | −2 |  |  | × | × |

Каждая строка таблицы отвечает одному разрешённому микросостоянию.

У $J = 2$ — 5 проекций (×); у $J = 0$ — 1 проекция (∘). Итого 6 вариантов разрешены по принципу Паули, что даёт термы $(3/2 \quad 3/2)_2$; $(3/2 \quad 3/2)_0$. Окончательно для электронной конфигурации $p^2$ получилось:

$$\left(\tfrac{3}{2} \quad \tfrac{3}{2}\right)_{2,0} \quad \left(\tfrac{1}{2} \quad \tfrac{3}{2}\right)_{2,1} \quad \underbrace{\left(\tfrac{1}{2} \quad \tfrac{1}{2}\right)_0}_{\text{ниже по } E}.$$

Для того чтобы расположить найденные термы по энергии полностью, следует провести корреляцию с соответствующими термами в пределе $LS$-связи, для которых справедливы правила Гунда. Для $jj$-связи таких правил не существует. Корреляцию проводят по квантовому числу $J$, которое является «хорошим» квантовым числом как для $LS$-, так и для $jj$-связи. Единственное ограничение, используемое при построении корреляционных диаграмм, состоит в том, что состояния с одинаковой симметрией (в данном случае с одинаковым $J$) не должны пересекаться в присутствии возмущения. Для конфигураций сложнее $p^2$ линий с одинаковым $J$ становится много, и провести корреляцию «на глаз» уже нельзя. В этом случае её не рисуют, а считают. Межэлектронное отталкивание и спин-орбитальное взаимодействие записывают в одном базисе и диагонализуют матрицу целиком, а отношение параметров $\zeta/F_2$ плавно ведут от нуля (предел $LS$-связи) до бесконечности (предел $jj$-связи). Собственные значения при этом расталкиваются, и соответствие термов получается само, по непрерывности. Это случай промежуточной связи, в котором находится большинство реальных атомов, а обозначения термов остаются лишь метками. Корреляционная диаграмма для электронной конфигурации $p^2$ приведена на рис. 4.1.

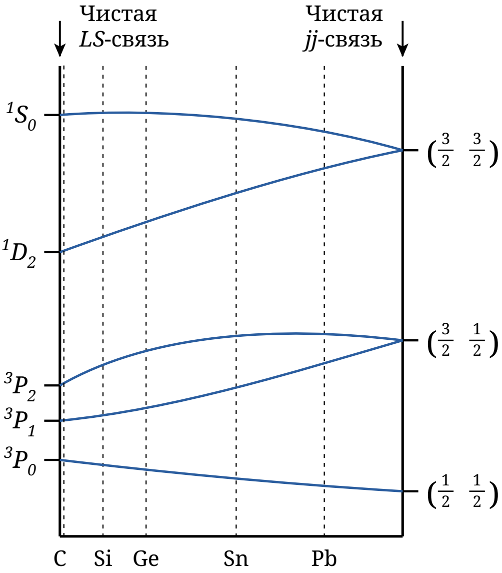


Рис. 4.1. Корреляционная диаграмма для электронной конфигурации $p^2$.

Также стоит отметить, что в пределе $jj$-связи значение символа мультиплета в виде ${}^{2S+1}L_J$ теряется, поскольку значения $L$ и $S$ не определены. Тем не менее из-за наличия корреляции термов эти обозначения всё ещё могут использоваться, но в качестве исключительно обозначения.

### Д. Электронная конфигурация $p^5$

До заполненной оболочки не хватает одного электрона. Подоболочка $j = 3/2$ вмещает 4 электрона, подоболочка $j = 1/2$ — 2 электрона, поэтому рассадить 5 электронов можно двумя способами:

$$\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_{3/2}\ \text{— 4 состояния;}\quad \left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_{1/2}\ \text{— 2 состояния.}$$

Итого 6 состояний — столько же, сколько для конфигурации $p^1$, поскольку заполненная подоболочка даёт нулевой момент и весь момент атома определяется одной вакансией. Порядок термов при этом обратный: ниже лежит вариант с заполненной подоболочкой $j = 1/2$, то есть терм с максимальным $J$. Это тот же обращённый мультиплет, что и в пределе $LS$-связи, см. лекцию 3 — основное состояние галогенов ${}^2P_{3/2}$.

### Е. Электронная конфигурация $p^6$

Данная электронная конфигурация полностью заполнена, поэтому для неё должен быть простой ответ, что следует из аналогии с пределом $LS$-связи. Складываем спиновый и орбитальный момент каждого электрона: $j_i = 3/2, 1/2$. Учёт принципа Паули разрешает только один вариант по квантовым числам $j/m_j$, что соответствует терму:

$$\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_{0}.$$

## ▸ Какие бывают промежуточные связи

$LS$- и $jj$-связь являются двумя предельными случаями. В общем случае матрицу гамильтониана диагонализуют целиком, хорошими квантовыми числами остаются только $J$ и чётность, а термы получаются смесью. В промежуточной области есть свои именованные схемы. Они полезны, когда один электрон сильно возбуждён и слабо связан с остальными, поэтому его и внутренние электроны складывают по-разному:

**$J_1l$-связь, она же $jK$-связь.** Внутренние электроны складываются по $LS$-схеме в момент $J_1$, затем $K = J_1 \oplus l$, и последним подключается спин внешнего электрона, $J = K \oplus s$. Спин идёт последним, поскольку далёкий электрон слабо чувствует обменное взаимодействие. Так классифицируют возбуждённые конфигурации благородных газов вида $np^5n'l$.

**$J_1j$-связь.** Внешний электрон сначала складывает свои моменты в $j$, и только потом $J = J_1 \oplus j$. Эта схема работает там, где спин-орбитальное взаимодействие внешнего электрона сильнее обменного. На практике чистая $J_1j$-связь встречается редко, чаще она служит удобным приближением.

## 2. Метод Хартри—Фока

Волновые функции многоэлектронного атома аналитически получить невозможно из-за наличия в гамильтониане слагаемых, характеризующих межэлектронное отталкивание:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_i \Delta_i - \sum_i \frac{Zj_0}{r_i} + \sum_i \sum_{j<i} \frac{j_0}{r_{ij}} = -\frac{1}{2}\sum_i \Delta_i' - \sum_i \frac{Z}{r_i'} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{1}{r_{ij}'}. \tag{1}$$

Одним из наиболее эффективных методов решения этой задачи является метод самосогласованного поля, предложенный Хартри. Идея метода заключается в замене взаимодействия каждого электрона в атоме со всеми остальными на взаимодействие с усреднённым полем, создаваемым ядром и остальными электронами. Это позволяет в уравнении (1) заменить потенциал вида $1/r_{ij}'$, зависящий от координат двух электронов, выражением, описывающим межэлектронное взаимодействие как функцию координат каждого отдельного электрона. Полную волновую функцию ищем в виде

$$\psi = \psi_1(1)\psi_2(2)...\psi_n(n),$$

то есть предполагается независимость движения каждого электрона в атоме от других. Используем эту функцию в вариационном методе, см. лекцию 2. Суммы $\sum_i$ выносим за интеграл. Первые два слагаемых $H$ зависят только от $r_i$, третье зависит от $r_i$ и $r_j$. Функции $\psi_i$ ортонормированы:

$$\begin{gathered}
E = \left\langle \psi_1\psi_2...\psi_n \mid -\frac{1}{2}\sum_i \Delta_i' - \sum_i \frac{Z}{r_i'} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_1\psi_2...\psi_n \right\rangle = \\
= \sum_i \left\langle \psi_1\psi_2...\psi_n \mid -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_1\psi_2...\psi_n \right\rangle = \\
= \sum_i \left\{ \left\langle \psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} \mid \psi_i \right\rangle \langle \psi_1 \mid \psi_1 \rangle ... \langle \psi_n \mid \psi_n \rangle + \right. \\
\left. + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \left\langle \psi_i\psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_i\psi_j \right\rangle \langle \psi_1 \mid \psi_1 \rangle ... \langle \psi_n \mid \psi_n \rangle \right\} = \\
= \sum_i \left\{ \left\langle \psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} \mid \psi_i \right\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \left\langle \psi_i\psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_i\psi_j \right\rangle \right\}.
\end{gathered} \tag{2}$$

Это выражение можно переписать более компактно:

$$E = \sum_i \left\{ H_i + \frac{1}{2}\sum_{j\neq i} J_{ij} \right\},$$

где

$$H_i = \left\langle \psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} \mid \psi_i \right\rangle, \quad J_{ij} = \left\langle \psi_i\psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_i\psi_j \right\rangle.$$

Здесь $H_i$ — остовный интеграл, равный сумме кинетической энергии электрона на орбитали $\psi_i$ и потенциальной энергии его притяжения к ядру, $J_{ij}$ — кулоновский интеграл.

Неизвестные $\psi_i$ находят из минимума полной энергии при дополнительном условии ортонормированности функций: $\langle\psi_i \mid \psi_j\rangle = \delta_{ij}$. Для этого строим функционал по методу множителей Лагранжа, $\varepsilon_{ij}$ — множители Лагранжа. Варьируемая величина представляется в виде разности рассматриваемой функции и произведений каждого ограничительного условия на неопределённый (постоянный) множитель. Волновые функции можно сконструировать так, что из слагаемых в двойной сумме останутся только те, в которых $i = j$. Матрица коэффициентов $\varepsilon_{ij}$ эрмитова, поскольку функционал Ф действителен, и её можно привести к диагональному виду ортогональным преобразованием. Оно разрешено. При ортогональном перемешивании занятых орбиталей полная волновая функция меняется лишь на общий множитель, а полная энергия и условие ортонормированности не меняются вовсе. Орбитали определены не однозначно, а с точностью до этого преобразования, поэтому мы просто выбираем тот набор, для которого матрица $\varepsilon_{ij}$ диагональна. Недиагональное решение описывает тот же самый атом, так получают, например, локализованные орбитали. Но энергией электрона на орбитали величину $\varepsilon_i$ можно называть только для диагонального набора. Итого:

$$\Phi = E - \sum_i \sum_j \varepsilon_{ij} \langle\psi_i \mid \psi_j\rangle = E - \sum_i \varepsilon_i \langle\psi_i \mid \psi_i\rangle.$$

Ищем минимум функционала при варьировании функций $\psi_i$:

$$\delta\Phi = \delta E - \delta\left(\sum_i \varepsilon_i \langle\psi_i \mid \psi_i\rangle\right) = 0.$$

Используя уравнение (2) и считая все функции $\psi_i$ действительными, получаем:

$$\sum_i \left\langle \delta\psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \sum_{j\neq i} \left\langle \psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_j \right\rangle - \varepsilon_i \mid \psi_i \right\rangle = 0. \tag{3}$$

Множитель $1/2$ перед второй суммой в уравнении (3) пропал из-за вариации по $\psi_i$: функция $\psi_i$ входит в двойную сумму и как $i$, и как $j$, а в каждом слагаемом стоит и слева, и справа от оператора — всего 4 варианта. Оставшаяся двойка сокращается с такой же двойкой в остальных слагаемых. Это выражение равно нулю для любых вариаций $\delta\psi_i$, только если равны нулю одновременно коэффициенты при всех $\delta\psi_i$, то есть

$$\left\{ -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \sum_{j\neq i} \left\langle \psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_j \right\rangle \right\} \psi_i = \varepsilon_i \psi_i, \quad i = 1, 2, \ldots. \tag{4}$$

Получились так называемые одноэлектронные уравнения Хартри. Видно, что $\varepsilon_i$ описывает энергию электрона на $i$-й орбитали атома с гамильтонианом Хартри, который стоит в фигурных скобках. Для каждой орбитали он свой, поскольку сумма по $j$ исключает слагаемое $j = i$. Отличие этого гамильтониана от стартового гамильтониана (1) заключается в замене межэлектронного отталкивания эффективным потенциалом:

$$V_{\mathrm{EFF}}(\vec{r}_i) = \sum_{j \neq i} \left\langle \psi_j \mid \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_j \right\rangle.$$

Обычно данный потенциал считается сферически симметричным, что сохраняет сферические гармоники как решение угловой части. Этот потенциал показывает усреднённое электростатическое взаимодействие $i$-го электрона со всеми остальными электронами.

Умножим каждое из уравнений (4) слева на $\psi_i$ и проинтегрируем, получим:

$$\varepsilon_i = H_i + \sum_{j \neq i} J_{ij},$$

тогда полная энергия

$$E = \sum_i \left\{ H_i + \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} J_{ij} \right\} = \sum_i \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} J_{ij}.$$

Каждое из уравнений Хартри содержит координаты только для одного электрона, но, чтобы составить эти уравнения, нужно знать потенциал $V_{\mathrm{EFF}}(\vec{r}_i)$, который зависит от всех $\psi_j$. Проблему решают методом последовательных приближений (самосогласованного поля). В этом методе берётся некая пробная волновая функция и решаются уравнения Хартри (4) для каждого $i$. Получают новую волновую функцию, и процедура повторяется, пока не будет соблюдаться критерий сходимости (волновая функция перестаёт значительно меняться).

Во время развития подхода Хартри к решению многочастичной задачи принцип Паули в виде требования антисимметричности полной волновой функции известен не был. Поэтому позже советский физик Фок усовершенствовал метод, добавив в него представление волновой функции в виде слейтеровского определителя, что приводит к появлению обменного интеграла (5) в выражениях для полной энергии:

$$E = 2 \sum_i H_i + \sum_i \sum_{j \neq i} (2J_{ij} - K_{ij});$$

$$K_{ij} = \left\langle \psi_i(r_i)\psi_j(r_j) \mid \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_j(r_i)\psi_i(r_j) \right\rangle. \tag{5}$$

Достаточно строгий вывод уравнений Хартри—Фока приведён в [1, p. 268].

## 3. Приближённые аналитические функции атомных орбиталей

Атомные орбитали Хартри—Фока вычислены для большинства атомов. Работать с ними не очень удобно, поскольку они численные. В этой связи есть множество аналитических аппроксимаций атомных орбиталей, являющихся приближениями к функциям Хартри—Фока.

### А. Слейтер—Зеннер

$$\psi_{nlm} = N_n \left(\frac{r}{a_0}\right)^{n^*-1} \exp\left(-\xi \frac{r}{a_0}\right) Y_{lm}(\theta, \varphi); \quad \xi = \frac{Z - S_{\text{экр}}}{n^*},$$

где $n^*$, $S_{\text{экр}}$ — эффективные параметры, определяемые по специальным правилам [1, p. 248], [6, стр. 68], [7].

### Б. Гауссовы функции

Интегралы с экспонентами считать тяжело, поэтому очень популярны гауссовы функции. Одна слейтеровская атомная орбиталь обычно аппроксимируется несколькими гауссовыми функциями:

$$G_{nlm} = N_n(\alpha) r^{n-1} \exp(-\alpha r^2) Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

где $\alpha$ — параметр. Лёгкость интегрирования держится на одном свойстве гауссовых функций: произведение двух из них, центрированных на разных ядрах, само является гауссовой функцией, центрированной на точке между ними. Поэтому двух- и четырёхцентровые интегралы межэлектронного отталкивания, которые для слейтеровских функций приходится считать численно, для гауссовых берутся аналитически. Проигрыш в качестве одной гауссовой функции окупается тем, что их можно взять много.

Проигрывает гауссова функция в двух местах. У ядра она имеет нулевую производную вместо излома, который есть у точного решения и у слейтеровской функции, а на больших расстояниях спадает как $\exp(-\alpha r^2)$ вместо $\exp(-\xi r)$, то есть слишком быстро. Лечат это тем, что несколько гауссовых функций с разными $\alpha$ жёстко связывают в одну базисную функцию с фиксированными коэффициентами. Такую комбинацию называют контрактированной, или сгруппированной.

Отсюда и названия реальных базисных наборов. В STO-3G каждая слейтеровская орбиталь набрана тремя гауссовыми функциями, это минимальный базис. В 6-31G внутренняя орбиталь набрана шестью функциями, а валентная расщеплена на две части из трёх и одной функции, что даёт дубль-зета качество по валентной оболочке. Добавку поляризационных функций с более высоким $l$ отмечают звёздочкой или скобкой, 6-31G(d,p), а диффузных функций с малым $\alpha$ — плюсом, 6-31+G. Наборы Даннинга cc-pVDZ и cc-pVTZ построены по той же логике, но их параметры подобраны так, чтобы описание электронной корреляции улучшалось систематически при переходе от дубль-зеты к трипл-зете.

### В. Дубль-зета функции

Лучше аппроксимируют орбитали Хартри—Фока на небольших расстояниях от ядра:

$$\psi_{nlm} = N\big(r^{n^*-1} \exp(-\xi_1 r) + r^{n^*-1} \exp(-\xi_2 r)\big) Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

где $\xi_1$, $\xi_2$, $n^*$ — параметры.

# Лекция 5. Правила отбора. Полный магнитный момент. Эффект Зеемана

---

## 1. Правила отбора для водородоподобного атома

---

Поглощение и испускание света атомами составляет основу атомной спектроскопии. Эти процессы возможны не между любыми энергетическими уровнями, а только при соблюдении некоторых условий:
**1)** Энергетического резонанса: $h\nu = E_k - E_i$;
**2)** Правил отбора, которые определяют условия на неравенство нулю матричных элементов вида $\langle \psi_k \mid V \mid \psi_i \rangle$ между двумя состояниями $\psi_k$ и $\psi_i$ под действием возмущения $V$.

Рассмотрим правила отбора для электрических дипольных переходов, которые вызваны взаимодействием атома с электрической компонентой электромагнитной волны, то есть:

$$V \sim \left(\vec{d}, \vec{E}\right),$$

где $\vec{d} = -e\vec{r}$ — оператор электрического диполя, $\vec{r}$ — радиус-вектор электрона в атоме.

На характерном размере атома ($\sim 1$ Å) $\vec{E} \approx \mathrm{const}$, поскольку длины волн, отвечающие типичным расстояниям между энергетическими уровнями в атомах, составляют порядка сотен нанометров. Тогда:

$$\langle \psi_k \mid V \mid \psi_i \rangle \sim \left\langle \psi_k \mid \vec{d}, \vec{E} \mid \psi_i \right\rangle = \vec{E} \left\langle \psi_k \mid \vec{d} \mid \psi_i \right\rangle.$$

Величина $\left\langle \psi_k \mid \vec{d} \mid \psi_i \right\rangle = \vec{d}_{ki}$ называется дипольным моментом перехода, и именно она определяет правила отбора. Если $\vec{d}_{ki} = 0$, то переход запрещён, если $\vec{d}_{ki} \neq 0$, то переход разрешён. Квадрат модуля $\vec{d}_{ki}$ определяет интенсивность линии.

Дипольный момент перехода можно трактовать как меру «электромагнитного толчка», который электрон даёт электромагнитному полю при переходе из одного состояния в другое. Большие смещения заряда на большие расстояния могут давать большой импульс, если они имеют дипольный характер, и такие переходы приводят к появлению интенсивных линий. Например, как при переходе между $s$- и $p$-орбиталями, но не между $s$- и $s$-орбиталями, где смещение заряда сферически симметрично, поэтому $2s^1$ состояние в атоме водорода оказывается метастабильным, то есть обладает значительным временем жизни.

### A. Правило отбора Лапорта

Прежде всего проанализируем интеграл $\left\langle \psi_k \mid \vec{d} \mid \psi_i \right\rangle$, который берётся по симметричным пределам, на предмет того, при каких условиях подынтегральное выражение является чётной функцией. Иначе $\vec{d}_{ki} = 0$. Чётность $\psi_k$ и $\psi_i$ определяется поведением сферических гармоник относительно операции инверсии. Кроме того, очевидно, что $\vec{d}$ — нечётная функция. Итого должно выполняться:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} g \\ u \end{pmatrix}}_{\substack{\text{зависит} \\ \text{от } l}} \times u \times \underbrace{\begin{pmatrix} g \\ u \end{pmatrix}}_{\substack{\text{зависит} \\ \text{от } l}} = g.$$

Подходят только два варианта: $g \times u \times u$ или $u \times u \times g$, то есть электрический дипольный переход разрешён только между состояниями с различной чётностью.

## Б. Остальные правила отбора

Вектор $\vec{d}$ имеет три компоненты: ($ex$, $ey$, $ez$), поэтому остальные правила отбора можно получить, анализируя интегралы:

$$\left.\begin{aligned} \langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle = d_{x,ki} \\ \langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle = d_{y,ki} \\ \langle nlm \mid z \mid n'l'm' \rangle = d_{z,ki} \end{aligned}\right\} \quad \begin{gathered} \text{определяют вероятность} \\ \text{поглощения / испускания} \\ \text{ЭМ волны, поляризованной} \\ \text{по осям } x,\, y,\, z \end{gathered}$$

**1)** $\Delta m_l = \pm 1$.

Используем коммутаторы: $[L_z, x] = i\hbar y$; $[L_z, y] = -i\hbar x$:

$$\langle nlm \mid [L_z, x] \mid n'l'm' \rangle = \langle nlm \mid L_z x - x L_z \mid n'l'm' \rangle = (m - m')\hbar \langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle$$

$$\langle nlm \mid [L_z, x] \mid n'l'm' \rangle = /[L_z, x] = i\hbar y/ = i\hbar \langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle.$$

Приравниваем два варианта расчёта:

$$(m - m')\langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle = i\langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle. \tag{1}$$

Аналогично через второй коммутатор $[L_z, y] = -i\hbar x$:

$$(m - m')\langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle = -i\langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle. \tag{2}$$

Из уравнений (1) и (2) получаем, что

$$(m - m')^2 = 1 \quad \text{или} \quad \left\langle nlm \mid \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \mid n'l'm' \right\rangle = 0,$$

тогда для $d_{x,ki} \neq 0$, $d_{y,ki} \neq 0$ необходимо, чтобы

$$m = m' \pm 1.$$

Полученные правила отбора соответствуют поляризации электромагнитной волны в плоскости $xy$ ($\sigma$-поляризация), поскольку были проанализированы интегралы компонент $d_x$ и $d_y$.

**2)** $\Delta m_l = 0$.

Используем коммутатор $[L_z, z] = 0$:

$$\langle nlm \mid [L_z, z] \mid n'l'm' \rangle = \langle nlm \mid L_z z - z L_z \mid n'l'm' \rangle = (m - m')\langle nlm \mid z \mid n'l'm' \rangle$$

$$\langle nlm \mid [L_z, z] \mid n'l'm' \rangle = /[L_z, z] = 0/ = 0.$$

Таким образом, чтобы $d_{z,ki} \neq 0$, необходимо, чтобы $m = m'$. Это соответствует поляризации электромагнитной волны параллельно оси $z$ ($\pi$-поляризация).

**3)** $\Delta l = \pm 1$.

Считаем искомый матричный элемент двумя способами. В процессе вычислений используется двойной коммутатор $[L^2, [L^2, \vec{r}]] = 2\hbar^2(\vec{r}L^2 + L^2\vec{r})$.

**1)** Используя правую часть:

$$\begin{aligned}&\langle nlm \mid [L^2,[L^2,\vec{r}\,]] \mid n'l'm'\rangle = 2\hbar^2\langle nlm \mid \vec{r}L^2 + L^2\vec{r} \mid n'l'm'\rangle = \\ &= 2\hbar^4(l'(l'+1)+l(l+1))\langle nlm \mid \vec{r} \mid n'l'm'\rangle.\end{aligned} \tag{3}$$

**2)** Раскрывая коммутатор по определению:

$$\begin{aligned}&\langle nlm \mid [L^2,[L^2,\vec{r}\,]] \mid n'l'm'\rangle = \langle nlm \mid L^2[L^2,\vec{r}\,] - [L^2,\vec{r}\,]L^2 \mid n'l'm'\rangle = \\ &= \hbar^2(l(l+1)-l'(l'+1))\langle nlm \mid L^2\vec{r} - \vec{r}L^2 \mid n'l'm'\rangle = \\ &= \hbar^4(l(l+1)-l'(l'+1))^2\langle nlm \mid \vec{r} \mid n'l'm'\rangle.\end{aligned} \tag{4}$$

Приравнивая уравнения (3) и (4), получаем:

$$2(l'(l'+1)+l(l+1)) = (l(l+1)-l'(l'+1))^2,$$

иначе дипольный момент перехода равен 0: $\langle nlm \mid \vec{r} \mid n'l'm'\rangle = 0$.

Преобразуем левую и правую части этого равенства:

$$(l(l+1)-l'(l'+1)) = (l+l'+1)(l-l')$$

$$2(l'(l'+1)+l(l+1)) = (l+l'+1)^2 + (l-l')^2 - 1.$$

Тогда получаем итоговое выражение, которое определяет правила отбора:

$$\underbrace{\Big((l+l'+1)^2-1\Big)}_{\substack{\text{всегда } \neq 0, \text{ кроме } l=l'=0, \\ \text{этот переход запрещён по чётности}}}\ \underbrace{\Big((l-l')^2-1\Big)}_{l=l'\pm 1} = 0.$$

Стоит ещё раз обратить внимание, что переход $\Delta l = 0$ в водородоподобном атоме запрещён, поскольку квантовое число $l$ в таком атоме определяет чётность волновой функции, а согласно правилу отбора Лапорта при электрическом дипольном переходе чётность должна измениться.

Помимо электрических дипольных переходов в некоторых системах могут наблюдаться квадрупольные электрические переходы, в которых электрическое поле взаимодействует с квадрупольным моментом. Обычно они существенно слабее в интенсивности (в $\sim 10^8$ и более раз). Правила отбора по $l$ у них также отличаются: $\Delta l = 0, \pm 2$.

## ▸ Мультипольное разложение и монопольные переходы

Дипольное приближение — это первый неисчезающий член разложения взаимодействия системы зарядов с полем по мультиполям: монополь (полный заряд), диполь, квадруполь и так далее. Каждый следующий член меньше предыдущего примерно в $a/\lambda$ раз, где $a$ — размер системы, поэтому в атомной спектроскопии практически всё определяется дипольным слагаемым.

Почему дипольный член главный, видно уже на простейшем примере. Пусть распределение состоит из двух зарядов противоположного знака, разнесённых на бесконечно малое расстояние $a$, так что $a/R \gg (a/R)^2$. Тогда доминирующий член разложения потенциала на расстоянии $R$ равен

$$V(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\left(\vec{d}\cdot\vec{R}\right),$$

где $\vec{d}$ — дипольный момент распределения. Это и есть потенциал диполя.

Монопольный член в переходах не работает: полный заряд системы при переходе не меняется, поэтому соответствующий матричный элемент сводится к интегралу перекрывания двух ортогональных состояний и обращается в нуль. Иначе обстоит дело в ядрах: там встречаются монопольные ($E0$) переходы между состояниями с $J = 0$ и одинаковой чётностью, для которых испускание одного фотона запрещено при любой мультипольности. Энергия в этом случае передаётся напрямую электрону оболочки (внутренняя конверсия) или уходит на рождение электрон-позитронной пары [8].

## 2. Правила отбора для многоэлектронного атома

Аналогичные правила существуют и для многоэлектронного атома. Для их получения необходимо проанализировать матричные элементы вида:

$$\vec{d}_{ki} = \left\langle \psi_k \mid \sum_\mu \vec{r}_\mu \mid \psi_i \right\rangle.$$

Точные вычисления показывают, что переходы между термами многоэлектронного атома разрешены при условиях:

**1)** $\Delta S = 0$, в $\vec{d}$ нет спиновых операторов.

**2)** $\Delta L = 0, \pm 1$, переход $L = 0 \to L = 0$ запрещён.

Чётность терма многоэлектронного атома определяется не $l$, а чётностью электронной конфигурации атома, поэтому переход $\Delta L = 0$ становится разрешён.

**3)** $\Delta J = 0, \pm 1$, переход $J = 0 \to J = 0$ запрещён.

**4)** При воздействии на систему внешнего поля также должно выполняться следующее правило: $\Delta M_J = 0, \pm 1$, поскольку энергия будет зависеть от $M_J$. Сохранение проекции $J$ ($\Delta M_J = 0$) соответствует $\pi$-поляризации электромагнитной волны. Изменение проекции на $\pm 1$ ($\Delta M_J = \pm 1$) соответствует $\sigma$-поляризации.

**5)** $\Delta l = \pm 1$, сохраняется требование на изменение момента того электрона, который возбуждается. К нему «добавляется» орбитальный момент фотона.

**6)** Разрешёны переходы только между состоянми противоположной чётности: чётный терм ($g$, gerade) ↔ нечётный терм ($u$, ungerade).

### ▸ Правила отбора и $3j$-символы Вигнера

Каждое правило выше мы получали отдельно: подбирали подходящий коммутатор и смотрели, при каких квантовых числах матричный элемент не обращается в нуль. Теорема Вигнера—Эккарта (лекция 1) даёт все эти правила разом. Оператор дипольного момента является неприводимым тензорным оператором ранга $k = 1$. Его сферические компоненты

$$d_{\pm 1} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\left(d_x \pm i d_y\right), \quad d_0 = d_z$$

отвечают той же поляризации, что и разобранные выше декартовы компоненты: $d_0$ — $\pi$-поляризации, $d_{\pm1}$ — $\sigma$-поляризации. Матричный элемент любой из них распадается на множители:

$$\left\langle \gamma JM \mid d_q \mid \gamma' J' M' \right\rangle = (-1)^{J-M} \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} \langle \gamma J \parallel d \parallel \gamma' J' \rangle,$$

где $\gamma$ — все прочие квантовые числа, а последний множитель (приведённый матричный элемент) от проекций не зависит. Вся зависимость от проекций и от ориентации системы сидит в $3j$-символе, и из его свойств правила отбора читаются сразу:
**1)** Символ отличен от нуля только при $-M + q + M' = 0$, то есть $\Delta M = q = 0, \pm1$
**2)** Числа $J$, $1$, $J'$ должны образовывать треугольник, то есть $\Delta J = 0, \pm1$, причём переход $J = 0 \to J' = 0$ запрещён — треугольник со сторонами $0$, $1$, $0$ построить нельзя;
**3)** Угловая часть содержит символ $\begin{pmatrix} l & 1 & l' \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, который обращается в нуль при нечётной сумме $l + 1 + l'$. Это и есть правило Лапорта, а вместе с правилом треугольника оно даёт $\Delta l = \pm1$.

Правило $\Delta S = 0$ появляется по той же схеме: оператор $\vec{d}$ действует только на орбитальную часть, поэтому в базисе $|LSJ\rangle$ матричный элемент дополнительно разваливается на $6j$-символ и приведённый элемент по $L$. Спин при этом остаётся сторонним наблюдателем, а треугольное условие для $L$ даёт $\Delta L = 0, \pm1$ с запретом $L = 0 \to L' = 0$.

Наконец, из этой же формулы получаются не только запреты, но и интенсивности: относительная яркость компонент внутри мультиплета и зеемановской картины (следующий раздел) равна квадрату $3j$-символа, поскольку приведённый матричный элемент у всех компонент общий и при взятии отношения сокращается.

## 3. Полный магнитный момент атома

Полный магнитный момент атома $\vec{\mu}_J$ складывается из спинового $\vec{\mu}_S$ и орбитального $\vec{\mu}_L$ магнитных моментов:

$$\vec{\mu}_J = \vec{\mu}_S + \vec{\mu}_L,$$

где $\vec{\mu}_L = -\gamma_e \vec{L}$, $\vec{\mu}_S = -g_e \gamma_e \vec{S}$, $g_e \approx 2$.

Пусть вектор $\vec{k}$ задаёт направление полного момента $\vec{J}$:

$$\vec{k} = \frac{\vec{J}}{\left|\vec{J}\right|},$$

используем выражение для проекции вектора $\vec{a}$ на $\vec{b}$:

$$\mathrm{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a}, \vec{b}}{\left|\vec{b}\right|},$$

тогда получаем:

$$\vec{\mu}_J = -\left(\mathrm{pr}_{\vec{J}} \vec{L} + 2\mathrm{pr}_{\vec{J}} \vec{S}\right) \vec{k} \gamma_e = -\gamma_e \left( \frac{\vec{L}, \vec{J}}{\left|\vec{J}\right|} + 2 \frac{\vec{S}, \vec{J}}{\left|\vec{J}\right|} \right) \frac{\vec{J}}{\left|\vec{J}\right|} =$$

$$= /\left(\vec{S},\vec{J}\right) = \frac{1}{2}(J^2+S^2-L^2); \quad \left(\vec{L},\vec{J}\right) = \frac{1}{2}(J^2+L^2-S^2); \quad \left|\vec{J}\right|^2 = J^2/ =$$

$$= -\gamma_e \frac{1}{2}\left[\frac{2J^2+2S^2-2L^2+J^2+L^2-S^2}{J^2}\right]\vec{J} = -\gamma_e\left[1+\frac{J^2+S^2-L^2}{2J^2}\right]\vec{J}$$

$$\xrightarrow[\text{переход к квантовой механике, замена } J^2 \to \hbar^2 J(J+1)\ \dots]{} -\gamma_e g_J \vec{J}.$$

Коэффициент пропорциональности между $\vec{\mu}_J$ и $\vec{J}$ обозначается $g_J$ и носит название g-фактора Ланде:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)},$$

где $g_J$ — фактор Ланде.

## 4. Многоэлектронный атом в магнитном поле

Термы атома ${}^{2S+1}L_J$ в отсутствие магнитного поля вырождены по квантовому числу $M_J$. В магнитном поле вырождение снимается и энергия начинает зависеть от $M_J$. Возможны два частных случая, в зависимости от величины магнитного поля: слабое поле $U_{LS} \gg U_H$ — эффект Зеемана, сильное поле $U_H \gg U_{LS}$ — эффект Пашена—Бака.

### A. Эффект Зеемана

Энергия взаимодействия магнитного момента с магнитным полем равна $-\left(\vec{\mu},\vec{B}\right)$, тогда гамильтониан:

$$H = \gamma_e g_J\left(\vec{J},\vec{B}\right) = /\ \text{в некоторой системе координат}\ \ \vec{B} = (0,0,B)/ = \gamma_e g_J J_z B.$$

Тогда дополнительная энергия мультиплета ${}^{2S+1}L_J$ в магнитном поле для состояния с произвольным $M_J$ равна:

$$E = \gamma_e \hbar g_J B M_J = \mu_B g_J B M_J = /\mu_B = \beta/ = g_J \beta B M_J.$$

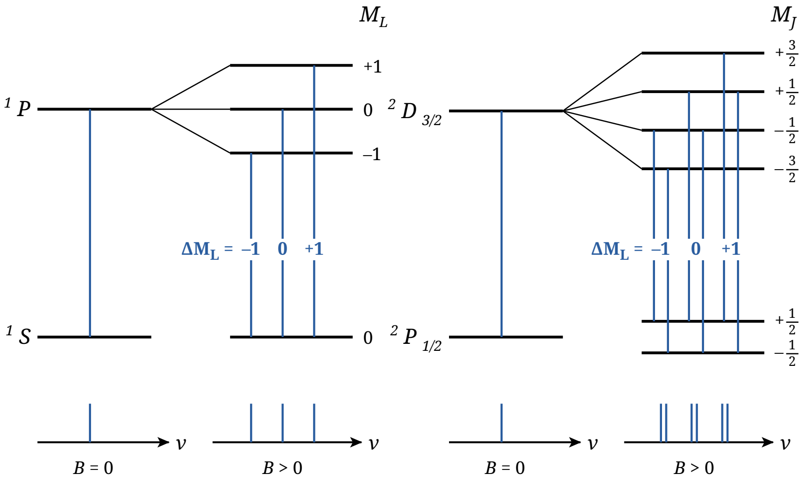
Видно, что магнитное поле снимает вырождение по $M_J$, что приводит к расщеплению спектральных линий атома в магнитном поле — эффекту Зеемана. Расщепление на три линии называется нормальным эффектом Зеемана. Нормальный эффект Зеемана наблюдается при переходе между двумя мультиплетами с $S=0$. Для мультиплета с нулевым спином $J=L$, поэтому $g_J=1$, что приводит к одинаковому (с точки зрения расстояния между уровнями, $\beta B M_J$) расщеплению уровней обоих мультиплетов. Остальные ситуации, приводящие к более сложной картине расщепления, носят название аномального эффекта Зеемана.

В качестве примеров давайте разберём расщепление в слабом магнитном поле спектральной линии, соответствующей переходам:

**1)** ${}^1P \to {}^1S$ — нормальный эффект Зеемана;

**2)** ${}^2D_{3/2} \to {}^2P_{1/2}$ — аномальный эффект Зеемана.

Обе эти ситуации показаны на рис. 5.1. Поскольку согласно правилам отбора $\Delta S = 0$, то правило отбора, определяющее разрешённые переходы для эффекта Зее-



а) б)

Рис. 5.1. Расщепление энергетических уровней атома в слабом внешнем магнитном поле: а) нормальный эффект Зеемана, приводящий к расщеплению спектральной линии на три; б) аномальный эффект Зеемана, приводящий к более сложному расщеплению.

мана $\Delta M_J = 0, \pm 1$, фактически эквивалентно $\Delta M_L = 0, \pm 1$. Линии, соответствующие переходам $\Delta M_L = 0$, имеют линейную поляризацию, параллельную приложенному магнитному полю, и носят название $\pi$-линий. Линии, соответствующие переходам $\Delta M_L = \pm 1$, имеют циркулярную поляризацию и называются $\sigma$-линиями. Переходы с энергетического уровня, обладающего меньшей энергией, соответствуют поглощению электромагнитного излучения. Обратные переходы с вышележащего энергетического уровня соответствуют эмиссии.

Типичная величина расстояния между уровнями и, как следствие, расстояния между спектральными линиями в случае нормального эффекта Зеемана достаточно мала и составляет около $0{,}5$ см$^{-1}$ в магнитном поле 1 Тл. В случае аномального эффекта Зеемана для точного определения расстояния между энергетическими уровнями необходимо учитывать также разную величину $g_J$ для рассматриваемых мультиплетов. Например, для перехода $^2D_{3/2} \rightarrow {}^2P_{1/2}$:

$$g_J\left({}^2D_{3/2}\right) = \frac{4}{5}; \quad g_J\left({}^2P_{1/2}\right) = \frac{2}{3},$$

что следует из определения $g_J$ при подстановке соответствующих $J$, $L$, $S$:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}.$$

# Лекция 6. Эффект Пашена—Бака. Эффект Штарка. Правила Вигнера—Витмера

## 1. Многоэлектронный атом в магнитном поле

Если реализуется случай сильного поля $U_H \gg U_{LS}$, то расщепление спектральных линий носит название эффекта Пашена—Бака.

### Б. Эффект Пашена—Бака

Если энергия взаимодействия магнитных моментов $\vec{\mu}_L$ и $\vec{\mu}_S$ с магнитным полем больше, чем энергия их взаимодействия между собой, то, прежде чем учитывать спин-орбитальное взаимодействие, необходимо рассмотреть взаимодействие $\vec{\mu}_L$ и $\vec{\mu}_S$ с внешним полем $\vec{B}$. Отбросим на время спин-орбитальное взаимодействие. Гамильтониан системы без его учёта имеет вид:

$$H = \gamma_e\left(\vec{L},\vec{B}\right) + \gamma_e g_e\left(\vec{S},\vec{B}\right) = /g_e \approx 2; \quad \vec{B} = (0,0,B)/ = \gamma_e B L_z + 2\gamma_e B S_z,$$

тогда энергии для произвольного состояния терма $|LM_L;SM_S\rangle$:

$$E = \gamma_e \hbar B M_L + 2\gamma_e \hbar B M_S = \beta B M_L + 2\beta B M_S = \beta B(M_L + 2M_S).$$

Рассмотрим в качестве примера расщепление линии, соответствующей переходу $^2S \to {}^2P$, в сильном магнитном поле. Итоговый результат приведён на рис. 6.1.

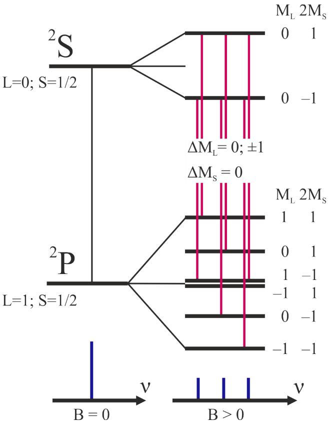


Рис. 6.1. Расщепление энергетических уровней атома в сильном магнитном поле. Эффект Пашена—Бака, приводящий к расщеплению спектральной линии на три.

Поскольку согласно правилам отбора $\Delta M_S = 0$, то изменение энергии в результате перехода определяется правилом отбора по $M_L$: $\Delta E = \beta B \Delta M_L = 0, \pm\beta B$, то есть любая спектральная линия в отсутствие спин-орбитального взаимодействия в сильном магнитном поле всегда расщепляется на три компоненты аналогично нормальному эффекту Зеемана. Такую тройку линий называют лоренцевым триплетом. Расстояние между соседними компонентами равно $\beta B$ и не зависит ни от сорта атома, ни от конкретного перехода. Поэтому по величине расщепления можно прямо измерять индукцию поля.

### B. Эффект Пашена—Бака. Учёт спин-орбитального взаимодействия

В данном случае гамильтониан будет иметь вид:

$$H = \gamma_e B L_z + 2\gamma_e B S_z + \lambda\left(\vec{L}, \vec{S}\right).$$

Слагаемое $\lambda\left(\vec{L}, \vec{S}\right)$ удобно переписать, пользуясь свойством скалярного произведения, в виде:

$$\lambda\left(\vec{L}, \vec{S}\right) = \lambda\left(L_z S_z + \frac{1}{2}(L_+ S_- + L_- S_+)\right). \tag{1}$$

Если рассматривать спин-орбитальное взаимодействие как возмущение, то первое слагаемое в уравнении (1) соответствует диагональным элементам матрицы возмущения, а второе слагаемое — недиагональным, то есть оно смешивает различные волновые функции терма $|LM_L; SM_S\rangle$. Если спин-орбитальное взаимодействие существенно слабее взаимодействия с внешним магнитным полем $\beta B \gg \lambda\hbar^2$, то в первом порядке теории возмущений в гамильтониане можно оставить только диагональную часть. Таким образом, энергии произвольного состояния $|LM_L; SM_S\rangle$ равны:

$$E = \beta B(M_L + 2M_S) + \lambda' M_L M_S,$$

где $\lambda' = \lambda\hbar^2$.

Отброшенные недиагональные элементы не исчезают бесследно. Они смешивают состояния с одинаковой суммой $M_L + M_S$, поэтому $M_L$ и $M_S$ перестают быть строго хорошими квантовыми числами, а каждый уровень оказывается линейной комбинацией функций $|LM_L; SM_S\rangle$. В промежуточных полях, когда $\beta B$ и $\lambda'$ сравнимы по величине, не работает ни зеемановская, ни пашен-баковская схема, и матрицу возмущения приходится диагонализовать целиком. Картина расщепления при этом непрерывно перетекает от одного предельного случая к другому, а интенсивности компонент перераспределяются.

Оценим, насколько сильным должно быть поле. Зеемановская разница в энергиях $\beta B$ растёт на $0{,}47$ см$^{-1}$ с каждым тесла, а предел Пашена—Бака требует $\beta B \gg \lambda'$. Тонкая структура уровня $n = 2$ атома водорода составляет около $0{,}36$ см$^{-1}$, поэтому уже поле в десяток тесла, доступное обычному сверхпроводящему магниту, переводит водород в режим Пашена—Бака. У натрия расщепление уровня $3p$ равно 17 см$^{-1}$. Это потребовало бы сотен тесла. Стационарных полей такой величины не существует, есть только импульсные. Поэтому в чистом виде эффект Пашена—Бака наблюдается для лёгких атомов и узких тонких структур, а для тяжёлых атомов в лаборатории реализуется промежуточный случай. Полный предел достигается в астрофизических условиях, например в атмосферах белых карликов и нейтронных звёзд.

Учёт спин-орбитального взаимодействия для рассмотренного примера расщепления спектральной линии, соответствующей переходу ${}^2S \to {}^2P$, в сильном магнитном поле приведён на рис. 6.2. Как видно из рисунка, спин-орбитальное взаимодействие

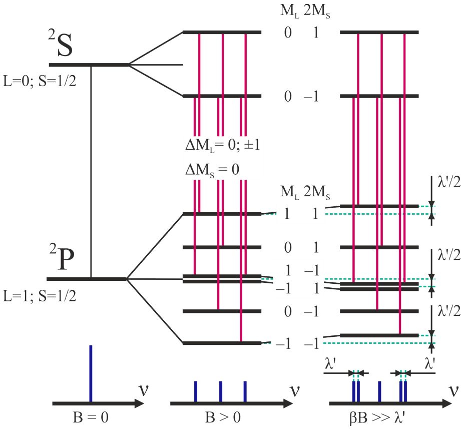


Рис. 6.2. Расщепление энергетических уровней атома в сильном магнитном поле с учётом слабого спин-орбитального взаимодействия.

привело к дополнительному расщеплению крайних линий в спектре на величину $\lambda'$. Средняя компонента при этом остаётся на прежнем месте.

## 2. Многоэлектронный атом в электрическом поле

---

### А. Водородоподобный атом. Линейный эффект Штарка

Гамильтониан взаимодействия с электрическим полем имеет вид:

$$H = -\left(\vec{E}, \vec{d}\right) = /\vec{d} = -e\vec{r}; \quad e > 0; \quad \vec{E} = (0, 0, E)/ = ezE,$$

где $\vec{r}$ — радиус-вектор электрона в атоме, $E$ — напряжённость внешнего электрического поля. Знак минус означает, что энергия понижается, когда диполь выстраивается вдоль поля.

Матричные элементы данного гамильтониана имеют общий вид:

$$\langle nlm \mid ezE \mid n'l'm' \rangle = eE\langle nlm \mid z \mid n'l'm' \rangle = eEd_{z,ki}.$$

Таким образом, они оказываются пропорциональны проекции на ось $z$ дипольного момента перехода. Тогда для поиска ненулевых матричных элементов гамильтониана возможно использовать правила отбора для водородоподобного атома при $\pi$-поляризации:

$$\Delta l = \pm 1; \quad \Delta m_l = 0.$$

Электрические дипольные переходы между состояниями с квантовыми числами $n_2$ и $n_1$, то есть переходы $n_2 \to n_1$, в водородоподобном атоме имеют энергию:

$$h\nu = \frac{Z^2}{2}\frac{j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right).$$

Исторически переходы между разными $n$ имеют именные названия, например:

$$\begin{aligned} &n_1 = 1; \quad n_2 = 2, 3, 4, \ldots && \text{серия Лаймана, УФ диапазон} \\ &n_1 = 2; \quad n_2 = 3, 4, \ldots && \text{серия Бальмера, видимый диапазон} \\ &n_1 = 3; \quad n_2 = 4, 5, \ldots && \text{серия Пашена, ИК диапазон.} \end{aligned}$$

В качестве примера рассмотрим расщепление первой линии Лаймана атома водорода, соответствующей переходу $n_1 = 1 \leftarrow n_2 = 2$, в электрическом поле.

Согласно озвученным выше правилам поиска ненулевых матричных элементов матрицы гамильтониана $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m_l = 0$, единственным ненулевым элементом в базисе $2s$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ является интеграл вида:

$$\langle 200 \mid H \mid 210 \rangle = \langle 2s \mid H \mid 2p_z \rangle = /\ldots/ = -3eEa_0,$$

тогда вся матрица имеет вид:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -3eEa_0 & 0 & 0 \\ -3eEa_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица является блочно-диагональной с тремя блоками размерами $2 \times 2$, $1 \times 1$, $1 \times 1$. Это позволяет достаточно быстро определить собственные числа и собственные векторы данного гамильтониана:

**1)** Два собственных числа равны 0. Им соответствуют собственные функции $2p_x$, $2p_y$, то есть эти уровни не изменяют энергию в электрическом поле.

**2)** Оставшиеся два собственных числа равны $\pm 3eEa_0$. Собственные функции:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(2s + 2p_z) \quad \text{для} \quad -3eEa_0; \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}(2s - 2p_z) \quad \text{для} \quad 3eEa_0.$$

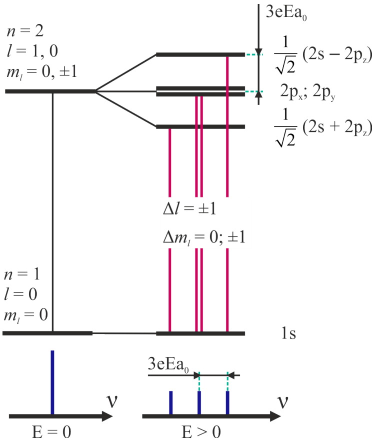


Рис. 6.3. Расщепление первой линии Лаймана атома водорода в электрическом поле.

Далее разрешённые переходы между получившимися энергетическими уровнями определяются по стандартным правилам отбора для водородоподобного атома $\Delta l = \pm 1$; $\Delta m_l = 0, \pm 1$. Не путать с правилами поиска ненулевых матричных элементов. Итоговый результат приведён на рис. 6.3. Численное значение величины расщепления $6eEa_0$ между крайними линиями в спектре в электрическом поле напряжённостью 1 МВ/м достаточно мало и составляет $2{,}6$ см$^{-1}$.

### Б. Многоэлектронный атом. Квадратичный эффект Штарка

Линейный эффект Штарка наблюдается только в водородоподобных атомах в связи с вырождением энергетических уровней с одинаковым $n$. В многоэлектронных атомах это вырождение снимается и наблюдается только квадратичный эффект Штарка, соответствующий второму порядку невырожденной теории возмущений. Итоговые сдвиги энергетических уровней пропорциональны $E^2$ и оказываются ещё меньше по величине.

## 3. Термы двухатомной молекулы

При описании двухатомной молекулы прежде всего необходимо учесть, что задача перестаёт быть сферически симметричной, но при этом сохраняется аксиальная симметрия относительно оси молекулы $z$. Таким образом, вместо квантового числа $L$ термы двухатомных молекул классифицируются по квантовому числу $M_L$ — проекции $L$ на ось молекулы. Состояния с проекциями момента $\pm M_L$ оказываются вырожденными в отсутствие значительного спин-орбитального взаимодействия. Это можно объяснить следующим образом. При отражении молекулы относительно любой плоскости, в которой она лежит, проекция орбитального момента меняет знак, поскольку орбитальный момент является аксиальным вектором. Аксиальный вектор — это вектор, задаваемый векторным произведением двух векторов. Например, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Поведение вектора $\vec{L}$ относительно отражения в плоскости молекулы изображено на рис. 6.4. Таким образом, состояния $\pm M_L$ в двухатомной молекуле переходят друг в друга. Поскольку при таком отражении энергия молекулы не меняется, состояния $\pm M_L$ оказываются вырожденными.

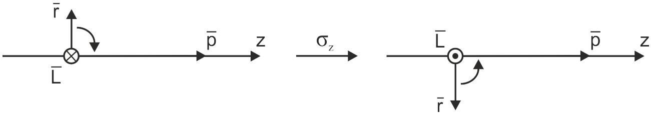


Рис. 6.4. Демонстрация изменения знака аксиального вектора при отражении в плоскости молекулы.

Термы двухатомных и линейных многоатомных молекул обозначаются в виде:

$$ {}^{2S+1}\lambda^{+/-}_{g/u} \qquad {}^{2S+1}\lambda_{g/u}, $$

где первое обозначение отвечает $\lambda = \Sigma$ ($M_L = 0$), второе — $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$ ($M_L = \pm 1, \pm 2, \ldots$). В обозначениях термов присутствуют дополнительные дескрипторы $+/-$ и $g/u$ для $\Sigma$ термов и $g/u$ для остальных термов. Дескриптор $g/u$ используется только при обозначении термов гомоядерных молекул и определяет поведение электронных волновых функций терма при инверсии молекулы относительно её центра. При таком преобразовании волновая функция или остаётся неизменной ($g$), или меняет знак ($u$). Для $\Sigma$ термов также используют дополнительный дескриптор в виде символа $+/-$, который описывает поведение волновой функции терма относительно отражения в плоскости молекулы. При таком преобразовании волновая функция или остаётся неизменной (+), или меняет знак (–). Для всех остальных термов, кроме $\Sigma$, этот дескриптор не нужен, поскольку при отражении в плоскости молекулы состояние с проекцией орбитального момента $+M_L$ переходит в состояние $-M_L$. Итоговое обозначение термов двухатомных и линейных многоатомных молекул имеет вид:

**А. Гетероядерные молекулы**

$$\begin{array}{ll} {}^{2S+1}\lambda, & {}^{2S+1}\Sigma^{+/-} \\ \text{КВ} = 2(2S+1); & \text{КВ} = 2S+1, \end{array}$$

где $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$.

**Б. Гомоядерные молекулы**

$$\begin{array}{ll} {}^{2S+1}\lambda_{g/u}, & {}^{2S+1}\Sigma^{+/-}_{g/u} \\ \text{КВ} = 2(2S+1); & \text{КВ} = 2S+1, \end{array}$$

где $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$.

Учёт спин-орбитального взаимодействия при классификации термов двухатомных молекул приводит к расщеплению их термов по проекции полного момента на ось молекулы. Проекции орбитального момента и спина на ось молекулы складываются в проекцию полного момента $\Omega$, и терм ${}^{2S+1}\lambda$ распадается на $2S+1$ компонент ${}^{2S+1}\lambda_\Omega$ с интервалом $A\lambda$ между соседними, где $A$ — константа спин-орбитальной связи молекулы. У $\Sigma$ термов ($\lambda = 0$) такого расщепления в первом порядке нет, поскольку расщепляет уровни именно проекция орбитального момента.

Константа $A$ быстро растёт с зарядом ядра. У молекулы NO терм ${}^2\Pi$ расщеплён всего на 121 см$^{-1}$, а у молекул из тяжёлых атомов расщепление становится сравнимо с расстоянием между самими электронными термами. Тогда $\lambda$ и $S$ по отдельности перестают быть хорошими квантовыми числами и единственной характеристикой состояния остаётся $\Omega$. В рамках курса строения вещества этот тип классификации молекулярных термов мы рассматривать не будем, ограничиваясь таким образом рассмотрением молекул, образующихся из лёгких атомов.

## 4. Соответствие между термами атомов и термами образуемых ими молекул

---

**А. Гетероядерные молекулы**

Определим, в каких состояниях можно получить молекулу AB при свободном сближении двух разных атомов A и B в состояниях ${}^{2S_\text{A}+1}L_\text{A}$ и ${}^{2S_\text{B}+1}L_\text{B}$. В качестве альтернативной постановки задачи можно рассматривать диссоциацию молекулы AB в некотором состоянии ${}^{2S+1}\lambda$ на атомы A и B. Процедура определения возможных термов молекулы напоминает сложение моментов, только в данном случае складывается проекция орбитального момента на ось молекулы $M_L$, которая является хорошим квантовым числом.

Рассмотрим пример сведения атомов фтора и кислорода в основных состояниях (термы ${}^2P$ и ${}^3P$, соответственно) с образованием молекулы OF:

$$\begin{array}{lcl} \mathrm{F}\ ({}^2P) \quad \rightarrow \quad \mathrm{OF} & \leftarrow & \mathrm{O}\ ({}^3P); \\ M_L = 1, 0, -1 & & M_L = 1, 0, -1 \\ S_1 = \dfrac{1}{2} & & S_2 = 1. \end{array}$$

**1)** Спины термов складываются без ограничений по правилам сложения моментов:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus 1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}.$$

**2)** Проекции орбитальных моментов термов складываются в возможные значения проекции полного момента на ось молекулы $\lambda = M_{L_1} + M_{L_2}$. Отрицательные значения $\lambda$ не рассматривают в силу симметрии относительно $\lambda = 0$.

$$\begin{array}{ll} \lambda = 2 : (1; 1) & 1\Delta \ \text{ терм} \\ \lambda = 1 : (1; 0), (0; 1) & 2\Pi \ \text{ терма} \\ \lambda = 0 : (1; -1), (-1; 1), (0; 0) & 3\Sigma \ \text{ терма.} \end{array}$$

**3)** Далее к каждому из получившихся молекулярных термов подписывается спиновая мультиплетность:

$${}^4\Delta, {}^2\Delta \quad \text{или сокращённо} \quad {}^{4,2}\Delta; \quad {}^{4,2}\Pi; \ {}^{4,2}\Pi \quad \text{или сокращённо} \quad 2 \times {}^{4,2}\Pi; \quad 3 \times {}^{4,2}\Sigma.$$

**4)** Сигма термы также необходимо классифицировать относительно поведения волновых функций при отражении в плоскости молекулы. Общее правило следующее (см. [9, § 80]). Половина из всех $\Sigma$ термов всегда «+» термы, другая половина — «–» термы. Дескриптор последнего определяется по формуле:

$$P = (-1)^{L_\mathrm{A} + L_\mathrm{B}} P_\mathrm{A} P_\mathrm{B},$$

где $P_i$ — чётность электронной конфигурации $i$-го атома, $L_i$ — орбитальные моменты термов. Для рассматриваемого примера получаем: $P = (-1)^{1+1}(-1)^5(-1)^4 = -1$, то есть третий сигма терм имеет дескриптор «–». Итоговый набор термов, в которых может получиться молекула OF при сведении атомов фтора и кислорода в основных состояниях, имеет вид:

$${}^{4,2}\Delta; \quad 2 \times {}^{4,2}\Pi; \quad 2 \times {}^{4,2}\Sigma^-; \quad {}^{4,2}\Sigma^+.$$

### Б. Гомоядерные молекулы. Правила Вигнера—Витмера

Случай гомоядерных молекул оказывается существенно сложнее. Правила сложения орбитальных моментов и спинов остаются неизменными, но возникает необходимость классифицировать получившиеся термы по чётности их волновых функций. Различают два случая:

**1)** Сведение одинаковых атомов в одинаковых состояниях;

**2)** Сведение одинаковых атомов в разных состояниях, например основное и первое возбуждённое состояния.

Случай 2 более простой. Для определения всех возможных термов молекулы необходимо удвоить количество термов по сравнению со случаем гетероядерной молекулы, поскольку при инверсии молекулы, составленной из одинаковых атомов в разных состояниях, будут получаться 2 различных состояния, которым будут соответствовать 2 волновые функции. Из этих 2 волновых функций всегда можно составить симметричную и антисимметричную относительно операции инверсии волновые функции с одинаковыми квантовыми числами $\lambda$ и $S$. Таким образом, вместо каждого терма ${}^{2S+1}\lambda$ гетероядерной молекулы будет получаться пара термов ${}^{2S+1}\lambda_g$ и ${}^{2S+1}\lambda_u$ гомоядерной молекулы, полученной из атомов в разных состояниях. Природу такого удвоения поясняет рис. 6.5, где обратная задача — разведение молекулярного иона $H_2^+$ на два «атома водорода» — приводит к паре комбинаций, чётной и нечётной относительно инверсии.

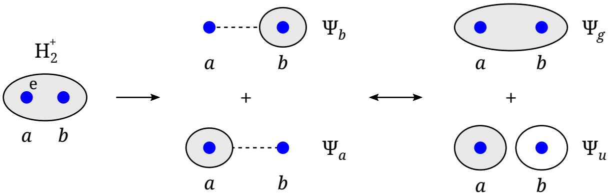


Рис. 6.5. Природа $g/u$ удвоения на примере электронных состояний, возникающих при разведении иона $H_2^+$. Электрон с равной вероятностью остаётся на любом из двух ядер, поэтому получаются две вырожденные функции $\Psi_a$ и $\Psi_b$, из которых строятся чётная $\Psi_g$ и нечётная $\Psi_u$ комбинации. Разный цвет долей отвечает разным знакам волновой функции.

Рассмотрим пример сведения двух атомов азота в основном и возбуждённом состояниях (термы ${}^4S$ и ${}^2D$, соответственно) с образованием молекулы $N_2$:

$$\mathrm{N}\ ({}^2D) \ \rightarrow \ \mathrm{N}_2 \ \leftarrow \ \mathrm{N}\ ({}^4S);$$

$$L_1 = 2; \quad S_1 = \frac{1}{2}; \qquad L_2 = 0; \quad S_2 = \frac{3}{2}.$$

**1)** Складываем спины:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{3}{2} = 2; 1.$$

**2)** Собираем все возможные проекции $\lambda$ как в гетероядерных молекулах:

$$\lambda = 2 : (2; 0) \quad 1\Delta \ \text{терм}$$

$$\lambda = 1 : (1; 0) \quad 1\Pi \ \text{терм}$$

$$\lambda = 0 : (0; 0) \quad 1\Sigma \ \text{терм}.$$

Дескриптор сигма терма: $(-1)^{2+0}(-1)^3(-1)^3 = 1$. Итого: ${}^{5,3}\Delta$; ${}^{5,3}\Pi$; ${}^{5,3}\Sigma^+$.
**3)** Удваиваем найденные в предыдущем пункте термы. Половина из них будет «$g$» термами, вторая половина «$u$» термами:

$$^{5,3}\Delta_g;\ ^{5,3}\Pi_g;\ ^{5,3}\Sigma_g^+; \qquad ^{5,3}\Delta_u;\ ^{5,3}\Pi_u;\ ^{5,3}\Sigma_u^+.$$

В случае молекулы, получающейся из атомов, находящихся в одинаковых состояниях, полное число термов в сравнении с гетероядерной молекулой не меняется. Тем не менее, для каждого из них необходимо определить дескрипторы $g/u$ и $+/-$. Число термов каждого типа ($N_g$, $N_u$, а также $N_g^+$, $N_g^-$, $N_u^+$, $N_u^-$) определяется так называемыми правилами Вигнера—Витмера, которые следуют из симметрии волновой функции пары атомов относительно инверсии и отражения (см. [9, § 80]):
**а)** Если $\lambda$ нечётно, то $N_g = N_u$;
**б)** Если $\lambda > 0$ и чётно, а также $S$ чётный, то чётных термов на 1 больше, чем нечётных, то есть $N_g = N_u + 1$;
**в)** Если $\lambda > 0$ и чётно, а также $S$ нечётный, то нечётных термов на 1 больше, чем чётных, то есть $N_u = N_g + 1$;
**г)** Если $\lambda = 0$ и $S$ чётный, то $N_g^+ = N_u^- + 1 = L + 1$. Это правило легко запомнить, используя: $(+)(g) = (-)(u) = 1$ (поскольку $S$ чётный), и помня, что «+» термов всегда больше;
**д)** Если $\lambda = 0$ и $S$ нечётный, то $N_u^+ = N_g^- + 1 = L + 1$. Это правило легко запомнить, используя: $(+)(u) = (-)(g) = -1$ (поскольку $S$ нечётный), «+» термов всегда больше.

В качестве примера рассмотрим сведение двух атомов фтора в основных состояниях (терм $^2P$) с образованием молекулы $\mathrm{F}_2$:

$$\mathrm{F}\ (^2P) \quad \rightarrow \quad \mathrm{F}_2 \quad \leftarrow \quad \mathrm{F}\ (^2P);$$

$$L_1 = L_2 = 1; \quad S_1 = S_2 = \frac{1}{2}.$$

**1)** Складываем спины:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1; 0.$$

**2)** Собираем все возможные проекции $\lambda$ аналогично случаю гетероядерных молекул:

$$\begin{array}{ll} \lambda = 2 : (1;1) & 1\Delta\ \ \text{терм} \\ \lambda = 1 : (1;0), (0;1) & 2\Pi\ \ \text{терма} \\ \lambda = 0 : (1;-1), (-1;1), (0;0) & 3\Sigma\ \ \text{терма.} \end{array}$$

**3)** Применяем правила Вигнера—Витмера, чтобы определить дескрипторы термов:
**а)** Нечётный $\lambda$: $\Pi_g$; $\Pi_u$, добавляем спиновую мультиплетность: ${}^{3,1}\Pi_g$; ${}^{3,1}\Pi_u$.
**б)** Чётный $\lambda > 0$: ${}^1\Delta_g$; ${}^3\Delta_u$.
**в)** $\lambda = 0$, «+» термов всегда больше: ${}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_u^-$; ${}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_g^-$.

Итоговый набор термов, в которых может получиться молекула $\mathrm{F}_2$ при сведении двух атомов фтора в основных состояниях, имеет вид:

$$^1\Delta_g; \quad ^3\Delta_u; \quad ^{3,1}\Pi_g; \quad ^{3,1}\Pi_u; \quad 2 \times {}^1\Sigma_g^+; \quad ^1\Sigma_u^-; \quad 2 \times {}^3\Sigma_u^+; \quad ^3\Sigma_g^-.$$

# Лекция 7. Приближение Борна—Оппенгеймера. Метод МО ЛКАО. Методы Рэлея—Ритца и Хюккеля

## 1. Приближение Борна—Оппенгеймера

Даже самая простая молекула $\mathrm{H}_2^+$ состоит из трёх частиц (два ядра и один электрон), и её гамильтониан не имеет аналитического решения без использования дополнительных приближений, в частности из-за наличия в нём кинетической энергии движения ядер. Однако масса ядра значительно превышает массу электрона (как минимум в 1836 раз для ядра атома водорода), поэтому скорость движения ядер мала по сравнению со скоростью движения электронов. В результате ядра создают электростатическое поле, в котором быстро двигаются электроны, успевая подстроиться почти мгновенно к любому изменению координат ядер. Таким образом, ядра можно считать неподвижными и решать уравнение Шрёдингера для их фиксированного положения. Такое описание движения электронов и ядер в молекулах носит название приближения Борна—Оппенгеймера. В этом случае набор решений при разном положении ядер позволяет получить поверхность потенциальной энергии и определить равновесную конформацию молекулы, которая соответствует минимуму поверхности потенциальной энергии. Для возбуждённых состояний приближение Борна—Оппенгеймера может не выполняться.

Рассмотрим для простоты одномерный аналог молекулы $\mathrm{H}_2^+$, в котором все три частицы расположены на оси $z$, как изображено на рисунке 7.1.

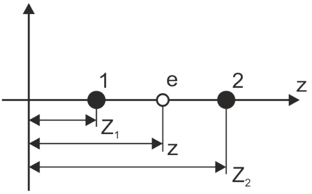


Рис. 7.1. Координаты, используемые при обсуждении приближения Борна—Оппенгеймера.

Гамильтониан такой молекулы имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2}{\partial z^2} - \sum_{I=1}^{2}\frac{\hbar^2}{2M_I}\frac{\partial^2}{\partial Z_I^2} + V(z, Z_1, Z_2) = T_e + T_N + V,$$

где оператор $V$ описывает различные кулоновские взаимодействия ядер и электронов. Нас интересует решение стационарного уравнения Шрёдингера для такой системы:

$$H\psi(z, Z_1, Z_2) = E\psi(z, Z_1, Z_2).$$

Ищем решение в виде $\psi(z, Z_1, Z_2) = \xi_N(Z_1, Z_2)\varphi_e(z, Z_1, Z_2)$, то есть в виде произведения ядерной и электронной волновой функции, причём $\varphi_e$ параметрически зависит от координат ядер $Z_1$, $Z_2$, то есть она разная для разных положений ядер $Z_1$, $Z_2$.

Ядерная функция $\xi_N$ от координаты электрона не зависит. Подставляем $\psi(z, Z_1, Z_2)$ в гамильтониан:

$$H\varphi_e\xi_N = \xi_N T_e\varphi_e + \varphi_e T_N\xi_N + V\varphi_e\xi_N + W = E\varphi_e\xi_N,$$

где

$$W = -\sum_{I=1}^{2}\frac{\hbar^2}{2M_I}\left(2\frac{\partial\varphi_e}{\partial Z_I}\frac{\partial\xi_N}{\partial Z_I} + \frac{\partial^2\varphi_e}{\partial Z_I^2}\xi_N\right).$$

Слагаемое $W$ описывает так называемые вибронные взаимодействия и возникает, поскольку $\varphi_e$ зависит параметрически от $Z_1$, $Z_2$. Если считать, что масса ядер $M_I$ значительно превышает массу электронов, а также заметить, что $M_I$ стоит в знаменателе $W$, то можно сказать, что $W \to 0$, и тогда получаем:

$$\xi_N T_e\varphi_e + \varphi_e T_N\xi_N + V\varphi_e\xi_N = E\varphi_e\xi_N;$$

$$\varphi_e T_N\xi_N + (T_e\varphi_e + V\varphi_e)\xi_N = E\varphi_e\xi_N. \tag{1}$$

Причём для фиксированных положений ядер можно определить электронную энергию, параметрически зависящую от координат ядер $Z_1$, $Z_2$:

$$(T_e\varphi_e + V\varphi_e) = E_e(Z_1, Z_2)\varphi_e. \tag{2}$$

Критерий применимости приближения Борна—Оппенгеймера заключается в малости энергии частот колебаний молекулы по сравнению с разницей электронных энергий:

$$\frac{h\nu}{E_n^e - E_m^e} \ll 1,$$

где $\nu$ — наибольшая из частот малых колебаний ядер вблизи точки равновесия, $E_n^e$, $E_m^e$ — энергии соседних электронных состояний.

Фактически уравнение (2) представляет собой уравнение Шрёдингера для электрона в потенциале $V$, который зависит от фиксированного расположения ядер. Таким образом, $E_e(Z_1, Z_2)$ — это сумма электронного вклада в полную энергию молекулы и потенциальной энергии межъядерного отталкивания при фиксированных $Z_1$, $Z_2$. Зависимость $E_e(Z_1, Z_2)$ от $Z_1$, $Z_2$ определяет поверхность потенциальной энергии. Подставим уравнение (2) в уравнение (1):

$$\varphi_e T_N\xi_N + E_e\varphi_e\xi_N = E\varphi_e\xi_N.$$

Сокращая $\varphi_e$, получаем:

$$T_N\xi_N + E_e\xi_N = E\xi_N. \tag{3}$$

Уравнение (3) представляет собой уравнение Шрёдингера на $\xi_N$, если ядерная потенциальная энергия системы имеет вид поверхности потенциальной энергии. Величина $E$ — это полная энергия системы в приближении Борна—Оппенгеймера (см. также [6, стр. 98]). При описании электронного строения молекул нас будет интересовать только электронное уравнение (2) для $\varphi_e$ и $E_e(Z_1, Z_2)$. Для удобства будем записывать его далее без индекса $e$:

$$H\psi = E\psi,$$

где $H = -\hbar^2/(2m_e) \cdot \Delta + V$, $V$ — потенциальная энергия электрона в поле стационарных ядер и энергия взаимодействия ядер между собой, $E$ — сумма электронной энергии и энергии межъядерного отталкивания при статичных ядрах.

В уравнении Шрёдингера для молекулы $\mathrm{H}_2^+$ разделяются переменные при использовании приближения Борна—Оппенгеймера и эллиптических координат $(\mu, \nu, \varphi)$, изображённых на рисунке 7.2:

$$\mu = \frac{r_A + r_B}{R}; \quad \nu = \frac{r_A - r_B}{R},$$

где $\varphi$ — азимутальный угол вокруг «межъядерной» оси.

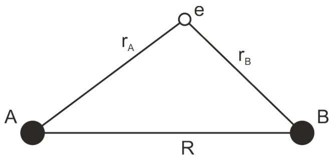


Рис. 7.2. Координаты, используемые для разделения переменных в гамильтониане молекулы $\mathrm{H}_2^+$.

Это позволяет решить его аналитически. Данная система напоминает атом водорода по «модельности» системы, но для случая описания молекул, а не многоэлектронных атомов.

Ещё одной модельной системой является задача Гайтлера—Лондона, которая описывает электронное строение молекулы $\mathrm{H}_2$ (см. [6, стр. 100]). Аналогичный подход к описанию более сложных молекул получил название метода валентных связей. В данном случае волновые функции молекулы строятся из комбинаций волновых функций атомов, образующих рассматриваемую молекулу.

## 2. Теория молекулярных орбиталей

Согласно предыдущему пункту даже для простейшей молекулярной системы $\mathrm{H}_2^+$ оказывается достаточно тяжело решить уравнение Шрёдингера, несмотря на использование приближения Борна—Оппенгеймера. Для описания более сложных молекул нужны дополнительные упрощения. Поскольку нам уже известно, как найти точные атомные орбитали, логичным шагом будет попытаться их использовать и представить молекулярные орбитали как линейную комбинацию атомных орбиталей:

$$\psi = \sum_r C_r \chi_r. \tag{4}$$

Набор атомных орбиталей $\chi_r$ представляет собой базовый набор орбиталей для описания молекулярных орбиталей. Обычно он конечный, кроме того, все $\chi_r$ нормированы и действительны. Продемонстрировать логичность такого приближения можно, проанализировав гамильтониан для $\mathrm{H}_2^+$. Используя обозначения с рисунка 7.2, гамильтониан имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{j_0}{r_A} - \frac{j_0}{r_B} + \frac{j_0}{R}.$$

Если электрон расположен близко к ядру $A$, то $r_A \ll r_B$, тогда:

$$H \approx -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{j_0}{r_A} + \frac{j_0}{R}.$$

За исключением последнего слагаемого $(j_0/R)$, которое является константой в приближении Борна—Оппенгеймера, гамильтониан совпадает с гамильтонианом атома водорода, то есть молекулярные орбитали в этой области пространства близки к орбиталям атома водорода. Аналогичные рассуждения верны и для области пространства $r_B \ll r_A$. Представление молекулярных орбиталей в виде линейной комбинации атомных орбиталей учитывает оба этих факта.

## 3. Метод Рэлея—Ритца

Для нахождения энергий и коэффициентов $C_r$ в уравнении (4) используют вариационный метод. Модификация вариационного метода, в которой пробная функция представляется в виде линейной комбинации некоторого базисного набора, носит название метода Рэлея—Ритца. Пробная волновая функция имеет вид:

$$\psi_{\text{TR}} = \sum_i C_i \varphi_i,$$

где коэффициенты $C_i$ являются параметрами и варьируются. Тогда запишем отношение Рэлея для некоторого гамильтониана $H$:

$$E = \frac{\langle \psi_{\text{TR}} \mid H \mid \psi_{\text{TR}} \rangle}{\langle \psi_{\text{TR}} \mid \psi_{\text{TR}} \rangle} = /\psi_{\text{TR}} = \sum_i C_i \varphi_i / = \frac{\sum_{i,j} C_i^* C_j \langle \varphi_i \mid H \mid \varphi_j \rangle}{\sum_{i,j} C_i^* C_j \langle \varphi_i \mid \varphi_j \rangle} = \frac{\sum_{i,j} C_i^* C_j H_{ij}}{\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}}. \tag{5}$$

Физический смысл интегралов $H_{ij}$ и $S_{ij}$ будет обсуждаться далее. Для поиска минимума энергии варьируются коэффициенты $C_i$. При варьировании произвольного $C_i^*$:

$$\delta E = \frac{\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j H_{ij}}{\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}} - \frac{\left(\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j S_{ij}\right) \sum_{i,j} C_i^* C_j H_{ij}}{\left(\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}\right)^2} = /(5)/ =$$

$$= \frac{\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right)}{\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}} = 0,$$

тогда

$$\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right) = 0.$$

Таким образом, для произвольной вариации коэффициентов $C_i^*$ необходимо, чтобы все коэффициенты перед $\delta C_i^*$ были равны нулю. Это даёт набор линейных уравнений ($i$ штук) для поиска коэффициентов $C_j$ разложения МО по атомным:

$$\sum_j C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots .$$

Такая система линейных уравнений имеет решение, если соответствующий ей определитель равен нулю: $\det\left|H_{ij} - E S_{ij}\right| = 0$. Это даёт набор энергий $E$, для каждой из которых можно найти собственный вектор, соответствующий набору коэффициентов $C_i$ разложения искомой молекулярной орбитали по базису. В итоге с помощью такого подхода будет найдена волновая функция, соответствующая минимальной энергии. Обратите внимание, что для каких-то других свойств молекулы, например для дипольного момента, эта функция может быть иной, потому что в функционале вариационного метода нужно оптимизировать другую характеристику.

## 4. Молекула водорода. Метод Хюккеля

В молекуле водорода два электрона, поэтому в гамильтониане возникает слагаемое, которое описывает межэлектронное отталкивание. В многоэлектронном атоме для поиска волновых функций с учётом этого слагаемого использовался метод Хартри—Фока, который рассматривает движение каждого электрона в некотором эффективном потенциале, создаваемом ядрами и остальными электронами.

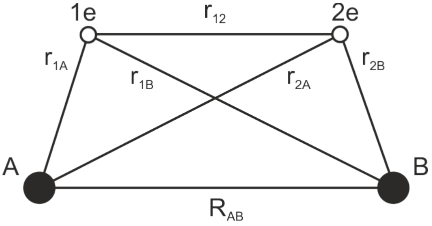


Рис. 7.3. Координаты, используемые для описания молекулы $H_2$.

Используя приведённые на рисунке 7.3 обозначения, гамильтониан молекулы водорода имеет вид:

$$H = -\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{1}{2}\Delta_2' - \frac{Z_A}{r_{1A}'} - \frac{Z_A}{r_{2A}'} - \frac{Z_B}{r_{1B}'} - \frac{Z_B}{r_{2B}'} + \frac{1}{r_{12}'} + \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}'}.$$

В рамках метода Хартри—Фока используем вместо этого гамильтониана эффективный одноэлектронный гамильтониан:

$$H_{\text{EFF}}(1) = -\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{Z_A}{r_{1A}'} - \frac{Z_B}{r_{1B}'} + V_{\text{EFF}}(1).$$

Далее используют вариационный метод Рэлея—Ритца, что приводит к уравнениям Рутаана (см. [6, стр. 111]). В нашем случае использовать самосогласованность не представляется возможным в силу громоздкости вычислений, поэтому мы ограничиваемся простейшим качественным методом квантовой химии — методом Хюккеля. В нём основные интегралы не вычисляются точно, а рассматриваются как параметры. Итого для молекулы водорода пробная волновая функция в рамках метода молекулярных орбиталей имеет вид:

$$\psi = C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2,$$

где $\varphi_i$ — $1s$ атомная орбиталь $i$-го водорода. Используя метод Рэлея—Ритца для $H_{\text{EFF}}$, получаем:

$$\begin{vmatrix} H_{11}-ES_{11} & H_{12}-ES_{12} \\ H_{21}-ES_{21} & H_{22}-ES_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

где

$$H_{ii} = \langle \varphi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_i \rangle = \alpha_i;$$

$$H_{ij} = \langle \varphi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_j \rangle = \beta_{ij};$$

$$S_{ij} = \langle \varphi_i \mid \varphi_j \rangle.$$

Здесь $\alpha_i$ — кулоновские интегралы, $\alpha_i < 0$, их оценкой служит потенциал ионизации; $\beta_{ij}$ при $i \neq j$ — резонансные интегралы, $\beta_{ij} < 0$, оценка — $\alpha S$; $S_{ij}$ — интегралы перекрывания, $S_{ij} \sim 0{,}2$, отличные от нуля в той области, где функции $\varphi_i$ и $\varphi_j$ одновременно не равны нулю.

В методе Хюккеля обычно используют ещё два приближения на величину резонансных интегралов и интегралов перекрывания:

**1)** $S_{ij} = \delta_{ij}$. Поскольку $S_{ij} \sim 0{,}2$, то это достаточно плохое приближение.

**2)** $\beta_{ij} = \begin{cases} \beta, \text{если атомы } i \text{ и } j \text{ соединены ковалентной связью} \\ 0, \text{ в остальных случаях} \end{cases}$

Тогда для определителя, полученного с помощью метода Рэлея—Ритца, получим:

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\text{безразмерная энергия, } x=(\alpha-E)/\beta]{} \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Полученный определитель называют определителем Хюккеля. Из него получаем, что $E_{1,2} = \alpha \pm \beta$, которым соответствуют одноэлектронные молекулярные орбитали:

$$«+» : \quad \psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 + \varphi_2); \qquad «-» : \quad \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2).$$

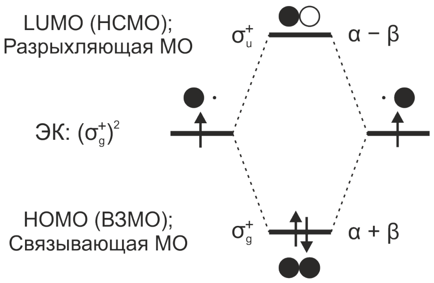


Рис. 7.4. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы $H_2$.

Схема молекулярных орбиталей и их качественный вид приведены на рисунке 7.4. Посчитаем полную электронную энергию молекулы водорода:

$$E_{\text{полн}} = \sum_i n_i E_i,$$

где $n_i$ — число электронов на молекулярной орбитали с энергией $E_i$. В основном состоянии заполнен только нижний, связывающий уровень, а верхний остаётся пустым. Таким образом, для молекулы водорода $E_{\text{полн}} = 2\alpha + 2\beta$. Принимая во внимание, что $\beta \sim S$, можно заключить, что именно интеграл перекрывания даёт выигрыш в энергии при образовании молекулы из атомов.

Если рассмотреть двухатомную гетероядерную молекулу, то кулоновские интегралы атомов, входящих в молекулу, будут различными. Например, если $\alpha_1 > \alpha_2$, что соответствует молекуле HF, тогда определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 - E & \beta \\ \beta & \alpha_2 - E \end{vmatrix} = 0.$$

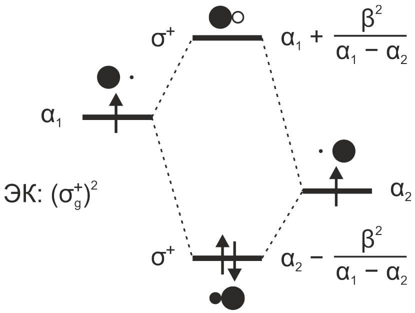


Рис. 7.5. Энергетические уровни и молекулярные орбитали гетероядерной двухатомной молекулы.

Его собственные числа и собственные векторы определяют молекулярные орбитали и энергетические уровни, которые изображены на рисунке 7.5. Как видно из рисунка, оба электрона попадают на связывающую молекулярную орбиталь, которая близка к атомной орбитали более электроотрицательного партнёра. В молекуле происходит значительный перенос заряда с образованием полярной связи.

## ▸ Адиабатическое приближение

Это название часто употребляют как синоним приближения Борна—Оппенгеймера, но они означают разное. Обе схемы ищут решение в виде произведения $\xi_N \varphi_e$ и отбрасывают недиагональную часть $W$, которая связывает разные электронные состояния и отвечает за безызлучательные переходы между ними. Расходятся они в диагональном слагаемом $\langle \varphi_e \mid T_N \mid \varphi_e \rangle$. Адиабатическое приближение это слагаемое сохраняет и добавляет к электронной энергии: ядра движутся по одной поверхности потенциальной энергии, слегка сдвинутой и своей для каждого электронного состояния. Приближение Борна—Оппенгеймера отбрасывает $W$ целиком, вместе с диагональю.

Диагональная поправка имеет порядок $m_e/M_I$ и обычно незаметна. Учитывать её приходится в прецизионной спектроскопии лёгких молекул и при расчёте изотопных эффектов. Сами поверхности $E_e(Z_1, Z_2)$ называют адиабатическими термами. В отличие от них, диабатические термы строятся так, чтобы недиагональные слагаемые, наоборот, сохранялись.

# Лекция 8. Молекулы водорода, кислорода и азота в теории МО ЛКАО

## 1. Описание двухатомных молекул на языке теории МО ЛКАО

При описании электронного строения двухатомных молекул мы в основном ограничимся качественным построением диаграммы молекулярных орбиталей. Для этого будем считать, что молекулярные орбитали образуются только из атомных орбиталей одинаковой симметрии, которые близки друг к другу по энергии. Только такие атомные орбитали имеют ненулевое перекрывание $S \neq 0$, что даёт выигрыш в энергии при образовании химической связи. Возможно образование молекулярных орбиталей следующего типа:

**1)** $\sigma/\sigma^*$ молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = 0$. Например, из двух $s$, $p_z$ или $d_{z^2}$ атомных орбиталей, то есть любых, имеющих нулевую проекцию орбитального момента. Различают два типа $\sigma$ молекулярных орбиталей: $\sigma_g^+$ и $\sigma_u^+$, которые отличаются поведением относительно операции инверсии (гомоядерные молекулы) и отражения в плоскости молекулы. Обозначают молекулярные орбитали двухатомных молекул аналогично их термам. Единственное отличие заключается в использовании маленькой буквы греческого алфавита для указания проекции орбитального момента на ось молекулы вместо заглавной.

**2)** $\pi/\pi^*$ молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = \pm 1$. Например, из двух $p_x$, $p_y$, $d_{xz}$ или $d_{yz}$ атомных орбиталей, то есть любых, имеющих проекцию орбитального момента, равную $\pm 1$. Для простых двухатомных молекул $\pi$ молекулярные орбитали всегда представляют собой пару вырожденных орбиталей. Относительно операции инверсии в гомоядерной двухатомной молекуле различают $\pi_g$ и $\pi_u$ орбитали.

**3)** $\delta/\delta^*$ молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = \pm 2$. Например, из двух $d_{xy}$ или $d_{x^2-y^2}$ атомных орбиталей, то есть любых, имеющих проекцию орбитального момента, равную $\pm 2$. Для простых двухатомных молекул также представляют собой пару вырожденных орбиталей. Относительно операции инверсии в гомоядерной двухатомной молекуле различают $\delta_g$ и $\delta_u$ орбитали.

**4)** Список можно продолжать более высокими $M_L$.

Несколько примеров молекулярных орбиталей разного типа приведены на рисунке 8.1. Как видно из рисунка, интегралы перекрывания для $\sigma$, $\pi$, $\delta$ молекулярных орбиталей соотносятся между собой следующим образом: $S_\sigma > S_\pi > S_\delta$, тогда $|\beta_\sigma| > |\beta_\pi| > |\beta_\delta|$. Данное свойство будет использоваться для качественного определения относительной энергии молекулярных орбиталей различного типа в двухатомных молекулах. Обычно вид молекулярных орбиталей будет изображаться схематично, как показано на рисунке 8.2. На такой схеме передаются только знаки долей орбитали, а их форма и размер условны.

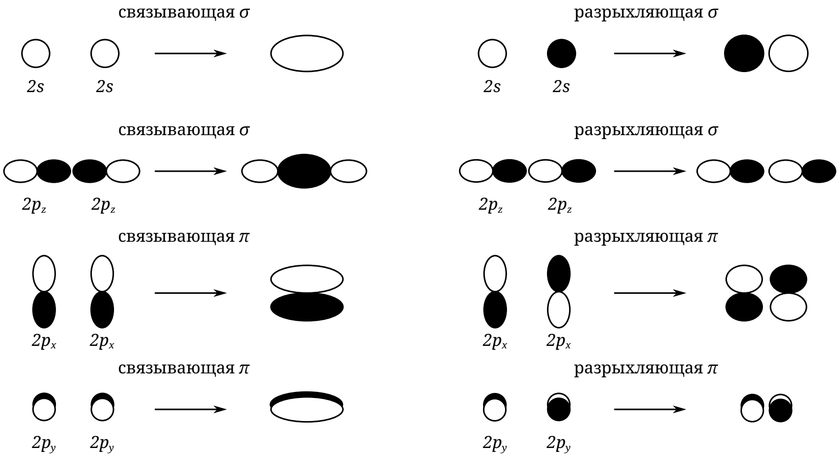

связывающая σ
разрыхляющая σ
2s
2s
2s
2s
связывающая σ
разрыхляющая σ
2p_z
2p_z
2p_z
2p_z
связывающая π
разрыхляющая π
2p_x
2p_x
2p_x
2p_x
связывающая π
разрыхляющая π
2p_y
2p_y
2p_y
2p_y

Рис. 8.1. Несколько примеров молекулярных орбиталей разного типа.

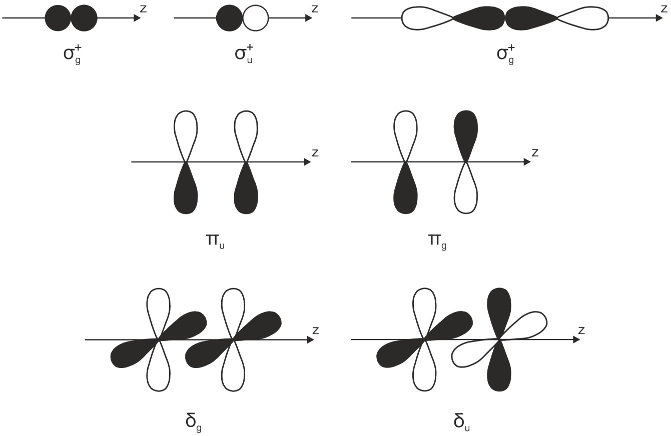

z
σ_g^+
z
σ_u^+
z
σ_g^+
z
π_u
z
π_g
z
δ_g
z
δ_u

Рис. 8.2. Несколько примеров схематичного изображения молекулярных орбиталей разного типа.

## 2. Молекула водорода и её молекулярные термы

Полученная нами ранее структура энергетических уровней и молекулярных орбиталей молекулы водорода приведена на рисунке 8.3. Рассмотрим, как определить термы молекулы водорода и её производных исходя из молекулярной электронной конфигурации. Ниже по очереди разобраны основное состояние молекулы, её катион- и анион-радикал и первое возбуждённое состояние. Правила Вигнера—Витмера для тех же термов, но со стороны разлетающихся атомов, разобраны в лекции 6.

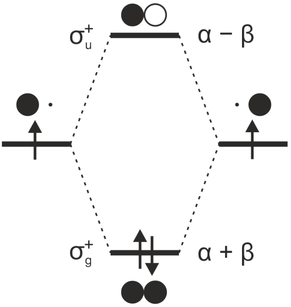


Рис. 8.3. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы $H_2$.

**1)** Основное состояние молекулы водорода — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2$. Конфигурация является полностью заполненной. По аналогии с термами атомов ей соответствует электронная конфигурация $s^2$ и единственный способ удовлетворить принципу Паули, что в данном случае означает рассадку электронов по молекулярным орбиталям. Таким образом, любая полностью заполненная электронная конфигурация двухатомной молекулы будет соответствовать $^1\Sigma_g^+$ терму.
**2)** Катион-радикал молекулы водорода $H_2^+$ — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^1$. Единственный электрон находится на $\sigma_g^+$ молекулярной орбитали с $M_L = 0$. Это эквивалентно электронной конфигурации $s^1$ для случая термов многоэлектронного атома. Таким образом, данной конфигурации соответствует дублетный терм $^2\Sigma_g^+$.
**3)** Анион-радикал молекулы водорода $H_2^-$ — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2\left(\sigma_u^+\right)^1$. Два электрона полностью заполняют молекулярную орбиталь $\sigma_g^+$, ещё один электрон расположен на молекулярной орбитали $\sigma_u^+$. Это эквивалентно электронной конфигурации $1s^2 2s^1$ для случая термов многоэлектронного атома. Аналогично термам атомов, между группами «неэквивалентных» электронов термы ищутся независимо. Затем квантовые числа $S$ и $M_L$ получившихся термов складываются, дескрипторы перемножаются. В данном случае получится:

$$\underbrace{\left(\sigma_g^+\right)^2}_{^1\Sigma_g^+}\underbrace{\left(\sigma_u^+\right)^1}_{^2\Sigma_u^+} \Rightarrow \underbrace{\quad ^2\Sigma_u^+ \ \text{терм;}}_{(+)(+)=(+);\ (\mathrm{g})(\mathrm{u})=(\mathrm{u})}$$

$$\overline{0} \oplus \overline{1/2} = 1/2.$$

**4)** Первое возбуждённое состояние молекулы водорода — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^1\left(\sigma_u^+\right)^1$. Аналогично предыдущему случаю термы для каждой группы ищутся независимо, затем их параметры складываются в итоговые термы:

$$\underbrace{\left(\sigma_g^+\right)^1}_{^2\Sigma_g^+}\underbrace{\left(\sigma_u^+\right)^1}_{^2\Sigma_u^+} \Rightarrow \underbrace{^3\Sigma_u^+\ ;\ \ ^1\Sigma_u^+ \ \text{термы}}_{(+)(+)=(+);\ (\mathrm{g})(\mathrm{u})=(\mathrm{u})}$$

$$\overline{1/2} \oplus \overline{1/2} = 1, 0.$$

Основным термом является терм с максимальным спином $^3\Sigma_u^+$, что аналогично правилам Гунда для многоэлектронного атома. Триплет и синглет здесь различаются только спиновой частью, а по энергии их разделяет обменный интеграл.

## 3. Молекула кислорода и её молекулярные термы

Интегралы перекрывания различных атомных орбиталей уменьшаются в порядке $S_\sigma > S_\pi > S_\delta$. Аналогичный порядок будет описывать изменение резонансных интегралов: $|\beta_\sigma| > |\beta_\pi| > |\beta_\delta|$. Кроме того, $2s$ орбитали атома кислорода полностью заполнены, поэтому не будут оказывать влияния на молекулярные термы. Последнее справедливо только в том случае, если между $2s$ и $2p$ атомными орбиталями большое расстояние по энергии, что выполняется во втором периоде для атомов неона, фтора и кислорода. Учитывая все указанные выше факторы, схема энергетических уровней и молекулярных орбиталей кислорода имеет вид, приведённый на рисунке 8.4.

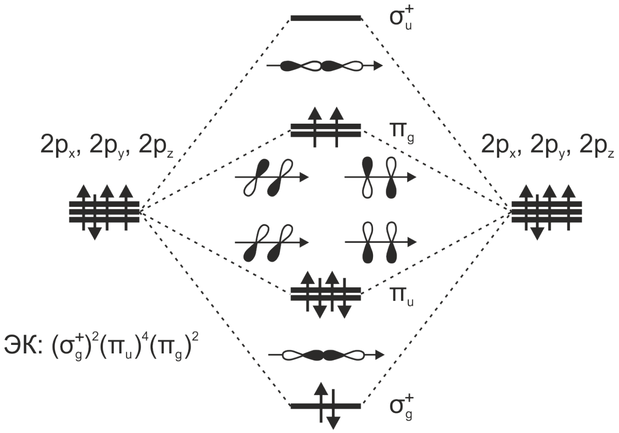


Рис. 8.4. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы $O_2$.

Таким образом, основному состоянию молекулы кислорода соответствует электронная конфигурация $(\sigma_g^+)^2(\pi_u)^4(\pi_g)^2 \sim (\pi_g)^2$. Данная конфигурация напоминает электронную конфигурацию атома $p^2$ и содержит два «эквивалентных» электрона, расположенных на молекулярной орбитали $\pi_g$. Таким образом, нам необходимо учесть принцип Паули. В данном случае вместо молекулярных орбиталей $\pi_x$, $\pi_y$, образованных из двух атомных орбиталей $p_x$, $p_y$ соответственно, используют базис их линейных комбинаций $\pi_+$, $\pi_-$:

$$\pi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_x \pm i\pi_y).$$

Орбитали $\pi_+$, $\pi_-$ имеют определённую проекцию орбитального момента на ось молекулы $M_L = \pm 1$, что существенно облегчает описание поведения волновых функций термов относительно отражения в плоскости молекулы. Такое отражение меняет знак проекции орбитального момента, то есть переводит орбиталь $\pi_+$ в $\pi_-$ и обратно. Строим аналог таблицы Рассела—Саундерса, комбинируя в микросостояния доступные проекции двух «эквивалентных» электронов: по орбитальному моменту $M_L = +1$ $(\pi_+), -1$ $(\pi_-)$ и по спиновому моменту $M_S = +1/2$ (+), $-1/2$ (–):

| $M_L/M_S$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
|---|---|---|---|
| $2$ | — | $\pi_+^+\pi_+^-$ | — |
| $1$ | — | — | — |
| $0$ | $\pi_+^+\pi_-^+$ | $\pi_+^+\pi_-^-$<br>$\pi_+^-\pi_-^+$ | $\pi_+^-\pi_-^-$ |
| $-1$ | — | — | — |
| $-2$ | — | $\pi_-^+\pi_-^-$ | — |

Ищем термы аналогично атомным термам. Выбираем по очереди состояния с максимальными $M_L$, $M_S$ и строим для них соответствующие термы:

**1)** $M_S = 0$, $M_L = 2$. Терм $^1\Delta_g$. Дескриптор этого терма $g$, потому что в данной электронной конфигурации оба электрона располагаются на $g$ молекулярной орбитали $\pi_g$. Всего в этом терме два состояния с проекцией орбитального момента $M_L = \pm 2$ и проекцией спина $M_S = 0$. Отмечаем их в таблице квадратными скобками:

| $M_L/M_S$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
|---|---|---|---|
| $2$ | — | $[\pi_+^+\pi_+^-]$ | — |
| $1$ | — | — | — |
| $0$ | $\pi_+^+\pi_-^+$ | $\pi_+^+\pi_-^-$<br>$\pi_+^-\pi_-^+$ | $\pi_+^-\pi_-^-$ |
| $-1$ | — | — | — |
| $-2$ | — | $[\pi_-^+\pi_-^-]$ | — |

**2)** $M_S = 1, M_L = 0$. Терм $^3\Sigma_g^?$. Аналогично предыдущему случаю дескриптор этого терма относительно операции инверсии $g$. Дескриптор, описывающий поведение волновых функций данного терма относительно отражения в плоскости молекулы, будет определён далее. Всего в этом терме три состояния с проекцией спина $M_S = \pm 1, 0$ и проекцией орбитального момента $M_L = 0$. Отмечаем их в таблице фигурными скобками:

| $M_L/M_S$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
|---|---|---|---|
| $2$ | — | $[\pi_+^+\pi_+^-]$ | — |
| $1$ | — | — | — |
| $0$ | $\{\pi_+^+\pi_-^+\}$ | $\{\pi_+^+\pi_-^-\}$<br>$\pi_+^-\pi_-^+$ | $\{\pi_+^-\pi_-^-\}$ |
| $-1$ | — | — | — |
| $-2$ | — | $[\pi_-^+\pi_-^-]$ | — |

**3)** Осталось последнее микросостояние $M_S = 0$, $M_L = 0$. Терм $^1\Sigma_g^?$. Волновая функция этого терма чётная относительно операции инверсии. Дескриптор, описывающий поведение волновой функции данного терма относительно отражения в плоскости молекулы, будет определён далее. Всего в этом терме одно состояние с проекцией спина $M_S = 0$ и проекцией орбитального момента $M_L = 0$. Отмечаем его в таблице круглыми скобками, чтобы удостовериться, что нами были рассмотрены все возможные микросостояния данной системы:

| $M_L/M_S$ | $1$ | $0$ | $-1$ |
|---|---|---|---|
| $2$ | — | $[\pi_+^+\pi_+^-]$ | — |
| $1$ | — | — | — |
| $0$ | $\{\pi_+^+\pi_-^+\}$ | $\{\pi_+^+\pi_-^-\}$<br>$(\pi_+^-\pi_-^+)$ | $\{\pi_+^-\pi_-^-\}$ |
| $-1$ | — | — | — |
| $-2$ | — | $[\pi_-^+\pi_-^-]$ | — |

Чтобы определить дескрипторы сигма термов $+/-$, описывающие поведение волновых функций относительно отражения в плоскости молекулы, необходимо записать явный вид волновых функций. Процедура напоминает нахождение волновых функций термов атомов. Волновые функции термов легко строить, если в клетке таблицы Рассела—Саундерса ровно одно микросостояние. В этом случае функции определяются детерминантами Слейтера, поскольку полная волновая функция должна быть антисимметрична относительно перестановки тождественных частиц. Берём микросостояние $\pi_+^+\pi_-^+$ из терма ${}^3\Sigma_g^?$, в базисе $|M_L; M_S\rangle$ получаем (по строкам детерминанта идут спин-орбитали, по столбцам — электроны, номер которых указан в скобках):

$$\psi_1 = |01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \pi_+(1)\alpha(1) & \pi_+(2)\alpha(2) \\ \pi_-(1)\alpha(1) & \pi_-(2)\alpha(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\pi_+(1)\pi_-(2) - \pi_-(1)\pi_+(2)]\alpha(1)\alpha(2).$$

Дальше номера электронов не пишем: первый сомножитель относится к электрону 1, второй — к электрону 2. Орбитальный момент $\vec{L}$ является аксиальным вектором, его направление при отражении в плоскости меняет знак, поэтому для базисных состояний с проекцией орбитального момента $\pm1$, то есть $\pi_+$, $\pi_-$, справедливо следующее соотношение:

$$\sigma\pi_+ = \pi_-, \quad \sigma\pi_- = \pi_+,$$

где $\sigma$ — операция отражения в плоскости молекулы, тогда в результате отражения в плоскости молекулы поведение волновой функции $\psi_1$:

$$\sigma\psi_1 = \sigma\frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+)\alpha\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_-\pi_+ - \pi_+\pi_-)\alpha\alpha = -\psi_1.$$

Таким образом, это терм ${}^3\Sigma_g^-$. Остальные две функции этого терма с другими проекциями спина $M_S = 0, -1$ будут иметь точно такое же поведение при отражении в плоскости молекулы.

Волновая функция терма ${}^1\Sigma_g^?$ находится по ортогональности к функции терма ${}^3\Sigma_g^-$ $\psi_2 = |00\rangle$. Саму функцию $\psi_2$ можно найти, действуя оператором понижения $S_-$ на $\psi_1$:

$$\psi_2 = S_- \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha),$$

тогда функция $\psi_3$ терма ${}^1\Sigma_g^?$ равна:

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- + \pi_-\pi_+)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)}_{\text{синглет по спину}}.$$

Её поведение относительно отражения в плоскости молекулы можно рассмотреть аналогично $\psi_1$, что даёт $\sigma\psi_3 = +\psi_3$, тогда это ${}^1\Sigma_g^+$ терм. В итоге получили все термы молекулы кислорода:

$${}^1\Delta_g\ ,\quad {}^3\Sigma_g^-\ ,\quad {}^1\Sigma_g^+.$$

Основной терм имеет максимальный спин: ${}^3\Sigma_g^-$. Обратите внимание, что молекула кислорода в основном состоянии оказывается триплетной по спину, что достаточно нетипично для молекул. В свою очередь, так называемый «синглетный кислород» соответствует возбуждённому состоянию молекулы кислорода, поэтому оказывается высоко реакционноспособным.

## 4. Молекула азота и далее. Инверсия уровней

При движении к началу второго периода в атомах уменьшается расстояние в энергии между $2s$ и $2p$ орбиталями. В атоме азота оно становится таким маленьким, что приводит к перестройке схемы энергетических уровней молекулы $N_2$, так называемой инверсии уровней. Это вызвано невозможностью пренебречь взаимодействием атомной орбитали $2s$ одного атома с орбиталями $2p_z$ другого. При этом обе эти орбитали имеют проекцию орбитального момента $M_L = 0$, то есть они способны образовывать молекулярную орбиталь. Эксперимент показывает, что корректный порядок молекулярных орбиталей в молекуле азота и остальных двухатомных гомоядерных молекул второго периода ($B_2$, $C_2$, $Be_2$, $Li_2$) отличается от молекул $Ne_2$, $O_2$, $F_2$. Сравнение схем энергетических уровней всех двухатомных гомоядерных молекул второго периода приведено на рисунке 8.5. Молекуле азота в таком случае соответствует электронная конфигурация $\left(1\sigma_g^+\right)^2(1\sigma_u^+)^2(\pi_u)^4\left(2\sigma_g^+\right)^2$. Конфигурация полностью заполнена, поэтому основной терм будет ${}^1\Sigma_g^+$.

Механизм инверсии удобно понять на языке взаимодействия молекулярных орбиталей одинаковой симметрии. Орбитали $1\sigma_g^+$ и $2\sigma_g^+$ построены из $2s$ и $2p_z$ атомных орбиталей соответственно, но обе относятся к одному и тому же типу симметрии $\sigma_g^+$. Поэтому они взаимодействуют между собой точно так же, как взаимодействуют исходные атомные орбитали при образовании химической связи: нижняя орбиталь дополнительно понижается, а верхняя поднимается. То же самое происходит и с парой $1\sigma_u^+$, $2\sigma_u^+$. Величина такого расталкивания тем больше, чем меньше разность энергий $E(2p) - E(2s)$ в атоме. На $\pi$ орбитали это взаимодействие не влияет: у них проекция орбитального момента $M_L = \pm 1$, а среди $s$ орбиталей партнёра с такой проекцией нет. В результате при движении к началу периода уровень $2\sigma_g^+$ поднимается, а уровень $1\pi_u$ остаётся на месте, и при достаточно сильном смешивании они меняются местами. Разность $E(2p) - E(2s)$ растёт к концу периода: $s$ орбиталь имеет заметную плотность вблизи ядра и экранируется внутренними электронами слабее, чем $p$ орбиталь, поэтому с ростом заряда ядра её энергия понижается быстрее. У кислорода и фтора смешивание оказывается уже слишком слабым, чтобы поменять порядок уровней, а у молекул от $\mathrm{Li}_2$ до $\mathrm{N}_2$ его хватает.

Порядок орбиталей проверяется на опыте. Молекула $\mathrm{B}_2$ парамагнитна, а $\mathrm{C}_2$ диамагнитна, что возможно только при заполнении вырожденной пары $\pi_u$ раньше орбитали $2\sigma_g^+$. Два валентных электрона бора располагаются по правилу Гунда на двух $\pi_u$ орбиталях с параллельными спинами, а четыре электрона углерода заполняют эту пару целиком. При обычном порядке уровней получилось бы наоборот. Ещё прямее порядок уровней виден в фотоэлектронных спектрах, которые дают энергии ионизации с каждой молекулярной орбитали. У молекулы азота первый потенциал ионизации отвечает удалению электрона именно с орбитали $2\sigma_g^+$.

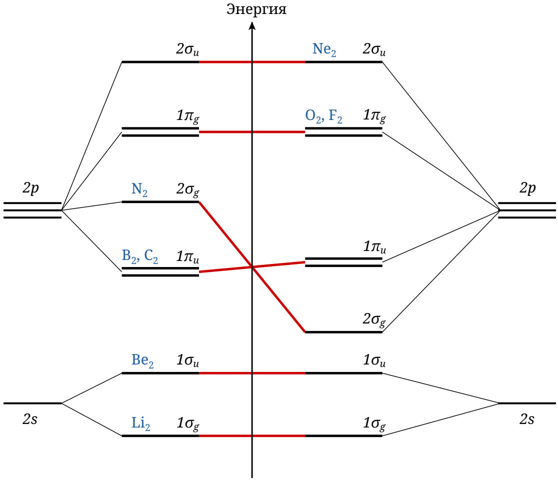


Рис. 8.5. Энергетические уровни и молекулярные орбитали двухатомных гомоядерных молекул второго периода. Название молекулы указано у наивысшего заполненного энергетического уровня данной молекулы. Обратите внимание на изменение в порядке следования молекулярных орбиталей между кислородом и азотом.

## 5. Правила отбора в двухатомных молекулах

Аналогично многоэлектронному атому при учёте классификации молекулярных термов линейных молекул по проекции орбитального момента на ось молекулы $M_L$ можно получить следующие правила отбора [1, р. 386]:

**1)** $\Delta S = 0$, поскольку операторов спина нет в операторе взаимодействия молекулы с электромагнитной волной;

**2)** $\Delta M_L = 0$ ($\pi$-поляризация), $\pm 1$ ($\sigma$-поляризация).

**3)** $\left\{\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}\right\} \to \left\{\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}\right\}$

Данное правило отбора применимо только для $\Sigma$ термов, что соответствует изменению проекции орбитального момента $\Delta M_L = 0$, то есть $\pi$-поляризации. Таким образом, переходы вызывает только часть электромагнитной волны, поляризованная вдоль оси молекулы по оси $z$. Она не меняется при отражении в плоскости.

**4)** $\left\{\begin{matrix} g \\ u \end{matrix}\right\} \to \left\{\begin{matrix} u \\ g \end{matrix}\right\}$

Для гомоядерных молекул разрешены переходы только между состояниями с различной чётностью, поскольку $\vec{d}$ является нечётной функцией. Данное правило отбора аналогично правилу Лапорта для одноэлектронных атомов.

# Лекция 9. Теория групп для химиков

## 1. Симметрия молекулярных систем. Операции симметрии

Понятие симметрии играет важную роль в определении электронного строения молекул. Симметрия волновой функции соответствует свойствам симметрии ядерных конфигураций молекул. Математической основой теории симметрии является теория групп, детальное рассмотрение которой выходит за рамки нашего курса. В основном мы будем использовать различные определения и возможности теории групп без детальных математических доказательств.

Молекулы могут обладать различными элементами симметрии, например осями симметрии, плоскостями симметрии, центром инверсии и т.д. Операцией симметрии молекулы называют такое её движение относительно соответствующего элемента симметрии, которое приводит молекулу саму в себя. Различают следующие типы операций симметрии:

**1)** Поворот относительно оси симметрии на угол $\varphi$. Для обозначения операций и групп симметрии мы будем использовать символы Шёнфлиса. В данной нотации поворотная ось симметрии обозначается $C_n$, где $n = 2\pi/\varphi$ — порядок оси.

**2)** Отражение в зеркальной плоскости $\sigma$. Существует три различных типа зеркальных плоскостей:

$\sigma_h$ — если зеркальная плоскость перпендикулярна поворотной оси высшего порядка $C_n$;

$\sigma_v$ — если зеркальная плоскость проходит через ось высшего порядка $C_n$;

$\sigma_d$ — если зеркальная плоскость делит пополам угол между двумя осями $C_2$, перпендикулярными главной оси высшего порядка $C_n$.

**3)** Инверсия относительно некоторой точки $I$.

**4)** Тождественное преобразование $E$, оставляющее молекулу на месте.

**5)** Комбинация операций симметрии 1 и 2 — зеркально-поворотное преобразование $S_n$. В данном случае происходит поворот вокруг оси симметрии $C_n$ с последующим отражением в плоскости симметрии $\sigma_h$: $S_n = \sigma_h C_n$ $S_1 \equiv \sigma_h$. Обратите внимание на порядок. Действие операций симметрии происходит справа налево аналогично операторам в квантовой механике. При этом операции симметрии необязательно коммутируют между собой, то есть в общем случае их нельзя переставлять.

Один элемент симметрии порождает, вообще говоря, несколько операций. Поворотная ось $C_n$ даёт повороты на углы $2\pi k/n$, которые обозначают $C_n^k$, причём $C_n^n = E$, а поворот $C_n^{n-k}$ — это тот же поворот на $k$ шагов в обратную сторону, $C_n^{-k}$. Зеркально-поворотные преобразования в двух случаях сводятся к уже перечисленным операциям: $S_1 \equiv \sigma_h$ и $S_2 \equiv I$, поскольку поворот на $\pi$ с последующим отражением в перпендикулярной плоскости меняет знак у всех трёх координат. Поэтому оси $S_1$ и $S_2$ отдельно обычно не указывают.

Несколько примеров различных операций симметрии приведены на рисунке 9.1.

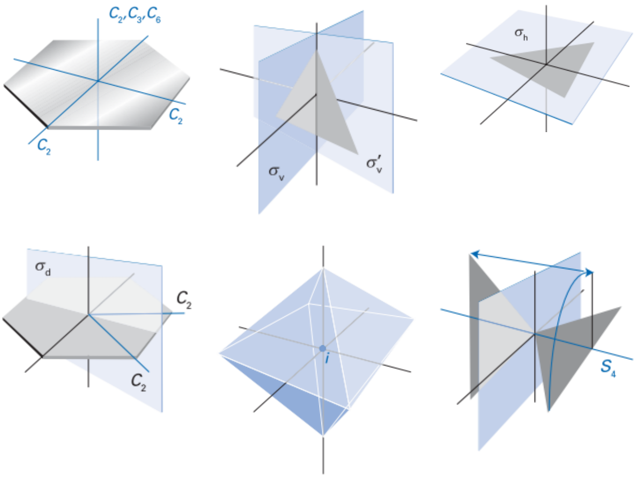


Рис. 9.1. Некоторые примеры операций симметрии вместе с их обозначением по Шёнфлису, показанные на примере различных геометрических фигур.

## 2. Точечные группы симметрии

Каждая молекула может быть охарактеризована присущими её структуре операциями симметрии. Полный набор этих операций, включая тождественное преобразование $E$, составляет группу симметрии. Например, для молекулы воды характерен набор операций симметрии $E$, $C_2^z$, $\sigma_v^{xz}$, $\sigma_v^{yz}$, который изображён на рисунке 9.2.

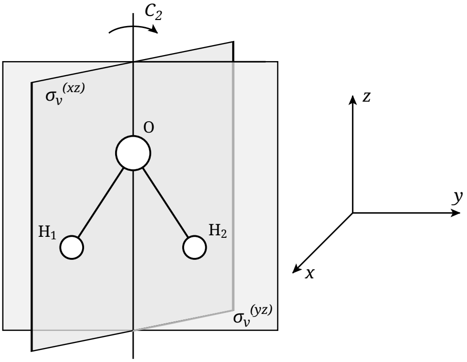


Рис. 9.2. Операции симметрии молекулы воды.

Одна точка в молекуле, а именно центр масс, не меняет своего положения при действии операций симметрии, поэтому такие группы называют точечными группами. Математическое множество объектов $A$, $B$, $C$, ... составляет точечную группу, если выполняются следующие условия:

**1)** Замкнутость $A \cdot B = C$, где $C$ также является элементом группы;

**2)** Ассоциативность $ABC = A(BC) = (AB)C$;
**3)** Существование единичного элемента $EA = AE = A$;
**4)** Существование для любого элемента $A$ обратного элемента $AA^{-1} = E$.

В нотации Шёнфлиса все точечные группы симметрии можно разделить на 5 основных типов:

**1)** Циклические группы: $C_{nv}$, $C_n$, $C_{nh}$. В данных группах симметрии обязательно присутствует ровно одна ось симметрии порядка выше, чем первый. В группе $C_n$ одна вертикальная полярная ось симметрии порядка $n$; $C_{nv}$ — одна вертикальная полярная ось порядка $n$ и $n$ плоскостей симметрии, расположенных вдоль неё; $C_{nh}$ — одна ось порядка $n$ (неполярная) и плоскость симметрии, перпендикулярная к ней. Если порядок оси равен 1, то реализуются частные случаи циклической группы симметрии: $C_1$, $C_s$, $C_i$.

**2)** Группы диэдра: $D_n$, $D_{nh}$, $D_{nd}$. Содержат ось симметрии $n$-ного порядка и $n$ осей 2-го порядка, перпендикулярных главной оси. В группе $D_n$ одна вертикальная ось симметрии порядка $n$ и $n$ перпендикулярных осей симметрии 2-го порядка; $D_{nh}$ — одна вертикальная ось симметрии порядка $n$, $n$ плоскостей вдоль неё и перпендикулярная ей плоскость симметрии; $D_{nd}$ — одна вертикальная ось порядка $n$ и $n$ плоскостей вдоль неё.

**3)** Группы перестановок: $S_n$. В данных группах содержится одна вертикальная зеркально-поворотная ось (зеркально-поворотное преобразование) порядка $n$.

**4)** Группы высшей симметрии: $T_d$, $T$, $T_h$ тетраэдрические; $O_h$, $O$ октаэдрические; $I_h$, $I$ икосаэдрические; $R(3)$, $R_h(3)$ сферические. Мы в основном будем использовать группы симметрии $T_d$ и $O_h$. Группа $T_d$ содержит оси симметрии тетраэдра и диагональные плоскости симметрии. Группа $O_h$ — сочетание осей симметрии октаэдра и координатных плоскостей симметрии.

**5)** «Бесконечные» группы симметрии: $D_{\infty h}$, $C_{\infty v}$. К ним относятся линейные молекулы с аксиальной симметрией, что соответствует поворотной оси симметрии $C_\infty$. Линейные молекулы с центром инверсии относятся к группе $D_{\infty h}$, без центра инверсии — к группе $C_{\infty v}$.

Практически все молекулы, которые встретятся нам дальше, попадают в эти пять типов. Молекула воды относится к группе $C_{2v}$, аммиак — к $C_{3v}$, транс-дихлорэтилен — к $C_{2h}$. Этилен и бензол — это группы диэдра $D_{2h}$ и $D_{6h}$, а заторможенная конформация этана — группа $D_{3d}$. Метан относится к группе высшей симметрии $T_d$, гексафторид серы $SF_6$ — к группе $O_h$. Наконец, углекислый газ $CO_2$ относится к группе $D_{\infty h}$, а молекула HCl — к группе $C_{\infty v}$. Молекула, у которой нет ни одного элемента симметрии кроме тождественного преобразования, относится к группе $C_1$.

Соответствие обозначений групп симметрии символами Шёнфлиса и международной системы приведено в таблице 1. Схематичные примеры геометрических фигур, относящихся к разным группам симметрии, приведены на рисунке 9.3. Символы Шёнфлиса приняты в спектроскопии, а международные обозначения используются в кристаллографии, где симметрию описывают для кристалла целиком.

Таблица 1. Обозначение групп симметрии по Шёнфлису и его аналог в международной системе.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $C_i : \bar{1}$ | $C_s : m$ | | | |
| $C_1 : 1$ | $C_2 : 2$ | $C_3 : 3$ | $C_4 : 4$ | $C_6 : 6$ |
| | $C_{2v} : 2mm$ | $C_{3v} : 3m$ | $C_{4v} : 4mm$ | $C_{6v} : 6mm$ |
| | $C_{2h} : 2/m$ | $C_{3h} : \bar{6}$ | $C_{4h} : 4/m$ | $C_{6h} : 6/m$ |
| | $D_2 : 222$ | $D_3 : 32$ | $D_4 : 422$ | $D_6 : 622$ |
| | $D_{2h} : mmm$ | $D_{3h} : \bar{6}2m$ | $D_{4h} : 4/mmm$ | $D_{6h} : 6/mmm$ |
| | $D_{2d} : \bar{4}2m$ | $D_{3d} : \bar{3}m$ | $S_4 : \bar{4}$ | $S_6 : \bar{3}$ |
| $T : 23$ | $T_d : \bar{4}3m$ | $T_h : m3$ | $O : 432$ | $O_h : m3m$ |

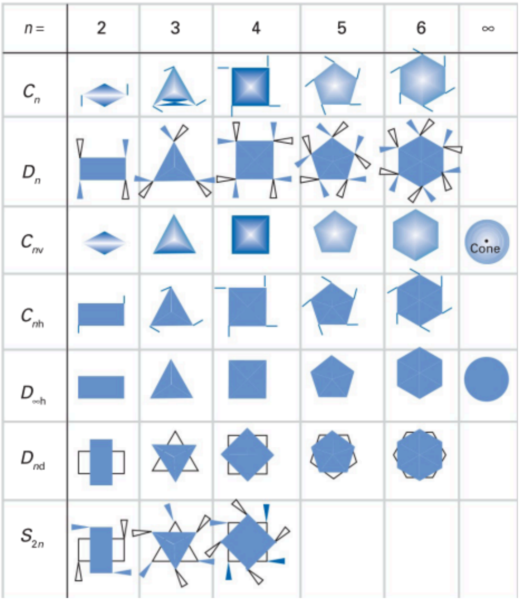


Рис. 9.3. Схематичное изображение геометрических фигур, относящихся к различным точечным группам симметрии.

## 3. Таблицы характеров точечных групп симметрии

Каждому элементу симметрии группы можно поставить в соответствие матрицу, выбранную таким образом, чтобы операции над отдельными матрицами удовлетворяли требованиям 1—4 предыдущего пункта. Набор матриц для всех операций симметрии группы образует представление группы Г. Существует бесконечно большое число таких наборов, связанных между собой эквивалентными преобразованиями. Особое значение имеют так называемые неприводимые представления группы. Неприводимые представления — это представления, матрицы которых не приводятся эквивалентными преобразованиями к блочно-диагональному виду. Все сведения о группе симметрии содержатся в наборах матриц, соответствующих неприводимым представлениям. Обычно эту информацию представляют в виде характера элемента группы. Характер $\chi(R)$ операции симметрии $R$ равен следу (сумме диагональных элементов) матрицы, соответствующей $R$. Характеры, в отличие от самих матриц, не изменяются при смене системы координат, поэтому их удобно использовать в качестве представления группы симметрии. Полные наборы всех неприводимых представлений группы содержат так называемые таблицы характеров. Например, для группы симметрии $C_{2v}$ таблица характеров имеет вид, приведённый в таблице 2.

Таблица 2. Таблица характеров группы симметрии $C_{2v}$.

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2^z$ | $\sigma_v^{xz}$ | $\sigma_v^{yz}$ | $h = 4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $z, x^2, y^2, z^2$ |
| $A_2$ | 1 | 1 | $-1$ | $-1$ | $R_z, xy$ |
| $B_1$ | 1 | $-1$ | 1 | $-1$ | $x, R_y, xz$ |
| $B_2$ | 1 | $-1$ | $-1$ | 1 | $y, R_x, yz$ |

Полное число операций симметрии в группе называется порядком группы и обозначается буквой $h$. В столбцах 2—5 таблицы 2 перечислены все операции симметрии данной группы, которые разбиты на так называемые классы эквивалентности. Если две произвольные операции симметрии $z'$ и $z$ принадлежат одному классу эквивалентности, то для них должно выполняться свойство: $z' = h^{-1} \cdot z \cdot h$, где $h$ — это некоторый элемент симметрии данной группы. В первом столбце помимо названия группы симметрии приведены обозначения неприводимых представлений данной группы. Их названия зависят от значения характеров для разных операций симметрии см. [6, стр. 191]. Неприводимое представление, у которого все характеры равны 1, называется полносимметричным неприводимым представлением. Его точное обозначение зависит от группы симметрии, поэтому при необходимости мы будем обозначать его в общем виде как $\Gamma^{(0)}$. Вырожденные неприводимые представления, для которых размерность соответствующей матрицы равна 2, 3 и т.д., обозначают буквой $E$ для случая двойного вырождения, буквой $T$ для тройного вырождения и буквами $A$ или $B$ в случае однократно вырожденного неприводимого представления. Четырёх- и пятикратное вырождение обозначают буквами $G$ и $H$, но встречается оно только в икосаэдрических группах $I$ и $I_h$. Последний столбец таблицы 2 включает в себя примеры некоторых функций, которые преобразуются по соответствующим неприводимым представлениям, символы $x$, $y$, $z$ соответствуют декартовым координатам некоторого полярного вектора, $R_x$, $R_y$, $R_z$ соответствуют вращениям или координатам аксиального вектора. Квадратичные комбинации $x^2$, $y^2$, $z^2$, $xy$, $xz$, $yz$ преобразуются как произведения соответствующих координат. По ним определяют симметрию $d$-орбиталей, а также компонент тензора поляризуемости, от которых зависят правила отбора в спектроскопии комбинационного рассеяния. Точно так же по столбцу с $x$, $y$, $z$ определяют правила отбора в ИК-спектрах.

## 4. Демонстрация матриц, соответствующих неприводимым представлениям

Рассмотрим гипотетическую молекулу, относящуюся к группе симметрии $C_{3v}$ и состоящую из трёх атомов. Возьмём в качестве базиса атомные $s$-орбитали, обозначив их $s_1$, $s_2$, $s_3$. Ближайшим примером является группа трёх атомов водорода в молекуле аммиака, изображённая на рисунке 9.4. Атом азота мы не будем рассматривать, чтобы уменьшить размерность матриц.

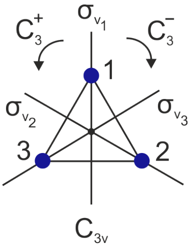


Рис. 9.4. Строение гипотетической молекулы, относящейся к группе симметрии $C_{3v}$, и её операции симметрии.

Все операции симметрии данной молекулы можно представить в виде матриц в базисе $s_1$, $s_2$, $s_3$, которые соответствуют перестановке атомов в данной молекуле при действии рассматриваемой операции симметрии:

$$\sigma_{v_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_{v_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_{v_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$C_3^- = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad C_3^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Получились приводимые представления данной группы симметрии, поскольку сменой базиса их можно привести к блочно-диагональному виду:

$$s'_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(s_1 + s_2 + s_3); \quad s'_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2s_1 - s_2 - s_3); \quad s'_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_2 - s_3).$$

Запишем матрицы, соответствующие операциям симметрии $R$, в новом базисе. Для этого нужно составить матрицу перехода $C$, например используя $\overline{S}'_i = \overline{S}_i \cdot C$, тогда

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для операций симметрии $R' = C^{-1} \cdot R \cdot C$. Обратная матрица совпадает с транспонированной, $C^{-1} = C^T$, только если матрица ортогональна, то есть её столбцы взаимно ортогональны и нормированы на единицу. Так устроены сами матрицы операций симметрии в ортонормированном базисе, и для них обращение сводится к транспонированию. Матрицу перехода мы для наглядности выписали без нормировочных множителей $1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{2}$, поэтому её столбцы ортогональны, но не нормированы, и обратную матрицу приходится искать стандартным образом:

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} B^T.$$

Здесь $B$ — матрица алгебраических дополнений, определяемая из матрицы миноров $M$. В нашем случае:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}; \quad C^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Тогда в новом базисе матрицы, соответствующие операциям симметрии, имеют вид:

$$\sigma'_{v_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \sigma'_{v_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad \sigma'_{v_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

$$C_3^{-\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad C_3^{+\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad E' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

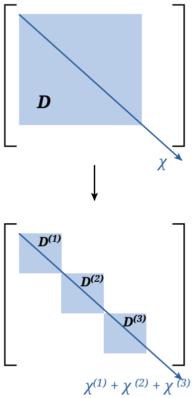


Рис. 9.5. Иллюстрация приведения некоторой матрицы к блочно-диагональному виду, что соответствует разложению приводимого представления группы симметрии на неприводимые представления.

Матрицы операций симметрии разбились на неприводимые представления, поскольку они стали блочно-диагональными в новом базисе. Иллюстрация приведена на рисунке 9.5. С точки зрения теории групп, в базисе, соответствующем неприводимым представлениям группы симметрии $C_{3v}$, матрица Хюккеля будет блочно-диагональной, что упрощает поиск энергий и молекулярных орбиталей. Из приведённых выше матриц можно определить характеры двух неприводимых представлений группы симметрии $C_{3v}$:

Двумерное представление $E$: $\chi_E(\sigma) = 0$, $\chi_E(C_3) = -1$, $\chi_E(E) = 2$.

Одномерное представление $A_1$: $\chi_{A_1}(\sigma) = 1$, $\chi_{A_1}(C_3) = 1$, $\chi_{A_1}(E) = 1$.

Неприводимое представление $A_1$ называется неточным представлением, поскольку некоторые матрицы данного представления совпадают. У группы симметрии $C_{3v}$ есть ещё одно неточное представление $A_2$ с характерами: $\chi_{A_2}(\sigma) = -1$, $\chi_{A_2}(C_3) = 1$, $\chi_{A_2}(E) = 1$. Эти матрицы также воспроизводят таблицу умножения группы, приведённую в таблице 3. В таблице умножения указывают результат последовательного выполнения двух операций симметрии, указанных в строке и столбце соответственно. Любое представление группы должно воспроизводить таблицу умножения. Таблица характеров группы симметрии $C_{3v}$ имеет вид, представленный в таблице 4.

Таблица 3. Таблица умножения группы симметрии $C_{3v}$. Операции зеркального отражения в плоскости переобозначены следующим образом: $\sigma_v = \sigma_{v_1}$; $\sigma'_v = \sigma_{v_2}$; $\sigma''_v = \sigma_{v_3}$.

| Вторая / Первая | $E$ | $C_3^+$ | $C_3^-$ | $\sigma_v$ | $\sigma'_v$ | $\sigma''_v$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $E$ | $E$ | $C_3^+$ | $C_3^-$ | $\sigma_v$ | $\sigma'_v$ | $\sigma''_v$ |
| $C_3^+$ | $C_3^+$ | $C_3^-$ | $E$ | $\sigma'_v$ | $\sigma''_v$ | $\sigma_v$ |
| $C_3^-$ | $C_3^-$ | $E$ | $C_3^+$ | $\sigma''_v$ | $\sigma_v$ | $\sigma'_v$ |
| $\sigma_v$ | $\sigma_v$ | $\sigma''_v$ | $\sigma'_v$ | $E$ | $C_3^-$ | $C_3^+$ |
| $\sigma'_v$ | $\sigma'_v$ | $\sigma_v$ | $\sigma''_v$ | $C_3^+$ | $E$ | $C_3^-$ |
| $\sigma''_v$ | $\sigma''_v$ | $\sigma'_v$ | $\sigma_v$ | $C_3^-$ | $C_3^+$ | $E$ |

Таблица 4. Таблица характеров группы симметрии $C_{3v}$.

| $C_{3v}$ | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ | $h = 6$ |
|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 1 | 1 | 1 | $z, x^2 + y^2, z^2$ |
| $A_2$ | 1 | 1 | $-1$ | $R_z$ |
| $E$ | 2 | $-1$ | 0 | $(x, y)$, $(R_x, R_y)$<br>$(x^2 - y^2, xy)$, $(xz, yz)$ |

## 5. Симметризованные комбинации атомных орбиталей

Использование теории групп позволяет регулярным образом понижать размерность матрицы Хюккеля. Для этого вместо базиса атомных орбиталей необходимо использовать базис линейных комбинаций атомных орбиталей, которые соответствуют определённому неприводимому представлению $\Gamma^{(i)}$ данной группы симметрии.

Для некоторой симметризованной комбинации $\varphi(i)$ $i$-го неприводимого представления без учёта нормировки получим см. [1, p. 147]:

$$\varphi(i) = \sum_R \chi_i^{(R)} R\, \xi_j, \tag{1}$$

где $\xi_j$ — одна из орбиталей исходного базиса.

Например, для молекулярной системы из трёх атомов, относящейся к группе симметрии $C_{2v}$ и изображённой на рисунке 9.6, в базисе $2p$ орбиталей $\{\xi_j\}$, перпендикулярных плоскости рисунка, по выражению (1) получим:

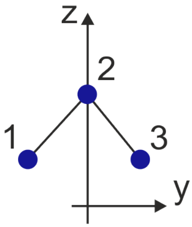


Рис. 9.6. Молекулярная система из трёх атомов, относящаяся к группе симметрии $C_{2v}$ и используемая для демонстрации симметризованных комбинаций атомных орбиталей.

$$\varphi_1(a_1) = \chi_{A_1}^{(E)} E\xi_1 + \chi_{A_1}^{(C_2)} C_2\xi_1 + \chi_{A_1}^{(\sigma_v^{xz})} \sigma_v^{xz}\xi_1 + \chi_{A_1}^{(\sigma_v^{yz})} \sigma_v^{yz}\xi_1 =$$

$$= 1 \cdot \xi_1 + 1 \cdot (-\xi_3) + 1 \cdot \xi_3 + 1 \cdot (-\xi_1) = 0.$$

Это означает, что симметризованной комбинации атомных орбиталей симметрии $A_1$ для данной молекулярной системы нет. Рассмотрим аналогично симметрию $B_1$:

$$\varphi_2(b_1) = \chi_{B_1}^{(E)} E\xi_1 + \chi_{B_1}^{(C_2)} C_2\xi_1 + \chi_{B_1}^{(\sigma_v^{xz})} \sigma_v^{xz}\xi_1 + \chi_{B_1}^{(\sigma_v^{yz})} \sigma_v^{yz}\xi_1 =$$

$$= 1 \cdot \xi_1 + (-1) \cdot (-\xi_3) + 1 \cdot \xi_3 + (-1) \cdot (-\xi_1) = 2\xi_1 + 2\xi_3 \to \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi_1 + \xi_3).$$

Такая комбинация атомных $2p$ орбиталей преобразуется по $B_1$ неприводимому представлению, то есть является симметризованной комбинацией. В следующей лекции мы подробно рассмотрим более конкретный пример поиска симметризованного базиса и способ формализации вычислений.

## ▸ Большая теорема ортогональности

Выражение (1) можно доказать. Оно, как и почти вся остальная теория этой лекции, следует из одного утверждения, которое в математике называют большой теоремой ортогональности (Great Orthogonality Theorem).

**Большая теорема ортогональности.** Пусть $D^{(i)}(R)$ — матрицы неприводимых представлений $\Gamma^{(i)}$ группы порядка $h$, попарно неэквивалентных, и пусть $l_i$ — размерность представления $\Gamma^{(i)}$. Тогда

$$\sum_R D_{mn}^{(i)}(R) \left[ D_{m'n'}^{(j)}(R) \right]^* = \frac{h}{l_i}\, \delta_{ij} \delta_{mm'} \delta_{nn'},$$

где сумма берётся по всем $h$ операциям группы, а звёздочка обозначает комплексное сопряжение.

Смысл утверждения проще, чем его запись. Зафиксируем представление и пару индексов $(m, n)$ и выпишем все $h$ чисел $D_{mn}^{(i)}(R)$ подряд как компоненты вектора в $h$-мерном пространстве. Теорема говорит, что все такие векторы взаимно ортогональны. Каждое представление даёт $l_i^2$ векторов, а ортогональных векторов в $h$-мерном пространстве не бывает больше $h$, поэтому $\sum_i l_i^2 \leq h$. Можно показать, что набор полон, и в действительности:

$$\sum_i l_i^2 = h.$$

Для группы $C_{3v}$: $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = h$, то есть таблица 4 полна и других неприводимых представлений у этой группы нет.

Три следствия, которыми мы пользуемся постоянно:

**1) Строки таблицы характеров ортогональны.** Положив $m = n$, $m' = n'$ и просуммировав по индексам, от матриц переходим к следам:

$$\frac{1}{h}\sum_R \chi_i(R)\chi_j^*(R) = \frac{1}{h}\sum_c n_c\chi_i(c)\chi_j^*(c) = \delta_{ij},$$

где $c$ нумерует классы эквивалентности, $n_c$ — число операций в классе. Столбцы таблицы ортогональны точно так же, откуда следует, что число неприводимых представлений равно числу классов и таблица характеров всегда квадратная.

**2) Формула приведения.** Любое приводимое представление раскладывается на неприводимые единственным образом, $\Gamma = \sum_i a_i\Gamma^{(i)}$, причём кратности считаются одной строчкой:

$$a_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi(R)\chi_i^*(R).$$

Приводить матрицы к блочно-диагональному виду, как мы делали выше вручную, для этого не нужно — достаточно их следов.

**3) Проекционный оператор.** Оператор

$$P^{(i)} = \frac{l_i}{h}\sum_R \chi_i^*(R)R$$

выделяет из произвольной функции ту часть, которая преобразуется по $\Gamma^{(i)}$. Это и есть выражение (1), записанное с точностью до нормировочного множителя $l_i/h$ и сопряжения характеров, существенного только в группах с комплексными характерами. Если в исходном базисе представления $\Gamma^{(i)}$ нет, оператор даёт ноль: именно поэтому в примере выше получилось $\varphi_1(a_1) = 0$.

Кроме того, стоит отметить, что оценка интегралов из раздела 7 равносильна пункту 2, применённому к полносимметричному представлению. Интеграл отличен от нуля лишь тогда, когда в прямом произведении содержится $\Gamma^{(0)}$, то есть когда соответствующая кратность $a_0$ не равна нулю.

## 6. Прямое произведение неприводимых представлений

Для многих задач теории строения молекул нужно знать свойства симметрии произведения двух функций $f_A$, $f_B$, причём свойства симметрии каждой из них в отдельности известны. На языке теории групп это означает, что нужно найти матричное представление $\Gamma^D$ исходя из неприводимых представлений $\Gamma^A$, $\Gamma^B$, то есть вычислить прямое произведение: $\Gamma^D = \Gamma^A \times \Gamma^B$. Размерность прямого произведения равна произведению размерностей сомножителей, поэтому уже для двух двукратно вырожденных представлений получается четырёхмерное представление, которое заведомо приводимо.

Характер представления, являющегося прямым произведением двух представлений, для некоторой операции симметрии $R$ равен произведению характеров исходных представлений:

$$\chi_D^{(R)} = \chi_A^{(R)} \cdot \chi_B^{(R)}. \tag{2}$$

Например, определим симметрию произведения волновых функций группы $C_{2v}$, преобразующихся по $A_1$ и $B_2$ неприводимым представлениям. Данная процедура проиллюстрирована в таблице 5.

Таблица 5. Демонстрация процедуры поиска прямого произведения неприводимых представлений $A_1$ и $B_2$ группы симметрии $C_{2v}$.

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2^z$ | $\sigma_v^{xz}$ | $\sigma_v^{yz}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| $B_2$ | 1 | $-1$ | $-1$ | 1 | |
| $[A_1 \times B_2]$ | 1 | $-1$ | $-1$ | 1 | $B_2$, то есть $[A_1 \times B_2] = B_2$ |

Существует несколько важных для данного курса свойств прямого произведения:
**1)** Прямое произведение неприводимого представления самого на себя всегда содержит полносимметричное неприводимое представление: $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)} = \Gamma^{(0)} + \ldots$.
**2)** Прямое произведение некоторого неприводимого представления $\Gamma^{(i)}$ на полносимметричное приводимое представление равно $\Gamma^{(i)}$: $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(0)} = \Gamma^{(i)}$.
**3)** Если в классе эквивалентности больше одной операции симметрии, то при умножении характеров согласно уравнению (2) определяется характер для всего класса эквивалентности, то есть:

$$\chi_D^{(\text{КЭ})} = \chi_A^{(\text{КЭ})} \cdot \chi_B^{(\text{КЭ})}, \quad \text{КЭ} \equiv c \quad \Rightarrow \quad \chi_D^{(c)} = \chi_A^{(c)} \cdot \chi_B^{(c)}.$$

**4)** При прямом произведении двумерных и трёхмерных неприводимых представлений в результате всегда будет получаться приводимое представление. Чтобы разложить полученное приводимое представление, можно воспользоваться общим свойством характеров. Поскольку характер — это след матрицы, то к ним самим, а также к представлениям в целом применим закон сложения:

$$\Gamma^A = \Gamma^{A_1} + \Gamma^{A_2} + \Gamma^{A_3} + \ldots + \Gamma^{A_k}$$
$$\Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)}.$$

Здесь $a_i$ — коэффициент в разложении, причём сумма размерностей $A_i$ равна размерности представления $A$.

Первое из этих свойств следует из формулы приведения: кратность полносимметричной части в произведении $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)}$ равна $a_0 = 1/h \sum_R \chi_i(R)\chi_j^*(R)$, а это в точности условие ортогональности строк таблицы характеров. Поэтому $\Gamma^{(0)}$ входит в прямое произведение ровно один раз и только тогда, когда перемножаются одинаковые неприводимые представления.

Определим в качестве примера прямое произведение двумерного представления $E$ группы симметрии $C_{3v}$ самого на себя, то есть $[E \times E]$. Процедура проиллюстрирована в таблице 6.

Таблица 6. Демонстрация процедуры поиска прямого произведения двумерного неприводимого представления $E$ группы симметрии $C_{3v}$ самого на себя.

| $C_{3v}$ | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ | |
|---|---|---|---|---|
| $E$ | 2 | $-1$ | 0 | |
| $[E \times E]$ | 4 | 1 | 0 | $E + A_1 + A_2$ |
| $A_1$ | 1 | 1 | 1 | |
| $A_2$ | 1 | 1 | $-1$ | |

Разложение приводимого представления по неприводимым представлениям можно осуществлять методом «пристального вглядывания», например по анализу характера операции симметрии $\sigma_v$, поскольку для прямого произведения $[E \times E]$ он, согласно таблице 6, равен 0, а повторных неприводимых представлений в разложении прямого произведения обычно нет. Кроме этого, существует специальная формула:

$$\Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)},$$

где коэффициенты определяются согласно следующему выражению:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi_i(R)^* \chi(R),$$

$h$ — порядок группы. Аналогично для классов эквивалентности в целом:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_c g(c) \chi_i(c)^* \chi(c),$$

где $g(c)$ — количество операций в классе эквивалентности. Эту же формулу приведения мы уже получили выше как второе следствие большой теоремы ортогональности.

## 7. Правила отбора. Оценка интегралов по теории групп

Знание свойств симметрии прямых произведений очень полезно для качественного анализа интегралов вида:

$$M_{ij} = \int \varphi_i \widehat{M} \varphi_j d\tau,$$

где $\widehat{M}$ — квантово-механический оператор, $\varphi_i$, $\varphi_j$ — волновые функции состояний $i$ и $j$. Аналогично тому, что любой интеграл по симметричным пределам не равен нулю, только если подынтегральная функция $f(x)$ является чётной:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \neq 0,$$

интеграл $M_{ij}$ или любой подобный не равен 0, только если подынтегральному выражению соответствует полносимметричное неприводимое представление $\Gamma^{(0)}$ или:

$$M_{ij} \neq 0, \quad \text{если} \quad \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(M)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}.$$

Это эквивалентно следующему равенству:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(M)}.$$

Прямое произведение неприводимых представлений функций $\varphi_i$, $\varphi_j$ должно содержать неприводимое представление, по которому в данной группе симметрии преобразуется оператор $\widehat{M}$. Равносильность двух записей следует из первого свойства прямого произведения: полносимметричное представление $\Gamma^{(0)}$ содержится в произведении двух неприводимых представлений только тогда, когда эти представления совпадают. Поэтому в разложении $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(M)} \times \Gamma^{(j)}$ полносимметричная часть появится тогда и только тогда, когда среди неприводимых представлений произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)}$ найдётся $\Gamma^{(M)}$. Нам в основном будут нужны оператор $\hat{d}$, который определяет дипольный момент перехода, и оператор $\hat{H}$. Гамильтониан системы и его производные в любой группе симметрии относятся к полносимметричному неприводимому представлению $\Gamma^{(0)}$, поскольку все операции симметрии рассматриваемой группы переводят молекулу саму в себя. Они лишь переставляют одинаковые ядра и поворачивают систему координат, оставляя неизменными все расстояния между частицами, а гамильтониан зависит только от этих расстояний. Значит, $\hat{R}\hat{H}\hat{R}^{-1} = \hat{H}$ для любой операции $\hat{R}$ группы. Гамильтониан переходит сам в себя при каждой операции, поэтому его представление одномерно, а все его характеры равны единице. Это и есть определение $\Gamma^{(0)}$. Интеграл вида $\left\langle \varphi_i \mid \vec{d} \mid \varphi_j \right\rangle = \vec{d}_{ij}$ ранее мы называли дипольным моментом перехода, и он определял правила отбора электрических дипольных переходов. На языке теории групп правила отбора записываются в виде:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}.$$

Неприводимые представления $\Gamma^{(d)}$, по которым преобразуется оператор дипольного момента $\vec{d}$, совпадают с неприводимыми представлениями, по которым преобразуются декартовы координаты $x, y, z$, поскольку $\vec{d} = -e\vec{r} = -e(x, y, z)$. В свою очередь неприводимые представления декартовых координат обычно приводятся в таблицах характеров группы симметрии. Например, для группы $C_{2v}$ согласно таблице 2:

$$\Gamma^{(d)} = \{A_1(z), B_1(x), B_2(y)\}.$$

Вторым очевидным правилом отбора является требование на сохранение спина $\Delta S = 0$ и его проекции $\Delta M_S = 0$.

## 8. Симметричная и антисимметричная часть прямого произведения

Прямое произведение предсказывает свойства симметрии произведения двух произвольных функций $f_A \cdot f_B$ исходя из свойств симметрии $f_A$ и $f_B$ в отдельности.

В таблице 6 на примере прямого произведения $[E \times E]$ группы симметрии $C_{3v}$ мы фактически проанализировали свойства симметрии произведения функций декартовых координат $(x, y)$ самих на себя, поскольку данные координаты в этой группе симметрии преобразуются по $E$ неприводимому представлению. С другой стороны, очевидно, что такое произведение соответствует следующим возможным комбинациям координат $x$ и $y$: $\{x^2, yx, xy, y^2\}$. В нём содержатся две комбинации $yx$ и $xy$, из которых можно сделать симметричную и антисимметричную комбинацию относительно перестановки. Эти комбинации имеют принципиальное значение с точки зрения перестановочной симметрии волновых функций, поэтому зачастую требуется отдельно определять симметричную и антисимметричную часть прямого произведения. Соответствующие характеры для операции симметрии $R$ прямого произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)}$ определяются по выражениям см. [1, p. 154]:

$$\chi^{+}(R) = \frac{1}{2}\left[\chi^{(i)}(R)^2 + \chi^{(i)}(R^2)\right], \qquad \chi^{-}(R) = \frac{1}{2}\left[\chi^{(i)}(R)^2 - \chi^{(i)}(R^2)\right],$$

где $\chi^{(i)}(R)$ — характер операции симметрии $R$ в неприводимом представлении $\Gamma^{(i)}$, $\chi^{(i)}(R^2)$ — характер операции симметрии $R$, выполненной два раза подряд, то есть $R \cdot R$ в неприводимом представлении $\Gamma^{(i)}$, $\chi^{+}(R)$ — симметричная часть прямого произведения, $\chi^{-}(R)$ — антисимметричная часть прямого произведения.

В качестве примера определим симметричную и антисимметричную часть прямого произведения $[E \times E]$ в группе симметрии $C_{3v}$. Данная процедура проиллюстрирована в таблице 7 с учётом того, что $C_3 \cdot C_3 = C_3$, $\sigma_v \cdot \sigma_v = E$, $E \cdot E = E$.

Таблица 7. Демонстрация процедуры поиска симметричной и антисимметричной части прямого произведения $[E \times E]$ в группе симметрии $C_{3v}$.

| $C_{3v}$ | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ | |
|---|---|---|---|---|
| $E$ | 2 | $-1$ | 0 | |
| $[E \times E]$ | 4 | 1 | 0 | $E + A_1 + A_2$ |
| $[E \times E]_+$ | 3 | 0 | 1 | $E + A_1$ |
| $[E \times E]_-$ | 1 | 1 | $-1$ | $A_2$ |

Итого получается, что $[E \times E] = A_1 + [A_2] + E$, где $[A_2]$ в правой части выражения является обозначением антисимметричной части прямого произведения.

## ▸ Вывод характеров симметричной и антисимметричной частей

Пусть $\{e_1, \dots, e_l\}$ — базис неприводимого представления $\Gamma^{(i)}$, а $D(R)$ — отвечающие ему матрицы, то есть $Re_m = \sum_{m'} D_{m'm}(R) e_{m'}$. Произведения $e_m e_n$ образуют базис прямого произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)}$ размерности $l^2$. Никакая операция симметрии не перемешивает симметричные комбинации $e_m e_n + e_n e_m$ с антисимметричными $e_m e_n - e_n e_m$, поэтому произведение сразу распадается на две независимые части. Остаётся найти характер операции $R$ в каждой из них.

Подействуем операцией $R$ на симметричную комбинацию и оставим только то слагаемое, которое возвращает её саму:

$$R(e_m e_n + e_n e_m) = (D_{mm} D_{nn} + D_{mn} D_{nm})(e_m e_n + e_n e_m) + \dots.$$

След симметричной части — это сумма таких коэффициентов по всем $m \leq n$, причём при $m = n$ коэффициент равен $D_{mm}^2$. Остаётся заметить, что

$$\left( \sum_m D_{mm}(R) \right)^2 = \chi^{(i)}(R)^2, \quad \sum_{mn} D_{mn}(R) D_{nm}(R) = \chi^{(i)}(R^2),$$

где вторая сумма — это след матрицы $D(R)^2$, а она совпадает с $D(R^2)$, поскольку $D$ является представлением группы. Собирая слагаемые, приходим к выражениям для $\chi^{\pm}$. Для антисимметричной комбинации вывод тот же, только произведение $D_{mn} D_{nm}$ входит со знаком минус.

Размерности двух частей равны $l(l+1)/2$ и $l(l-1)/2$, в сумме $l^2$. У одномерного представления антисимметричной части нет вовсе, а у двумерного она одномерна, что видно в разобранном выше примере.

# Лекция 10. Описание $\pi$-сопряжённых систем методом Хюккеля. Молекула воды в теории групп

## 1. Описание $\pi$-сопряжённых систем с помощью метода Хюккеля

Наиболее широкое применение метод Хюккеля получил для описания строения $\pi$-сопряжённых молекул. В данном случае орбитали с локальной $\sigma$- и $\pi$-симметрией могут быть рассмотрены отдельно. Термин локальная симметрия употребляется в контексте симметрии относительно индивидуального фрагмента молекулы A–B. Точность такого разделения $\sigma$ и $\pi$ подсистем может быть оценена с помощью величины константы сверхтонкого взаимодействия с $\alpha$-протонами в органических радикалах, которая соответствует 5% спиновой плотности. Причины отдельного рассмотрения $\sigma$- и $\pi$-орбиталей включают:

**1)** Разные неприводимые представления, поскольку $\pi$-система обычно перпендикулярна плоскости молекулы, в которой сосредоточены $\sigma$ связи;

**2)** Достаточно большую разницу в энергии между соответствующими атомными орбиталями (см. схемы молекулярных орбиталей кислорода и азота в лекции 8).

Кроме того, при рассмотрении $\pi$-сопряжённых молекул базис атомных орбиталей обычно ограничивается только $1s$ атомными орбиталями для $\pi$-систем гипотетических молекул $\mathrm{H}_n$ или $2p_z$ орбиталями для обычных $\pi$-сопряжённых систем. Считается, что каждый центр предоставляет в общую $\pi$-систему по одному электрону. Для описания и сравнения различных молекул полезно ввести некоторые характеристики, которые могут быть рассчитаны из молекулярных орбиталей.

**1)** Электронная плотность или $\pi$-заряд $q_i$ на $i$-м центре $\pi$-системы. Для удобства также вводят парциальный заряд на $i$-м центре в $k$-й молекулярной орбитали, $q_i^k$. В частности, если $k$-я орбиталь имеет вид:

$$\psi_k = \sum_i C_i^k \varphi_i,$$

то парциальный заряд равен $q_i^k = \left|C_i^k\right|^2$. Полный заряд на центре складывается из всех парциальных:

$$q_i = \sum_k n_k q_i^k,$$

где $n_k$ — количество электронов на $k$-й молекулярной орбитали.

**2)** Спиновая плотность $\rho_i$ на $i$-м центре $\pi$-системы:

$$\rho_i = \sum_{n_k=1} \left|C_i^k\right|^2,$$

где сумма берётся по всем однократно занятым молекулярным орбиталям (орбиталям неспаренного электрона). Сумма спиновых плотностей по всем центрам равна числу неспаренных электронов.

**3)** Порядок $\pi$-связи между центрами $i$ и $j$, $b_{ij}$, а также парциальный порядок связи в $k$-й молекулярной орбитали, $b_{ij}^k$:

$$b_{ij}^k = C_i^k C_j^k; \qquad b_{ij} = \sum_k n_k b_{ij}^k.$$

**4)** Заряд атома (не путать с $\pi$-зарядом) $Q_i = \eta_i - q_i$, где $\eta_i$ — число электронов, вносимых в $\pi$-систему.
**5)** Полная электронная энергия:

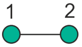
$$E_{\text{полн}} = \sum_k n_k E_k,$$

где $E_k$ — электронная энергия $k$-й молекулярной орбитали.

## 2. Простейшие примеры на языке метода Хюккеля

---

### а) Этилен $\mathrm{CH_2 = CH_2}$ или хюккелевская система вида:



В данном случае определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0,$$

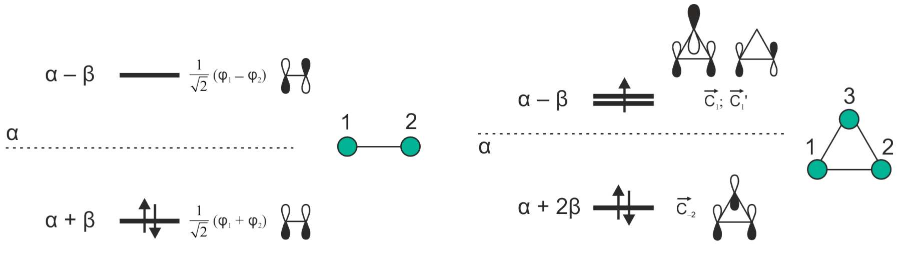
где $x = (\alpha - E)/\beta$. Определитель получен в рамках принятых в методе Хюккеля ограничений на обменный и резонансный интегралы между центрами $i$ и $j$:

$$S_{ij} = \delta_{ij}; \quad \alpha_i = \alpha; \quad \beta_{ij} = \begin{cases} \beta, \text{если} \quad i \quad \text{и} \quad j \quad \text{связаны ковалентной связью} \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

Таким образом, $x = \pm 1$, соответствующие молекулярные орбитали имеют вид:

$$\overline{C}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_1 + \varphi_2); \quad \overline{C}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_1 - \varphi_2),$$

где $\varphi_i$ — $2p_z$ атомные орбитали. Итоговая схема энергетических уровней имеет вид, изображённый на рисунке 10.1.



а) б)

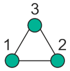
Рис. 10.1. Схемы энергетических уровней простейших хюккелевских систем: а) этилен; б) циклопропенильный радикал.

Используя молекулярные орбитали, можно рассчитать различные характеристики, приведённые в пункте 1. Результаты для этилена приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики этилена, рассчитанные методом Хюккеля.

| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| $\pi$-заряд | $q_1 = q_2$ | $2 \cdot \left(1/\sqrt{2}\right)^2 = 1$ |
| Порядок связи | $b_{12}$ | $2 \cdot 1/\sqrt{2} \cdot 1/\sqrt{2} = 1$ |
| Заряд атома | $Q_1 = Q_2$ | $1 - 1 = 0$ |
| Полная электронная энергия | $E_{\text{полн}}$ | $2(\alpha + \beta) = 2\alpha + 2\beta$ |

### б) Циклопропенильный радикал, хюккелевская система вида:



Определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0; \quad x^3 - 3x + 2 = 0; \quad x = -2, 1, 1.$$

Соответствующие молекулярные орбитали имеют вид:

$$\overline{C}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_2); \quad \overline{C}_1' = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2);$$

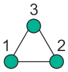
$$\overline{C}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3).$$

Используя приведённые молекулярные орбитали для данного радикала, можно рассчитать спиновую плотность на различных центрах в $\pi$-системе:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \frac{1}{3}; \quad \rho_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}; \quad \rho_3 = \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0.$$

При наличии в системе не полностью заполненных групп вырожденных молекулярных орбиталей для расчёта характеристик $q_i$, $b_{ij}$, $\rho_i$ необходимо «усреднить» рассчитанные величины для каждой орбитали вырожденной группы, как это было сделано при расчёте спиновой плотности в циклопропенильном радикале.

### в) Циклопропенильный радикал, теория групп:



Регулярный способ понижения размерности матрицы Хюккеля, то есть её приведения к блочно-диагональному виду, заключается в использовании теории групп. Рассмотрим общий алгоритм поиска энергетических уровней и соответствующих им молекулярных орбиталей (МО).

**1) Определение группы симметрии и базиса**

Считаем, что циклопропенильный радикал имеет строение правильного треугольника, тогда он относится к группе симметрии $D_{3h}$. В качестве базиса будем использовать $2p_z$ атомные орбитали углерода. В рассматриваемой $\pi$-системе всего три атома углерода, то есть базис: $\varphi_1$, $\varphi_2$, $\varphi_3$. Выбор конкретной группы симметрии не влияет на итоговые энергии и вид молекулярных орбиталей. Их задаёт сама матрица Хюккеля. От группы зависит лишь то, насколько хорошо эта матрица распадается на блоки, то есть трудоёмкость расчёта, а также названия молекулярных орбиталей и термов. Если взять подгруппу вместо полной группы симметрии молекулы, часть запретов пропадёт и правила отбора окажутся менее строгими, но ни один разрешённый переход запрещённым не станет.

**2) Поиск симметризованных комбинаций атомных орбиталей**

Для поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей (АО) строим таблицу, в которой рассматриваем эффект действия каждой операции симметрии данной группы на каждую базисную атомную орбиталь. При этом начальный базис лучше всего разбить на наборы функций, которые операции симметрии переводят друг в друга и не выводят за пределы набора. У циклопропенильного радикала все три орбитали $\varphi_1$, $\varphi_2$, $\varphi_3$ образуют один такой набор, а в молекуле воды их несколько. Каждая орбиталь кислорода сама по себе и пара $1s$-орбиталей водорода. Наборы отвечают эквивалентным по симметрии атомам, в теории групп их называют орбитами. В дальнейшем это упростит разложение строчки характеров, соответствующей преобразованию базисных функций, по неприводимым представлениям. Иллюстрация описанных действий приведена в таблице 2. Итоговая строчка характеров $\Gamma(3\varphi)$ определяется как количество АО, которые в результате действия операции симметрии перешли сами в себя с сохранением фазы ($\chi = +1$) или с инверсией фазы ($\chi = -1$).

Таблица 2. Иллюстрация процедуры поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей. Во 2—4 строках таблицы числами 1, 2, 3 обозначены, соответственно, атомные орбитали $\varphi_1$, $\varphi_2$, $\varphi_3$.

| $D_{3h}$ | $E$ | $2C_3^z$ | $3C_2'$ | $\sigma_h^{xy}$ | $2S_3$ | $3\sigma_v$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi_1$ | $1$ | $2 \quad 3$ | $-1 \quad -3 \quad -2$ | $-1$ | $-2 \quad -3$ | $1 \quad 3 \quad 2$ | |
| $\varphi_2$ | $2$ | $3 \quad 1$ | $-3 \quad -2 \quad -1$ | $-2$ | $-3 \quad -1$ | $3 \quad 2 \quad 1$ | |
| $\varphi_3$ | $3$ | $1 \quad 2$ | $-2 \quad -1 \quad -3$ | $-3$ | $-1 \quad -2$ | $2 \quad 1 \quad 3$ | |
| $\Gamma(3\varphi)$ | $3$ | $0$ | $-1$ | $-3$ | $0$ | $1$ | $E'' + A_2''$ |

Итоговая строчка характеров должна быть разложена по неприводимым представлениям данной группы симметрии, каждое из которых соответствует симметрии комбинаций атомных орбиталей. В данном случае получилось $E''$ и $A_2''$. Если базис был предварительно разбит на такие наборы, то в разложении каждое неприводимое представление, как правило, встречается не больше одного раза, что существенно упрощает процедуру. Повторы возможны, когда набор велик по сравнению с самой группой. Например, когда атомы занимают общее положение и ни одна операция, кроме тождественной, не оставляет атом на месте. Для молекул, у которых атомы лежат на осях или в плоскостях симметрии, такого обычно не происходит.

Далее чтобы получить симметризованные комбинации атомных орбиталей, соответствующие $E''$ и $A_2''$ неприводимым представлениям, нужно:
**1)** Взять вторую, третью или четвёртую строку таблицы 2, например описывающую поведение атомной орбитали $\varphi_1$ (вторая строка), и умножить её поэлементно на строку характеров тех неприводимых представлений, которые есть в $\Gamma(3\varphi)$. Для двумерного или трёхмерного неприводимого представления нужно брать, соответственно, две или три любые строки из таблицы, аналогичной таблице 2. В данном случае будем использовать вторую и третью строки таблицы 2.
**2)** Записать результат в виде комбинаций атомных орбиталей с множителями из 1). Например, для рассматриваемого примера, второй строки таблицы 2 и неприводимого представления $A_2''$:

$$\xi_1 = 1\cdot\varphi_1 + 1\cdot\varphi_2 + 1\cdot\varphi_3 - 1\cdot(-\varphi_1) - 1\cdot(-\varphi_3) - 1\cdot(-\varphi_2) - 1\cdot(-\varphi_1) -$$
$$-1\cdot(-\varphi_2) - 1\cdot(-\varphi_3) + 1\cdot\varphi_1 + 1\cdot\varphi_3 + 1\cdot\varphi_2 = 4\varphi_1 + 4\varphi_2 + 4\varphi_3 \to \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3).$$

**3)** Разделить на порядок группы/нормировать получившуюся комбинацию.

Применяя описанную процедуру, получим следующие симметризованные комбинации атомных орбиталей:

$$A_2'': \quad \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3);$$
$$E'': \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3); \quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_2 - \varphi_1 - \varphi_3).$$

Обратите внимание, что двумерному неприводимому представлению $E''$ соответствуют две комбинации. Они получились не ортогональными друг к другу. Их необходимо ортогонализовать по процедуре Грамма—Шмидта или изначально составить комбинации атомных орбиталей таким образом, чтобы удовлетворить требованиям взаимной ортогональности и свойствам симметрии неприводимого представления $E''$. В данном случае такими свойствами обладает следующая комбинация:

$$\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3); \quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_2 - \varphi_3).$$

Обычно её находят без процедуры ортогонализации Грамма—Шмидта. Используют одну из комбинаций, найденную по стандартной процедуре. Вторую же пишут по ортогональности, добавляя требование равноправия центров. Для этого суммарный вклад каждой атомной орбитали во всю группу комбинаций одного неприводимого представления должен быть одинаков. Для выписанных $\xi_2$ и $\xi_3$ это соблюдается. Сумма квадратов коэффициентов при каждой из $\varphi_1$, $\varphi_2$, $\varphi_3$ равна $2/3$. Последнее условие, фактически, является требованием химической эквивалентности набора центров рассматриваемой молекулы, которые соответствуют одному неприводимому представлению. Число симметризованных комбинаций всегда равно числу исходных атомных орбиталей, поэтому здесь их три, одна по $A_2''$ и две по $E''$. Такой же приём годится для любого набора эквивалентных атомов в молекуле.

### 3) Построение блоков матрицы Хюккеля

Симметризованный базис приводит матрицу Хюккеля к блочно-диагональному виду, что схематично изображено на рисунке 10.2.

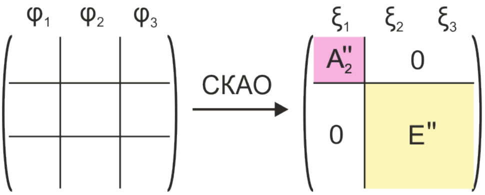


Рис. 10.2. Изменения матрицы Хюккеля при переходе к базису симметризованных комбинаций атомных орбиталей (СКАО).

Блоки матрицы Хюккеля можно найти с помощью расчёта интегралов вида $\langle \xi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \xi_j \rangle$, где $\xi_i$, $\xi_j$ — симметризованные комбинации атомных орбиталей, $H_{\text{EFF}}$ — эффективный гамильтониан рассматриваемой молекулярной системы с учётом приближений метода молекулярных орбиталей (см. лекцию 7). Например, для $A_2''$ неприводимого представления получим:

$$\langle \xi_1 \mid H_{\text{EFF}} \mid \xi_1 \rangle = \frac{1}{3}\langle \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 \rangle = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \overbrace{\langle \varphi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_i \rangle}^{\alpha} +$$

$$+\frac{1}{3}\left\{ \underbrace{2\langle \varphi_1 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_2 \rangle}_{2\beta} + \underbrace{2\langle \varphi_1 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_3 \rangle}_{2\beta} + \underbrace{2\langle \varphi_2 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_3 \rangle}_{2\beta} \right\} = \alpha + 2\beta \to x + 2.$$

Тогда блок матрицы Хюккеля для симметризованной комбинации, соответствующей симметрии $A_2''$, имеет вид:

$$|x + 2| = 0.$$

Аналогично для $E''$ неприводимого представления:

$$\begin{vmatrix} \overbrace{x-1}^{\xi_2} & \overbrace{0}^{\xi_3} \\ 0 & x-1 \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\substack{\text{одно двумерное НП} \Rightarrow \\ \text{достаточно матрицы } 1 \times 1}]{} |x - 1| = 0.$$

Обратите внимание, что если для рассматриваемой молекулярной системы есть только одна комбинация, соответствующая двумерному или трёхмерному неприводимому представлению, то достаточно построить блок матрицы Хюккеля размером $1 \times 1$. При этом можно использовать любую из найденных симметризованных комбинаций данной симметрии. Найденный энергетический уровень будет, соответственно, двукратно или трёхкратно вырожден.

Если же одно и то же двумерное или трёхмерное неприводимое представление встречается в базисе дважды и более, ограничиться блоком $1 \times 1$ уже нельзя. Комбинации одинаковой симметрии смешиваются между собой, и заранее угадать, какая именно их линейная комбинация окажется молекулярной орбиталью, сложно. Поэтому строят полноценный блок матрицы Хюккеля. Например, для двух двумерных представлений размерность блока матрицы Хюккеля должна быть $4 \times 4$. Тем не менее все энергетические уровни, соответствующие двумерным и трёхмерным неприводимым представлениям, окажутся, соответственно, двукратно и трёхкратно вырожденными.

**4) Расчёт энергетических уровней и молекулярных орбиталей**

$$A_2'':\quad |x+2|=0;\quad x=-2,\quad E=\alpha+2\beta;\quad \psi_1=\xi_1$$
$$E'':\quad |x-1|=0;\quad x=1,\quad E=\alpha-\beta;\quad \psi_2=\xi_2,\quad \psi_3=\xi_3.$$

Уровень, отвечающий представлению $E''$, двукратно вырожден. Итоговая схема энергетических уровней приведена на рисунке 10.3.

**5) Нахождение термов различных электронных конфигураций**

На примере циклопропенильного радикала рассмотрим процедуру нахождения термов нелинейных молекул. В этом случае в качестве обозначения термов используют символ ${}^{2S+1}\Gamma$, где Γ — обозначение неприводимого представления, процедура поиска которого будет описана далее. Согласно рисунку 10.3, электронная конфигурация основного состояния циклопропенильного радикала $(a_2'')^2(e'')^1$. Обратите внимание, что при обозначении симметрии молекулярных орбиталей используют строчные символы, соответствующие неприводимым представлениям, а не прописные. Кроме того, любой полностью заполненной электронной конфигурации некоторой молекулы всегда соответствует терм ${}^1\Gamma^{(0)}$, где $\Gamma^{(0)}$ — обозначение полносимметричного неприводимого представления в данной группе симметрии, например ${}^1A_1$.

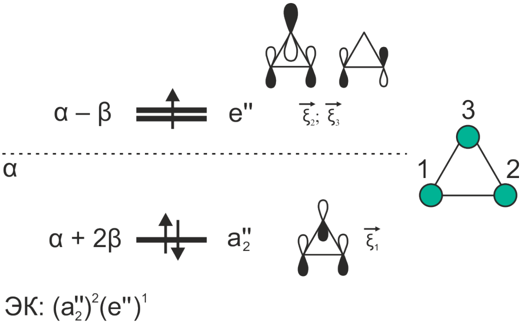


Рис. 10.3. Схема энергетических уровней и молекулярных орбиталей π-системы циклопропенильного радикала.

Процедура поиска термов многоатомной нелинейной молекулы напоминает нахождение термов многоэлектронных атомов. Так, в рассматриваемом примере электронной конфигурации $(a_2'')^2(e'')^1$ есть две группы «неэквивалентных» электронов, расположенных, соответственно, на молекулярных орбиталях с симметрией $a_2''$ и $e''$. Полностью заполненная часть $(a_2'')^2$ не влияет на термы, поэтому всё определяется электронной конфигурацией $(e'')^1$. Для оставшегося одного электрона принцип Паули учитывать не требуется. Складываем спин без ограничений, симметрия молекулярной орбитали становится обозначением терма:

$$s_1=\frac{1}{2}\to S=\frac{1}{2};\quad e''\to E''.$$

Таким образом, электронной конфигурации $(a_2'')^2(e'')^1$ соответствует терм ${}^2E''$.

Теперь найдём терм аниона данного радикала с электронной конфигурацией $(a_2'')^2(e'')^2$. Она эквивалентна конфигурации $(e'')^2$, в которой два электрона расположены на дважды вырожденной молекулярной орбитали, что подразумевает необходимость учёта принципа Паули. В теории групп для этого есть формальный подход, основанный на требовании антисимметризации полной электронной волновой функции относительно перестановки электронов: $\psi_{\text{полн}} = \xi_{\text{орб}} \cdot \varphi_{\text{спин}}$. Со спиновой частью всё стандартно: состоянию с максимальным полным спином отвечает симметричная относительно перестановки электронов спиновая функция, следующему по величине спину — антисимметричная, и дальше симметрия чередуется. Для двух электронов это означает, что триплету $S = 1$ отвечает симметричная спиновая функция, а синглету $S = 0$ — антисимметричная.

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \to S = \underbrace{1}_{s}, \underbrace{0}_{a}.$$

Таким образом, полному спину $S = 1$ должна соответствовать антисимметричная $\xi_{\text{орб}}$, определяемая антисимметричной частью прямого произведения $[E'' \times E'']_-$, поскольку $\xi_{\text{орб}} = \xi_1(e'') \cdot \xi_2(e'')$. Полному спину $S = 0$ по аналогии должна соответствовать симметричная часть прямого произведения $[E'' \times E'']_+$. Процедура поиска прямого произведения описана в лекции 9 и проиллюстрирована в таблице 3.

Таблица 3. Демонстрация процедуры поиска симметричной и антисимметричной частей прямого произведения $[E'' \times E'']$ в группе симметрии $D_{3h}$.

| $D_{3h}$ | $E$ | $2C_3^z$ | $3C_2'$ | $\sigma_h^{xy}$ | $2S_3$ | $3\sigma_v$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E''$ | 2 | −1 | 0 | 2 | −1 | 0 | |
| $[E'' \times E'']$ | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | $A_1' + A_2' + E'$ |
| $[E'' \times E'']_+$ | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | $A_1' + E'$ |
| $[E'' \times E'']_-$ | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | $A_2'$ |

Таким образом, термы электронной конфигурации $(a_2'')^2(e'')^2$: ${}^3A_2'$ ${}^1A_1'$ ${}^1E'$. Основным термом является терм с максимальным спином: ${}^3A_2'$.

Наконец, рассмотрим гипотетическую электронную конфигурацию $(a_2'')^1(e'')^1$, соответствующую возбуждённому состоянию катиона циклопропенильного радикала. В данном случае термы конфигураций $(a_2'')^1$ и $(e'')^1$ ищутся независимо: $(a_2'')^1 \to {}^2A_2''$; $(e'')^1 \to {}^2E''$. Далее спиновые моменты складываются без ограничений, а символ/символы терма Γ определяются по правилам прямого произведения. В данном случае:

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \to S = 1, 0; \quad [A_2'' \times E''] = E'.$$

Итоговые термы электронной конфигурации $(a_2'')^1(e'')^1$: ${}^3E'$ ${}^1E'$. Терм ${}^3E'$ объединяет шесть состояний, а ${}^1E'$ — два, что в сумме даёт все восемь микросостояний такой конфигурации.

**6) Электрические дипольные переходы между термами**

Электрические дипольные переходы между различными термами молекулы определяются правилами отбора, которые рассматривались в лекции 9:

$$\Gamma^{(0)} = \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)}; \quad \Delta S = 0, \quad \Delta M_S = 0,$$

где $\Gamma^{(i)}$, $\Gamma^{(j)}$ соответствуют симметрии волновых функций термов, между которыми происходит электрический дипольный переход. В группе $D_{3h}$ $\Gamma^{(d)} = \{E', A_2''\}$.

Рассмотрим конкретный пример для циклопропенильного радикала, соответствующий переходу в первое возбуждённое состояние: $(a_2'')^2(e'')^1 \to (a_2'')^1(e'')^2$. Ищем термы обеих электронных конфигураций, используя правила, описанные в предыдущем пункте:

$$\underbrace{(a_2'')^2(e'')^1}_{^2E''} \to \underbrace{\underbrace{(a_2'')^1}_{^2A_2''} \quad \underbrace{(e'')^2}_{^3A_2',\,^1E',\,^1A_1'}}_{^4A_1'',\,^2A_1'',\,^2A_2'',\,^2E''.} \qquad {^2E''} \to \{^4A_1'', {^2A_1''}, {^2A_2''}, {^2E''}\}.$$

Один из возможных переходов $^2E'' \to {^4A_1''}$ запрещён по спину. Остальные электронные переходы $^2E'' \to \{^2A_1'', {^2A_2''}, {^2E''}\}$ по спину разрешены, поэтому для них анализируем $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}$ или $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(d)}$:

**1)** $^2E'' \to {^2A_1''}$: $[E'' \times A_1''] = E'$ есть в $\Gamma^{(d)}$ — разрешён

**2)** $^2E'' \to {^2A_2''}$: $[E'' \times A_2''] = E'$ есть в $\Gamma^{(d)}$ — разрешён

**3)** $^2E'' \to {^2E''}$: $[E'' \times E''] = A_1' + [A_2'] + E'$ есть в $\Gamma^{(d)}$ — разрешён

Таким образом, можно сделать вывод, что электрический дипольный переход между конфигурациями $(a_2'')^2(e'')^1 \to (a_2'')^1(e'')^2$ разрешён между термами $^2E''$ и $^2A_1''$ $^2A_2''$ $^2E''$.

Часто вместо анализа всех термов электронных конфигураций анализируют только симметрию молекулярных орбиталей, между которыми происходит переход. На практике так поступают для больших молекул и отдельных хромофорных групп в этих молекулах. Если обе участвующие в переходе молекулярные орбитали невырождены, это не приближение, а точный результат. Такая конфигурация даёт единственный орбитальный терм, и его симметрия равна прямому произведению симметрий занятой и вакантной орбиталей. Приближение появляется только тогда, когда в переходе участвуют вырожденные орбитали. В этом случае одна конфигурация даёт несколько термов. Часть переходов между ними разрешена, часть запрещена, а симметрия орбиталей этого различия не передаёт. В качестве примера рассмотрим тот же электронный переход $(a_2'')^2(e'')^1 \to (a_2'')^1(e'')^2$ в $\pi$-системе циклопропенильного радикала, который изображён на рисунке 10.4.

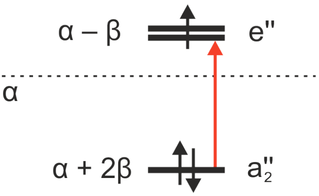


Рис. 10.4. Рассматриваемый электронный переход в $\pi$-системе циклопропенильного радикала.

Анализируем только симметрию молекулярных орбиталей, между которыми происходит переход:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)} \quad \text{или} \quad \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(d)};$$

$$A_2'' \times E'' = E'; \quad \Gamma^{(d)} = \{E', A_2''\}.$$

Таким образом, рассматриваемый электрический дипольный переход разрешён.

## 3. Описание электронного строения молекулы воды на языке теории групп

Теория групп может быть использована не только для описания $\pi$-систем органических молекул. С её помощью возможно качественно определить энергетические уровни и вид молекулярных орбиталей для любых систем. В качестве примера рассмотрим молекулу воды. Молекула $H_2O$ относится к группе симметрии $C_{2v}$. В качестве базиса будем использовать $1s$ орбитали двух атомов водорода: $1s_1$, $1s_2$, а также $2s_o$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ атомные орбитали кислорода. Данный набор атомных орбиталей имеет близкую энергетику и симметрию, что приводит к возможности образования из него молекулярных орбиталей. Направления осей используемой системы координат изображены на рисунке 10.5.

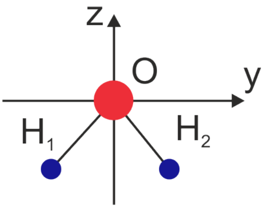


Рис. 10.5. Система координат, используемая для описания электронного строения молекулы воды.

Выбор ориентации осей — это условность, но от него зависят названия неприводимых представлений. Ось $z$ всегда совмещают с главной осью симметрии, здесь с осью $C_2$. Плоскость молекулы мы поместили в плоскость $yz$, поэтому $2p_y$ лежит в плоскости молекулы и относится к $B_2$, а перпендикулярная ей $2p_x$ — к $B_1$. Если положить молекулу в плоскость $xz$, представления $B_1$ и $B_2$ поменяются местами, а физика останется прежней, так что при сравнении с литературой всегда стоит проверять систему координат. В базис не включена $1s$ орбиталь кислорода. Она лежит гораздо ниже по энергии и остаётся практически атомной, не участвуя в образовании молекулярных орбиталей. Оставшихся шести базисных орбиталей достаточно, чтобы получить шесть молекулярных, на которых размещаются восемь валентных электронов молекулы воды.

Ищем симметрию атомных орбиталей кислорода, расположенного в начале координат, а также симметризованные комбинации атомных орбиталей водорода по правилам, описанным в предыдущем пункте. Процедура приведена в таблице 4. Характеры в каждой строке сразу задают неприводимое представление.

Таблица 4. Процедура определения симметрии атомных орбиталей кислорода $2s_o$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ и поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей водорода в молекуле воды в группе симметрии $C_{2v}$.

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2^z$ | $\sigma_v^{xz}$ | $\sigma_v^{yz}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2s_o$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $A_1$ |
| $2p_z$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $A_1$ |
| $2p_x$ | 1 | $-1$ | 1 | $-1$ | $B_1$ |
| $2p_y$ | 1 | $-1$ | $-1$ | 1 | $B_2$ |
| $1s_1$ | $1s_1$ | $1s_2$ | $1s_2$ | $1s_1$ | |
| $1s_2$ | $1s_2$ | $1s_1$ | $1s_1$ | $1s_2$ | |
| $\Gamma(2H)$ | 2 | 0 | 0 | 2 | $A_1 + B_2$ |

Далее для построения качественной картины энергетических уровней используем тот факт, что между собой могут эффективно взаимодействовать только атомные орбитали, имеющие одинаковую симметрию. Только в таком случае интеграл перекрывания будет отличным от нуля. Найденные симметрии:

$$A_1 : \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_1 + 1s_2),\, 2s_o,\, 2p_z; \quad B_2 : \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_1 - 1s_2),\, 2p_y; \quad B_1 : 2p_x.$$

Качественная схема энергетических уровней молекулы воды изображена на рисунке 10.6. Расстановка молекулярных орбиталей по энергии является качественной, поскольку точные величины кулоновских $\alpha_i$ и резонансных $\beta_i$ интегралов требуют отдельных расчётов.

Симметрия $A_1$ встречается в базисе трижды. Это симметричная комбинация $1s$-орбиталей водорода, $2s_o$ и $2p_z$ кислорода. В результате из них получаются три молекулярные орбитали $a_1$. Каждая размазана сразу по всем трём атомам. Нижняя $1a_1$ связывающая: все три атомные орбитали входят в неё с одинаковым знаком, и электронная плотность накапливается между кислородом и обоими водородами одновременно. Средняя $2a_1$ по энергии почти не отличается от исходной $2p_z$ и играет роль неподелённой пары, слегка вытянутой в сторону, противоположную водородам. Верхняя $3a_1$ разрыхляющая и остаётся вакантной. Именно поэтому связывание в воде не сводится к двум независимым двухцентровым связям O–H. Обе связи описывает одна трёхцентровая орбиталь $1a_1$ вместе с $1b_2$, а привычные локализованные связи получаются только как их сумма и разность.

Как следует из рисунка 10.6, электронная конфигурация, соответствующая основному состоянию молекулы воды: $(1a_1)^2(1b_2)^2(2a_1)^2(b_1)^2$. Она полностью заполнена, поэтому основной терм ${}^1A_1$. Орбиталь $b_1$ — это чистая $2p_x$ кислорода. Партнёра по симметрии среди водородных комбинаций у неё нет, поэтому она остаётся строго несвязывающей. Вместе с $2a_1$ она даёт две неподелённые пары воды.

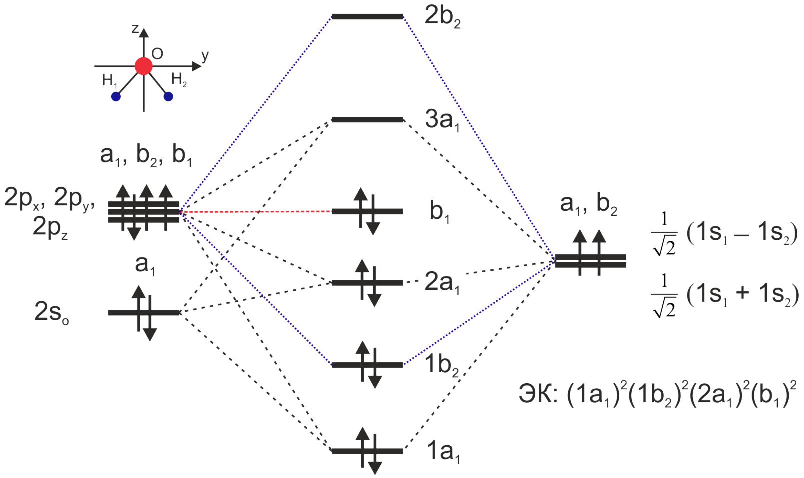


Рис. 10.6. Схема энергетических уровней молекулы воды.

## ▸ Ортогонализация Грамма—Шмидта

Проекционный оператор, применённый к разным исходным орбиталям, даёт комбинации нужной симметрии, но не обеспечивает их взаимную ортогональность. Привести пару к ортогональной можно стандартной процедурой Грамма—Шмидта. В ней первую комбинацию оставляют как есть, а из второй вычитают её проекцию на первую,

$$\xi_3' = \xi_3 - \frac{\langle \xi_2 \mid \xi_3 \rangle}{\langle \xi_2 \mid \xi_2 \rangle}\xi_2,$$

после чего результат нормируют.

Для выписанных выше комбинаций $\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3)$ и $\xi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_2 - \varphi_1 - \varphi_3)$ в приближении $\langle \varphi_i \mid \varphi_j \rangle = \delta_{ij}$ получаем $\langle \xi_2 \mid \xi_3 \rangle = -1/2$ и $\langle \xi_2 \mid \xi_2 \rangle = 1$, откуда

$$\xi_3' = \xi_3 + \frac{1}{2}\xi_2 = \frac{3}{2\sqrt{6}}(\varphi_2 - \varphi_3) \to \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_2 - \varphi_3).$$

Это в точности та комбинация, которую выше выписали из соображений симметрии и равноправия центров. Процедура работает для любого числа комбинаций. Из каждой следующей вычитают её проекции на все предыдущие.

# Лекция 11. Альтернантные системы. Аллильный радикал

## 1. Специальные хюккелевские системы. Альтернантные системы

Для некоторых $\pi$-систем специального вида определитель Хюккеля имеет частичное или полное общее решение, которое можно найти без использования теории групп. В качестве первой подобной молекулы рассмотрим $\pi$-систему бензильного радикала. Используемая нумерация центров данного радикала приведена в левой части рисунка 11.1.

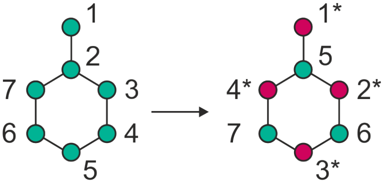


Рис. 11.1. Нумерация центров $\pi$-системы бензильного радикала.

Запишем определитель Хюккеля для такой нумерации центров:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Разобьём все центры на два класса: $\{1,3,5,7\}$, $\{2,4,6\}$ и перенумеруем базисные функции согласно следующему правилу:

$$\text{Меченые:}\quad \varphi_{1^*} = \varphi_1, \quad \varphi_{2^*} = \varphi_3, \quad \varphi_{3^*} = \varphi_5, \quad \varphi_{4^*} = \varphi_7;$$

$$\text{Немеченые:}\quad \varphi_{5'} = \varphi_2, \quad \varphi_{6'} = \varphi_4, \quad \varphi_{7'} = \varphi_6.$$

Опуская символ «штрих» в обозначении немеченых центров, определитель Хюккеля в новом базисе имеет вид:

$$\left|\begin{array}{cccc|ccc} x & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & x \end{array}\right| = 0 \quad \rightarrow \quad \left(\begin{array}{c|c} x\hat{\varepsilon}^* & \hat{B} \\ \hline \hat{B}^T & x\hat{\varepsilon} \end{array}\right) \begin{pmatrix} \overline{C}^* \\ \hline \overline{C} \end{pmatrix} = 0 \tag{1}$$

Обратите внимание, что центры одного класса между собой не связаны.

В новом базисе определитель имеет блочную структуру, которую можно компактно переписать в виде матричной системы уравнений, приведённой в выражении (1). В данном случае $\hat{\varepsilon}^*$ и $\hat{\varepsilon}$ — единичные матрицы размерами, определяемыми числом меченых и немеченых центров в рассматриваемой $\pi$-системе, соответственно. $\hat{B}$ и $\hat{B}^T$ — прямоугольные матрицы, содержащие информацию о связанности центров. Вектор $\overline{C}$ также разбит на две части, соответствующие коэффициентам при меченых $\overline{C}^*$ и немеченых центрах $\overline{C}$, соответственно. Хюккелевские системы, которые допускают такую разметку центров, называются альтернантными системами. Признаком альтернантной системы является отсутствие в структуре нечётных циклов, при этом меченых центров всегда должно быть больше или равно количеству немеченых центров. Если в альтернантной системе нечётное количество центров, то такая система называется нечётной альтернантной системой. Для таких систем характерно наличие одного или нескольких неспаренных электронов.

Альтернантные системы обладают рядом полезных общих свойств. Рассмотрим некоторые из них:

### А. Теорема парности

Перепишем систему (1) в виде матричных уравнений:

$$\begin{cases} x\overline{C}^* + B\overline{C} = 0 \\ B^T\overline{C}^* + x\overline{C} = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Пусть некоторая тройка $\left\{x, \overline{C}^*, \overline{C}\right\}$ является решением системы (2). Умножим первое уравнение на $-1$ и перепишем систему:

$$\begin{cases} (-x)\overline{C}^* + B\left(-\overline{C}\right) = 0 \\ B^T\overline{C}^* + (-x)\left(-\overline{C}\right) = 0 \end{cases}$$

После такого тождественного преобразования видно, что тройка $\left\{-x, \overline{C}^*, -\overline{C}\right\}$ также является решением системы (2). Таким образом, энергии альтернантных систем всегда расположены симметричными относительно нулевого уровня парами, определяемыми безразмерной энергией $\pm x$. Соответствующие молекулярные орбитали отличаются лишь заменой знаков у одного из наборов коэффициентов $\overline{C}$ или $\overline{C}^*$. Из-за произвольного выбора фазы волновой функции какие именно наборы коэффициентов $\overline{C}$ или $\overline{C}^*$ меняют знак, не является принципиальным. Поскольку количество электронов в $\pi$-системе в рамках метода Хюккеля определяется количеством центров, то все связывающие молекулярные орбитали будут ($x < 0$) заполнены, а все разрыхляющие орбитали останутся ($x > 0$) свободными. Неспаренный электрон будет находиться на уровне $x = 0$. Кроме того, если разница количества меченых и немеченых центров $N^* - N$ будет равна *1*, *2*, *3*, ..., то уровень $x = 0$ будет как минимум одно-, двух- или трёхкратно вырожден и на нём будет как минимум *1*, *2* или *3* электрона соответственно. Это утверждение известно как теорема парности Коулсона—Рашбрука и выполняется точно в пределах метода Хюккеля.

Более формально это свойство можно сформулировать следующим образом. Число несвязывающих ($x = 0$) молекулярных орбиталей $Z$ не меньше $N - 2T$, где $N$ — число атомов углерода в альтернантной системе, $T$ — максимальное число двойных связей в какой-либо резонансной структуре данной $\pi$-системы. Таким образом, $Z \geq N - 2T$. Точное число несвязывающих орбиталей определить нельзя, можно только провести оценку снизу. Величина $Z$ влияет на спин основного терма $S$:

$$S = \frac{|n_A - n_{A^*}|}{2},$$

где $n_A$, $n_{A^*}$ — количество меченых и немеченых центров, соответственно.

### Б. $\pi$-заряд $q_i$

По определению $\pi$-заряд на $i$-м центре:

$$q_i = \sum_k n_k \left|C_i^k\right|^2,$$

где $n_k$ — количество электронов на $k$-й молекулярной орбитали. Очевидно, что для всех связывающих орбиталей $n_k = 2$, для всех разрыхляющих орбиталей $n_k = 0$ и для всех несвязывающих орбиталей $n_k = 1$. Согласно теореме парности (см. пункт 1) для парных молекулярных орбиталей с безразмерными энергиями $\pm x$ выполняется следующее свойство на коэффициенты:

$$\left|C_i^{+x}(+x)\right|^2 = \left|C_i^{-x}(-x)\right|^2,$$

тогда для расчёта $\pi$-заряда заберём по одному электрону с каждой связывающей орбитали и перенесём его на соответствующую парную разрыхляющую орбиталь. В результате такой трансформации $\pi$-заряд не изменится, поскольку он определяется квадратами коэффициентов разложения молекулярной орбитали по атомным. Описанная трансформация схематично изображена на рисунке 11.2.

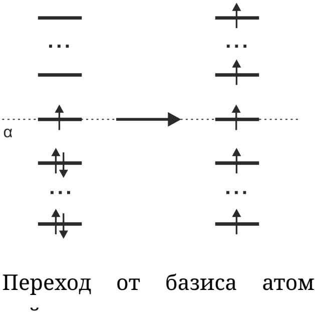


Рис. 11.2. Иллюстрация «переноса» электронов, используемого для расчёта $\pi$-заряда в альтернантной системе.

Переход от базиса атомных орбиталей к базису молекулярных орбиталей является ортогональным преобразованием, матрица которого составлена из коэффициентов $C_i^k$:

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1^1 & C_2^1 & \dots & C_n^1 \\ C_1^2 & C_2^2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ C_1^n & C_2^n & & C_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix} \tag{3}$$

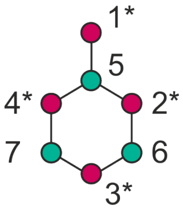
Далее после трансформации, изображённой на рисунке 11.2, все $n_k = 1$, тогда $\pi$-заряд:

$$q_i = \sum_k \left|C_i^k\right|^2.$$

Таким образом, $\pi$-заряд $q_i$ равен сумме квадратов коэффициентов в $i$-м столбце матрицы $\hat{C}$ уравнения (3). Эта сумма равна *1*, поскольку матрица $\hat{C}$ ортогональна. Таким образом, $\pi$-заряд на любом центре альтернантной системы равен *1*. В дальнейшем это свойство будет использоваться для описания влияния заместителей на $\pi$-системы различных молекул по методу Хюккеля, см. лекцию 13.

## B. Спиновая плотность

Вернёмся к $\pi$-системе бензильного радикала и попробуем определить молекулярную орбиталь неспаренного электрона ($x = 0$). Для этого ищем соответствующий собственный вектор матрицы Хюккеля (1):



$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&1&0\\ 0&0&0&0&0&1&1\\ 0&0&0&0&1&0&1\\ \hline 1&1&0&1&0&0&0\\ 0&1&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&1&0&0&0 \end{array}\right)\begin{pmatrix} C_1^*\\ C_2^*\\ C_3^*\\ C_4^*\\ C_5\\ C_6\\ C_7 \end{pmatrix} = 0$$

Получаем две системы линейных уравнений на коэффициенты $C_i$, $C_i^*$. Для немеченых центров система имеет вид:

$$\begin{cases} C_5 = 0\\ C_6 + C_7 = 0\\ C_5 + C_6 = 0\\ C_5 + C_7 = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad C_5 = C_6 = C_7 = 0$$

Её решение соответствует коэффициентам, равным 0 в орбитали неспаренного электрона с $x = 0$ для всех немеченых центров.

Меченые центры:

$$\begin{cases} C_1^* + C_2^* + C_4^* = 0\\ C_2^* + C_3^* = 0\\ C_3^* + C_4^* = 0 \end{cases}$$

Сумма коэффициентов меченых центров вокруг каждого немеченого центра равна нулю в орбитали неспаренного электрона с $x = 0$.

Эти два свойства оказываются очень удобными для нахождения молекулярной орбитали неспаренного электрона и дальнейшего расчёта спиновой плотности с использованием этой орбитали. Процесс поиска молекулярной орбитали неспаренного электрона ($x = 0$) для $\pi$-системы бензильного радикала приведён на рисунке 11.3.

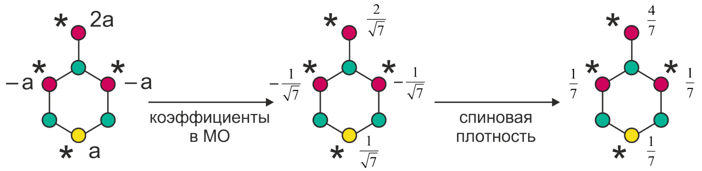


Рис. 11.3. Поиск молекулярной орбитали неспаренного электрона $\pi$-системы бензильного радикала. Поиск коэффициентов разложения молекулярной орбитали по атомным начинается с центра, отмеченного жёлтым цветом.

### Г. Спиновая плотность. Проблемные ситуации

**1)** Меченых центров больше, чем немеченых на два и более, $N^* - N > 1$.
Рассмотрим в качестве примера хюккелевскую альтернантную систему, изображённую на рисунке 11.4. В данном случае количество меченых центров на два больше, чем немеченых.

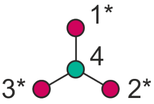


Рис. 11.4. Хюккелевская альтернантная система, в которой меченых центров на два больше, чем немеченых.

Используя описанное выше свойство суммы коэффициентов меченых центров вокруг каждого немеченого центра, получаем единственное уравнение для нахождения трёх неизвестных коэффициентов в орбитали неспаренного электрона:

$$C_1^* + C_2^* + C_3^* = 0.$$

Вторым уравнением является нормировка, чего тем не менее оказывается недостаточно, чтобы определить все неизвестные коэффициенты $C_1^*$, $C_2^*$, $C_3^*$. Точное решение для данной системы, полученное с использованием теории групп, показывает, что схема энергетических уровней имеет вид, изображённый на рисунке 11.5.

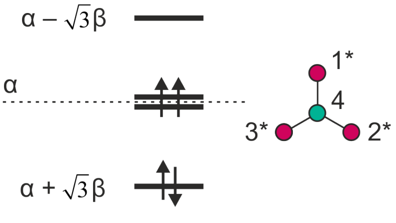


Рис. 11.5. Схема энергетических уровней рассматриваемой хюккелевской системы.

Как видно из рисунка 11.5, несвязывающий уровень $x = 0$ оказывается двукратно вырожден и на нём находится ровно 2 неспаренных электрона. Эти числа совпадают с разницей числа меченых и немеченых центров $N^* - N$, что согласуется с ранее приведённым неравенством $Z \geq N - 2T$. Две орбитали неспаренного электрона соответствуют двум различным способам «расстановки» коэффициентов при атомных орбиталях в данной альтернантной системе, что изображено на рисунке 11.6.

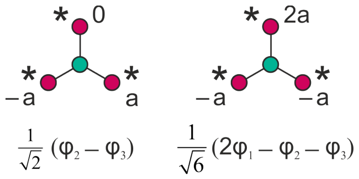

*
0
*
*
−a
a
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_2-\varphi_3)$
*
2a
*
*
−a
−a
$\frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1-\varphi_2-\varphi_3)$

Рис. 11.6. Два способа «расстановки» коэффициентов и соответствующие им орбитали неспаренного электрона.

Приведённые на рисунке 11.6 способы расстановки коэффициентов при атомных орбиталях и соответствующие им молекулярные орбитали неспаренных электронов были получены с учётом ортогональности искомых молекулярных орбиталей, а также условия:

$$\sum_k \left|C_i^k\right|^2 = 1 \tag{4}$$

где суммирование ведётся по орбиталям неспаренного электрона $k$, а $i$ — номер одного из центров *1, 2, 3*. Выражение (4) эквивалентно требованию химической эквивалентности центров *1, 2, 3* (см. рис. 11.5). Они переходят друг в друга при действии операций симметрии системы, поэтому их вклад в орбитали неспаренного электрона одинаков.

**2)** Число меченых и немеченых центров одинаково, $N^* - N = 0$, чётные альтернантные системы.

В качестве простейшего примера рассмотрим $\pi$-систему циклобутадиена, которая приведена на рисунке 11.7. В данном случае система является альтернантной, но $N^* = N$, что приводит к существованию двух способов разметки центров.

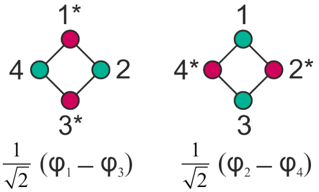

1*
4
2
3*
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1-\varphi_3)$
1
4*
2*
3
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_2-\varphi_4)$

Рис. 11.7. Чётная альтернантная система циклобутадиена, два способа разметки центров в ней, а также вид молекулярных орбиталей неспаренного электрона.

Точное решение для данной системы, полученное с использованием теории групп, показывает, что расположение энергетических уровней подчиняется теореме парности, но в системе есть два несвязывающих уровня с $x = 0$. Схема энергетических уровней приведена на рисунке 11.8.

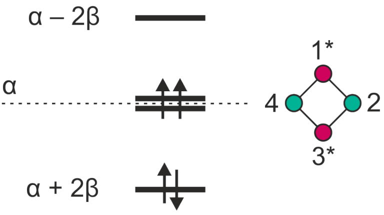


Рис. 11.8. Схема энергетических уровней $\pi$-системы циклобутадиена.

Для нахождения орбиталей неспаренного электрона в чётных альтернантных системах не получается воспользоваться свойством, которое применялось в случае $\pi$-системы бензильного радикала. Это связано с тем, что матрица $\hat{B}$, уравнение (1), имеет ранг меньше максимального.

## 2. Аллильный радикал

Рассмотрим строение $\pi$-системы аллильного радикала $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2^{\bullet}}$, который является одной из простейших альтернантных систем. Его энергетические уровни и вид молекулярных орбиталей часто возникают в различных задачах данного курса. Нумерация центров аллильного радикала приведена на рисунке 11.9.

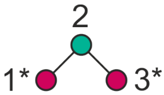


Рис. 11.9. Нумерация центров $\pi$-системы аллильного радикала.

В данном случае в $\pi$-системе всего 3 центра, поэтому намного проще сразу записать определитель Хюккеля, не используя теорию групп:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0; \quad x^3 - 2x = 0; \quad x = 0,\, x = \pm\sqrt{2}.$$

Тогда соответствующие молекулярные орбитали:

$$\overline{C}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_1 - \varphi_3),$$

$$\overline{C}_{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \big(\varphi_1 - \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3\big),$$

$$\overline{C}_{-\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \big(\varphi_1 + \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3\big).$$

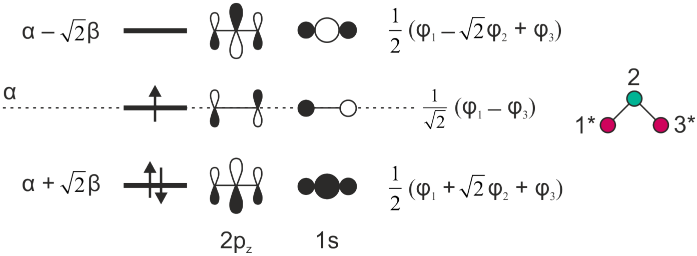

$\alpha - \sqrt{2}\beta$
$\frac{1}{2}(\varphi_1 - \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3)$
$\alpha$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_3)$
2
1*
3*
$\alpha + \sqrt{2}\beta$
$\frac{1}{2}(\varphi_1 + \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3)$
$2p_z$
1s

Рис. 11.10. Схема энергетических уровней и вид молекулярных орбиталей $\pi$-системы аллильного радикала в базисе $2p_z$ или $1s$ атомных орбиталей.

Первая из них может быть легко найдена, используя свойства нечётных альтернантных систем. Итоговая схема энергетических уровней и вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 11.10.

Посчитаем для аллильного радикала характеристики, введённые в лекции 10. Спиновую плотность задаёт единственная однократно занятая орбиталь $\overline{C}_0$, откуда $\rho_1 = \rho_3 = 1/2$, $\rho_2 = 0$. На среднем центре спиновой плотности в приближении Хюккеля нет, поскольку коэффициент при $\varphi_2$ в орбитали неспаренного электрона равен нулю. В нечётной альтернантной системе неспаренный электрон локализован только на двух меченых центрах. Эксперимент даёт на среднем атоме небольшую отрицательную спиновую плотность, но она требует выхода за рамки одноэлектронного приближения. $\pi$-заряды на всех трёх центрах равны 1, как и предписывает свойство нечётных альтернантных систем. Порядки $\pi$-связей тоже одинаковы, $b_{12} = b_{23} = 2 \cdot 1/2 \cdot 1/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$. Обе связи в аллильном радикале эквивалентны, поэтому привычная запись $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2^{\bullet}}$ с одной двойной и одной одинарной связью соответствует одной из двух резонансных структур.

Полная электронная энергия $\pi$-системы и её разность с энергией несопряжённой системы, то есть изолированной двойной связи и радикального центра:

$$E_{\text{полн}} = 2\left(\alpha + \sqrt{2}\beta\right) + \alpha = 3\alpha + 2\sqrt{2}\beta,$$

$$E_{\text{дел}} = \left(3\alpha + 2\sqrt{2}\beta\right) - (3\alpha + 2\beta) = 2\left(\sqrt{2} - 1\right)\beta \approx 0{,}83\beta.$$

Величину $E_{\text{дел}}$ называют энергией делокализации. Поскольку $\beta < 0$, эта энергия отрицательна. Сопряжённая $\pi$-система лежит по энергии примерно на $0{,}83|\beta|$ ниже аналогичной несопряжённой.

Как видно из рисунка 11.10, в молекулярных орбиталях при увеличении энергии увеличивается количество узловых плоскостей, то есть плоскостей, при пересечении которых меняется знак волновой функции. Это свойство является общим для любых $\pi$-систем, поскольку оно соответствует теореме о связи числа нулей собственной функции эрмитова оператора с порядковым номером собственного числа. В дальнейшем мы будем его использовать для определения электронного строения линейных хюккелевских систем.

# Лекция 12. Циклические и линейные хюккелевские системы

## 1. Специальные хюккелевские системы. Циклические системы

Ещё одним специальным видом хюккелевских систем являются циклические системы, в которых центры $\pi$-системы объединены в цикл. К ним относятся молекулы, имеющие строение правильных многоугольников, такие как циклопропенильный радикал, циклобутадиен, циклопентадиенильный радикал, бензол и подобные. Во всех случаях считается, что $\pi$-система этих молекул имеет плоское строение, однако в действительности это условие выполняется не всегда: например, циклооктатетраен имеет неплоское строение «ванны». Несколько примеров циклических систем приведено на рисунке 12.1.

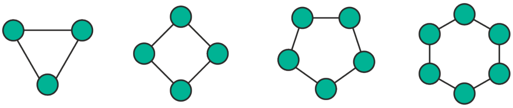
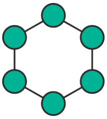


Рис. 12.1. Простейшие циклические хюккелевские системы.

Рассмотрим подробнее молекулу бензола. Определитель Хюккеля имеет вид:



$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Такая матрица почти трёхдиагональная: на главной диагонали расположена безразмерная энергия, а сверху и снизу от неё стоят единицы. Дополнительные единицы в углах матрицы отвечают замыканию цикла, поэтому строго трёхдиагональной она не является. Ищем собственные векторы:

$$\begin{cases} C_6 + C_2 = -xC_1 \\ C_1 + C_3 = -xC_2 \\ C_2 + C_4 = -xC_3 \\ C_3 + C_5 = -xC_4 \\ C_4 + C_6 = -xC_5 \\ C_5 + C_1 = -xC_6 \end{cases} \xrightarrow[\text{произвольный } n\text{-членный цикл}]{} \begin{cases} C_n + C_2 = -xC_1 \\ C_1 + C_3 = -xC_2 \\ \ldots \\ C_{n-2} + C_n = -xC_{n-1} \\ C_{n-1} + C_1 = -xC_n \end{cases} \qquad (1)$$

Система линейных уравнений (1) устроена симметрично. Каждое последующее уравнение системы получается из предыдущего путём сдвига всех индексов на единицу.

Кроме того, при возникновении несуществующих $C_{n+1}$ и $C_0$ их нужно отождествить с другими коэффициентами, замыкая цикл согласно правилам: $C_{n+1} = C_1$, $C_0 = C_n$. Такое свойство системы (1) соответствует наличию в правильном $n$-угольнике операции поворота на угол $2\pi/n$. Математической аналогией является расположение корней $n$-й степени из единицы на комплексной плоскости, то есть комплексных корней многочлена $x^n - 1$, где $n \geq 1$. Они расположены в вершинах правильного $n$-угольника, вписанного в окружность единичного радиуса. Сдвиг корней (поворот многоугольника) соответствует умножению на один из корней. В качестве примера на рисунке 12.2 приведены корни пятой степени из единицы, расположенные в вершинах пятиугольника.

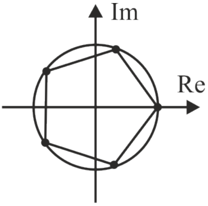


Рис. 12.2. Иллюстрация расположения корней $n$-й степени из единицы на комплексной плоскости.

Пусть $\omega_n = \exp(2\pi i/n)$ и $\varepsilon_k = \omega_n^k$ — один из $n$ различных корней $n$-й степени из единицы. Составим вектор:

$$\overline{C}_k = \left(\varepsilon_k, \varepsilon_k^2, \varepsilon_k^3, \ldots, \varepsilon_k^n\right).$$

Подставим компоненты вектора в систему (1), опуская индекс $k$:

$$\begin{cases} \varepsilon^n + \varepsilon^2 = -x\varepsilon & (2) \\ \varepsilon + \varepsilon^3 = -x\varepsilon^2 & (3) \\ \ldots \\ \varepsilon^{n-2} + \varepsilon^n = -x\varepsilon^{n-1} \\ \varepsilon^{n-1} + \varepsilon = -x\varepsilon^n \quad \xrightarrow[\text{поскольку} \ \varepsilon^n = 1]{} \quad \varepsilon^{n-1} + \varepsilon = -x & (4) \end{cases}$$

Из уравнения (4) можно получить уравнение (2) путём умножения на $\varepsilon$. Уравнение (3) умножением на $\varepsilon^2$ и т.д. То есть при таком выборе вектора $\overline{C}_k$ система удовлетворяется, при этом $x = -(\varepsilon^{n-1} + \varepsilon)$. Взяв последовательно все $n$ корней степени $n$ из единицы $\varepsilon_k$, где $k = 1, 2, \ldots, n$, получаем все векторы $\overline{C}_k$ и соответствующие им корни $x_k$:

$$\overline{C}_k = \left(\varepsilon_k, \varepsilon_k^2, \ldots, \varepsilon_k^{n-1}, \varepsilon_k^n\right); \quad x_k = -\left(\varepsilon_k^{n-1} + \varepsilon_k\right).$$

Векторы $\overline{C}_k$ линейно независимы и ортогональны, что видно после суммирования геометрической прогрессии:

$$\left(\overline{C}_k, \overline{C}_p\right) = \varepsilon_k^* \varepsilon_p + \left(\varepsilon_k^2\right)^* \varepsilon_p^2 + \ldots = \omega_n^{p-k} + \omega_n^{2(p-k)} + \ldots + \omega_n^{n(p-k)} =$$

$$= \frac{1 - (\omega_n^n)^{p-k}}{1 - \omega_n^{p-k}} = 0, \quad \text{при} \quad p \neq k, \text{поскольку}$$

$$\omega_n^n = \exp(2\pi) = 1, \quad \text{но} \quad \omega_n^{p-k} \neq 1.$$

Итого мы решили задачу о молекулярных орбиталях и уровнях энергии циклической системы. Теперь немного перепишем полученное решение:

**1) Сделаем корни $x_k$ вещественными**

$$x_k = -\left(\varepsilon_k^{n-1} + \varepsilon_k\right) = -\left(\exp(n-1)\frac{2\pi i k}{n} + \exp\frac{2\pi i k}{n}\right) =$$

$$= -\left(\exp\left(-\frac{2\pi i k}{n}\right) + \exp\frac{2\pi i k}{n}\right) = -2\cos\frac{2\pi k}{n}$$

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{2\pi k}{n},$$

где $k = 1, 2, ..., n$.

Если $k = n$, то $E = \alpha + 2\beta$, что определяет минимальную энергию циклической системы, то есть энергию первой молекулярной орбитали. Это энергетическое состояние является невырожденным. Для цикла с чётным числом вершин $n$ существует ещё одно невырожденное состояние с максимальной возможной энергией $E_{n/2} = \alpha - 2\beta$. Остальные состояния двукратно вырождены $E_k = E_{n-k} = E_{-k}$.

**2) Молекулярные орбитали**

В общем решении было получено, что $\overline{C}_k = \left(\varepsilon_k, \varepsilon_k^2, \varepsilon_k^3, ..., \varepsilon_k^n\right)$ или более коротко $C_{k_p} = \exp(2\pi i k p/n)$. Тогда низшая по энергии молекулярная орбиталь с энергией $\alpha + 2\beta$: $\overline{C}_n = (1, 1, ...1)$ полносимметрична и не имеет узлов. Для чётных циклов второе невырожденное энергетическое состояние в системе соответствует молекулярной орбитали: $\overline{C}_{n/2} = (1, -1, 1, -1, ...1, -1)$. Все коэффициенты в данной орбитали равны по модулю, при этом их знаки чередуются. Данная молекулярная орбиталь имеет максимальное число узлов, как и положено орбитали с максимальной энергией.

Из остальных пар молекулярных орбиталей, соответствующих парам вырожденных состояний, можно составить вещественные комбинации:

$$\overline{C}_{k\pm} = \overline{C}_k \pm \overline{C}_{n-k}.$$

Коэффициенты $\overline{C}_{k+}$ имеют вид:

$$\begin{aligned}
&\text{первый:} \quad && \varepsilon_k + \varepsilon_{n-k} = \omega_n^k + \omega_n^{n-k} = \omega_n^k + \omega_n^{-k} = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)\\
&\text{второй:} \quad && \varepsilon_k^2 + \varepsilon_{n-k}^2 = \left(\omega_n^2\right)^k + \left(\omega_n^2\right)^{-k} = 2\cos\left(\frac{2\pi\cdot 2k}{n}\right)\\
& && \dots\\
&p\text{-ый:} \quad && \varepsilon_k^p + \varepsilon_{n-k}^p = 2\cos\left(\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\right).
\end{aligned}$$

То есть произвольный коэффициент в $\overline{C}_{k+}$ с точностью до нормировки равен:

$$C_{k+,\,p} = \cos\left(\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\right).$$

Тогда соответствующая $k$-я молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \cos\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p,$$

где $p = 1, 2, 3, \ldots n$ — номер центра; $k = 0, 1, \ldots, n/2$ для чётных $n$ и $k = 0, 1, \ldots, (n-1)/2$ для нечётных $n$.

Это так называемое косинусное решение. В него входят молекулярные орбитали невырожденных состояний и по одной орбитали из каждой пары вырожденных состояний. Нормировку обычно удобнее делать после непосредственного определения явного вида молекулярной орбитали, за исключением задач в общем виде. Общий вид нормировочного коэффициента будет обсуждаться в пункте 5 данной лекции.

Аналогично можно определить коэффициенты для второй вещественной комбинации $C_{k-,\,p}$, соответствующей так называемому синусному решению:

$$C_{k-,\,p} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\right).$$

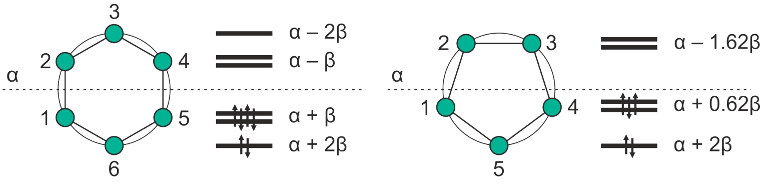
Тогда соответствующая $k$-я молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \sin\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\varphi_p,$$

где $p = 1, 2, 3, \ldots n$ — номер центра; $k = 1, 2, \ldots, (n-2)/2$ для чётных $n$ и $k = 1, 2, \ldots, (n-1)/2$ для нечётных $n$. В синусное решение входят по одной молекулярной орбитали из каждой пары вырожденных состояний.

## 2. Графическое представление решений для циклических систем

Набор энергетических уровней для циклических систем можно наглядно представить графически. Для этого необходимо нарисовать окружность радиуса $2|\beta|$ с центром в точке $\alpha$ и вписать в неё правильный $n$-угольник таким образом, чтобы он опирался на одну из своих вершин. В этом случае положение вершин многоугольника соответствует энергии рассматриваемой циклической системы, что изображено на рисунках 12.3, 12.4 для циклических $\pi$-систем с различным количеством центров.



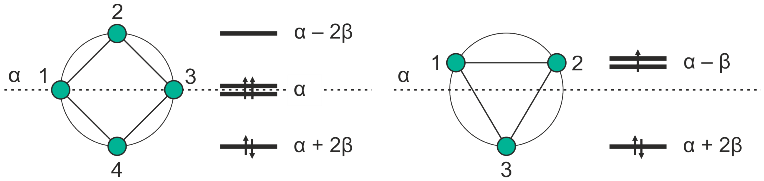
4i + 2, i = 1, 2, 3, …

4i + 1, i = 1, 2, 3, …

Рис. 12.3. Графическое представление энергетических уровней циклических систем с количеством центров $4i + 2$ и $4i + 1$, где $i = 1, 2, 3, \ldots$

Приведённые на рисунках 12.3, 12.4 значения энергии получены с использованием общей формулы для энергии $k$-й орбитали:

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{2\pi k}{n}.$$



4i, i = 1, 2, 3, ...

4i + 3, i = 0, 1, 2, ...

Рис. 12.4. Графическое представление энергетических уровней циклических систем с количеством центров $4i$, где $i = 1, 2, 3, \ldots$ и $4i + 3$, где $i = 0, 1, 2, \ldots$

Обратите внимание, что нумерацию центров необходимо осуществлять таким образом, чтобы в нижней точке оказался наибольший индекс. Как следует из рисунка 12.3, $\pi$-системы циклических систем с количеством центров $n = 4i + 2$ имеют полностью заполненные связывающие молекулярные орбитали, то есть имеют максимально отрицательную полную электронную энергию, что приводит к их повышенной стабильности. Это свойство известно как правило Хюккеля «$4n + 2$» об ароматичности циклических $\pi$-систем с $4n + 2$ электронами, такими как бензол, анион циклопентадиенила и другие.

В качестве примера применения косинусного и синусного решения определим вид молекулярных орбиталей для $\pi$-системы циклобутадиена, для которой $n = 4$. Орбитали $\psi_4, \psi_1$ и $\psi_2$ получаются из косинусного решения при $k = 4$, 1 и 2 соответственно, а $\psi_3$ — из синусного решения при $k = 1$:

$$\psi_4 = \cos\frac{2\pi \cdot 1 \cdot 4}{4}\varphi_1 + \cos\frac{2\pi \cdot 2 \cdot 4}{4}\varphi_2 + \cos\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 4}{4}\varphi_3 +$$
$$+ \cos\frac{2\pi \cdot 4 \cdot 4}{4}\varphi_4 = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4);$$

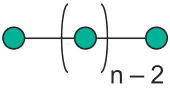
$$\psi_1 = \cos\frac{2\pi \cdot 1 \cdot 1}{4}\varphi_1 + \cos\frac{2\pi \cdot 2 \cdot 1}{4}\varphi_2 + \cos\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 1}{4}\varphi_3 +$$
$$+ \cos\frac{2\pi \cdot 4 \cdot 1}{4}\varphi_4 = -\varphi_2 + \varphi_4 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_4 - \varphi_2);$$

$$\psi_3 = \sin\frac{2\pi \cdot 1 \cdot 1}{4}\varphi_1 + \sin\frac{2\pi \cdot 2 \cdot 1}{4}\varphi_2 + \sin\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 1}{4}\varphi_3 +$$
$$+ \sin\frac{2\pi \cdot 4 \cdot 1}{4}\varphi_4 = \varphi_1 - \varphi_3 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_3);$$

$$\psi_2 = \cos\frac{2\pi \cdot 1 \cdot 2}{4}\varphi_1 + \cos\frac{2\pi \cdot 2 \cdot 2}{4}\varphi_2 + \cos\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 2}{4}\varphi_3 +$$
$$+ \cos\frac{2\pi \cdot 4 \cdot 2}{4}\varphi_4 = -\varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_4 \xrightarrow[\text{нормировка}]{} \frac{1}{2}(-\varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_4).$$

## 3. Линейные системы

Общее решение для циклических систем позволяет также получить энергетические уровни и молекулярные орбитали для линейных систем. Определитель Хюккеля для линейной цепочки длины $n$ имеет вид:



$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & x \end{vmatrix} = 0. \tag{5}$$

Как видно из уравнения (5), у нас снова получилась матрица того же вида, но в данном случае без дополнительных единиц в углах, то есть строго трёхдиагональная. В этот раз полностью решать задачу не будем и приведём только конечный результат. Более детальное рассмотрение приведено в [6, стр. 278]. Энергетические уровни и молекулярные орбитали линейной системы из $n$ центров содержатся в циклической системе из $2n+2$ центров. При этом молекулярные орбитали являются синусным решением указанной циклической системы. Таким образом, энергия $k$-й орбитали:

$$E_k = \alpha + 2\beta \cos\frac{\pi k}{n+1},$$

где $k = 1, 2, \dots, n$. Соответствующая $k$-я молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sqrt{\frac{4}{2n+2}} \sum_{p=1}^{n} \sin\frac{\pi p k}{n+1}\varphi_p = \sqrt{\frac{2}{n+1}} \sum_{p=1}^{n} \sin\frac{\pi p k}{n+1}\varphi_p,$$

где $p = 1, 2, \dots n$ и $k = 1, 2, \dots n$.

Графический способ визуализации решений для линейных $\pi$-систем с $n$ центрами аналогичен рассмотренному в предыдущем пункте способу для циклических систем и приведён на рисунке 12.5.

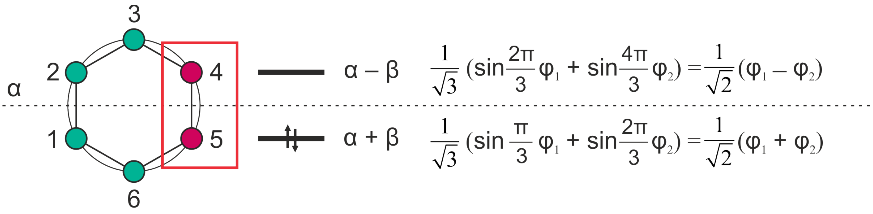

3
2
4
α
1
5
6
α – β
α + β
$\frac{1}{\sqrt{3}}(\sin\frac{2\pi}{3}\varphi_1 + \sin\frac{4\pi}{3}\varphi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2)$
$\frac{1}{\sqrt{3}}(\sin\frac{\pi}{3}\varphi_1 + \sin\frac{2\pi}{3}\varphi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 + \varphi_2)$

Рис. 12.5. Графическое представление энергетических уровней линейных систем на примере $\pi$-системы этилена, решение для которой содержится в циклической системе бензола.

Кроме того, для линейных систем дополнительно существует удобный способ качественного графического нахождения произвольной молекулярной орбитали. Соответствующая процедура на примере $\pi$-системы бутадиена $CH_2 = CH - CH = CH_2$, $n = 4$

изображена на рисунке 12.6, последовательность действий словами можно описать следующим образом:

**1)** Для $n$ центров в линейной системе делим отрезок на $(n+1)$ равную часть;

**2)** Рисуем синус на этом отрезке таким образом, чтобы на краях отрезка он обращался в ноль и общее количество узлов было равно $(k-1)$, где $k$ — номер искомой молекулярной орбитали начиная с 1;

**3)** Значения синуса в $n$ внутренних точках определяют коэффициенты перед атомными орбиталями в искомой молекулярной орбитали. При этом для качественного описания обычно достаточно только определения относительных знаков коэффициентов или их равенства 0.

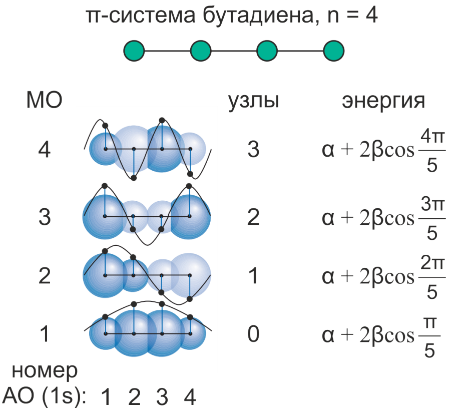

π-система бутадиена, n = 4
МО
узлы
энергия
4
3
$\alpha + 2\beta\cos\frac{4\pi}{5}$
3
2
$\alpha + 2\beta\cos\frac{3\pi}{5}$
2
1
$\alpha + 2\beta\cos\frac{2\pi}{5}$
1
0
$\alpha + 2\beta\cos\frac{\pi}{5}$
номер
АО (1s): 1 2 3 4

Рис. 12.6. Иллюстрация графического построения молекулярных орбиталей $\pi$-системы бутадиена в базисе $1s$ атомных орбиталей.

## 4. Электронная проводимость сопряжённых полиенов

Используя описанные подходы, интересно обсудить схему энергетических уровней $\pi$-системы полиенов на предмет возможности получения на их основе органических соединений с высокой проводимостью. Согласно методу Хюккеля у сопряжённого полиена можно было бы ожидать появления металлической проводимости, поскольку энергетический зазор между заполненными и свободными молекулярными орбиталями в такой системе должен быть близок к нулю. Иллюстрация структуры энергетических уровней приведена на рисунке 12.7.

Экспериментально показано, что величина энергетического зазора при $N \to \infty$ в сопряжённых полиенах стремится к определённому предельному значению, которое составляет порядка 2 эВ. Таким образом, сопряжённые полиены не обладают металлической проводимостью, а являются полупроводниками $p$- или $n$-типа в зависимости от наличия в структуре соответствующих дефектов. Несоответствие между экспериментальной и хюккелевской схемой энергетических уровней объясняется недостатками метода Хюккеля. В нём все резонансные интегралы считаются одинаковыми, тогда как в реальном полиене длины связей чередуются.

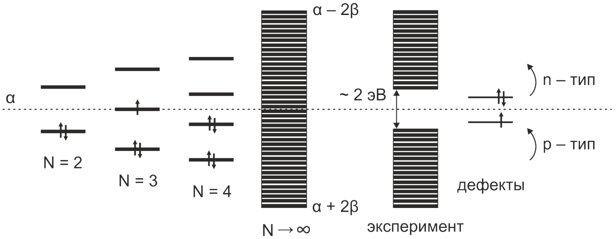


Рис. 12.7. Экспериментальная и хюккелевская схема энергетических уровней $\pi$-системы сопряжённых полиенов.

## 5. Нормировка общих решений для циклических систем

Для общего вида молекулярных орбиталей циклических систем возможно получить нормировочный коэффициент, что оказывается полезно для решения задач с произвольным числом центров в системе. Приведём ещё раз «косинусное» и «синусное» решение для циклической системы и попытаемся их нормировать:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \cos\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p, \qquad \xi_k = \sum_{p=1}^{n} \sin\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\varphi_p.$$

Для определения нормировочного коэффициента $N$ (на него будем делить волновую функцию), например, для «косинусного» решения требуется посчитать сумму следующего вида:

$$N^2 = \sum_{p=1}^{n}\cos^2\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n} = \sum_{p=1}^{n}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{4\pi\cdot p\cdot k}{n}\right) = \frac{n}{2}+\frac{1}{2}\sum_{p=1}^{n}\cos\left(\frac{2\pi\cdot p\cdot k}{n}\cdot 2\right).$$

Возникающая в $N^2$ сумма косинусов равна см. [3], [10]:

$$\sum_{i=1}^{n}\cos id = \begin{cases} n, & \text{если } \sin\dfrac{d}{2}=0 \\[2ex] \dfrac{\sin\dfrac{nd}{2}\cos\dfrac{d}{2}(n+1)}{\sin\dfrac{d}{2}}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тогда искомый $N^2$ равен:

$$N^2 = \begin{cases} n, & \text{если } \sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n}=0 \\[2ex] \dfrac{n}{2}+\dfrac{1}{2}\dfrac{\cos\left(\dfrac{2\pi\cdot k}{n}(n+1)\right)\cdot\overbrace{\sin\left(\dfrac{2\pi\cdot k}{n}\cdot n\right)}^{0\text{ при целых }k}}{\sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n}}, & \text{иначе} \end{cases} = \begin{cases} n, & \text{если } \sin\dfrac{2\pi\cdot k}{n}=0 \\[2ex] \dfrac{n}{2}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Таким образом, получилось, что для энергетического состояния с минимальной энергией нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n}$, поскольку $\sin(2\pi\cdot k/n)=0$ при $k=0$. Если в циклической системе чётное число центров, то есть $n$ — чётное, то такой же нормировочный коэффициент будет и у невырожденного энергетического уровня с максимальной энергией, поскольку $\sin(2\pi \cdot k/n) = 0$ при $k = n/2$. Для всех остальных энергетических уровней нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n/2}$.

Для определения нормировочного коэффициента «синусного» решения можно воспользоваться выражением:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2\alpha,$$

Тогда аналогично поиску $N$ для «косинусного» решения получаем:

$$N^2 = \sum_{p=1}^{n} \sin^2 \frac{2\pi \cdot k \cdot p}{n} = \begin{cases} 0, & \text{если } \sin \dfrac{2\pi \cdot k}{n} = 0 \\ \dfrac{n}{2}, & \text{иначе} \end{cases}$$

При $k = 0$ и при $k = n/2$ для чётных $n$ «синусному» решению не соответствуют молекулярные орбитали, поэтому в качестве нормировочного коэффициента получился 0. В остальных случаях нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n/2}$.

Таким образом, нормированные молекулярные орбитали циклической системы с $n$ центрами имеют вид:

$$\psi_k = \sqrt{\frac{2}{n}} \sum_{p=1}^{n} \cos \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \varphi_p,$$

$$\psi_k = \sqrt{\frac{1}{n}} \sum_{p=1}^{n} \cos \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \varphi_p,$$

$$\xi_k = \sqrt{\frac{2}{n}} \sum_{p=1}^{n} \sin \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \varphi_p.$$

Первое выражение отвечает всем $k$, кроме $k = 0$ и $k = n/2$ при чётных $n$, то есть $k = 1, 2, ...(n-1)/2$ для нечётных $n$ и $k = 1, 2, ...(n-2)/2$ для чётных $n$. Второе выражение используется для $k = 0$, а для чётных $n$ ещё и $k = n/2$. Третье при $k = 1, 2, ...(n-2)/2$ для чётных $n$ и $k = 1, 2, ...(n-1)/2$ для нечётных $n$.

Нормировочные коэффициенты $N$ или обратные им величины достаточно легко запоминаются, потому что они коррелируют с электронным вырождением соответствующих молекулярных орбиталей, например, для **одно**кратно вырожденных состояний волновые функции имеют нормировку $\sqrt{1/n}$, в то время как **двух**кратно вырожденные состояния имеют нормировку $\sqrt{2/n}$.

Для нормировки молекулярных орбиталей линейных систем можно воспользоваться нормировкой для циклических систем. Молекулярная орбиталь линейной системы является синусным решением цикла из $2n + 2$ центров, у которого оставлены коэффициенты только при $n$ её центрах. Два центра цикла дают нули, а оставшиеся $2n$ — две половины по $n$ центров с одинаковыми по модулю коэффициентами. Сумма квадратов по оставленным центрам вдвое меньше суммы по всему циклу, поэтому в формуле для $N^2$ надо заменить $n$ на $2n + 2$ и разделить результат на 2, что даёт $N^2 = (2n + 2)/4$ и $1/N = \sqrt{4/(2n + 2)} = \sqrt{2/(n + 1)}$.

# Лекция 13. Теория возмущений в методе Хюккеля

## 1. Введение гетероатома в $\pi$-систему

Область применимости метода Хюккеля можно расширить, используя теорию возмущений. Например, таким образом можно описывать $\pi$-системы, содержащие гетероатом. Гетероатом будет иметь другое значение кулоновского интеграла, что можно описать с помощью соответствующего оператора возмущения. Дополнительно также можно учесть изменение резонансного интеграла для центров, расположенных около гетероатома. Рассмотрим в качестве примера замену одного атома углерода на азот в молекуле бензола, изображённую на рисунке 13.1.

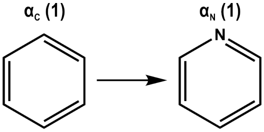


Рис. 13.1. Замена атома углерода в бензоле на атом азота, приводящая к изменению кулоновского интеграла первого центра.

Для возможности применения теории возмущений введём параметр $\delta_{\mathrm{N}}$ и выразим кулоновский интеграл на атоме азота через этот параметр $\alpha_{\mathrm{N}} = \alpha_{\mathrm{C}} + \delta_{\mathrm{N}}\beta$. В данном случае $\delta_{\mathrm{N}} > 0$, поскольку все интегралы $\alpha_{\mathrm{C}}$, $\alpha_{\mathrm{N}}$, $\beta$ отрицательны, при этом $\alpha_{\mathrm{N}}$ более отрицателен, чем $\alpha_{\mathrm{C}}$, поскольку кулоновский интеграл по абсолютной величине пропорционален потенциалу ионизации соответствующего атома. Изменение кулоновского интеграла на первом центре можно компактно записать в виде матричного элемента оператора возмущения:

$$\langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_1 \rangle = \delta_{\mathrm{N}}\beta.$$

Значения $\delta$ для разных гетероатомов, а также поправка $k$ к резонансному интегралу связи углерод—гетероатом $\beta_{\mathrm{CX}} = k\beta$ определяются эмпирически, см. [6], и приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Эмпирические параметры $\delta$ и $k$ для некоторых гетероатомов.

| **Гетероатом** | **$\pi$-электронов** | $\delta$ | $k$ |
|---|---|---|---|
| Азот пиридиновый | 1 | 0,5 | 1,0 |
| Азот пиррольный | 2 | 1,5 | 0,8 |
| Кислород карбонильный | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Кислород эфирный | 2 | 2,0 | 0,8 |
| Сера тиофеновая | 2 | 1,0 | 0,7 |
| Фтор | 2 | 3,0 | 0,7 |
| Хлор | 2 | 2,0 | 0,4 |
| Бром | 2 | 1,5 | 0,3 |

Рассмотрим, какое влияние оказывает такое возмущение на ВЗМО молекулы бензола. Невозмущённая система энергетических уровней и явный вид ВЗМО $\pi$-системы бензола приведены на рисунке 13.2.

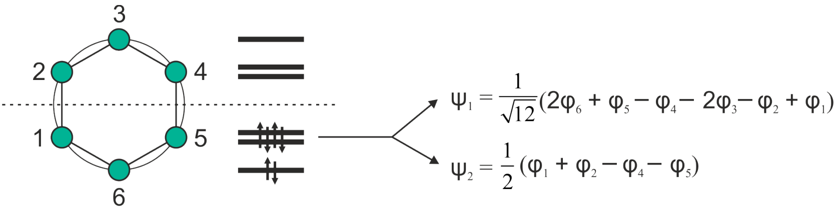

3
2
4
1
5
6
$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}}(2\varphi_6 + \varphi_5 - \varphi_4 - 2\varphi_3 - \varphi_2 + \varphi_1)$
$\psi_2 = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_4 - \varphi_5)$

Рис. 13.2. Система энергетических уровней и явный вид верхних занятых молекулярных орбиталей $\pi$-системы бензола.

Поскольку в молекуле бензола все центры эквивалентны, то для расчёта матрицы возмущения удобнее рассматривать замену атома углерода на азот, например в 3-ем положении $\langle \varphi_3 \mid V \mid \varphi_3 \rangle = \delta_{\mathrm{N}}\beta$, поскольку этот центр отсутствует в $\psi_2$. Верхний занятый уровень двукратно вырожден, поэтому применяем вырожденную теорию возмущений. Матрица возмущения в базисе $\psi_1$, $\psi_2$ (см. рисунок 13.2) имеет вид:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\delta_{\mathrm{N}}\beta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}\delta_{\mathrm{N}}\beta < 0; \quad \lambda_2 = 0.$$

Собственные числа данной матрицы определяют поправки к энергии. Замена атома углерода на азот в молекуле бензола приводит к снятию вырождения двух вырожденных ВЗМО, что проиллюстрировано на рисунке 13.3. Собственные векторы определяют правильные волновые функции, которые в данном случае совпадают с исходными $\psi_1$, $\psi_2$.

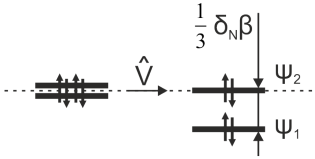


Рис. 13.3. Эффект замены атома углерода на атом азота на двукратно вырожденные ВЗМО $\pi$-системы молекулы бензола.

Вырожденная теория возмущений диагонализует вырожденный блок точно, поэтому расщепление внутри самого блока может быть любым. Ограничение накладывается на смешивание вырожденных орбиталей с остальными и имеет вид:

$$|\langle \psi_k \mid V \mid \psi_i \rangle| \ll |E_k - E_i|,$$

где $\psi_i$ — одна из вырожденных ВЗМО, а $\psi_k$ — любая молекулярная орбиталь вне вырожденного уровня. Самое жёсткое ограничение даёт нижняя, полностью связывающая орбиталь $\psi_0$, отстоящая от ВЗМО на $|\beta|$. Все её коэффициенты равны $1/\sqrt{6}$, а у $\psi_1$ на третьем центре стоит $1/\sqrt{3}$, поэтому $|\langle \psi_0 \mid V \mid \psi_1 \rangle| = |\delta_{\mathrm{N}}\beta|/\sqrt{18} \approx 0{,}24|\delta_{\mathrm{N}}\beta|$ и условие применимости принимает вид $\delta_{\mathrm{N}} \ll 4$. Для пиридинового азота $\delta_{\mathrm{N}} = 0{,}5$ отношение левой части неравенства к правой равно $0{,}12$, и теория возмущений применима.

## 2. Введение индуктивных заместителей в $\pi$-систему

Помимо введения гетероатома можно рассмотреть процедуру введения в $\pi$-систему индуктивных заместителей, отличных от атомов водорода. В данном случае в отличие от пункта 1 $\pi$-система исходной молекулы не меняется. Используем аналогичный предыдущему пункту подход и изменим величину кулоновского интеграла выделенного центра, в который вводится некоторый индуктивный заместитель. В качестве конкретного примера можно снова рассмотреть $\pi$-систему бензола, описав её трансформацию в толуол, что изображено на рисунке 13.4.

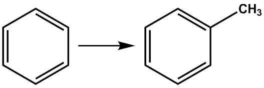


Рис. 13.4. Трансформация бензола в толуол.

Для данного примера изменение кулоновского интеграла имеет вид:

$$\alpha_{\mathrm{CH}_3} = \alpha_{\mathrm{C}} + \xi_{\mathrm{CH}_3}\beta.$$

Знак и величина параметра $\xi_{\mathrm{CH}_3}$ определяются типом заместителя. Например, все алкильные заместители смещают электронную плотность от себя, поэтому в рамках $\sigma$-остова молекулы на замещённом атоме углерода оказывается избыточный отрицательный заряд. Он дестабилизирует его $p_z$ атомную орбиталь, то есть делает кулоновский интеграл замещённого центра $\alpha_{\mathrm{CH}_3}$ менее отрицательным по сравнению с исходным $\alpha_{\mathrm{C}}$. Поскольку резонансный интеграл отрицателен $\beta < 0$, параметр $\xi_{\mathrm{CH}_3}$ оказывается отрицательным $\xi_{\mathrm{CH}_3} < 0$. Аналогично, например, для $-\mathrm{CF}_3$ группы параметр $\xi_{\mathrm{CF}_3}$ будет положительным $\xi_{\mathrm{CF}_3} > 0$, поскольку эта группа стягивает электронную плотность на себя. Величина параметров $\xi_{\mathrm{CH}_3}$, $\xi_{\mathrm{CF}_3}$ или аналогичных определяется эмпирически, как и параметры $\delta$ в таблице 13.1. Будем считать, что $\xi_{\mathrm{CH}_3} = -0{,}1$ ($+I$ эффект), а $\xi_{\mathrm{CF}_3} = 0{,}3$ ($-I$ эффект).

Дальнейшее применение теории возмущений полностью аналогично пункту 1. Рассмотрим, например, изменение распределения спиновой плотности при введении $-\mathrm{CH}_3$ в катион-радикал бензола. Эффект Яна—Теллера не учитываем. Невозмущённая структура энергетических уровней и явный вид верхних частично занятых молекулярных орбиталей приведены на рисунке 13.5.

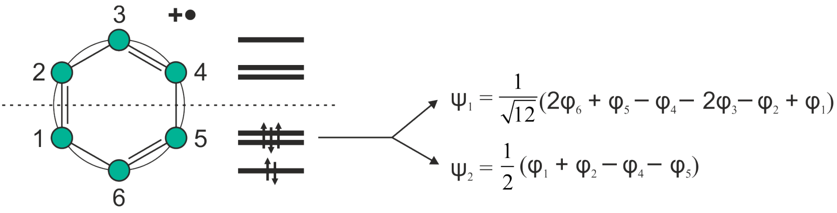

3
+•
2
4
1
5
6
$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}}(2\varphi_6 + \varphi_5 - \varphi_4 - 2\varphi_3 - \varphi_2 + \varphi_1)$
$\psi_2 = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_4 - \varphi_5)$

Рис. 13.5. Система энергетических уровней и явный вид верхних частично занятых молекулярных орбиталей $\pi$-системы катион-радикала бензола.

Все 6 центров в незамещённой молекуле бензола эквивалентны, поэтому спиновая плотность на них одинакова:

$$\rho_i = \frac{1}{6}, \quad i = 1 - 6.$$

Вводим метильную группу. Аналогично предыдущему пункту это удобнее делать в положение 3 или 6, поскольку этих атомных орбиталей нет в $\psi_2$. Единственный ненулевой матричный элемент возмущения $\langle \varphi_6 \mid V \mid \varphi_6 \rangle = \xi_{\mathrm{CH_3}}\beta$. Таким образом, матрица возмущения в базисе $\psi_1$, $\psi_2$ (см. рисунок 13.5) имеет вид:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\xi_{\mathrm{CH_3}}\beta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}\xi_{\mathrm{CH_3}}\beta > 0, \, \lambda_2 = 0.$$

Собственные векторы совпадают с исходными $\psi_1$, $\psi_2$. Итоговое расщепление двух верхних частично занятых молекулярных орбиталей катион-радикала бензола приведено на рисунке 13.6.

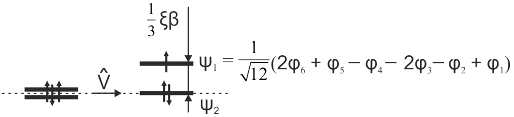

$\frac{1}{3}\xi\beta$
$\hat{V}$
$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}}(2\varphi_6 + \varphi_5 - \varphi_4 - 2\varphi_3 - \varphi_2 + \varphi_1)$
$\psi_2$

Рис. 13.6. Снятие вырождения частично занятых молекулярных орбиталей $\pi$-системы катион-радикала бензола при введении в одно из положений метильной группы.

Орбиталью неспаренного электрона оказывается $\psi_1$. Определяем распределение спиновой плотности в катион-радикале толуола путём расчёта квадрата коэффициента перед каждой атомной орбиталью в орбитали неспаренного электрона:

$$\rho_3 = \rho_6 = \frac{1}{3}, \quad \rho_5 = \rho_4 = \rho_2 = \rho_1 = \frac{1}{12}.$$

Таким образом, метильная группа достаточно сильно перераспределяет спиновую плотность, что проявляется экспериментально в спектрах ЭПР.

Наконец, существуют общие закономерности в изменении $\pi$-заряда различных центров при введении гетероатома или заместителя в $\pi$-систему. Изменение $\pi$-заряда подчиняется так называемому принципу чередования полярности. Так, например, если в центре 1 электронная плотность повышена, что может быть вызвано заменой атома углерода на атом азота, то в соседнем центре электронная плотность ($\pi$-заряд) будет понижена и так далее. Несколько примеров распределения $\pi$-заряда приведено на рисунке 13.7. Обратите внимание, что данный принцип имеет большое количество исключений, например молекула фурана, см. [11, стр. 177].

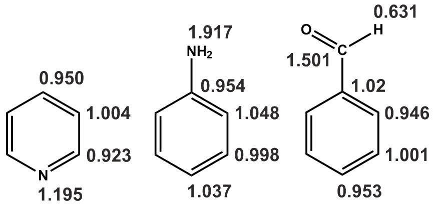
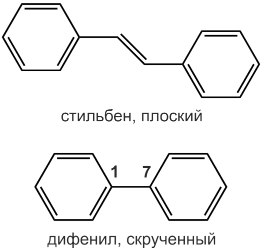


Рис. 13.7. Распределение $\pi$-заряда в $\pi$-системах молекул пиридина, анилина и бензальдегида.

В свою очередь, электронные плотности коррелируют с направлением электрофильного (в центр, где $\pi$-заряд выше) или нуклеофильного замещения (в центр, где $\pi$-заряд ниже). Другими словами, $\pi$-заряд $q_\mu$ определяет направление протекания реакции. Подобного рода характеристики называются индексами реакционной способности (ИРС). При этом разные молекулы сравнивать между собой, используя $q_\mu$ в качестве характеристики, некорректно: $\pi$-заряд нормирован на полное число $\pi$-электронов данной системы и отсчитывается от её собственного невозмущённого распределения, поэтому он классифицирует только центры внутри одной молекулы.

## 3. «Межмолекулярные» возмущения

На основе теории возмущений можно также качественно предсказывать некоторые структурные свойства достаточно больших молекулярных систем. Например, факт отсутствия или наличия единой $\pi$-системы в молекулах дифенила, два бензольных кольца которого повёрнуты друг относительно друга, и стильбена, который является плоским, см. рисунок 13.8.



стильбен, плоский

дифенил, скрученный

Рис. 13.8. $\pi$-системы стильбена и дифенила.

В рамках теории возмущений «разрежем» молекулу дифенила на две одинаковые части и объединим их в одну $\pi$-систему с помощью «межмолекулярного» возмущения с единственным ненулевым матричным элементом $\langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_7 \rangle = \gamma\beta$, где $\gamma$ — некоторый эмпирический параметр. Обозначение центров приведено на рисунке 13.8. Далее аналогично предыдущим пунктам данной лекции можно построить матрицу возмущения и определить структуру энергетических уровней дифенила. Однако основной вывод можно сделать из простого качественного рассмотрения. На рисунке 13.9 схематично показаны энергетические уровни двух взаимодействующих фрагментов, которые представляют из себя молекулы бензола.

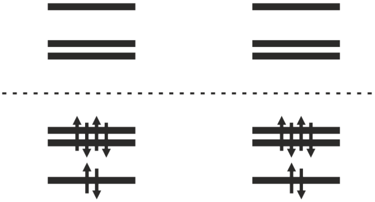


Рис. 13.9. Схематичное изображение энергетических уровней двух бензолов, образующих молекулу дифенила.

Как видно из рисунка 13.9, все уровни двух бензолов заполнены, поэтому взаимодействие двух таких фрагментов $\pi$-системы напоминает образование молекулы из двух атомов инертного газа. Схематичная иллюстрация на примере взаимодействия двукратно вырожденных верхних занятых молекулярных орбиталей бензола приведена на рисунке 13.10. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективный потенциал взаимодействия для полностью заполненных оболочек — отталкивающий, поэтому $\pi$-системам двух фенильных фрагментов в дифениле невыгодно объединяться в единую $\pi$-систему. Дифенил будет иметь неплоскую геометрию.

Со стильбеном ситуация обратная. Его «разрезание» по центральной двойной связи даёт два одинаковых нечётных альтернантных фрагмента, у каждого из которых есть однократно занятая несвязывающая орбиталь. При объединении эти орбитали расщепляются, нижняя из них становится дважды занятой, и полная электронная энергия понижается. Поэтому стильбену выгодна единая плоская $\pi$-система.

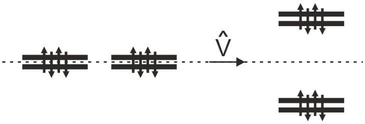


Рис. 13.10. Качественная иллюстрация взаимодействия ВЗМО двух молекул бензола. Конкретный вид расщепления МО зависит от вида возмущения.

В случае объединения $\pi$-систем двух нечётных альтернантных систем изложенный подход можно обобщить на произвольное количество центров в объединённых системах и получить общее выражение для изменения полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений. Рассмотрим две произвольных одинаковых нечётных альтернантных системы и объединим их в единую $\pi$-систему по теории возмущений. Схема энергетических уровней, определяющая качественную картину взаимодействия, приведена на рисунке 13.11.

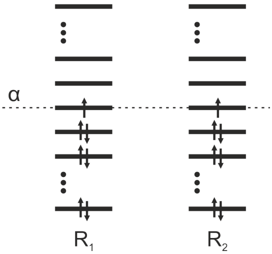


Рис. 13.11. Энергетические уровни двух одинаковых нечётных альтернантных систем.

Изменение полной электронной энергии системы двух одинаковых нечётных альтернантных систем при их объединении в единую $\pi$-систему определяется орбиталями неспаренного электрона, поскольку взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей в первом порядке теории возмущений не приводит к изменению энергии системы, что обсуждалось при описании $\pi$-системы дифенила, см. рисунок 13.10. Пусть общая $\pi$-система образуется в результате объединения центров $r$ и $s$, что соответствует единственному ненулевому матричному элементу возмущения $\langle \varphi_{1r} \mid V \mid \varphi_{2s} \rangle = \beta$. Считаем, что параметр $\gamma$ равен 1, то есть образуется точно такая же

$\pi$-связь, как и все остальные в начальных системах. В общем случае ненулевых матричных элементов возмущения может быть несколько, если объединяется больше, чем один центр. Применяем вырожденную теорию возмущений:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \sum\limits_{\substack{\text{объед-мые}\\\text{центры}}} C^*_{1r_i} C_{2s_j}\beta \\ \sum\limits_{\substack{\text{объед-мые}\\\text{центры}}} C_{1r_i} C^*_{2s_j}\beta & -\lambda \end{vmatrix} = 0; \quad \lambda_{1,2} = \pm \sum_{\substack{\text{объед-мые}\\\text{центры}}} \overbrace{C_{1r_i} C_{2s_j}}^{\substack{\text{считаем все}\\\text{коэффициенты}\\\text{действительными}}} \beta.$$

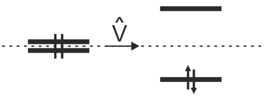


Рис. 13.12. Иллюстрация расщепления двух частично занятых молекулярных орбиталей одинаковых нечётных альтернантных систем при их объединении в единую $\pi$-систему.

Итоговое расщепление двух частично занятых молекулярных орбиталей приведено на рисунке 13.12. Изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}} = 2 \sum_{\substack{\text{объед-мые}\\\text{центры}}} C_{1r_i} C_{2s_j} \beta.$$

С помощью сравнения величины изменения полной электронной энергии можно сравнить относительную стабильность изомерных форм различных $\pi$-систем, «разрезая» их на идентичные нечётные альтернантные системы и объединяя назад в единую $\pi$-систему по теории возмущений. Выражение получено в первом порядке теории возмущений и учитывает только $\pi$-электронную энергию, поэтому сравнивать по нему можно лишь изомеры, собранные из одних и тех же фрагментов, а стерические затруднения и напряжение $\sigma$-остова в такое сравнение не входят.

## 4. Более детальный пример расчёта электронного строения по теории возмущений

Рассмотрим более подробно объединение двух $\pi$-систем циклопропенильных радикалов в единую $\pi$-систему. Структура энергетических уровней, нумерация центров, а также явный вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 13.13.

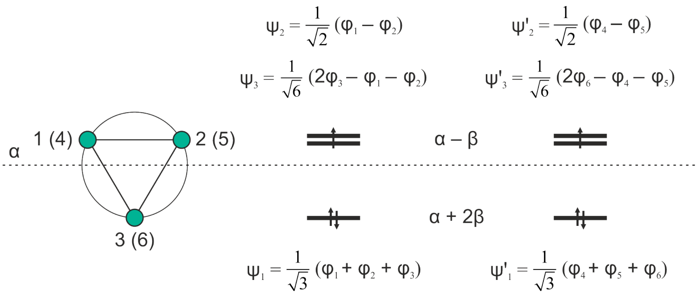

$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2)$
$\psi'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_4 - \varphi_5)$
$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_2)$
$\psi'_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_6 - \varphi_4 - \varphi_5)$
1 (4)
2 (5)
α
α – β
α + 2β
3 (6)
$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3)$
$\psi'_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_4 + \varphi_5 + \varphi_6)$

Рис. 13.13. Структура энергетических уровней, нумерация центров, а также явный вид молекулярных орбиталей двух $\pi$-систем циклопропенильных радикалов.

Для четырёхкратно вырожденного уровня с энергией $\alpha - \beta$ матрица возмущения, а также её собственные числа в базисе $\psi_2$, $\psi_2'$, $\psi_3$, $\psi_3'$ имеют вид:

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\beta & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\beta & 0 & -\frac{1}{3}\beta \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3}\beta & 0 \end{pmatrix}; \qquad \begin{aligned} &E_1 = 0; \\ &-E^3 + \tfrac{1}{9}\beta^2 E + \tfrac{1}{3}\beta^2 E = 0; \\ &E_2 = 0,\ E_{3,4} = \pm\tfrac{2}{3}\beta. \end{aligned}$$

На рисунке 13.14 приведена схема энергетических уровней объединённой $\pi$-системы двух циклопропенильных радикалов, полученная по теории возмущений. В качестве сравнения также показана аналогичная схема, полученная без использования теории возмущений в группе симметрии $D_{2h}$. Как видно из рисунка, расчёт по теории возмущений достаточно хорошо согласуется с точным хюккелевским решением, несмотря на то, что матричный элемент возмущения сравним с расстоянием между энергетическими уровнями. Такое согласие объясняется видом задачи. Внутри вырожденного уровня матрица возмущения диагонализуется точно, поэтому расщепление самого уровня получается без приближения. Приближённым остаётся только смешивание орбиталей с разной невозмущённой энергией, а оператор возмущения полносимметричен и связывает лишь орбитали одного типа симметрии, поэтому таких пар здесь немного.

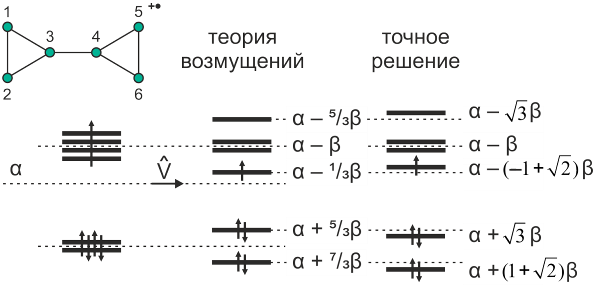


Рис. 13.14. Структура энергетических уровней объединённой $\pi$-системы двух циклопропенильных радикалов, рассчитанная по теории возмущений и теории групп.

В качестве примера расчёта конкретной характеристики можно определить распределение спиновой плотности в катион-радикале итоговой $\pi$-системы. Как видно из рисунка 13.14, неспаренный электрон оказывается на уровне с энергией $\alpha - \beta/3$, который соответствует собственному числу $+2\beta/3$ матрицы возмущения размерностью 4 на 4, рассмотренной выше. Собственная функция имеет вид:

$$\psi_{\text{нэ}} = \frac{1}{\sqrt{8}}\left(\sqrt{3}\psi_2' + 2\psi_3 - \psi_3'\right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}}\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}(\varphi_4 - \varphi_5) + \frac{2}{\sqrt{6}}(2\varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_2) - \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_6 - \varphi_4 - \varphi_5)\right).$$

Таким образом, распределение спиновой плотности:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_6 = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1}{12}; \qquad \rho_3 = \frac{1}{8} \cdot \frac{16}{6} = \frac{1}{3};$$

$$\rho_4 = \frac{1}{8}\left(\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{1}{3}; \qquad \rho_5 = \frac{1}{8}\left(-\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{1}{12}.$$

Сумма всех шести плотностей равна единице, как и должно быть для одного неспаренного электрона — это удобная проверка расчёта. Две трети спиновой плотности приходятся на центры 3 и 4, по которым фрагменты соединились, а на каждый из четырёх внешних центров остаётся лишь по 1/12. Спиновая плотность на атоме задаёт величину константы сверхтонкого взаимодействия, которая, в свою очередь, определяет спектр ЭПР. Это позволяет напрямую сравнивать результаты данного расчёта с экспериментом.

# Лекция 14. Направление замещения и второй порядок теории возмущений

## 1. Направление преимущественного замещения в реакциях $\mathrm{S_N Ar}$ и $\mathrm{S_E Ar}$

Рассмотренное в прошлой лекции описание введения заместителя в $\pi$-систему по теории возмущений можно формализовать, что позволяет определять направление преимущественного электрофильного или нуклеофильного замещения в различных $\pi$-системах, если реакция протекает по $\mathrm{S_N Ar}$ или $\mathrm{S_E Ar}$ механизмам.

Рассмотрим другую интерпретацию хюккелевского $\pi$-заряда и порядка $\pi$-связи между двумя центрами. Эти характеристики можно связать с полной электронной энергией молекулы $E_{\text{полн}}$. Согласно вариационному методу Ритца электронная энергия $E$ определяется выражением:

$$E = \frac{\sum_\mu \sum_\nu C_\mu^* C_\nu H_{\mu\nu}}{\sum_\mu \sum_\nu C_\mu^* C_\nu S_{\mu\nu}}, \qquad H_{\mu\nu} = \int \varphi_\mu^* H_{\mathrm{EFF}}\, \varphi_\nu d\tau, \quad S_{\mu\nu} = \int \varphi_\mu^* \varphi_\nu d\tau$$

Использование метода Хюккеля существенно упрощает данную дробь, накладывая ограничения на величины интегралов:

$$S_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}; \quad \alpha_\mu = H_{\mu\mu}; \quad \underbrace{\beta_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}}_{\mu\neq\nu} = \begin{cases} \beta, & \mu \text{ и } \nu \text{ соседние центры} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

С учётом этого выражение для электронной энергии отдельной $i$-й молекулярной орбитали можно переписать в виде:

$$E_i = \sum_\mu C_{\mu i}^2 \alpha_\mu + \underbrace{\sum_\mu \sum_{\nu\neq\mu} C_{\mu i} C_{\nu i} \beta_{\mu\nu}}_{\text{соседи}}. \tag{1}$$

В хюккелевском приближении не учитывается отталкивание между электронами на разных молекулярных орбиталях, а также двумя электронами на одной молекулярной орбитали, поэтому полная электронная энергия $E_{\text{полн}}$ определяется алгебраической суммой энергии каждого электрона:

$$E_{\text{полн}} = \sum_i n_i E_i, \tag{2}$$

где $n_i$ — количество электронов на $i$-й МО.

Тогда, комбинируя уравнения (1) и (2), получаем:

$$E_{\text{полн}} = \sum_\mu \left( \sum_i n_i C_{\mu i}^2 \right) \alpha_\mu + \sum_\mu \sum_{\nu\neq\mu} \left( \sum_i n_i C_{\mu i} C_{\nu i} \right) \beta_{\mu\nu} = \sum_\mu q_\mu \alpha_\mu + \sum_\mu \sum_{\nu\neq\mu} b_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu},$$

где $q_\mu$ — $\pi$-заряд на центре $\mu$, $b_{\mu\nu}$ — порядок $\pi$-связи между центрами $\mu$ и $\nu$. Первая сумма собирает вклад отдельных центров, а вторая учитывает связи между ними.

Рассмотрим, как изменится величина полной электронной энергии при изменении кулоновского интеграла на $\mu$-м центре, что может быть вызвано, например, введением заместителя в этот центр. В первом порядке теории возмущений изменение энергии $i$-й молекулярной орбитали:

$$\Delta E_i^{(1)} = \langle \psi_i \mid V \mid \psi_i \rangle = C_{i\mu}^2 \Delta\alpha_\mu.$$

Тогда для изменения полной электронной энергии:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(1)} = \sum_i n_i \Delta E_i^{(1)} = \sum_i n_i C_{i\mu}^2 \Delta\alpha_\mu = q_\mu \Delta\alpha_\mu.$$

Таким образом, изменение полной электронной энергии связано с $\pi$-зарядом на центре $\mu$. Именно эта характеристика и может служить индексом реакционной способности (ИРС) при оценке влияния заместителей на протекание реакций. При равенстве нулю изменения полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений необходимо рассматривать второй порядок. Во втором порядке теории возмущений учитывается тот факт, что изменение электронной плотности на центре $\mu$ влечёт за собой перераспределение электронных плотностей на других центрах. Степень такого перераспределения характеризуют величины атом-атомных и связь-связевых поляризуемостей, см. [6, стр. 292]. Например, изменение $\pi$-заряда на центре $\mu$ при изменении кулоновского интеграла на центре $s$ определяется во втором порядке теории возмущений как $\Delta q_\mu = \pi_{\mu s}\Delta\alpha_s$, где $\pi_{\mu s}$ — поляризуемость атом-атом. Возмущение подмешивает к каждой занятой молекулярной орбитали свободные, и электронная плотность перетекает по $\pi$-системе, подстраиваясь под введённый заместитель. Отклик тем сильнее, чем ближе по энергии занятая и свободная орбитали и чем больше их коэффициенты на затронутом центре. Соответствующая поправка к полной электронной энергии квадратична по возмущению и равна $\frac{1}{2}\pi_{rr}(\Delta\alpha_r)^2$, где $\pi_{rr}$ — собственная поляризуемость центра $r$, вывод этого выражения приведён в разделе 4. Разность энергий занятой и свободной орбиталей отрицательна, поэтому вторая поправка всегда понижает полную электронную энергию. Там, где $\pi$-заряды на всех центрах одинаковы и первый порядок ничего не даёт, индексом реакционной способности становится именно поляризуемость.

## 2. Направление преимущественного замещения. Конкретный пример

Рассмотрим направление преимущественного нуклеофильного или электрофильного замещения в молекуле толуола, используя $\pi$-заряд в качестве ИРС. На первом этапе уберём из молекулы все заместители и рассмотрим промежуточные состояния, которые для случая нуклеофильного и электрофильного замещения изображены на рисунке 14.1. Обратите внимание, что при протекании реакции по механизму радикального замещения в первом порядке теории возмущений преимущественное направление определить не удаётся. Необходимо рассматривать второй порядок.

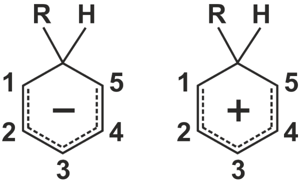


Рис. 14.1. Промежуточные состояния реакций нуклеофильного или электрофильного замещения, протекающих по механизмам $S_N Ar$ или $S_E Ar$.

В случае если $R$ является нуклеофилом (например, аминирование амидом натрия $NaNH_2$), в $\pi$-системе промежуточного состояния на один электрон больше, чем в исходной. В случае если $R$ является электрофилом (например, нитрование или галогенирование), то в $\pi$-системе промежуточного состояния на один электрон меньше. Как видно из рисунка 14.1, промежуточное состояние представляет собой $\pi$-систему пентадиенильного радикала.

На следующем этапе возвращаем назад исходный заместитель (метильная группа в случае толуола) в различные положения $\pi$-системы промежуточного состояния и сравниваем изменение полной электронной энергии. Данный подход, фактически, эквивалентен анализу изменения энергетического барьера реакции по сравнению с незамещённым бензолом. При этом важным фактором корректности такого сравнения является идентичность промежуточного состояния при возвращении исходного заместителя в различные положения $\pi$-системы промежуточного состояния. Изменение полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений определяется величиной $\pi$-заряда и изменением кулоновского интеграла на центре $\mu$, в который вводим заместитель:

$$\Delta E^{(1)} = q_\mu \Delta\alpha_\mu,$$

где $q_\mu$ — $\pi$-заряд на центре $\mu$, $\Delta\alpha_\mu = \xi_{CH_3}\beta$ в случае метильной группы. Эмпирический параметр $\xi_{CH_3}$ равен $-0{,}1$.

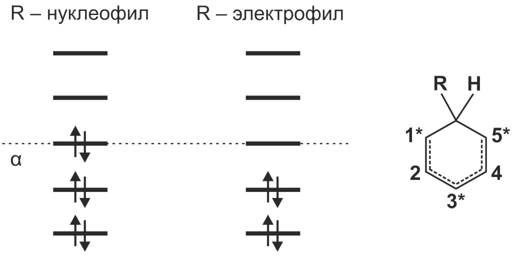


Рис. 14.2. Качественная схема энергетических уровней промежуточного состояния нечётной альтернантной системы для нуклеофильного и электрофильного замещения.

Для определения $\pi$-заряда на различных центрах удобно воспользоваться тем, что промежуточное состояние является нечётной альтернантной системой. Для альтернантных систем $\pi$-заряд на всех центрах равен 1. При этом из-за того, что группа $R$ является нуклеофилом или электрофилом, в промежуточном состоянии меняется количество электронов в $\pi$-системе и, как следствие, распределение $\pi$-зарядов. Для поиска конечных $q_\mu$ необходимо проанализировать молекулярную орбиталь неспаренного электрона, поскольку только на ней происходят изменения (становится больше или меньше на один электрон). Качественная схема энергетических уровней промежуточного состояния для анион- и катион-радикала пентадиенила приведена на рисунке 14.2.

Молекулярную орбиталь неспаренного электрона в нечётной альтернантной системе определить достаточно просто. В данном случае она имеет вид:

$$\psi_{\text{нэ}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 - \varphi_3 + \varphi_5).$$

Чтобы посчитать $\pi$-заряд на различных центрах промежуточного состояния, добавляем (нуклеофил) или убираем (электрофил) парциальный заряд на центрах 1, 3, 5, поскольку только эти центры входят в орбиталь неспаренного электрона. Напоминаем, что по определению парциальный заряд на $i$-м центре в $k$-й молекулярной орбитали $q_i^k$ равен:

$$\psi_k = \sum_i C_i^k \varphi_i \quad \Rightarrow \quad q_i^k = \left|C_i^k\right|^2.$$

Полный $\pi$-заряд на $i$-м центре $\pi$-системы можно определить, суммируя парциальные заряды со вкладами, определяемыми количеством электронов:

$$q_i = \sum_k n_k q_i^k.$$

В итоге получаем:

**а)** Нуклеофильное замещение. «Добавляем» один электрон:

$$q_1 = q_3 = q_5 = 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}; \qquad q_2 = q_4 = 1.$$

**б)** Электрофильное замещение. «Убираем» один электрон:

$$q_1 = q_3 = q_5 = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}; \qquad q_2 = q_4 = 1.$$

Тогда изменение полной электронной энергии:

**а)** Нуклеофильное замещение

В орто- или пара-положениях:

$$\Delta E_1^{(1)} = \Delta E_3^{(1)} = \Delta E_5^{(1)} = \frac{4}{3}\xi_{\text{CH}_3}\beta.$$

В мета-положении:

$$\Delta E_2^{(1)} = \Delta E_4^{(1)} = \xi_{\text{CH}_3}\beta.$$

Поскольку резонансный интеграл $\beta < 0$, а также параметр $\xi_{\text{CH}_3} = -0{,}1 < 0$, то повышение барьера реакции для замещения в мета-положение меньше для случая нуклеофильной реакции.

**б)** Электрофильное замещение

В орто- или пара-положениях:

$$\Delta E_1^{(1)} = \Delta E_3^{(1)} = \Delta E_5^{(1)} = \frac{2}{3}\xi_{\text{CH}_3}\beta.$$

В мета-положении:

$$\Delta E_2^{(1)} = \Delta E_4^{(1)} = \xi_{\text{CH}_3}\beta.$$

Таким образом, повышение барьера меньше для орто- и пара-положений в случае реакции электрофильного замещения.

Величина разницы энергий при замещении в разные положения равна $\xi\beta/3$, что составляет примерно 10 кДж/моль, если принять $\beta$ равной 300 кДж/моль (1 эВ = 96,4 кДж/моль, $\beta \sim \alpha \cdot S$, $S \sim 0{,}2$, $\alpha \sim 11$ эВ, то есть $\beta \sim 3{,}3$ эВ).
Тогда отношение констант скоростей реакций:

$$\frac{k_1}{k_2} = \exp\left(-\frac{\xi\beta}{3RT}\right) = 0{,}015,$$

то есть они отличаются примерно в 65 раз.

Логично предположить, что для радикального замещения, в котором требуется рассматривать второй порядок теории возмущений, это отношение будет существенно меньше. Расчёт показывает, что оно равно $k_1/k_2 \sim 0{,}8$. Это соответствует разнице энергий около 0,6 кДж/моль. В первом порядке теории возмущений для радикального замещения $\pi$-заряд не будет меняться, поскольку в $\pi$-системе промежуточного состояния не меняется количество электронов.

## 3. Присоединение радикала к $\pi$-системе. Индекс локализации

Использование метода Хюккеля также позволяет понять преимущественное направление протекания других реакций, например присоединения радикала к $\pi$-системе. В качестве примера рассмотрим изображённое на рисунке 14.3 присоединение атома водорода к $\pi$-системе бутадиена. Атом водорода приносит один электрон, поэтому продукт присоединения остаётся радикалом.

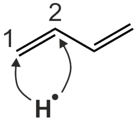


Рис. 14.3. Два возможных варианта присоединения атома водорода к $\pi$-системе бутадиена.

Рассматриваем только изменение полной электронной энергии $\pi$-связей, считая, что $\sigma$-связь даёт одинаковый вклад в полную энергию во всех случаях. Схемы энергетических уровней $\pi$-систем бутадиена и продуктов реакции при различных путях протекания приведены на рисунке 14.4.

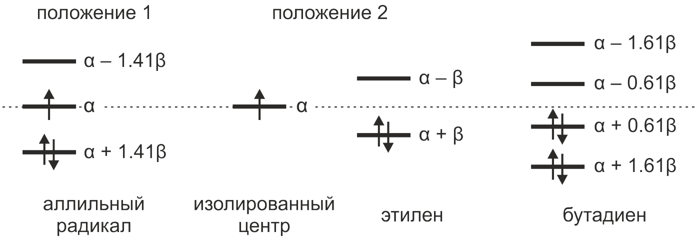


Рис. 14.4. Схемы энергетических уровней $\pi$-систем бутадиена и продуктов реакции при различных путях протекания. Присоединение атома водорода по положению 2 разбивает единую $\pi$-систему на две независимые части.

Считаем изменение полной электронной энергии в результате реакции как разность начальной и конечной энергий. Часть слагаемых в этой разности одинакова для всех путей реакции, поэтому сравнивать пути следует по вкладу $\pi$-системы. Выгоднее тот путь, на котором $\pi$-система теряет меньше энергии делокализации — такому пути отвечает и более низкий энергетический барьер.
Положение 1:

$$\Delta E_1 = \underbrace{(E_{\mathrm{H}^\bullet} + 4\alpha + 4{,}44\beta)}_{\text{бутадиен + атом водорода}} - \underbrace{(3\alpha + E_\sigma + 2{,}82\beta)}_{\text{аллильный радикал + }\sigma\text{-связь}} = (E_{\mathrm{H}^\bullet} + \alpha - E_\sigma) + (4{,}44 - 2{,}82)\beta.$$

Положение 2:

$$\Delta E_2 = \underbrace{(E_{\mathrm{H}^\bullet} + 4\alpha + 4{,}44\beta)}_{\text{бутадиен + атом водорода}} - \underbrace{(3\alpha + E_\sigma + 2\beta)}_{\substack{\text{этилен + изолированный центр} \\ +\sigma\text{-связь}}} = (E_{\mathrm{H}^\bullet} + \alpha - E_\sigma) + (4{,}44 - 2)\beta.$$

В общем виде для произвольной системы аналогичные выражения содержат сумму по МО и имеют вид:

$$E_{\text{нач}} = n\alpha + \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{нач}}\beta + E_{\mathrm{H}^\bullet},$$

где $\gamma_{\mu,\ \text{нач}}$ — коэффициенты перед резонансными интегралами в энергии $\mu$-й МО начальной $\pi$-системы, $n_\mu$ — количество электронов на $\mu$-й МО.

$$E_{\text{кон}} = \underbrace{(n-1)\alpha}_{\substack{\text{один }\pi\text{-центр} \\ \text{пропал}}} + \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{кон}}\beta + E_\sigma,$$

где $\gamma_{\mu,\ \text{кон}}$ — коэффициенты перед резонансными интегралами в энергии $\mu$-й МО конечной $\pi$-системы. Тогда разница полных электронных энергий имеет вид:

$$\Delta E = (\alpha + E_{\mathrm{H}^\bullet} - E_\sigma) + \underbrace{\left(\sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{нач}} - \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{кон}}\right)}_{L\text{ — индекс локализации}}\beta.$$

Варьируемой величиной при протекании реакции по разным положениям является выделенное в скобки второе слагаемое, которое обозначается $L$ и называется индексом локализации. Чем меньше $L$, тем вероятнее реакция. Величина $L|\beta|$ показывает часть энергии делокализации, которую $\pi$-система теряет, когда один центр выводится из сопряжения и переходит к $\sigma$-связи. Переходное состояние по строению близко к продукту, поэтому эта потеря целиком входит в энергетический барьер реакции. Маленькое $L$ означает низкий барьер и большую скорость реакции. Для рассматриваемого примера присоединения атома водорода к $\pi$-системе бутадиена получим $L_1 = 1{,}62$, а $L_2 = 2{,}44$. Протекание реакции по положению 1 выгоднее.

## 4. Поправки к полной электронной энергии с учётом второго порядка

Рассмотрим возмущение в виде изменения кулоновского интеграла на центре $r$:

$$V_{rr} = \langle \varphi_r \mid V \mid \varphi_r \rangle = \Delta\alpha_r.$$

Изменение недиагональных элементов, то есть различных резонансных интегралов $\beta_{rs}$ и $\beta_{sr}$, рассматривается аналогично, см. [11, стр. 108]. Пусть нам известны электронные энергии и вид молекулярных орбиталей невозмущённой системы:

$$\psi_\mu = \sum_p C_{p\mu}\varphi_p; \qquad \varepsilon^{(0)}_\mu.$$

Считая все коэффициенты $C_{p\mu}$ действительными, по теории возмущений получаем:

$$\varepsilon_\mu = \varepsilon^{(0)}_\mu + C^2_{r\mu}\Delta\alpha_r + \sum_{\nu\neq\mu}\frac{C^2_{r\mu}C^2_{r\nu}}{\varepsilon^{(0)}_\mu - \varepsilon^{(0)}_\nu}(\Delta\alpha_r)^2 + \dots.$$

Тогда полная электронная энергия равна:

$$E_{\text{полн}} = E^{(0)}_{\text{полн}} + \sum_\mu n_\mu C^2_{r\mu}\Delta\alpha_r + \sum_\mu\sum_{\nu\neq\mu} n_\mu \frac{C^2_{r\mu}C^2_{r\nu}}{\varepsilon^{(0)}_\mu - \varepsilon^{(0)}_\nu}(\Delta\alpha_r)^2 + \dots, \tag{3}$$

где $n_\mu$ — количество электронов на $\mu$-й МО.

Перепишем вторую сумму в уравнении (3) через $\pi$-заряд на центре $r$, а также введём новую характеристику собственную поляризуемость $\pi_{rr}$, тогда:

$$E_{\text{полн}} = E^{(0)}_{\text{полн}} + q_r\Delta\alpha_r + \frac{1}{2}\pi_{rr}(\Delta\alpha_r)^2 + \dots,$$

где $q_r = \sum_\mu n_\mu C^2_{r\mu}$ — $\pi$-заряд на центре $r$;

$$\pi_{rr} = \frac{\partial q_r}{\partial\alpha_r} = \frac{\partial^2 E}{\partial\alpha_r^2} = 2\sum_\mu\sum_{\nu\neq\mu} n_\mu \frac{C^2_{r\mu}C^2_{r\nu}}{\varepsilon^{(0)}_\mu - \varepsilon^{(0)}_\nu}.$$

Выражение для $\pi_{rr}$ можно упростить, если считать, что молекулярные орбитали или заняты двумя электронами ($m$ штук, $n_\mu = 2$, если $\mu = 1, 2, \dots m$), или свободны ($n_\mu = 0$ для $\mu = m+1, \dots n$), то есть рассматриваемая система не должна содержать неспаренных электронов.

В таком случае слагаемые под знаком двойной суммы в выражении для $\pi_{rr}$ антисимметричны относительно перестановки индексов $\mu$ и $\nu$, поскольку в знаменателе выражения стоит знак «–». Тогда если индексы в обеих суммах пробегают одинаковые значения, то:

$$\sum_\mu\sum_{\nu\neq\mu}\frac{C^2_{r\mu}C^2_{r\nu}}{\varepsilon^{(0)}_\mu - \varepsilon^{(0)}_\nu} = 0,$$

так как все взаимоуничтожающиеся члены, имеющие вид: $(C^2_{r\lambda_1}C^2_{r\lambda_2})/(\varepsilon^{(0)}_{\lambda_1} - \varepsilon^{(0)}_{\lambda_2})$ и $(C^2_{r\lambda_2}C^2_{r\lambda_1})/(\varepsilon^{(0)}_{\lambda_2} - \varepsilon^{(0)}_{\lambda_1})$ встречаются парами. Тогда можно убрать двойную сумму по полностью заполненным молекулярным орбиталям и, подставляя $n_\mu = 2$, окончательно получаем:

$$\pi_{rr} = 4\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m}\sum_{\substack{\nu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n}\frac{C^2_{r\mu}C^2_{r\nu}}{\varepsilon^{(0)}_\mu - \varepsilon^{(0)}_\nu} \xrightarrow[\substack{\text{поляризуемость } \pi_{rs},\\ \text{то есть изменение } q_r\\ \text{при изменении } \alpha_s}]{} \pi_{rs} = 4\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m}\sum_{\substack{\nu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n}\frac{C_{r\mu}C_{s\mu}C_{r\nu}C_{s\nu}}{\varepsilon^{(0)}_\mu - \varepsilon^{(0)}_\nu}.$$

Значения $\pi_{rs}$ для простых систем табулированы в единицах $-\beta^{-1}$ см. [11, стр. 111]. Несколько таких значений собрано в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Атом-атомные поляризуемости $\pi_{rs}$ некоторых простых $\pi$-систем в единицах $-\beta^{-1}$. Центры пронумерованы подряд вдоль цепи или кольца, для бензола пары 1,2, 1,3 и 1,4 отвечают орто-, мета- и пара-положениям. Прочерк стоит там, где такой пары центров в системе нет.

| | **Этилен** | **Бутадиен** | **Бензол** |
|---|---|---|---|
| $\pi_{11}$ | $-0{,}500$ | $-0{,}626$ | $-0{,}398$ |
| $\pi_{12}$ | $0{,}500$ | $0{,}403$ | $0{,}157$ |
| $\pi_{13}$ | — | $-0{,}045$ | $-0{,}009$ |
| $\pi_{14}$ | — | $0{,}268$ | $0{,}102$ |
| $\pi_{22}$ | $-0{,}500$ | $-0{,}403$ | $-0{,}398$ |
| $\pi_{23}$ | — | $0{,}045$ | $0{,}157$ |

Аналогичные выражения можно получить для изменения резонансного интеграла между центрами $r$ и $s$ при введении заместителя в центр $r$, то есть $\beta_{rs}$. Оно будет определяться поляризуемостью связей $\pi_{rs,rs}$, $\pi_{rs,tu}$.

## 5. Мезомерные заместители

Мезомерные заместители встраиваются непосредственно в $\pi$-систему со своей пустой или заполненной $\pi$-орбиталью. Заместители, оказывающие «$-M$» эффект, стягивают электронную плотность на себя, например $-\mathrm{CN}$ или $-\mathrm{NO_2}$. К «$+M$» заместителям относят группы, вносящие электронную плотность в общую систему, например $-\mathrm{NH_2}$ или $-\mathrm{OH}$. Рассмотрим $\pi$-систему с некоторым мезомерным заместителем X, расположенным в центре $r$. Данная ситуация изображена на рисунке 14.5. Наличие мезомерного заместителя в $\pi$-системе может быть учтено (i) дополнительным кулоновским интегралом $\alpha_x = \alpha + h\beta$ (новый $\pi$-центр), а также (ii) дополнительным резонансным интегралом между центрами $r$ и $x$: $\langle \varphi_r \mid V \mid \varphi_x \rangle = k\beta$ (новая $\pi$-связь). Считаем также, что энергия $\sigma$-связи заместителя с основной $\pi$-системой не зависит от места присоединения заместителя. Именно поэтому все различия между положениями замещения будут определяться только $\pi$-системой.

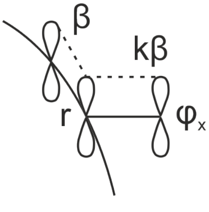


Рис. 14.5. $\pi$-система с мезомерным заместителем X, расположенным в центре $r$.

Ищем изменение полной электронной энергии системы во втором порядке теории возмущений. В первом порядке такое изменение равно нулю, поскольку ненулевой матричный элемент возмущения связывает центры разных $\pi$-систем, а их начальная электронная энергия различна. Для $\mu$-й молекулярной орбитали с энергией $\varepsilon_\mu^{(0)} = \alpha + \gamma_\mu \beta$ будет единственный ненулевой матричный элемент в сумме:

$$\Delta E_\mu^{(2)} = \frac{\left|\langle \psi_\mu \mid V \mid \varphi_x \rangle\right|^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_x^{(0)}} = \frac{C_{\mu r}^2 (k\beta)^2}{\alpha + \gamma_\mu \beta - \alpha - h\beta} = \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta.$$

Точно так же считается поправка к энергии молекулярной орбитали заместителя X. Здесь суммирование идёт по всем орбиталям исходной $\pi$-системы, а отличны от нуля только те матричные элементы, в которые входит коэффициент при центре $r$:

$$\Delta E_x^{(2)} = \sum_\mu \frac{\left|\langle \varphi_x \mid V \mid \psi_\mu \rangle\right|^2}{\varepsilon_x^{(0)} - \varepsilon_\mu^{(0)}} = \sum_\mu \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta.$$

Дальнейшее рассмотрение зависит от типа заместителя — вносит он или нет электроны в $\pi$-систему. Аналогично предыдущему пункту считаем, что молекулярные орбитали исходной $\pi$-системы имеют количество электронов на $\mu$-й молекулярной орбитали $n_\mu$ или равное 2 (заполненные МО), или 0 (свободные МО), то есть исходная система не является радикалом.

**1)** X вносит в $\pi$-систему 2 электрона.

Изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(2)} = 2 \sum_{\substack{\mu = 1 \\ \text{занятые}}}^{m} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta + 2 \sum_{\substack{\mu = 1 \\ \text{все}}}^{n} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta = 2 \sum_{\substack{\mu = m+1 \\ \text{свободные}}}^{n} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta. \tag{4}$$

Видно, что выигрыш в энергии происходит в результате взаимодействия пустых орбиталей $\pi$-системы с заполненной орбиталью заместителя. Взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей исходной $\pi$-системы и заместителя выигрыша не даёт. Схематичная иллюстрация данного факта приведена на рисунке 14.6.

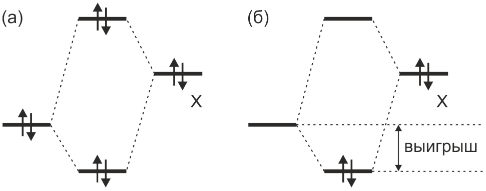


Рис. 14.6. Взаимодействие заполненных (а) и свободных (б) МО исходной $\pi$-системы и заместителя X с двумя электронами на $\pi$-орбитали.

**2)** X не вносит в $\pi$-систему электронов.

Вторая сумма в уравнении (4) пропадает, поскольку на молекулярной орбитали заместителя нет электронов. Тогда изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(2)} = 2 \sum_{\substack{\mu = 1 \\ \text{занятые}}}^{m} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta.$$

Получается, что в данном случае пустая орбиталь заместителя взаимодействует с заполненными орбиталями исходной $\pi$-системы, что схематично показано на рисунке 14.7. Аналогичные выражения можно получить и для случая, когда на молекулярной орбитали заместителя расположен один электрон.

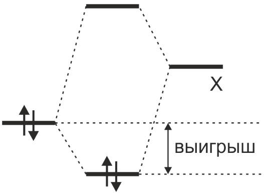


Рис. 14.7. Взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей исходной $\pi$-системы и заместителя X с пустой $\pi$-орбиталью.

Рассмотрим теперь пример влияния мезомерного заместителя на протекание реакции электрофильного замещения по механизму $\mathrm{S_EAr}$. Остальные классы реакций замещения рассматриваются аналогично при использовании соответствующих выражений для изменения полной электронной энергии во втором порядке теории возмущений $\Delta E^{(2)}_{\text{полн}}$. Конкретный вид выражения определяется типом заместителя и количеством электронов в промежуточном состоянии в зависимости от механизма реакции $\mathrm{S_NAr}$ или $\mathrm{S_EAr}$. Возьмём для определённости «$+M$» заместитель в бензольном кольце и рассмотрим направление преимущественного электрофильного замещения. Процедура аналогична случаю индуктивных заместителей: (i) убираем все заместители из исходной молекулы; (ii) рассматриваем $\pi$-систему промежуточного состояния для конкретного механизма протекания реакции (электрофильное, нуклеофильное или радикальное замещение); (iii) возвращаем исходные заместители назад по теории возмущений.

Промежуточное состояние изображено на рисунке 14.8. Оно представляет собой $\pi$-систему пентадиенильного радикала, в которой на один электрон меньше. Поправку к энергии во втором порядке теории возмущений при введении в $\pi$-систему «$+M$» мезомерного заместителя можно вычислить по выражению (4), полученному выше:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\sum_{\substack{\mu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n} \frac{C^2_{\mu r}k^2}{h-\gamma_\mu}\beta.$$

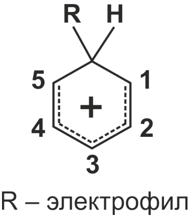


Рис. 14.8. Нумерация центров $\pi$-системы промежуточного состояния для реакции электрофильного замещения, протекающей по механизму $\mathrm{S_EAr}$.

Коэффициенты $C_{\mu r}$ в данной формуле определяются разложением молекулярных орбиталей промежуточного состояния по атомным орбиталям. Схема энергетических уровней $\pi$-системы пентадиенильного радикала, а также явный вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 14.9. Их можно получить с помощью общего решения для линейных систем, приведённого в лекции 12. Пентадиенильный радикал — нечётная альтернантная система, и его уровни симметричны относительно $\alpha$.

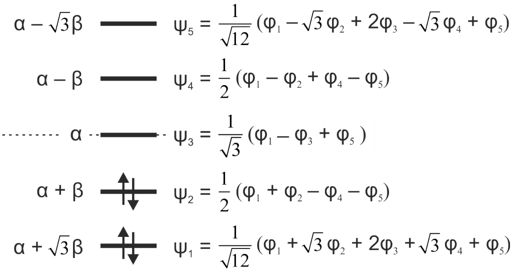

α – √3β
ψ₅ = 1/√12 (φ₁ – √3 φ₂ + 2φ₃ – √3 φ₄ + φ₅)
α – β
ψ₄ = 1/2 (φ₁ – φ₂ + φ₄ – φ₅)
α
ψ₃ = 1/√3 (φ₁ – φ₃ + φ₅ )
α + β
ψ₂ = 1/2 (φ₁ + φ₂ – φ₄ – φ₅)
α + √3β
ψ₁ = 1/√12 (φ₁ + √3 φ₂ + 2φ₃ + √3 φ₄ + φ₅)

Рис. 14.9. Энергетические уровни и явный вид молекулярных орбиталей $\pi$-системы пентадиенильного радикала.

Считаем для простоты, что параметры $h$, $k$ (см. рисунок 14.5) одинаковы и равны 1. Тогда для заместителя в положении $r$ сумма содержит три свободные орбитали:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\left[\frac{C^2_{3r}k^2}{h-\gamma_3} + \frac{C^2_{4r}k^2}{h-\gamma_4} + \frac{C^2_{5r}k^2}{h-\gamma_5}\right]\beta = /h = k = 1/ =$$

$$= 2\left[C^2_{3r} + \frac{1}{2}C^2_{4r} + \frac{1}{1+\sqrt{3}}C^2_{5r}\right]\beta.$$

Коэффициенты берём с рисунка 14.9, результаты для всех положений собраны в таблице 14.2.

Таблица 14.2. Поправка к полной электронной энергии во втором порядке теории возмущений при введении «$+M$» заместителя в различные положения промежуточного состояния реакции $\text{S}_\text{E}\text{Ar}$.

| **Положение** | $C^2_{3r}$ | $C^2_{4r}$ | $C^2_{5r}$ | $\Delta E^{(2)}_{\text{полн}}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 или 5 | 1/3 | 1/4 | 1/12 | 0,98$\beta$ |
| 2 или 4 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0,43$\beta$ |
| 3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 0,91$\beta$ |

Принимая во внимание, что $\beta < 0$, делаем вывод, что в данном случае предпочтительно замещение в орто-положение, далее следует пара-положение.

# Лекция 15. Антипересечение состояний и метод Томаса—Ферми

## 1. Антипересечение состояний с одинаковой симметрией

При построении корреляционных диаграмм $LS \leftrightarrow jj$ в многоэлектронных атомах нами использовалось правило об антипересечении состояний с одинаковой симметрией. Обсудим его подробнее на примере термов молекул. Рассмотрим некоторую молекулярную систему, которая имеет два различных состояния. Без учёта влияния каждого из этих состояний друг на друга такие состояния называют диабатическими. Пусть диабатические термы пересекаются в районе некоторой энергии $E_c$, при этом функции $\varphi_1$ и $\varphi_2$ — собственные функции гамильтониана, соответствующие диабатическим термам с электронными энергиями $E_1$ и $E_2$, которые параметрически зависят от координат ядер. Схематически описанная ситуация изображена на рисунке 15.1.

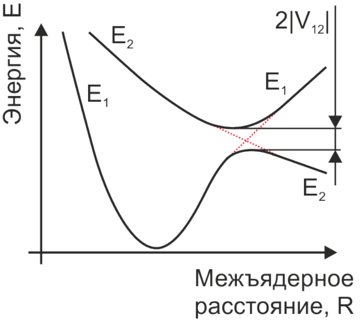


Рис. 15.1. Пересечение диабатических термов $E_1$ и $E_2$, показанных в области пересечения красными пунктирными линиями. Адиабатические термы показаны сплошными линиями. Величина расщепления между адиабатическими термами равна $2|V_{12}|$.

Результат взаимодействия двух таких термов будем искать в виде линейной комбинации волновых функций отдельных состояний:

$$\psi = C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2.$$

Возмущение, приводящее к взаимодействию двух диабатических термов, может иметь разный вид. Одним из наиболее естественных вариантов является матричный элемент вида:

$$V = \left\langle \varphi_f \mid \frac{\partial}{\partial R} \mid \varphi_i \right\rangle,$$

где $R$ — межъядерное расстояние, $\varphi_f$, $\varphi_i$ — электронные волновые функции двух взаимодействующих состояний. Данный оператор фигурирует в слагаемом, описывающем вибронные взаимодействия, которым пренебрегают в приближении Борна—Оппенгеймера.

Решаем стационарное уравнение Шрёдингера с учётом наличия возмущения:

$$(H_0 + V)\psi = E\psi.$$

Подставляем $\psi$ в виде линейной комбинации волновых функций:

$$C_1(E_1 + V - E)\varphi_1 + C_2(E_2 + V - E)\varphi_2 = 0.$$

Домножаем уравнение слева на $\varphi_1$ и интегрируем, затем аналогично на $\varphi_2$ и также интегрируем. В результате получается система уравнений, которую записываем в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} E_1 + V_{11} - E & V_{12} \\ V_{21} & E_2 + V_{22} - E \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = 0, \qquad \begin{matrix} V_{11} = \langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_1 \rangle & V_{21} = \langle \varphi_2 \mid V \mid \varphi_1 \rangle \\ V_{12} = \langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_2 \rangle & V_{22} = \langle \varphi_2 \mid V \mid \varphi_2 \rangle \end{matrix}$$

Отсюда получаются энергетические уровни:

$$E = \frac{E_1 + E_2 + V_{11} + V_{22}}{2} \pm \sqrt{\frac{(E_1 - E_2 + V_{11} - V_{22})^2}{4} + |V_{12}|^2}.$$

Величина $2|V_{12}|$ в данном выражении называется адиабатическим расщеплением, и она определяет величину энергетического зазора между двумя новыми адиабатическими термами, см. рисунок 15.1. Используя теорию групп, можно проанализировать, в каких случаях данный матричный элемент не равен нулю: $V_{12} = V_{21}^* = \langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_2 \rangle \neq 0$. Как и любой интеграл такого вида (лекция 9), он отличен от нуля только тогда, когда прямое произведение $\Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(V)} \times \Gamma^{(2)}$ содержит полносимметричное неприводимое представление $\Gamma^{(0)}$. Оператор возмущения $V$ является полносимметричным. Операции симметрии переводят молекулу саму в себя и оставляют неизменными все расстояния между ядрами, поэтому межъядерное расстояние $R$ при них не меняется, дифференцирование по $R$ коммутирует с каждой такой операцией, и симметрия волновой функции при действии оператора $\partial/\partial R$ измениться не может. Значит, $\Gamma^{(V)} = \Gamma^{(0)}$, и условие сводится к тому, что полносимметричное представление должно содержаться уже в произведении $\Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(2)}$, а это возможно только при совпадении $\Gamma^{(1)}$ и $\Gamma^{(2)}$. Отсюда следует, что если исходные волновые функции $\varphi_1$ и $\varphi_2$ имеют различную симметрию, то такой матричный элемент равен нулю. Взаимодействие между данными состояниями будет запрещено по симметрии. В случае если исходные волновые функции $\varphi_1$ и $\varphi_2$ имеют одинаковую симметрию, будет наблюдаться расщепление, абсолютная величина которого зависит от перекрывания волновых функций $\varphi_1$ и $\varphi_2$. В этом случае из исходных термов системы образуется два новых терма, движение по которым будет адиабатическим.

Обратите внимание, что такой запрет не является абсолютным. Например, при учёте спин-орбитального взаимодействия разделение волновой функции на спиновую и орбитальную часть становится нестрогим. В результате, для состояний с разной симметрией или спином величина $2|V_{12}|$ будет малой, но не равной точно нулю. Это означает, что любые два пересекающихся терма будут взаимодействовать между собой, образуя два новых терма. При этом величина взаимодействия может существенно варьироваться. Кроме того, весь вывод опирался на единственную ядерную координату $R$. У многоатомной молекулы координат несколько, и термы одинаковой симметрии могут пересекаться по коническому пересечению.

## 2. Ридберговские атомы

Ридберговскими атомами называют водородоподобные атомы и атомы щелочных металлов, у которых внешний электрон находится в высоковозбуждённом состоянии вплоть до $n = 1000$. Размер ридберговского атома может превышать размер находящегося в основном состоянии того же самого атома в $10^6$ раз. Пример экспериментального способа возбуждения атома рубидия в ридберговское состояние приведён на рисунке 15.2.

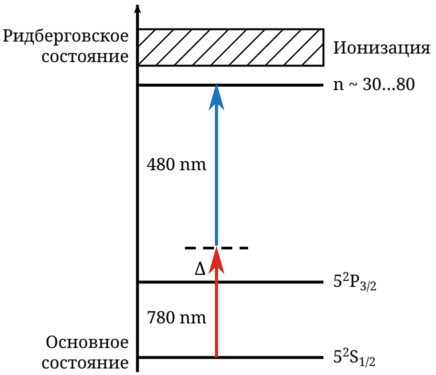


Рис. 15.2. Схема лазерного возбуждения атома Rb в ридберговское состояние.

При возбуждении атомов из основного состояния в ридберговское происходит интересное явление, получившее название дипольная блокада. В разрежённом атомном паре расстояние между атомами, находящимися в основном состоянии, достаточно велико, поэтому они практически не взаимодействуют. При возбуждении атомов в ридберговское состояние их радиус орбиты увеличивается в $n^2$ раз и достигает величины порядка 1 мкм. В результате атомы «сближаются», что приводит к увеличению взаимодействия между ними и, как следствие, смещению энергии состояний атомов. Таким образом, если слабым импульсом света удалось возбудить один атом из основного в ридберговское состояние, то попытка заселить тот же уровень другим атомом из-за дипольной блокады становится невозможной. Ридберговское состояние второго атома из-за взаимодействия с первым атомом изменит энергию и окажется вне резонанса с энергией фотона.

## 3. Введение в теорию функционала плотности. Метод Томаса—Ферми

Альтернативным к методу Хартри—Фока подходом к расчёту электронной структуры атомов и молекул является метод Томаса—Ферми, который является предшественником современной теории функционала плотности (ТФП; density functional theory, DFT). Различные численные методы, основанные на ТФП, в настоящий момент являются одними из наиболее популярных подходов к расчёту электронного строения атомов и молекул. Разберём основные идеи метода Томаса—Ферми на примере описания электронного строения атома.

Отправной точкой теории является частица в бесконечной прямоугольной потенциальной яме и предположение, что атом можно рассматривать как набор кубических областей (ячеек). Каждая ячейка имеет сторону длины $L$, объём $L^3$ и содержит $N$ равномерно распределённых электронов из общего числа $N_e$. Такую модель называют моделью однородного электронного газа. Использование модели бесконечной прямоугольной ямы означает, что метод Томаса—Ферми будет корректен только в пределе бесконечного ядерного заряда. В трёхмерном пространстве кинетическая энергия каждой ячейки, если обозначить $n^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$ и $\varepsilon = h^2/(8m_e L^2)$, равна:

$$E = \frac{h^2}{8m_e L^2}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) = \varepsilon n^2.$$

Количество состояний с энергией меньшей или равной $E$ приблизительно равно объёму октанта сферы радиуса $n$, см. рисунок 15.3:

$$N(E) = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi n^3 = \frac{1}{6}\pi \left(\frac{E}{\varepsilon}\right)^{3/2}.$$

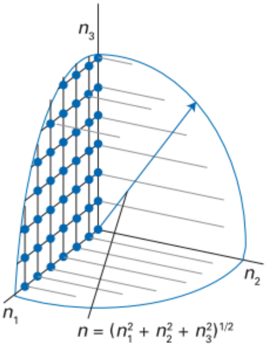


Рис. 15.3. Общее число состояний (каждое из которых обозначено точкой, из них показаны только некоторые) с энергией не более $E$ приблизительно равно объёму октанта сферы радиуса $n$.

Тогда плотность состояний с энергией $E$ в ячейке равна:

$$g(E) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{\pi E^{1/2}}{4\varepsilon^{3/2}}.$$

Используя $g(E)$, можно определить величину кинетической энергии единицы объёма. Учитывая, что каждое состояние вплоть до самого верхнего заполненного уровня с энергией Ферми $E_F$ занято двумя электронами, можно определить полную кинетическую энергию всех электронов ячейки. Она равна:

$$E_K = 2\int_0^{E_F} g(E) E dE = \frac{\pi}{2\varepsilon^{3/2}} \int_0^{E_F} E^{3/2} dE = \frac{\pi E_F^{5/2}}{5\varepsilon^{3/2}}.$$

Аналогично, общее число электронов в ячейке составляет:

$$N = 2\int_0^{E_F} g(E)dE = \frac{\pi}{2\varepsilon^{3/2}}\int_0^{E_F} E^{1/2}dE = \frac{\pi E_F^{3/2}}{3\varepsilon^{3/2}}.$$

Объединяя эти два выражения, получаем:

$$E_K = \frac{3^{5/3}\varepsilon N^{5/3}}{5\pi^{2/3}} = \frac{3^{5/3}h^2L^3}{40\pi^{2/3}m_e}\left(\frac{N}{L^3}\right)^{5/3} = \frac{3^{5/3}h^2L^3}{40\pi^{2/3}m_e}\rho(\overline{r})^{5/3},$$

где $\rho(\overline{r})$ — электронная плотность в ячейке.

Таким образом, кинетическая энергия единицы объёма равна:

$$E(\overline{r}) = \frac{E_K}{L^3} = C\rho(\overline{r})^{5/3},$$

где $C = 3^{5/3}h^2/(40\pi^{2/3}m_e)$.

Полная кинетическая энергия электронов атома $T$ — это интеграл от плотности $E(\overline{r})$ по всему пространству, то есть сумма вкладов всех ячеек:

$$T[\rho] = C\int \rho(\overline{r})^{5/3}dV.$$

При этом величина $T$ является функционалом от $\rho$, поскольку ставит в соответствие функции $\rho(\overline{r})$ число. Функционал обозначен в виде $T[\rho]$.

К этому функционалу кинетической энергии электронов необходимо добавить слагаемые, представляющие собой кулоновское притяжение электронов к ядру с зарядом $Z$ и межэлектронное отталкивание. Притяжение электронов к ядру определяется следующим функционалом:

$$V_{eN}[\rho] = -j_0 Z\int \frac{\rho(\overline{r})}{|\overline{r}|}dV.$$

Межэлектронное отталкивание также может быть записано в виде функционала. Для этого рассматривается классическое кулоновское взаимодействие между зарядом $-e\rho(\overline{r}_1)dV_1$ в элементе объёма $dV_1$ в точке $\overline{r}_1$ и зарядом $-e\rho(\overline{r}_2)dV_2$ в элементе объёма $dV_2$ в точке $\overline{r}_2$:

$$V_{ee}[\rho] = \frac{1}{2}j_0\int \frac{\rho(\overline{r}_1)\rho(\overline{r}_2)}{|\overline{r}_1 - \overline{r}_2|}dV_1dV_2,$$

где множитель 1/2 предотвращает двойной учёт при, например, $\overline{r}_2 > \overline{r}_1$.

Таким образом, полный функционал энергии Томаса—Ферми для атома, определяемый только в терминах электронной плотности $\rho(\overline{r})$, равен:

$$E_{TF}[\rho] = T[\rho] + V_{eN}[\rho] + V_{ee}[\rho].$$

Далее применяем вариационный принцип и определяем оптимальную электронную плотность, соответствующую минимуму функционала энергии Томаса—Ферми при условии, что общее число электронов в системе остаётся неизменным при изменении $\rho$. При варьировании $\rho$ должно сохраняться следующее выражение:

$$\int \rho(\overline{r})dV - N_e = 0. \qquad (1)$$

Данное ограничение учитывается с помощью метода множителей Лагранжа путём умножения на множитель $\mu$ и добавления к исходному функционалу. Получаем:

$$\delta\left\{E_{TF}[\rho]-\mu\int\rho(\overline{r})dV\right\}=0.$$

Тогда согласно определению функциональной производной получаем, что

$$\frac{\delta E_{TF}[\rho]}{\delta\rho}=\mu.$$

Как считается функциональная производная, разобрано в конце раздела, см. также [1, p. 255], [12]. Её расчёт для энергии Томаса—Ферми приводит к следующему выражению для $\mu$:

$$\mu=\frac{5}{3}C\rho^{2/3}-j_0\frac{Z}{r}+j_0\int\frac{\rho(\overline{r}_1)}{|\overline{r}-\overline{r}_1|}dV_1=\frac{5}{3}C\rho^{2/3}-\xi(\overline{r}),\tag{2}$$

где $\xi(\overline{r})$ — электростатический потенциал.

Полезно понимать отличие двух близких терминов, которые в методе Томаса—Ферми встречаются оба. **Энергия Ферми** $E_F$ — максимальная энергия фермиона в основном состоянии при абсолютном нуле температуры, то есть энергия самого верхнего заполненного уровня. Именно она стоит в верхнем пределе в интегралах по плотности состояний, которые были записаны выше. **Уровень Ферми** — химический потенциал $\mu$. Это работа, которую нужно совершить, чтобы добавить в систему один электрон. В отличие от $E_F$ он определён при любой температуре, и здесь появляется именно он. Для однородного электронного газа при $T=0$ обе величины совпадают.

В принципе, $\mu$ можно найти, решив уравнение (2) для $\rho(\overline{r})$ и убедившись, что ограничение в уравнении (1) выполнено. Однако для нейтрального атома существует более простой подход. На больших расстояниях от ядра и $\rho(\overline{r})$, и $\xi(\overline{r})$ равны нулю, поэтому правая часть уравнения (2) равна нулю. Однако $\mu$ — константа, поэтому если она равна нулю на больших расстояниях, то она равна нулю на всех расстояниях. Тогда для нейтральных атомов можно считать, что $\mu=0$ и решать интегральное уравнение вида:

$$\rho(\overline{r})=\left(\frac{3}{5C}\right)^{3/2}\xi(\overline{r})^{3/2}=\frac{2^{3/2}}{3\pi^2}\xi(\overline{r})^{3/2}.$$

Последнее равенство получено подстановкой $C=3^{5/3}h^2/\left(40\pi^{2/3}m_e\right)$ в атомных единицах, где $\hbar^2/m_e=1$. Для атомов электронная плотность $\rho(\overline{r})$ и электростатический потенциал $\xi(\overline{r})$ сферически симметричны, поэтому $\xi(\overline{r})$ является функцией только $r=|\overline{r}|$, тогда электростатический потенциал можно переписать, требуя в явном виде сферическую симметрию, через неизвестную функцию $\chi(r)$ в виде:

$$\xi(r)=\frac{Z\chi(r)}{r}.$$

В области малых $r$ потенциальная энергия практически полностью определяется взаимодействием электронов с электрическим полем, создаваемым ядрами, то есть

$\xi(r) = Z/r$. Это означает, что $\chi(0) = 1$. Вторым граничным условием является требование $\chi(\infty) = 0$. Вводя вместо $r$ новую переменную $x = \alpha r$, где $\alpha = 2\,4^{2/3}Z^{1/3}/(3\pi)^{2/3}$, получаем интегральное уравнение с указанными выше граничными условиями:

$$\rho(x) = \frac{32Z^2}{9\pi^3}\left(\frac{\chi(x)}{x}\right)^{3/2}.$$

Его решение [1, p. 255] определяет энергию многоэлектронного атома. В атомных единицах она равна:

$$E[\rho] = -0{,}7687Z^{7/3}.$$

Сравнения энергий нейтральных многоэлектронных атомов, полученных методом Томаса—Ферми и Хартри—Фока, приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Энергии нейтральных атомов, посчитанные с помощью метода Томаса—Ферми и Хартри—Фока.

| | **He** | **Ne** | **Ar** | **Kr** | **Xe** | **Rn** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Z$ | 2 | 10 | 18 | 36 | 54 | 86 |
| $E[\rho]/E_h$ | −3,9 | −166 | −653 | −3289 | −8472 | −25 095 |
| $E_{\mathrm{HF}}/E_h^*$ | −2,9 | −129 | −527 | −2752 | −7232 | −21 866 |

Согласие получается лишь качественным. Метод Томаса—Ферми систематически даёт энергию заметно ниже хартри-фоковской: на 35% для гелия, на 24% для аргона и на 15% для радона. С ростом заряда ядра точность растёт, поскольку приближение однородного электронного газа тем лучше, чем плотнее электронное облако, а строго метод точен только в пределе $Z \to \infty$. Кроме того, получаемая плотность монотонно спадает от ядра и не воспроизводит оболочечное строение атома, поэтому периодичность свойств элементов в модели Томаса—Ферми не возникает.

## Функциональная производная

Функция ставит в соответствие числу число, функционал — целой функции число. Функционал $T[\rho]$ складывается из вкладов от значений $\rho$ во всех точках пространства, поэтому его удобно представлять себе как функцию бесконечного числа переменных, роль номера переменной у которой играет точка $\overline{r}$. У функции многих переменных малое изменение её аргументов даёт $df = \sum_i (\partial f/\partial x_i)dx_i$. У функционала сумма по номеру переменной превращается в интеграл по точке, а частная производная — в функциональную производную:

$$\delta F = \int \frac{\delta F}{\delta\rho(\overline{r})}\delta\rho(\overline{r})dV.$$

Иначе говоря, функциональной производной является коэффициент при $\delta\rho(\overline{r})$ в первом порядке разложения $F[\rho + \delta\rho]$ по малой добавке. Условие минимума функционала записывается как обращение этой производной в ноль.

Для функционала вида $F[\rho] = \int f(\rho(\overline{r}))dV$ она считается как обычная производная подынтегральной функции по $\rho$. Отсюда сразу получаются первые два слагаемых уравнения (2):

$$\frac{\delta T[\rho]}{\delta\rho} = \frac{5}{3}C\rho^{2/3}, \qquad \frac{\delta V_{eN}[\rho]}{\delta\rho} = -j_0\frac{Z}{r}.$$

В двойном интеграле $V_{ee}[\rho]$ добавка $\delta\rho$ попадает в оба сомножителя и даёт два одинаковых вклада, которые сокращают множитель 1/2:

$$\frac{\delta V_{ee}[\rho]}{\delta\rho} = j_0\int\frac{\rho(\overline{r}_1)}{|\overline{r}-\overline{r}_1|}dV_1.$$

Сумма трёх слагаемых и есть правая часть уравнения (2).

Стоит разобрать и смысл самого условия минимума. У функции многих переменных минимум при дополнительном условии достигается там, где все производные $\partial/\partial x_i$ равны одному и тому же множителю Лагранжа. Здесь номер переменной является точкой пространства, поэтому равенство $\delta E_{TF}/\delta\rho = \mu$ означает, что выигрыш в энергии от переноса малой порции электронной плотности одинаков во всех точках атома. Перераспределять плотность стало невыгодно, и это и есть равновесие.

## 4. Метод Томаса—Ферми—Дирака

Одним из очевидных упущений метода Томаса—Ферми является полное игнорирование эффектов электронного обмена. В этом плане данный метод напоминает изначальный подход Хартри, который впоследствии превратился в метод Хартри—Фока. Согласно методу Хартри—Фока классический функционал электрон-электронного взаимодействия должен быть заменён суммой двух слагаемых, представляющих собой классический и обменный вклады:

$$V_{ee}[\rho] = J[\rho] - \frac{1}{2}K[\rho],$$

где [1, p. 242]

$$J[\rho] = \frac{1}{2}j_0\int\frac{\rho(\overline{r}_1)\rho(\overline{r}_2)}{|\overline{r}_1-\overline{r}_2|}dV_1dV_2; \qquad K[\rho] = \frac{1}{2}j_0\int\frac{\rho(\overline{r}_1,\overline{r}_2)^2}{|\overline{r}_1-\overline{r}_2|}dV_1dV_2.$$

Дирак показал [13], что если принять распределение электронов за распределение однородного электронного газа в каждой области, на которые условно разделён атом, то функционал $K$ на самом деле является функционалом только от $\rho(\overline{r})$:

$$K[\rho] = C_{ex}\int\rho(\overline{r})^{4/3}dV, \quad C_{ex} = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}j_0 = 1{,}477j_0.$$

Учёт данного слагаемого приводит к выражению для $\mu$, сравните с уравнением (2):

$$\mu = \frac{5}{3}C\rho(\overline{r})^{2/3} - \frac{2}{3}C_{ex}\rho(\overline{r})^{1/3} - \xi(\overline{r}).$$

Детали решения данного уравнения мы рассматривать не будем, поскольку численные расчёты с использованием данного метода всё ещё достаточно сильно отличаются от эксперимента. Тем не менее метод Томаса—Ферми—Дирака является основой для современной теории ТФП, которая очень широко используется в современных квантово-химических расчётах.

## ▸ Теорема Хоэнберга—Кона

Метод Томаса—Ферми выглядит как удачная догадка. Энергия с самого начала записана через одну лишь электронную плотность, хотя строго состояние системы задаёт волновая функция $3N_e$ переменных. Законность такого подхода была доказана только в 1964 году Хоэнбергом и Коном [13].

**Первая теорема.** Внешний потенциал $v(\overline{r})$, в котором движутся электроны (для атома это потенциал ядра), с точностью до постоянной однозначно определяется электронной плотностью основного состояния. Доказывается это от противного. Пусть двум потенциалам $v$ и $v'$, различающимся больше чем на постоянную, отвечает одна и та же плотность $\rho$, а $\psi$ и $\psi'$ — соответствующие основные состояния с энергиями $E$ и $E'$. Функция $\psi'$ не является собственной для гамильтониана с потенциалом $v$, поэтому по вариационному принципу

$$E < \langle \psi' \mid H \mid \psi' \rangle = E' + \int (v(\overline{r}) - v'(\overline{r}))\rho(\overline{r}) dV.$$

Точно так же $E' < E + \int (v' - v)\rho dV$. Складывая два неравенства, получаем $E + E' < E + E'$ — противоречие.

Плотность определяет потенциал, потенциал определяет гамильтониан, а гамильтониан — все свойства системы. Значит, энергия является функционалом плотности, $E[\rho]$, а поиск энергии через волновую функцию и через плотность равнозначен.

**Вторая теорема.** Для любой пробной плотности с правильным числом электронов $E[\rho] \geq E_0$, причём равенство достигается только на истинной плотности основного состояния. Это и оправдывает варьирование, которое было проделано выше.

Выигрыш такого подхода огромен. Вместо функции $3N_e$ переменных достаточно искать функцию трёх переменных. Но теоремы утверждают лишь существование функционала, не давая его вида, а метод Томаса—Ферми является очень грубым приближением к нему. Точный вид функционала неизвестен до сих пор. В современной ТФП кинетическую энергию берут из вспомогательной системы невзаимодействующих электронов, а обменно-корреляционную часть приближают (метод Кона—Шэма, 1965 год). За эти работы Кон получил Нобелевскую премию по химии 1998 года.

# Список литературы

[1] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[2] Д. А. Варшалович, А. Н. Москалев, и В. К. Херсонский, *Квантовая теория углового момента*. Ленинград: Наука, 1975.

[3] Wolfram Research, Inc., «Mathematica». [Онлайн]. Доступно на: https://www.wolfram.com/mathematica

[4] А. П. Ершов и А. А. Васильев, *Общая физика. Семестр 2. Электромагнитное поле. Курс лекций для ФМШ и ММФ*. Новосибирск: НГУ, 2006. [Онлайн]. Доступно на: http://phys.nsu.ru/ershov/

[5] У. Флайгер, *Строение и динамика молекул: в 2 т*. Москва: Мир, 1982.

[6] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

[7] Д. В. Стась и В. Ф. Плюснин, *Квантовая механика молекул. Часть 1. Атом*. Новосибирск: Издательство НГУ, 2008.

[8] E. L. Church и J. Weneser, «Electric-Monopole Transitions in Atomic Nuclei», *Physical Review*, т. 103, вып. 4, сс. 1035–1044, 1956, doi: 10.1103/PhysRev.103.1035.

[9] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика. Нерелятивистская теория*, 4-е изд. Москва: Наука, 1989.

[10] S. L. Greitzer, «Many cheerful facts», *Arbelos*, т. 4, вып. 5, сс. 14–17, 1986.

[11] М. В. Базилевский, *Метод молекулярных орбит и реакционная способность органических молекул*. Москва: Химия, 1969.

[12] Wikipedia, «Functional derivative». [Онлайн]. Доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_derivative

[13] R. G. Parr и W. Yang, *Density-Functional Theory of Atoms and Molecules*. New York: Oxford University Press, 1989.

[14] Д. В. Стась и В. Ф. Плюснин, *Квантовая механика молекул. Часть 2. Простые молекулярные системы*. Новосибирск: Издательство НГУ, 2013.

[15] В. Ф. Плюснин, *Курс «Строение вещества». Сборник задач с решениями*. Новосибирск: Издательство НГУ, 2011.

[16] Н. М. Бажин и А. А. Войтюк, *Задачи по строению вещества*. Новосибирск: Издательство НГУ, 1979.